

VIII Jornadas Ibéricas de Filosofia da Ciência
Debates da Filosofia da Ciência
Contemporânea

Olga Pombo e Paulo Castro

Colecção Documenta

CFCUL

2016

© Centro de Filosofia das Ciências de Universidade de Lisboa

Colecção Documenta

Título: VIII Jornadas Ibéricas de Filosofia da Ciência. Debates da Filosofia da Ciência Contemporânea

Organizadores: Olga Pombo e Paulo Castro

Autores: Olga Pombo, Paulo Castro, Isabel Serra, Elisa Maia, Alexandra Van Quynh, João Barbosa, Lídia Queiroz, Paulino Fortes, Angel Nepomuceno, António Zilhão, Enrique Morillo, Jesus Fernández, Diego Jiménez, Jose Quesada, Francisco Salguero, Elvira Quesada, Isabel Barahona, José Tiago, José Barahona, J.S.da Fonseca, Luis Moreno, Sérgio Fernandes, Andrés Rivadulla, João “Cão”, Angela Dionisio, Andrea Mazzola, Joana Rigato, Alexander Gerner, Silvia Di Marco, Graça P. Corrêa, Ana Saldanha, Tereza Ventura.

Data: Dezembro de 2016

Imagem da capa:

Depósito legal:

ISBN:

APOIO

Fundação para a Ciência e a Tecnologia

ÍNDICE

Prefácio

Olga Pombo e Paulo Castro.....7

Ernst Mach e as “Entidades” da Física

Isabel Serra, Elisa Maia, Alexandra Van Quynh.....11

Análise *Thematica* da Cosmologia do Big Bang - Breve síntese das conclusões de um Estudo de Caso

João Barbosa.....29

Gaston Bachelard et l’Atomisme Criticiste de Arthur Hannequin

Lídia Queiroz.....33

Estados e Grandezas na Física do Devir

Paulo Castro.....43

Around the Paradoxes of Zeno of Elea: Archimedean and Non-Archimedean versions

Paulino Lima Fortes.....57

Dinámica Lógica en el ámbito de la Filosofía de la Ciencia

Ángel Nepomuceno Fernández.....79

Beyond Toulmin vs. Carnap on ‘Probability’

António Zilhão.....101

Para seguir pensando en torno a la Abducción

Enrique Sarrión Morillo.....121

Abducción: Herramienta resolutive del Absurdo

Jesús Portillo Fernández.....145

Towards a Comprehensive framework of Computer Assisted Language Learning using Gamification and Language Technologies

Diego Jiménez, José Francisco Quesada, Francisco José Salguero, Elvira Quesada167

Os Significantes e os Significados na Interpretação Semântica em textos de Mário Sá Carneiro e José D’Almada Negreiros

Isabel Barahona da Fonseca, José Carlos Tiago, José Barahona da Fonseca, J. S. da Fonseca.....181

Nombres Propios y Deferência	
Luis Fernández Moreno.....	187
Logical and Psychological approaches to <i>A Priori</i>	
Sérgio Fernandes.....	207
Conocimiento y Ciencia. A vueltas con el Argumento de la Incompatibilidad	
Andrés Rivadulla.....	213
Nouveaux Commanditaires Sciences. Scientific Research and Public Sphere	
João 'Cão' Duarte.....	231
Filosofia da Ciência e Economia	
Angela Dionísio.....	245
O Que é uma Ocasão Actual? Uma introdução à Ontologia Organicista	
Andrea Mazzola.....	267
Agent-Causal Libertarianism: A defense	
Joana Rigato.....	277
Philosophical outlook on Avatars as <i>Enhanced Embodied Techniques of Self and Other</i> in Schizophrenia Therapy	
Alexander Gerner	301
Making sense of Shadows: Medical Imaging and Semiotic Networks	
Silvia Di Marco.....	321
Towards an Ecophilosophical reading of Space and Landscape in Theatre, Drama and Performance	
Graça P. Corrêa.....	341
A Controvérsia Autoridade versus Liberdade e o seu impacto no processo de Transmissão do Conhecimento	
Ana Saldanha.....	361
Dilemas da Educação Inclusiva - Um Enfoque Metodológico Autoavaliador	
Tereza Ventura.....	377

Prefácio

Olga Pombo

(Directora do CFCUL)

(Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa /Centro de
Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa
opombo@fc.ul.pt)

Paulo Castro

(Investigador no CFCUL)

(Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa /Centro de Filosofia das
Ciências da Universidade de Lisboa
jpcastro@fc.ul.pt)

As VIII Jornadas Ibéricas de Filosofia da Ciência, subordinadas ao tema «Debates da Filosofia da Ciência Contemporânea», realizaram-se a 27, 28 e 29 de Maio de 2014 na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Centro de Inovação, a quem, por isso, é devido o nosso agradecimento. A exemplo das anteriores, esta edição decorreu no âmbito de uma parceria entre o Centro de Filosofia da Ciência da Universidade de Lisboa (CFCUL) e o Grupo de Lógica, Lenguaje e Información (GILLIUS) da Universidade de Sevilha, no contexto do Projecto “Knowledge dynamics in the field of social sciences: abduction, intuition and invention”, financiado pela CRUP - Acções Integradas Luso-espanholas.

Nessas Jornadas foram apresentadas trinta e seis comunicações por investigadores dos dois países. Das comunicações apresentadas, cobrindo áreas diversas da Filosofia da Ciência Contemporânea, apenas vinte e duas nos foram confiadas. São essas comunicações que temos agora o gosto de publicar.

Algumas comunicações tratam temas de Filosofia da Física. Isabel Serra analisa o contributo de Ernst Mach em torno da questão das “entidades” físicas, em particular o “átomo” e o “espaço”. João Barbosa faz um exercício de aplicação da análise *thematica* proposta pelo físico e historiador da ciência, Gerald Holton, ao desenvolvimento da teoria do Big Bang. Lídia Queiroz procura compreender as razões subjacentes à crítica de Gaston Bachelard ao atomismo. Paulo Castro, a partir da hipótese de que

espaço e tempo são categorias ontológicas não fundamentais, deriváveis a partir de um espaço abstracto de probabilidades, discute de que forma uma hiperdinâmica naquele espaço pode gerar trajectórias observáveis não deterministas. Paulino Fortes estuda as perspectivas arquimediana e não arquimediana sobre a estrutura do contínuo no segmento de recta apresentando uma solução formal que aproxima os dois pontos de vista.

Na área da Matemática, Lógica e Computação inscrevem-se diversos outros textos. Angel Nepomuceno apresenta um estudo sobre o diálogo entre Lógica e Filosofia da Ciência, abordando a forma como a primeira se pode aplicar no contexto da segunda. António Zilhão discute uma situação hipotética em tribunal, confrontando o conceito de probabilidade de Rudolf Carnap com o de Stephen Toulmin. Enrique Morillo trata a abdução de Peirce, relacionando-a com a inferência da melhor explicação e propõe a integração dos dois instrumentos lógicos num quadro conceptual comum. Jesus Portillo trabalha também o conceito de abdução bem assim como o de produção enquanto processos lógicos adequados à produção de sentido em situações ou discursos formalmente absurdos. Diego Jiménez, José Francisco Quesada, Francisco José Salguero e Elvira Quesada estudam estratégias de *gamificação* (gamification) aplicadas à aprendizagem da língua espanhola na plataforma informática ELEna.

Juntamente com Isabel Barahona da Fonseca, José Carlos Tiago de Oliveira e José Barahona da Fonseca, José Simões da Fonseca - antigo membro do CFCUL, falecido em 2016, a quem aqui prestamos homenagem - teoriza a relação computável entre signifiante e significado num texto de Mário de Sá Carneiro. Luis Moreno propõe uma versão da teoria da referência de Kripke que designa por descritivismo deferencial. Sérgio Fernandes critica a utilização argumentativa do conceito de conhecimento *a priori* nas teorias de Saul Kripke e David Kaplan.

Os restantes textos tratam de questões diversas no âmbito da epistemologia, metafísica, filosofia da economia, relações da ciência com a sociedade, tecnologia, arte, e ensino. Andrés Rivadulla retoma o debate entre realismo científico e instrumentalismo. João ‘Cão’ Duarte analisa o conceito de Ciência Cidadã (Citizen Science) a partir do exemplo da rede europeia *Nouveaux Commanditaires Sciences* e de uma acção realizada numa localidade portuguesa com forte presença de minorias étnicas. Partindo da incapacidade que os modelos e teorias económicas tiveram para prever e lidar com a crise financeira que assolou as economias globais a partir de

2007, Ângela Dionísio propõe uma análise crítica dos pressupostos metodológicos da ciência económica contemporânea, tal como ela é aplicada nas esferas de decisão política. Andrea Mazzola oferece uma introdução à filosofia do organismo de Alfred North Whitehead enquanto crítica construtiva da tradição filosófica ocidental. Joana Rigato defende uma teoria libertista assente nos poderes causais do agente, mostrando que as condições de possibilidade de tal posição são compatíveis com a ciência actual. No contexto do *human enhancement*, Alexander Gerner estuda o papel dos avatares em ambientes virtuais como instrumentos aplicáveis na terapia da esquizofrenia. Silvia Di Marco faz uma apresentação histórica, epistemológica e semiótica da técnica imagiológica da Radiologia em Medicina Interna. Ana Saldanha repensa o conceito de transmissão do saber através do confronto dos conceitos de Liberdade e Autoridade de Jean-Jacques Rousseau, Fichte e Hannah Arendt e discute os limites desses conceitos no contexto da praxis pedagógica contemporânea. Graça Corrêa defende o que designa por leitura ecocêntrica do espaço nas artes dramáticas e performativas. Tereza Ventura relata a formalização e teste de uma metodologia de avaliação colaborativa sobre um projecto pedagógico universitário inclusivo.

A todos os que contribuíram com os seus estudos¹ para este volume e também a todos aqueles que fizeram as suas apresentações nas VIII Jornadas Ibéricas, o nosso agradecimento.

Lisboa, 2016.

¹ Resta acrescentar que, não tendo sido feita qualquer revisão científica e crítica dos textos, os mesmo são da inteira responsabilidade dos seus autores.

Ernst Mach e as “Entidades” da Física

Isabel Serra (isabelserra@netcabo.pt);
Elisa Maia (elisamaia@gmail.com);
Alexandra Van Quynh (alexandra@mdl29.net)
CFCUL

Resumo

O estudo da física no século dezanove, em especial do calor e do eletromagnetismo, desenvolveu-se com recurso a um número considerável de “entidades”, tais como “campo”, “temperatura”, “éter”, “átomo” que foram estabelecendo distância entre os fenómenos na sua apreensão experimental e as respetivas explicações teóricas. Ernst Mach (1838-1916) foi um dos cientistas-filósofos desse século que tentou situar-se positivamente nessa rutura que parecia crescer irremediavelmente, e que se propôs compreender e solucionar as crises originadas pelo desencontro entre medida e conceito.

Este texto pretende analisar as conceções de Mach em torno da questão das “entidades” da física, em particular o “átomo” e o “espaço”, situando o seu pensamento no desenvolvimento científico do século XIX e nas controvérsias filosóficas que daí resultaram. O tema das entidades foi escolhido porque permite atravessar aspetos fundamentais da filosofia de Mach, como a procura da unidade da ciência, a valorização do conhecimento intuitivo, e a economia de pensamento.

As entidades continuam a ser um tema pertinente em filosofia das ciências, pelo que se procurou apresentar também, ainda que superficialmente, algumas das ideias atuais a propósito da questão,

1.Mach, a filosofia das ciências e o átomo

Ernst Mach (1838-1916) estudou física na Universidade de Viena e dedicou grande parte da sua carreira à investigação experimental em ótica e acústica, domínios onde obteve resultados com alguma relevância, em particular na compreensão das ondas de choque. Mas para além da investigação em física, Mach contribuiu também para o estudo fisiológico e

psicológico da percepção sensorial dos fenómenos óticos e acústicos. Esse trabalho decorreu nas universidades de Graz, de Salzburg e de Praga onde Mach ensinou matemática e física desde 1864, e durante cerca de trinta anos. A análise das sensações e a relação entre os aspetos físicos e psíquicos dos fenómenos, que é aliás o tema de um dos seus livros¹ teve uma influência decisiva nas reflexões filosóficas de Ernst Mach. Alguns autores consideram até que a psicologia, mais do que a física, é a força orientadora da sua filosofia².

A filosofia de Mach foi, no entanto, influenciada não só pelo seu percurso pessoal mas também pelos grandes desenvolvimentos da ciência do seu tempo e pelo aparecimento de novas ciências. Aliás, as mudanças operadas na ciência durante o século XIX propiciaram o aparecimento de uma geração de cientistas-filósofos que, tal como Mach, contribuíram para a emergência de uma nova disciplina, a filosofia das ciências. A importância da atividade filosófica em torno dos problemas da ciência levou à criação, em 1895, na universidade de Viena, da primeira cátedra europeia de filosofia das ciências (“História e Filosofia das ciências indutivas”) que, precisamente, foi ocupada por Mach, desde a sua criação até 1901.

A criação de outras cátedras, na Europa, veio confirmar o reconhecimento institucional da área.

As publicações de Mach em história e filosofia da ciência iniciam-se em 1863³, sob a forma de conferências de divulgação científica, muito antes de ele se tornar professor na Universidade de Viena. Os seus livros, particularmente a História da Mecânica⁴, são conotados com a “arqueologia da ciência” pois a visão crítica do passado é usada para elucidar o presente⁵.

O pensamento filosófico de Mach, sendo fundamentado numa história crítica da ciência⁶, pode ainda ser caracterizado por outro aspeto não

¹ Mach, E., *The Analysis of Sensations and the Relation of the Physical to the Psychical*. Trans. by C. M. Williams, La Salle: Open Court, 1984.

² Pojman, Paul, "Ernst Mach", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/ernst-mach/>>.

³ Mach, E., *Popular Scientific Lectures*, Open Court, 1986. (conferências de 1863 a 1898). They were first published collectively in English in 1898.

⁴ Mach, E., *The Science of Mechanics: A critical and Historical Account of its Development*. Trans. by T. J. McCormack, La Salle: Open Court, 1960.

⁵ Pojman, P., "Ernst Mach", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/ernst-mach/>>.

⁶ Hiebert, E., *Mach's Philosophical Use of the History of Science*

menos importante, a saber, o lugar primordial atribuído aos fenómenos e às sensações no conhecimento científico. Para este cientista-filósofo, os fenómenos investigados pelas ciências só podem ser esclarecidos em termos de experiências ou sensações, constituindo as leis científicas uma síntese elaborada a partir de resultados experimentais, ou seja, dos fenómenos apreendidos através das sensações. Esta visão fenomenalista e unificada da ciência que se fundamenta no conceito de sensação resulta no entanto, não de um ceticismo filosófico mas da aplicação dos resultados da psicologia e da teoria da evolução à análise da ciência. Nesse sentido, é um “fenomenalismo científico”.⁷

A finalidade da ciência é, para Mach, descrever a natureza da forma mais económica possível. Nessa perspetiva, as leis científicas devem constituir descrições sucintas dos dados da experiência isentas de especulações sobre o que está para além desses dados.

As leis científicas representam uma forma de “economia de pensamento” que dispensa conceitos desnecessários, ou hipóteses sobre a natureza da matéria e dos fenómenos. A ideia de economia de pensamento, inspirada nas conceções darwinianas que Mach bem conhecia, e coerente também com a sua busca da unidade da ciência, é logicamente bem justificada na sua Mecânica, e usada também noutras obras suas. Foi esta ideia que o levou a rejeitar certas conceções da ciência do seu tempo, como o átomo e outras entidades invisíveis. No entanto, Mach combateu o atomismo não só porque constituía uma hipótese sobre a natureza da matéria que não estava contida nos dados da experiência, mas porque o átomo se apresentava como uma entidade pretendente ao título de realidade independente, definitiva e permanente⁸.

O atomismo foi, no século XIX, razão de grande controvérsia nos meios científicos da física e da química⁹, controvérsia onde Mach assumiu uma posição bem clara até ao final da sua vida. No entanto, na primeira década do século XX a ideia de átomo já não constituía apenas uma simples especulação – resultava também da necessidade de justificar fenómenos e resultados experimentais.

mcps.umn.edu/assets/pdf/5.9_Hiebert.pdf

⁷ Pojman, P., Ibid

⁸ Lambert, J., *Ernst Mach et la mécanique de Heinrich Hertz*, [quehttpphilpapers.org/rec/LAMQLF](http://philpapers.org/rec/LAMQLF)

⁹ Chalmers, A., "Atomism from the 17th to the 20th Century", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/atomism-modern/>>.

De facto, o desenvolvimento de uma nova área – a microfísica – nascida a partir de algumas célebres experiências dos finais do século XIX, veio permitir o conhecimento da estrutura microscópica da matéria e pôr em evidência, experimentalmente, a existência de partículas invisíveis, atômicas e subatômicas. Em 1910, quando a teoria atômica já tinha algum sucesso na interpretação e previsão dos fenómenos Mach publica os seus derradeiros pensamentos sobre a teoria atômica¹⁰ afirmando, em particular: “se a teoria atômica corresponde à realidade dada pelos sentidos, as conclusões tiradas a partir dela também devem ter alguma relação com os factos - embora essa relação não seja ainda clara”. E acrescentando: “as conclusões da teoria atômica podem sofrer uma variedade de reinterpretações pelo que não devemos ter pressa em considerá-la uma realidade”.

Sabemos hoje que a realidade dos átomos é muito mais complexa do que faziam adivinhar os sucessos da física atômica. No entanto, podemos afirmar que atualmente, não há incoerência entre a ideia de átomo e a de economia de pensamento. Os átomos, hoje, constituem o fundamento de descrições sucintas de grande número de dados experimentais que permitem fazer previsões, ou seja, passaram a obedecer à lógica da economia de pensamento.

O fenomenalismo e a ideia de economia de pensamento, são fundamentais para caracterizar o anti atomismo de Mach mas, no entanto, a sua filosofia não pode ser reduzida a esses aspetos. É difícil incluir Ernst Mach nas correntes de filosofia das ciências, mas habitualmente ele é associado ao empirismo, embora fuja aos padrões convencionais dessa filosofia, ao aceitar algumas verdades *a priori*. O seu fenomenalismo e a ideia de economia de pensamento colocam-no próximo das posições empiristas e também das positivistas. O positivismo lógico foi aliás fortemente influenciado pela filosofia de Mach. Mas para compreender o posicionamento de Mach, talvez mais do que procurar situá-lo em correntes filosóficas, é importante ter presente os desenvolvimentos da ciência do seu tempo.

Durante o século XIX a ciência sofreu uma grande transformação, tanto no aspeto qualitativo como no quantitativo.

¹⁰ Mach, E., 1910, “The Guiding Principles of My Scientific Theory of Knowledge and Its Reception by My Contemporaries.” In Toulmin, S. ed. 1970. *Physical Reality: Philosophical Essays on 20th Century Physics*. New York: Harper & Row, pp.36-37.

A investigação científica é institucionalizada e deixa de ser uma atividade subsidiada pelos investigadores afortunados, ou pelos seus mecenas.

Este fator, sendo externo relativamente à produção de conhecimento científico, que iria influenciar decisivamente o seu desenvolvimento interno.

Aliás, no século XIX, a investigação científica foi totalmente transformada por fatores externos, em particular pelos sociais. A produção científica, sobretudo a sua componente experimental, aumenta consideravelmente nos países mais ricos da Europa, impulsionada pelo financiamento estatal e apoiada pelas inúmeras tecnologias que surgem durante a revolução industrial. O grande incremento da componente experimental das ciências, que se tem aliás afirmado até aos dias de hoje, veio alterar radicalmente a face da ciência. Desse processo complexo, que contém variadíssimas componentes sociais e científicas, interessam aqui apenas alguns efeitos relacionados com a crise epistemológica existente na ciência, a par do seu desenvolvimento.

A emergência de novas áreas de conhecimento a partir de experiências de laboratório é, no século XIX, um facto bem significativo no quadro de desenvolvimento da ciência e também das suas crises. A eletricidade e a radioatividade são exemplos paradigmáticos, no contexto da física e dos problemas aqui abordados. Nesses novos ramos, as experiências conduziram a resultados que no início não tinham qualquer enquadramento teórico, criando condições para a livre elaboração de hipóteses e de especulações. Mas mesmo domínios onde já existiam teorias estabelecidas, o desenvolvimento experimental propiciou situações onde a abundância e diversidade de dados experimentais, às vezes contraditórios, tornava difícil a interpretação teórica. Estas dificuldades são responsáveis, a par de outros fatores, pela instalação de uma clivagem entre experiência e teoria muito mais profunda da que já havia na ciência. Existiu sempre uma distância, é certo, entre a medida e o cálculo, entre a ideia e a sua confirmação experimental.

Mas no século XIX, a par do crescimento da ciência e da pujança instala-se uma verdadeira crise que, em parte, pode ser imputada às divergências entre experiência e teoria. É neste quadro de crise que nasce, e floresce, a filosofia das ciências e o próprio positivismo, e se dá um novo sentido ao empirismo.

É este o clima em que surge uma geração de cientistas-filósofos que procuram explicar as inconsistências da ciência e encontrar as possíveis soluções. Ernst Mach é um deles.

2. Uma crise e o seu significado

Durante séculos a ciência da natureza desenvolveu-se a partir da observação dos seres e dos fenómenos mas também de especulação. Foi assim que Aristóteles construiu a sua taxonomia e a sua física. Mas quando analisamos a investigação científica da atualidade constatamos que ela pressupõe obrigatoriamente a realização de experiências. Esta transformação da ciência, que constitui uma história complexa, tem alimentado controvérsias através dos tempos onde, invariavelmente, se discute a importância relativa das experiências e das teorias no conhecimento científico.

Talvez seja redutor afirmar que a filosofia da ciência se centra no debate da experiência-teoria, mas é inegável que essa dicotomia está presente em muitos confrontos de ideias sobre a ciência e também no pensamento de Ernst Mach, assim como no de alguns autores contemporâneos.

Entre os que no século XX assumem claramente a dicotomia encontram-se por exemplo o filósofo Alexandre Koyré (1892-1964) e o matemático René Thom (1923-2002)¹¹, que combatem a ideia da importância primordial da experimentação e dão ênfase ao papel da matemática no desenvolvimento científico após o Renascimento.

Estes autores elaboraram as suas ideias numa época onde o trabalho teórico, sobretudo na física, se tinha tornado extremamente abstrato e distante da experimentação e dos laboratórios, uma situação problemática que justifica diferentes posicionamentos acerca do trabalho científico. Mas já no século XIX o fosso entre teoria e experiência era suficientemente importante para convocar o olhar dos críticos e filósofos fossem eles empiristas, racionalistas, cartesianos ou kantianos.

¹¹ Thom, R., 1986, O método experimental: um mito dos epistemólogos (e dos sábios?) in *A filosofia das ciências, hoje*, Ed. Fragmentos, Viseu, 1988, (*La philosophie des sciences aujourd'hui*, Paris, Gauthier-Villars, 1986).

No século de Mach, os conceitos físicos – campo, estado de um sistema, energia, entropia - tornaram-se cada vez mais abstratos e distantes das medidas experimentais. A formalização da física que assenta nesses conceitos, e também nas profundas transformações da matemática - reconstrução da análise infinitesimal e da álgebra, descoberta das geometrias não euclidianas – tem como resultado a elaboração de teorias aparentemente herméticas, mesmo para os cientistas. Por exemplo, a formulação maxwelliana da eletrodinâmica é, como afirma Michel Paty¹², uma teoria que resulta de um “trabalho de elaboração e de construção pelo pensamento, sobre objetos simbólicos”. A teoria de James Clerk Maxwell (1831-1879) é um bom exemplo de “inacessibilidade” na física teórica ou, dizendo de outra forma, de distância entre os factos e o formalismo que pretende traduzi-los.

No eletromagnetismo a transcrição teórica de alguns fenómenos de laboratório torna-se difícil, ou impossível, e a identificação de fenómenos a partir das teorias é cada vez mais complicada e controversa. Uma das consequências, e simultaneamente um sintoma desta situação, é precisamente o fosso que se foi cavando entre experimentadores e teóricos.

Uns não compreendiam as teorias, outros não eram capazes de incluir nelas os resultados das experiências.

Se por um lado o estudo das teorias passou a implicar, com o desenvolvimento da física matemática nos séculos XVIII e XIX, a aquisição de uma linguagem difícil para os experimentadores, a experimentação, pelo seu lado, passou a exigir também uma linguagem própria. Um dos termos dessa linguagem baseia-se na aquisição de conhecimentos e capacidades tecnológicas para fazer frente à complexidade crescente das experiências.

Um bom experimentador sempre se preocupou com o afinamento das condições experimentais. Já Galileu sabia que para estudar o movimento da queda dos corpos tinha que eliminar totalmente o atrito, o que não é possível. Mas é possível diminuí-lo, e Galileu sabia como. Um experimentador tem sempre que eliminar o que é acessório para observar o fenómeno que lhe interessa num estado tão “puro” quanto possível. Usando a terminologia de Koyré¹³, pode dizer-se que no laboratório os fenómenos

¹² Paty, M., 1999, *Scientiæ Studia*, São Paulo, v. 8, n. 2, p. 177-93, 2010 (In Serfati, M.I (éd.), *La recherche de la vérité*, Coll. L'Ecriture des Mathématiques, ACLEditions du Kangourou, Paris, 1999, p. 241-280.)

¹³ Koyré, A., 1966, *Estudos Galilaicos*, D. Quixote, 1986, p. 92 (Ed. original, *Études Galiléennes*, Hermann, 1966).

deixam de ser “reais”, e passam a ser “abstratos”. Segundo Koyré, foi essa forma de investigar que possibilitou a invenção da lei da inércia¹⁴, uma afirmação pode ser generalizada a outros casos da física nos séculos seguintes.

Nesse sentido, e continuando a adotar as concepções de Alexandre Koyré, podemos afirmar que as experiências da ciência moderna, tal como as de Galileu, não são “mais do que experiências de pensamento”¹⁵.

Faz parte da linguagem experimental do físico arquitetar experiências que permitam estudar os fenómenos na sua pureza. Para Galileu isso equivalia a eliminar o atrito, mas com a evolução da física as experiências foram-se tornando mais complexas. Galileu tinha a certeza de que a presença do atrito prejudicava a análise do movimento e para o eliminar usou uma tecnologia simples.

Atualmente, quase nunca a situação é tão clara, não só relativamente aos fatores que prejudicam o fenómeno a analisar, mas também ao modo de os eliminar.

No eletromagnetismo, que emergiu no século XIX a partir de um conjunto de experiências mal compreendidas, foi difícil descobrir o caminho certo para criar no laboratório as “experiências de pensamento” de que fala Koyré, ou mesmo só para isolar os fenómenos a estudar.

Nesse domínio da física, os estudos com descargas em gases rarefeitos são bons exemplos de experiências que apesar de complexas puderam ser convertidas, ao longo de várias dezenas de anos, às exigências da linguagem experimental. As descargas estão na origem de descobertas muito importantes em física¹⁶ como por exemplo as dos raios X e do eletrão.

No entanto, nos primeiros anos em que as descargas foram usadas para investigação, os resultados obtidos eram confusos e deram origem a controvérsias entre diversos grupos cientistas¹⁷.

¹⁴ Ibid., p. 93

¹⁵ Ibid., p. 99

¹⁶ Maia, E., Serra, I. & Peres, M., The gas discharges in history and teaching of physics and chemistry”, *Travaux de Laboratoire*, Instituto Rocha Cabral, Tomo L, Vol.II (2010), pp 22-30, Lisboa 2011.

<http://fisica-e-quimica-na-politecnica.org/03ARTIGOS/artigos.html> consultado em Outubro, 2015

¹⁷ Serra, I., Maia, E., and Viegas, F., *The electron, a main actor in scientific discoveries*, (with ORGANON 41:2009, pp. 103-115.

Foram precisas décadas de afinação, de mudanças nas condições experimentais e de melhoria dos instrumentos auxiliares para conseguir resultados coerentes.

As experiências de radioatividade e de física atômica das primeiras décadas do século XX exigiram também a aquisição de uma linguagem própria construída à custa de experiências complexas com tecnologias por vezes sofisticadas.

Dessa dinâmica experimentalista resultou uma nova área, a física nuclear. Num relato vivo e bem documentado, Emilio Segré (1905-1989) descreve a sucessão de descobertas e de autores que deram origem às famosas escolas de física nuclear experimental nascidas na Europa.¹⁸

Também em Portugal, essa área pujante da física que se iniciou com o estudo das radiações atraiu o interesse dos cientistas. Alguns deles fundaram o *Centro de Estudos de Física* na Faculdade de Ciências de Lisboa que, apesar das vicissitudes a que foi sujeito produziu alguns resultados reconhecidos internacionalmente¹⁹.

Estes dois casos aqui referidos, as descargas e a radioatividade, ilustram uma situação que começou a desenhar-se na ciência do século XIX, a separação entre teoria e experiência.

Nos finais desse século experimentação e teoria na ciência passam a ser duas realidades bem distintas com métodos e linguagens requerendo, ambas, uma longa aprendizagem. Mas para além dos aspetos epistemológicos há fatores sociais que as afastam. A experimentação é uma atividade de equipa, onde a colaboração de diferentes competências é quase sempre indispensável. Na teoria também há equipas mas a cooperação é pontual e às vezes até inexistente dentro da mesma equipa. À experimentação, pelos gastos e avultados meios financeiros que frequentemente implica, está associada à expectativa de resultados importantes, rápidos, e de preferência com impacto tecnológico. Os resultados de um trabalho teórico são olhados de forma muito diferente.

A par das diferenças, teóricos e experimentadores trabalham ambos para conhecer os mesmos fenómenos e tentar compreendê-los.

¹⁸Segré, E., *From X-Rays to Quarks: Modern Physicists and Their Discoveries*, Bartlett, A., 1980, Caps. I-VII.

¹⁹Serra, I., e Bragança Gil, F., "The relevance of building scientific instruments - a case study" , *Travaux de Laboratoire*, Instituto Rocha Cabral, Tomo L, Vol.II (2010), pp. 2-11, Lisboa 2011. (<http://fisica-e-quimica-na-politecnica.org/03ARTIGOS/artigos.html>, em Outubro 2015)

Sendo assim, algures ao longo desse processo eles têm que trocar ideias. Isso acontece, evidentemente, por exemplo nas equipas mistas experiência-teoria, embora nem sempre seja fácil ajustar as duas linguagens.

Mas há casos e interação bem sucedidos, como por exemplo a de Niels Bohr (1885-1962) e Ernest Rutherford (1871-1937) que conduziu ao primeiro modelo atómico²⁰. Apesar de ter revelado falso, o modelo possibilitou a explicação e a previsão de resultados experimentais.

A crise da física dos finais do século XIX, discutida por Henri Poincaré (1854-1912) em *La Valeur de La Science*²¹, não pode, no entanto, ser imputada apenas ao divórcio entre teoria e experimentação, embora seja fácil admitir que as ruturas entre as duas vias da ciência criem dificuldades no progresso de conhecimento, ocasionando por sua vez mais ruturas, ou mesmo uma crise. E, de facto, cada uma delas, teoria e experimentação, seguem hoje caminhos separados, uma situação que tem estimulado a reflexão e a produção filosóficas e originado diferentes posicionamentos e acesas controvérsias. No entanto, aparentemente a crise da física do século XIX resolveu-se. Ou não?

Provavelmente, se perguntarmos a um físico, ele dirá que sim, mas um filósofo dirá que não. E ambos estão certos, pois a crise apresenta diferentes aspetos, conforme a perspetiva. Um físico poderá argumentar, por exemplo, que uma parte das questões que Poincaré colocou quando discutiu a crise da física matemática²² evoluíram ou foram ultrapassadas. Para o filósofo, algumas dessas questões continuam em aberto, como por exemplo a determinação da natureza dos átomos e de outras entidades, questão que não preocupa, no entanto, a maior parte dos físicos.

Explicar o mundo com recurso a entidades que estão para além dos fenómenos revela-se quase sempre problemático, pelo menos do ponto de vista da filosofia das ciências. No entanto, em todos os tempos se usaram entidades nas ciências, desde os humores da medicina às forças da física.

Algumas delas desapareceram definitivamente para serem substituídas por outras, uma situação que os cientistas, em geral, veem como um resultado da inevitável evolução da ciência.

²⁰ Segré, E., *From X-Rays to Quarks: Modern Physicists and Their Discoveries*, Bartlett, A., 1980, Cap. VII.

²¹ Poincaré, H., *La Valeur de la Science*, 1905, Paris, Flammarion.

²² Ibid, Cap. VIII.

Mas no contexto da filosofia das ciências, onde se exige mais para além de meras descrições e considerações históricas, tem-se procurado estabelecer um estatuto para as entidades da ciência.

Esta questão será abordada na conclusão, após o tratamento do atomismo e do espaço absoluto dois temas pertinentes na filosofia de Mach.

3. Mach e as entidades não observáveis

3.1. O átomo

Na física e a na química dos séculos XIX e XX as entidades parecem ter-se tornado indispensáveis. O átomo, o electrão, o núcleo atómico e todas as partículas que foram sendo descobertas com o desenvolvimento da microfísica, contribuíram para o conhecimento da matéria e para a justificação de diversos fenómenos, como por exemplo a radioactividade, os raios X e as ligações químicas. Nas primeiras décadas do século XX alguns cientistas famosos opunham-se ainda à ideia da existência de átomos, mas o desenvolvimento da física atómica e nuclear foi calando essas vozes. Em 1963, Richard Feynman (1918-1988), afirma mesmo que se o conhecimento científico se perdesse quase na totalidade, deixando para a posteridade apenas a frase que contivesse o maior número de informações com um mínimo de palavras, em sua opinião essa frase seria: “todas as coisas são feitas de átomos”²³.

Nascida na Antiguidade, a ideia de átomo só com a química moderna adquire um estatuto científico. No entanto Erwin *Schrödinger* (1887-1961), que publicou vários escritos de reflexão filosófica, defende a analogia entre as duas concepções de átomo²⁴, apesar do atomismo científico ser fundamentado em resultados experimentais e não em argumentos filosóficos *a priori*, como o atomismo grego.

Na ciência moderna o atomismo surge na química, quando John Dalton (1766-1844), em 1808, considera a existência de átomos como um meio para explicar os dados experimentais relativos às reações entre diferentes substâncias.

²³ Feynman, R.; Leighton, R.; Sands, Matthew Linzee (1963), *The Feynman Lectures on Physics*, p. 1.

²⁴ Schrödinger, E., *Nature and the Greeks and Science and Humanism* Cambridge University Press (1996)

A hipótese atômica revelou-se adequada para interpretar quantitativamente os dados empíricos, mas essa possibilidade de interpretação não eliminava as dúvidas sobre a realidade dos átomos.

De facto, as leis ponderais da química permitiam, por si só, estabelecer as proporções de combinação dos elementos numa substância, e logo, escrever as suas fórmulas. E possibilitavam até determinar, para cada elemento, o que se designa agora por massa atômica e que na altura se chamava peso equivalente do elemento. Apesar da adequação da ideia de átomo aos dados experimentais, muitos dos químicos da época consideraram-na uma especulação desnecessária. Com efeito, na prática laboratorial, e mesmo nas determinações quantitativas relativas a essa prática, a utilização do conceito de “equivalente” permitia-lhes enquadrar teoricamente o seu trabalho.

Em 1808, o químico Louis Gay-Lussac (1778-1850) enunciou uma lei empírica sobre a relação entre os volumes de reagentes gasosos numa reação química. Esse trabalho enquadrava-se na tradição empirista da época que valorizava as propriedades mensuráveis e questionava o uso de entidades invisíveis e hipotéticas como os átomos. Mas apesar disso os seus resultados foram o ponto de partida para Avogadro Quarença (1776-1856) introduzir novas ideias na teoria atômica. A importância das hipóteses de Avogadro, que se baseavam na ideia de molécula e não de átomo, o que era difícil de aceitar nessa época, só foi reconhecida depois do 1º Congresso de Química realizado em Karlsruhe em 1860, e onde se reuniram os principais químicos da época. Mas a teoria molecular de Avogadro levou progressivamente à harmonização entre as teorias atômica e a dos equivalentes e à aceitação da existência de átomos e moléculas. Ficou assim aberto o caminho ao estudo das ligações químicas entre os átomos, considerados ainda partículas indivisíveis, para formar moléculas representativas das substâncias compostas.

Nos princípios do século XX, a descoberta da radioatividade e do eletrão e na sequência, a da estrutura atômica, bem como a teoria da relatividade e a mecânica quântica, trouxeram um enorme desenvolvimento dos conhecimentos teóricos da química, que pôde então tratar em profundidade os problemas da estrutura dos compostos e da sua reatividade.

Na física, a teoria atômica começou por ser usada para explicar o comportamento dos gases, em particular as relações entre o volume, pressão e temperatura, e assumiu o nome de “teoria cinética dos gases”.

A teoria, que se baseava na ideia de que um gás era formado por partículas esféricas em agitação térmica, foi formulada por James Maxwell em 1859 e desenvolvida por Ludwig Boltzmann (1844-1906) em 1871.

Embora possibilitando a justificação de várias leis empíricas e a previsão de certos resultados, a teoria cinética dos gases esbarrou com algumas dificuldades.

Uma das que lhe criou muitos opositores foi o não permitir explicar a irreversibilidade termodinâmica. No entanto, trinta anos mais tarde, em 1905, a explicação do movimento browniano feita por Einstein com base na teoria cinética, e os estudos experimentais de Jean Perrin (1870-1942) que confirmam as previsões teóricas, constituem um passo decisivo na aceitação do atomismo pelos físicos.

A ideia de átomo, na física, não se esgotou, no entanto, na possibilidade de explicar fenómenos através da dinâmica das partículas que compõem a matéria, uma finalidade que se inscrevia já no atomismo grego.

As experiências com radiações, desenvolvidas no quadro da descoberta da radioatividade ou que usavam outras fontes de emissão, irão conduzir os físicos à certeza de que os átomos não só têm existência real mas têm também uma estrutura interna onde estão presentes várias espécies de partículas subatómicas. Em 1895 J. J. Thomson (1856-1940) descobre que no átomo existe uma partícula com carga eléctrica, o electrão, e elabora o primeiro modelo de átomo.

Em 1911 Ernst Rutherford (1871-1937), a partir dos seus resultados experimentais, põe a hipótese de que existe um núcleo no átomo. Dessa ideia resulta o modelo de átomo de Bohr-Rutherford, que introduz uma nova entidade, o núcleo, e inaugura uma nova área da física, a física nuclear. Com o desenvolvimento dos aceleradores na segunda metade do século XX, são descobertas numerosas partículas que são outras tantas entidades da física.

Foram estes os passos, descritos em traços muito largos, que tornaram possível a aceitação definitiva da existência do átomo e da sua estrutura, num percurso onde estiveram implicados dezenas de físicos e químicos e feito à custa de meios experimentais consideráveis.

As objeções de Ernst Mach à existência dos átomos foram perdendo sentido à medida que o desenvolvimento experimental na física e na química permitia conhecer mais profundamente o comportamento da matéria. Por exemplo, a visualização da trajetória de partículas atómicas conseguida pela primeira em 1911 por Charles Wilson (1869-1959), para

além de ter sido fundamental no progresso da física atômica, constituiu um argumento decisivo a favor do atomismo²⁵.

Apesar do fracasso do anti-atomismo do século XIX, as ideias de Mach acerca das entidades contêm aspetos que adquirem sentido mais tarde, durante o processo de desenvolvimento da teoria atômica.

Parafraseando a sua afirmação, atrás transcrita²⁶, poderíamos dizer, a propósito da ideia de átomo, que as conclusões tiradas a partir da realidade dada pelos sentidos devem ter alguma relação com essa realidade, mas essa relação nem sempre é clara. E de facto, os resultados da física viriam a mostrar que o átomo, como entidade, não coincide com as imagens que dele se construíram nos primeiros tempos da física atômica. A evolução que sofreu a conceção de átomo no século XX legitima a ideia de que a filosofia de Mach, no que respeita ao fenomenalismo e à economia de pensamento, pode continuar a desempenhar o papel crítico que lhe atribuía o seu autor.

3.2. O espaço absoluto

A natureza do espaço é outra das controvérsias da física no tempo de Ernst Mach onde ele toma uma posição original, mas neste caso com mais sucesso do que no átomo. A natureza do espaço, uma questão debatida pelos filósofos desde a Antiguidade, adquiriu significado na ciência moderna através do estudo teórico e experimental do movimento. Nesse contexto, era natural perguntar se depois de retirar os corpos do espaço onde se movem esse espaço continua a existir. Esta questão desencadeou na ciência uma célebre controvérsia entre relativistas e absolutistas, fundamentada no pensamento de Newton e de Leibniz. A disputa, de contornos bem mais complexos que as palavras “relativismo” e “absolutismo” parecem traduzir²⁷ foi-se prolongando no tempo, embora até ao século XIX tenha prevalecido a posição atribuída a Newton, a de que o espaço é absoluto, ou seja, existe mesmo na ausência de matéria.

²⁵ Das Gupta, N. N.; Ghosh S. K. (1946). “A Report on the Wilson Cloud Chamber and its Applications in Physics”. *Reviews of Modern Physics* 18 (2): 225–365.

²⁶ Mach, E., 1910, “The Guiding Principles of My Scientific Theory of Knowledge and Its Reception by My Contemporaries.” In Toulmin, S. ed. 1970. **Physical Reality: Philosophical Essays on 20th Century Physics**. New York: Harper & Row, pp.36-37

²⁷ DiSalle, R. (2006), *Understanding Space-Time*, Barmbridge University Press, N.Y.



Esta ideia foi reforçada por um argumento de Kant, onde a questão é formulada de forma simples, que aliás ainda hoje faz sentido para o senso comum: é possível perceber o que é um espaço vazio mas não a ausência de espaço.

De acordo com algumas interpretações, Newton nunca procurou responder à questão de saber se o espaço e o tempo são relativos ou absolutos²⁸, mas a defesa da ideia do espaço absoluto foi adotada com base na sua célebre frase, menos ambígua na língua original do que em português: “Absolute space in its own nature, without relation to anything external, remains always similar and immoveable”²⁹.

A ideia de espaço absoluto, que esteve presente na física dos séculos seguintes, foi posta em causa por Mach, um dos físicos que retomou a ideia de Leibniz, de que não existe espaço em ausência de matéria. Para Mach, e para os “relativistas”, não tem sentido a ideia de um espaço “espaço-cenário” independente dos corpos, e onde se passam todos os acontecimentos da física. De acordo com o relativismo, para o estudo dos movimentos, por exemplo, interessa apenas o movimento relativo dos corpos entre si, e não o movimento em relação a um hipotético referencial absoluto, ou éter, como foi também chamado no século XIX. Um dos argumentos usados por Mach para sustentar o relativismo era o de que, ao medir o espaço, está-se apenas a comparar grandezas, ou seja, sensações. Para medir são necessários padrões mas que são estabelecidos a partir do conhecimento sensorial dos fenómenos e não de quaisquer valores absolutos³⁰.

O estudo do espaço está contemplado em várias obras, mas muito particularmente na *História da Mecânica*³¹, onde Mach faz a análise do espaço absoluto. As suas conceções sobre o espaço são muito elaboradas, e constituem um ponto alto da sua filosofia, que aborda não só os aspetos físicos mas também os geométricos e os fisiológicos.

²⁸ Stein, H. (1967) Newtonian Space-time, Texas Quarterly, 10, 174-200.

²⁹ Newton, I., *Mathematical Principles of Natural Philosophy*, 1687 (1st ed.)

<http://www.archive.org/stream/newtonspmathema00newtrich#page/n81/mode/2up/search/absolute+space>, p.77.

³⁰ Mach, E., *The Analysis of Sensations and the Relation of the Physical to the Psychical*. Trans. by C. M. Williams, La Salle: Open Court, 1984, p. 343.

³¹ Mach, E., *The Science of Mechanics: A critical and Historical Account of its Development*. Trans. by T. J. McCormack, La Salle: Open Court, 1960.



Mach escreveu talvez mais sobre o espaço do que sobre qualquer outro tema³², dedicando-lhe uma parte significativa dos livros *Análise das Sensações*³³ e *Espaço e Geometria*³⁴. No entanto o que tornou mais célebre a análise machiana da questão do espaço foi a sua influência no pensamento de Einstein, que considera Mach um precursor da relatividade.

Nos finais do século XIX tornou-se evidente que era difícil tirar conclusões acerca da existência de um espaço absoluto, ou éter, uma questão relevante para a eletrodinâmica nessa época. A investigação teórica e experimental nesta área permitiu concluir que existem ondas eletromagnéticas que se propagam no espaço e, teoricamente, requerem a existência de um meio de propagação, que seria o espaço absoluto, ou éter. No entanto, a experiência de Michelson-Morley³⁵, realizada nos finais do século, parecia contradizer a existência de qualquer éter, e consequentemente a existência de referencial absoluto e de movimento absoluto. Contudo, essa interpretação não era consensual entre os físicos, e muitos deles, no século XX, ainda consideravam a existência do éter³⁶ que aliás fazia parte da formulação da eletrodinâmica de Hendrik Lorentz (1853-1928), um dos mais prestigiados físicos do seu tempo.

Em 1905, Einstein, inspirado pelas ideias de Mach acerca do espaço, inicia uma verdadeira rutura na física, reinterpretando a eletrodinâmica e mudando radicalmente os conceitos de espaço e tempo. Poderá então dizer-se que foi banida, na física, a ideia de espaço absoluto? A resposta a esta pergunta implicaria o estudo desse conceito no quadro da relatividade geral e da filosofia do espaço-tempo³⁷, uma exploração que se adivinha apaixonante, mas que não só seria longa, como estaria para além das questões levantadas pela filosofia de Mach.

É essencial dizer que a riqueza e diversidade das ideias do cientista filósofo acerca do espaço também não foram aqui exploradas em toda a sua

³² Pojman, Paul, "Ernst Mach", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (winter 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/ernst-mach/>.

³³ Mach, E., ver nota 31.

³⁴ *Space and Geometry in the Light of Physiological, Psychological and Physical Inquiry*. Trans. by T. J. McCormack, La Salle: Open Court, 1960

³⁵ A. A. Michelson and E.W. Morley (1887), *Philos. Mag.* S.5, 24(151): 449-463 (1887)

³⁶ Walter, S., Éther, *Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences*, 2006.

³⁷ <http://plato.stanford.edu/entries/spacetime-theories/>

extensão. Interessa ainda sublinhar que essas ideias, tal como no caso do atomismo, eram coerentes com a sua filosofia de economia de pensamento.

De facto, o conceito de espaço absoluto, não parecia ter utilidade para a física³⁸, para além do papel que lhe era dado na eletrodinâmica, uma teoria ainda em evolução.

Ou seja, o espaço absoluto constituía, para Mach, tal como o átomo, uma especulação desnecessária na análise dos fenómenos.

4. Conclusão: A filosofia das entidades no século XXI

O invisível começa a ser explorado pelas ciências da natureza no século XIX, mas o seu estudo desenvolve-se extraordinariamente no século XX. Cosmologia e física das partículas, microbiologia, química estrutural são nomes conhecidos mesmo pelo grande público, e que podem ser associados ao estudo do infinitamente pequeno, infinitamente grande e infinitamente longínquo no tempo e no espaço, ou seja, ao que não pode ser visto “a olho nu”.

O estudo do invisível deu origem, naturalmente, a um grande número de entidades invisíveis, desde o gene na biologia ao buraco negro na cosmologia.

Na atualidade, é raro que os cientistas se interessem em discutir a “realidade” dessas entidades, desinteresse que resulta talvez das condições de produção de ciência. No entanto, alguns filósofos da ciência têm assumido a tarefa de dar um estatuto às entidades invisíveis, uma iniciativa que parece enquadrar-se nas linhas de pensamento originadas pela filosofia de Mach e convocar ainda outros nomes como os de Henri Poincaré e Pierre Duhem (1861-1916).

A filosofia atual, ao chamar a si as entidades invisíveis das ciências, parece ter entrado realmente em consonância com as reflexões dos cientistas-filósofos do século XIX. No entanto, alguns filósofos da ciência desenvolveram a propósito das entidades um tipo de questionamento onde os cientistas não encontram qualquer significado.

De acordo com Holger, “os filósofos da ciência e os lógicos investigam os diferentes sentidos semânticos de entidade”³⁹.

³⁸ Jammer, M., *Concepts of Space*, Harvard University Press 1954, p. 303



Esta afirmação, que concerne certamente a filosofia analítica, traduz, segundo o mesmo autor, “a posição dominante da filosofia das ciências”⁴⁰.

Estas características da investigação filosófica não contribuem, certamente, para aproximar os cientistas da discussão sobre as entidades.

Mas face ao problema das entidades invisíveis, existem também abordagens não “semânticas” que possibilitam um diálogo com a filosofia de Mach, cujos argumentos continuam, aliás, a ser relevantes do ponto de vista epistemológico⁴¹, embora tenham conduzido à negação da existência do átomo.

É impossível descrever aqui, mesmo sucintamente, a posição da filosofia atual relativamente às entidades, que aliás se inclui na discussão do realismo científico, uma questão também muito vasta⁴².

Mas é imprescindível referir Ian Hacking (1936-), um filósofo das ciências que embora se denomine “analista” não se preocupa apenas com as ressonâncias semânticas da palavra entidade. Hacking assume uma posição realista e de inspiração pragmatista relativamente às entidades, fundamentada no valor que atribui aos resultados experimentais⁴³. Para Hacking as entidades são reais quando podem ser medidas e são usadas com sucesso em aplicações da ciência.

A partir desse momento não são mais entidades teóricas e sim experimentais⁴⁴.

Esta ideia encerra uma certa “economia de pensamento” em filosofia das ciências, e constitui também um argumento forte para fundamentar na experiência o estatuto das entidades. Qualquer destes aspetos é propício ao estabelecimento de um diálogo entre as ideias de Ian Hacking e de Ernst Mach, que poderia ser compreendido também pelos cientistas.

³⁹Andreas, H., "Theoretical Terms in Science", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (2013 Ed.), Zalta, E. (ed.), <<http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/theoretical-terms-science/>>.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Bachtold, M., *Saving Mach's View on Atoms*, J Gen Philos Sci (2010) 41:1–19.

⁴² Chakravartty, A., "Scientific Realism", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (2015 Edition), Zalta, E., (ed.), URL = <<http://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/scientific-realism/>>.

⁴³ Hacking, I., *Representar e intervir*, EUERJ, Ed. Rio de Janeiro, 2012, Ed. Original: *Representing and Intervening*, Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1983.

⁴⁴ Ibid., p. 369.

Análise *Thematica* da Cosmologia do Big Bang

- Breve síntese das conclusões de um Estudo de Caso

João Barbosa

CFCUL

joaolbarb@gmail.com

Segundo o físico e historiador da ciência Gerald Holton¹, a ciência não se faz apenas no plano teórico e experimental, ao contrário do que frequentemente se pensa. Além destas duas dimensões científicas, Holton considera que existe uma terceira, que designa por *eixo thematico*. Aí se inscrevem elementos, a que Holton chama *themata*, que, na forma de conceitos, metodologias ou hipóteses, condicionam a actividade individual ou colectiva dos cientistas, estabelecendo orientações ou determinando polarizações da investigação desenvolvida por um cientista ou por uma comunidade científica de uma determinada época. Envolvendo valores e crenças, preferências e repulsas, os *themata* são tendencialmente inconscientes e raramente explícitos nas publicações científicas, mas condicionam fortemente a actividade científica interferindo, quer na construção de teorias, quer na reacção (de aceitação ou rejeição) às teorias propostas na comunidade científica. Segundo Holton, ainda que os *themata* não sejam a realidade-chave da actividade científica, havendo casos em que parecem não desempenhar qualquer papel relevante, eles são em geral muito importantes.

Os *themata* estabelecem pontes entre a actividade científica e o contexto histórico e cultural em que os cientistas se formam e desenvolvem a sua actividade.

Por outras palavras, os *themata* são elementos que ligam transversalmente cada ciência a outras ciências, a outras áreas disciplinares não científicas e a toda a cultura em geral, inscrevendo a actividade científica e não científica naquilo que Holton designa por «estilo de pensamento da época»².

¹ Cf. Holton, Gerald (1975).

² Holton, Gerald (1975), p. 93.

Os *themata* são ainda elementos com longevidade histórica, ligando a actividade desenvolvida numa ciência em determinada época à história dessa ciência e de outras ciências, assim como à história da cultura em geral.

Se adoptarmos a perspectiva *thematica* de Holton, temos de admitir que a construção da cosmologia do big bang, hoje dominante na ciência cosmológica, envolveu certamente questões *thematicas*.

Além disso, podemos questionar-nos se, aos factores teóricos e experimentais, de inegável importância para a compreensão de toda a actividade científica, não teremos de juntar factores *thematicos* que tenham favorecido e continuem a favorecer o actual sucesso desta cosmologia – em primeiro lugar, um sucesso dentro das fronteiras disciplinares, correspondente ao notável consenso dos cosmólogos em torno desta corrente cosmológica; em segundo lugar, um sucesso fora das fronteiras disciplinares, através da presença, sob algum aspecto, noutras áreas disciplinares, científicas ou não científicas; em terceiro lugar, um sucesso em contextos populares, do domínio do grande público.

Com o propósito de contribuir para a compreensão deste sucesso da cosmologia do big bang, desenvolvi um estudo de caso que consistiu numa leitura *thematica* desta corrente cosmológica e do seu sucesso – ou seja, um estudo de caso de análise *thematica*, ferramenta indutiva e empírica proposta por Holton e que se fundamenta nos *themata*. De forma muito breve e sintética, e levantando apenas a ponta do véu, uma vez que esta investigação se integra num doutoramento à data ainda não concluído, pode-se dizer que o estudo de caso desenvolvido conduz a dois tipos de conclusões: conclusões relativamente à própria ferramenta de análise, a análise *thematica*, e conclusões relativamente à cosmologia do big bang e ao seu sucesso.

Relativamente à análise *thematica* e ao seu conceito central, o conceito de *thema*, o estudo de caso permitiu confirmar a validade de algumas teses de Holton, nomeadamente as seguintes:

- Os *themata* são mais explícitos em textos não dirigidos aos pares;
- Os cientistas esforçam-se por manter os seus *themata* fora dos textos científicos;
- A fidelidade *thematica* de um cientista é duradoura e pode ser para toda a vida;
- Os *themata* podem funcionar por oposições e, assim, animar disputas;

- O desacordo *thematico* não impede que os cientistas tenham *themata* comuns;

- Os *themata* têm longevidade histórica e são transversais a várias áreas disciplinares e culturais.

Mais interessante do que a confirmação de algumas teses de Holton, foi a descoberta de novos aspectos acerca dos *themata* e da análise *thematica*.

De facto, o estudo de caso permitiu descobrir os seguintes aspectos não assinalados por aquele autor:

- O conceito de criação deve ser explicitamente integrado no conjunto de *themata* operantes na história das ciências físicas;

- Um *thema* pode ter vários *themata* específicos na mesma área disciplinar;

- A luta pelos próprios *themata* pode involuntária, e paradoxalmente, contribuir para a vitória dos *themata* opostos;

- Os *themata* podem ser dotados de elasticidade e estabelecer relações de hierarquia entre si;

- As listas taxonómicas dos *themata* podem ser úteis à análise *thematica*.

Relativamente à cosmologia do big bang e ao seu sucesso, a análise *thematica* desenvolvida no estudo de caso permitiu verificar que esta corrente cosmológica integra os seguintes *themata* conceptuais: homogeneidade, isotropia, uniformidade, unidade, multiplicidade, criação (de todo o universo), mudança, evolução, simplicidade, complexidade, caos ou desordem, ordem, progresso (aumento de complexidade), finitude (temporal), ciclo vital, possível involução, possível finitude ou infinitude espacial, constância (conservação da massa/energia), circularidade, simetria, pleno, vazio, contínuo, descontínuo, elementar, construído. Integra ainda os seguintes *themata* metodológicos: aplicabilidade cosmológica das leis (universalidade espaço-temporal), diferenciação e unificação.

Porém, de todos estes *themata* identificados na cosmologia do big bang, pode-se dizer que apenas alguns são mais distintivos desta corrente cosmológica, nomeadamente os seguintes: unidade, criação, mudança, evolução, constância (da massa/energia), simplicidade, ciclo vital, circularidade e desordem (*themata* conceptuais); diferenciação e unificação (*themata* metodológicos). Estes *themata* mais distintivos parecem contribuir, de um ponto de vista histórico, epocal e psicológico, para o sucesso interno, disciplinar e popular da cosmologia do big bang.

Bibliografia:

Holton, Gerald (1975), *Thematic Origins of Scientific Thought. Kepler to Einstein*, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets and London, England.

Gaston Bachelard et l'Atomisme Criticiste de Arthur Hannequin

Lídia Queiroz
(CFCUL/IF-FLUP)
lmqueiroz@fc.ul.pt

Résumé

L'article expose l'analyse que Gaston Bachelard fait, dans *Les intuitions atomistiques (Essai de classification)*, de l'atomisme *criticiste* assumé par Arthur Hannequin dans son *Essai critique sur l'hypothèse des atomes dans la science contemporaine* (1895). Selon Hannequin, l'atomisme ne résulte pas de la nature de la matière mais bien de notre propre mode de connaître, de l'exigence mentale d'une explication mathématique de la nature. L'atomisme est une condition nécessaire de la connaissance objective. L'article examine la relation entre atome et nombre, le traitement mathématico-géométrique de l'atomisme par Hannequin, et les problèmes soulevés dans le passage de l'étude géométrique et cinématique du mouvement à la mécanique (selon Bachelard, le repli vers le réalisme et donc un certain abandon du criticisme).

Comme résultat de l'analyse que Gaston Bachelard fait de la diversité historique des doctrines atomistiques (dès l'Antiquité au début du XX^e siècle), il conclut, dans *Les intuitions atomistiques (Essai de classification)*, que la diversité historique des doctrines atomistiques peut être regroupée en quatre différentes tendances ou écoles. Une des catégories de l'atomisme qu'il reconnaît est l'atomisme *criticiste* et pour caractériser la spécificité de cet atomisme, Bachelard met en évidence – entre autres – des thèses assumées par Arthur Hannequin dans son *Essai critique sur l'hypothèse des atomes dans la science contemporaine* (1895).

La perspective que Hannequin adopte vis-à-vis de l'atomisme évoque la théorie de la connaissance kantienne (et donc le fait que Bachelard l'adjectivise de «criticiste»). En fait, comme Bachelard le mentionne au début de son *Essai critique sur l'hypothèse des atomes dans la science contemporaine*, Hannequin commence par demander si l'atomisme résulte de la nature de la

matière ou bien de notre propre mode de connaître.¹ La réponse de Hannequin, clairement marquée par le criticisme kantien, est que l'atomisme dérive du mode d'intellection, des éléments *a priori* de la connaissance. Plus que claire, commode et féconde, l'hypothèse atomistique est pour cela *nécessaire*. Hannequin reconnaît que «c'est (...) par une nécessité de sa nature que notre science humaine réduit tout à l'atome»².

Pour Hannequin, la nature atomistique de la matière provient du fait de l'entendement à une tendance à *atomiser*. Ainsi, «l'atomisme physique n'est (...) point imposé à la science par la réalité, mais par notre méthode et par la nature même de notre connaissance ; on aurait tort de croire qu'il implique nécessairement la discontinuité réelle de la matière ; il implique seulement que nous la faisons telle pour la comprendre, et que notre mathématique y introduit la discontinuité en s'efforçant de la construire»³.

L'atomisme résulte alors de la manière dont l'entendement réalise ses fonctions, en suivant ses lois ; il est donc une construction. Autrement dit, l'atomisme provient de l'action de notre esprit sur les représentations mentales qui sont en lui, du fait que nous avons une pensée mathématique.

L'explication mathématique de la nature constitue, pour Hannequin, une exigence mentale universelle. L'atome a «son origine dans l'usage universel du *nombre*, qui marque de son empreinte tout ce qu'il touche»⁴.

Ainsi, «l'atome (...) est né du nombre ; il est né du besoin qui pousse notre esprit à porter l'analyse jusqu'aux régions où elle rencontrera l'unité bien définie, l'élément intégrant, indivisible dont sont faites les choses, si

¹ Bien qu'on ne puisse pas affirmer de façon absolue la première possibilité énoncée puisque «notre esprit ne peut en quelque sorte se dégager et sortir de lui-même pour saisir la réalité». Hannequin, 1895, 3. Cité par Bachelard, [1933] 1975, 104. Hannequin, 1908, 252 : «...les conditions de l'expérience, ou, ce qui revient au même, les conditions de l'existence d'une nature, sont telles, aux yeux de Kant, qu'on peut aller fort loin *a priori* (...) dans la détermination d'une telle nature. (...) il ne saurait exister aucun objet d'expérience qui n'ait (...) dans son rapport à la conscience, la condition première et fondamentale de son existence comme *objet*, ou de son objectivité.».

La recherche que nous développons autour de l'épistémologie bachelardienne et de l'histoire de l'atomisme, et dont cet article est un fruit, est financée par la Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

² Hannequin, [1895] 1899, 3.

³ Hannequin, 1895, 26. Cité par Bachelard, [1933] 1975, 104-105.

⁴ Hannequin, 1895, 26. Cité par Bachelard, [1933] 1975, 105.

bien que, ne l'y trouvant point, elle détermine, en cette matière tout idéale qu'on appelle l'Espace, l'élément qu'elle y cherche et qu'elle y constitue»⁵.

Pour Hannequin, le nombre est le moyen, pour la raison, de comprendre le continu.

L'atomisme criticiste établi par Hannequin n'est rien de plus que le nombre, que l'unité ; c'est l'atome de la quantité (et non pas d'une chose ou ontologie). Nous sommes devant une perspective non réaliste du nombre.

Création mentale, l'unité ne se rencontre pas «*dans un objet*», mais elle se fonde «*à propos d'un objet*»⁶ (et la même chose peut être dit sur les différents nombres). L'unité est rendue abstratisée à partir des grandeurs sensibles et est un instrument qui apporte «une détermination préalable dans le monde de l'objet, détermination qu'on peut certes compléter sous d'autres rapports»⁷, en connaissant plus de l'objet.

Hannequin est convaincu que ce que l'esprit connaît pleinement est seulement ce qu'il a créé, il connaît des choses uniquement ce qu'il y projette.

Bachelard résume clairement la nature criticiste de cet atomisme comme suit : «l'esprit ne retrouve que ce qu'il apporte»⁸. En fait, le continu est informe, intuitivement indéterminé. C'est-à-dire, «l'étendue régulière et uniforme ne semble pas de prime abord apporter un seul prétexte pour une intuition atomistique. Soulignons donc bien, que l'atomisme ne réside pas dans l'objet examiné, qu'il n'est par conséquent nullement réaliste, mais qu'au contraire cet atomisme est solidaire de la méthode d'examen. En effet, l'unité apparaît du fait de l'égalité de deux étendues. Deux étendues étant conçues comme égales, elles font, l'une à l'égard de l'autre, fonction d'unité.

C'est par la mise en relation – tout entière sous la dépendance de l'entendement – que l'on saisit un caractère des grandeurs comparées.

Aucun réalisme antécédent ne peut provoquer et soutenir l'intuition.

Ce n'est pas en contemplant une grandeur qu'on peut comprendre son unité, c'est en lui donnant une fonction d'unité, en l'engageant tout entière dans une synthèse, en la prenant au besoin comme une unité instrumentale en vue bien entendu d'une relation à examiner.»⁹.

⁵ Hannequin, 1895, 69. Cité par Bachelard, [1933] 1975, 105-106.

⁶ Bachelard, [1933] 1975, 106.

⁷ Bachelard, [1933] 1975, 107.

⁸ Bachelard, [1933] 1975, 109.

⁹ Bachelard, [1933] 1975, 108-109. Kant, [1781] 1905, 178 : «Le schème pur de la quantité (*quantitatis*), considérée comme un concept de l'entendement, est le *nombre* qui est une représentation embrassant l'addition successive de l'unité à l'unité (à l'homogène). Ainsi le

Hannequin fait un traitement mathématico-géométrique de l'atomisme. Et ceci parce que le nombre a une «présence virtuelle» dans les figures géométriques ; d'elles «nous ne comprenons rien que ce qui peut entrer en des rapports de proportion ou d'égalité, que ce qui se compte et se mesure»¹⁰. Pour Hannequin, l'intuition atomistique est liée à la mesure. La compréhension des relations de l'étendue figurée implique mesurer.

Le continu géométrique est «conçu comme devenir de la quantité»¹¹ et les figures, par leur variation graduelle, ont l'aptitude à représenter le changement. C'est pour cela que Hannequin affirme qu' «en pénétrant si avant dans l'intime essence des figures, l'analyse allait y retrouver ou, pour mieux dire, y porter à sa suite (...) la quantité discrète avec la notion qu'elle implique d'une unité composante et d'un indivisible»¹². En effet, les indivisibles peuvent même ne pas exister dans l'objet, mais l'esprit humain a besoin de les postuler pour le rendre intelligible. L'atomisme est ainsi une condition nécessaire de la connaissance objective. Pour Hannequin, indépendamment de l'existence métaphysique des indivisibles dans le continu, ces indivisibles sont introduits dans ce dernier au moment précis où le sujet constitue le continu comme objet de connaissance. Et l'usage du concept de nombre est lié à notre mode de pensée finie, parce que «dans l'infini ou dans l'indéfini, notre esprit n'est à même de comprendre que des valeurs finies»¹³.

Ainsi, en considérant un ensemble de relations, l'analyse infinitésimale acheminerait l'esprit à postuler, dans l'objet géométrique, des indivisibles.

L'atomisme de Hannequin est un «*atomisme par la relation*»¹⁴. En effet, «il faudra (...) utiliser autant d'atomes qu'il y a de comparaisons quantitatives possibles»¹⁵ pour expliquer les phénomènes (tels que, par exemple, la chaleur, l'élasticité, l'électricité).

nombre n'est autre chose que l'unité de la synthèse opérée dans le divers d'une intuition homogène en général (...).

¹⁰ Hannequin, 1895, 34. Cité par Bachelard, [1933] 1975, 107.

¹¹ Bachelard, [1933] 1975, 109.

¹² Hannequin, 1895, 36. Cité par Bachelard, [1933] 1975, 109.

¹³ Hannequin, 1895, 37. Cité par Bachelard, [1933] 1975, 110.

¹⁴ Bachelard, [1933] 1975, 111.

¹⁵ Bachelard, [1933] 1975, 111.

Dans ce contexte, Bachelard affirme qu' «il faut une pluralité vraiment innombrable pour symboliser tous les grains de nos approximations. Plus les approximations sont poussées, plus menus sont les atomes de la quantité mis en oeuvre.

Ces atomes sont donc fonction de la méthode»¹⁶, dans la tentative d'épuiser le continu. Ainsi, les sciences naturelles articulent atomes d'ordres différentes et décroissants, de sorte que Hannequin parle d'une poussière de masses infinitésimales.

L'atome est une création de l'esprit, un simple concept mathématique.

A propos du continu, le concept d'atome est créé ensuite et c'est le concept d'élément géométrique qui inspirera celui d'atome. Hannequin soutient que «l'analyse qui nous donne le concept de l'élément géométrique, ne nous eût jamais donné celui de l'atome, si notre esprit n'eût exigé l'explication mathématique de la nature»¹⁷. En effet, il sera après la mécanique qui mettra en acte l'atomisme qui est en puissance à la géométrie.

La géométrie réalise l'étude des positions et des figures dans l'étendue et la mécanique, à son tour, les changements, en fonction du temps, de la situation et de la position. Ainsi, «avec la mécanique, notre mathématique s'approche d'aussi près qu'elle le puisse des phénomènes et du réel.

Au-delà du mouvement, [déclare Hannequin] il n'est plus rien en eux qu'elle [la mécanique] soit capable de connaître (...) [Elle étudie les] mouvements, simples ou compliqués, visibles ou invisibles, moléculaires ou autres, qui se produisent dans les choses ; (...) un changement quelconque, dans la nature d'un corps, [est] fût toujours un mouvement, (...) [L'] essence est d'être un perpétuel devenir»¹⁸.

En étudiant un phénomène du mouvement quelconque, la vitesse est étudiée – la vitesse d'un mobile dans un espace dans un temps déterminé – et comme la dérivée de la position par rapport au temps. Le temps et l'espace sont les deux formes pures de l'intuition sensible : le temps, relatif à l'intuition interne et l'espace, à l'intuition externe.

Le temps sera appliqué extérieurement et sa mesure la recevra de l'espace. L'entendement met en relation ces deux formes de la sensibilité et

¹⁶ Bachelard, [1933] 1975, 112.

¹⁷ In Hannequin, cité par Bachelard, [1933] 1975, 112 (sans l'indication de la page de la citation; [1895] 1899, 77).

¹⁸ Hannequin [1895] 1899, 77-78.

l'étude de la vitesse est faite sur la base de l'atomisme du temps et de l'étendue (l'instant étant la limite du temps et le point de l'espace). Le «continu du mouvement (...) suppose [donc] la double continuité de la durée (...) et de l'étendue»¹⁹.

Comme l'évoque Bachelard, «Hannequin ne pouvait prévoir qu'une époque viendrait où l'on parlerait d'un discontinu réel pour les vitesses et pour les énergies» et ainsi ce que Hannequin fait est de «montrer que les propriétés cinématiques, pour continues qu'elles soient, ne sont pas hostiles à une information atomistique»²⁰. En étudiant la cinématique, Hannequin reste dans le domaine de la pensée géométrique, mais quand il passe à la mécanique, afin de pouvoir offrir une explication mécaniciste des choses, «l'atome doit soudain s'enrichir et vraiment se constituer comme unité réelle»²¹.

C'est ce que Bachelard constate quand il dit que «l'atome qui n'était jusque-là qu'une forme est *pris désormais comme une cause*»²². En effet, Hannequin décrit la trajectoire d'un mobile de la façon suivante : c'est «la trace géométrique laissée dans l'Espace par la position du mobile, (...) rectiligne ou curviligne, (...) avec une vitesse tantôt variable et tantôt uniforme (...) La phoronomie (...) n'est qu'une langue géométrique où s'expriment (...) les conditions et les lois du mouvement qui sont l'objet de la mécanique véritable ou de la dynamique»²³. Cependant, lorsque l'on essaye d'expliquer les causes du mouvement, «voici l'atome qui se précise et qui en quelque sorte se solidifie»²⁴ – commente Bachelard.

Autrement dit, le point géométrique (abstrait, pur, idéal) en mouvement devient objet concret, à savoir : «Le point pesant sera postulé comme la cause des effets phoronomiques.»²⁵. Comme Bachelard fait observer, dans le passage de l'étude géométrique et cinématique du mouvement à la mécanique «c'est toute une nouvelle métaphysique qui s'ouvre, dans laquelle il sera bien souvent difficile de maintenir dans leur pureté les principes du criticisme.»²⁶.

¹⁹ Hannequin, [1895] 1899, 10.

²⁰ Bachelard, [1933] 1975, 115, les deux citations.

²¹ Bachelard, [1933] 1975, 115-116.

²² Bachelard, [1933] 1975, 116.

²³ Hannequin, 1895, 81. Cité par Bachelard, [1933] 1975, 116.

²⁴ Bachelard, [1933] 1975, 116.

²⁵ Bachelard, [1933] 1975, 116.

²⁶ Bachelard, [1933] 1975, 116.

Ainsi, la position assumée par Hannequin en ce qui concerne les études de mécanique révèle une tendance bien présente dans l'histoire de l'atomisme, à savoir : celle du réalisme. Faisons attention à la manière dont l'auteur exprime ses idées dans la citation suivante, qui met l'accent sur la notion de l'absolu de l'être : «L'attention du mécanicien doit se porter sur le mobile, tandis que la phoronomie n'avait tenu compte que de la trajectoire.

Le mobile est en effet la condition première du mouvement : c'est lui, en somme, qui se meut, lui dont les positions successives et changeantes tracent la trajectoire comme s'il portait en soi la puissance du mouvement.»²⁷.

Bachelard ne manque pas de soulever des objections quant à ce passage, en disant par exemple que :

(1) «Métaphysiquement, il est toujours inutile de doubler un effet par la puissance de produire cet *seul* effet.»

(2) et que «on peut saisir tout de suite, dans la définition classique de la masse, une référence à une dualité qui écarte toute position primordiale d'un caractère. En effet, pour qu'on puisse parler d'une *cause mécanique*, il faut à la fois la présence de la masse et du champ : l'une n'est plus *réelle* que l'autre. On ne peut pas détacher la force de la masse, de manière à voir la masse toute nue. Dès qu'on expérimente sur la masse, c'est qu'elle est agissante, c'est qu'une force révèle son action.

Si l'atome est cause, c'est qu'il n'est pas seul, c'est qu'il est engagé dans un complexe de conditions.»²⁸. La cause de l'accélération et du mouvement du point ne peut pas être expliquée par le point lui-même, mais bien il faut prendre en considération le système de référence.

Selon Bachelard, lorsque Hannequin entre dans le domaine de la mécanique – en cherchant les conditions de changement du mouvement et donc ceux de l'état du mobile (l'étude de la dynamique) – il pêche à rechercher à atteindre rapidement l'objet.

C'est alors dans les conceptions mécanicistes de Hannequin que se vérifie une retraite au réalisme et donc un certain abandon du criticisme.

Bachelard avertit que «Hannequin vient subitement et subrepticement de céder à la séduction du réalisme»²⁹.

²⁷ Hannequin, 1895, 82. Cité par Bachelard, [1933] 1975, 117.

²⁸ Bachelard, [1933] 1975, 118, les citations (1) et (2).

²⁹ Bachelard, [1933] 1975, 119.

L'épistémologue analyse cette fuite vers le réalisme dans le raisonnement de Hannequin, de la manière suivante³⁰ :

1) «la loi serait nécessairement le signe d'une réalité, comme l'attribut est le signe d'une substance»

2) «on arrive à croire que le point mobile renferme, comme une propriété, la cause de sa trajectoire»

3) «on n'hésite pas (...) à passer d'une trajectoire étudiée du point de vue cinématique à l'affirmation d'un *point réel* qui la produit plus encore qu'il ne la parcourt».

Comme déjà exposé, Hannequin commence par considérer l'objet dans la géométrie et puis, par transposition, dans la mécanique : «Ainsi se posent, dans notre Espace, des portions d'étendues qui, tout d'abord, ne sont que de simples figures, mais qui, lorsque la dynamique les revêt d'inertie, se déterminent, dans le vide qui les entoure, comme des masses et deviennent des corps : ainsi se définit, en un mot, la matière, volume aux dimensions toujours déterminées, dont l'inertie exprime toute la nature, du moins aux yeux de notre mécanique.»³¹. On voit alors, dans le mouvement, le «mobile étendu» devenir un «mobile résistant», la «*massa extensa*» devenir «*moles dynamica*». Pour Hannequin, «la mécanique n'est rien, en un sens, qu'une géométrie de l'étendue mobile»³².

Et cela peut soulever, comme évoque Bachelard, un problème métaphysique qui peut être énoncé comme suit : «comment une substance unique peut-elle se manifester dans deux attributs indépendants?»³³ (c'est-à-dire, le géométrique et le dynamique).

L'épistémologue ajoute alors «qu'on le veuille ou non, cette égalisation de l'atomisme géométrique et de l'atomisme mécanique ne peut s'effectuer sans l'aide d'un support ; on en vient toujours à une individualité sous-jacente qui, par son imprécision même, est prête à recevoir des formes diverses»³⁴. Ainsi, «on voit poindre l'être profond, trace d'un réalisme mal exorcisé, qui sert de trait d'union tacite»³⁵.

³⁰ Les trois citations suivantes en Bachelard, [1933] 1975, 119.

³¹ Hannequin, 1895, 90. Cité par Bachelard, [1933] 1975, 120-121.

³² Hannequin, [1895] 1899, 24.

³³ Bachelard, [1933] 1975, 121.

³⁴ Bachelard, [1933] 1975, 121.

³⁵ Bachelard, [1933] 1975, 121.

Afin de se prononcer sur la nature réelle, le monde des faits, Hannequin parle des raisons physiques qui expliquent les différentes densités des corps. Selon Bachelard, la solution à cette question pourrait passer par «instituer une coordination délibérément externe entre l'atomisme géométrique et l'atomisme mécanique» : comme «devant les forces mécaniques tous les corps se conduisent de la même façon, (...) elles doivent être la marque d'une corrélation par l'extérieur»³⁶.

Pour Gaston Bachelard, le passage de la géométrie à la mécanique est vraiment le problème en question ici : «le problème fondamental du réel est bien là (...) : [et peut être énoncé par la question suivante]

Comment deux domaines conceptuels, le domaine géométrique et le domaine mécanique, viennent-ils, par simple superposition, à prendre soudain la consistance du réel?»³⁷.

La philosophie de Hannequin est développée à une époque où l'esprit positiviste dominait les travaux scientifiques et l'hypothèse atomistique donnait des preuves de fécondité en chimie. Avec le positivisme du XIX^e siècle émerge une autre façon de penser l'atome : l'atomisme ne dérive pas de l'objet mais de la méthode. Il n'y a pas une référence à la réalité de l'atome.

L'hypothèse atomistique pouvait même ne pas correspondre à une réalité (l'existence de l'atome n'est pas postulée), mais elle serait un instrument d'organisation empirique. Le positivisme proclame l'équivalence entre connaître et mesurer, c'est-à-dire, faire une description quantitative des phénomènes. Seulement un système de mesure permet l'expression des lois de la nature dans le requis langage mathématique. Et c'est dans ce contexte historique et scientifique que la recherche de Hannequin s'oriente et que l'auteur développe l'approche de la réduction des problèmes physiques et chimiques à des formes mécaniques. Comme il dit dans son essai, «Si nombreuses que soient les formes du problème, la méthode ne change pas : elle apparaît toujours comme un effort de notre esprit pour substituer à la riche variété de la nature vivante l'homogénéité d'une matière sans vie, presque sans qualités, où tout vient du mouvement et retourne au mouvement.»³⁸.

³⁶ Bachelard, [1933] 1975, 122, les deux citations.

³⁷ Bachelard, [1933] 1975, 123.

³⁸ Hannequin, 1895, 147. Cité par Bachelard, [1933] 1975, 124-125.

Références Bibliographiques:

Altmann, S., 2007, «Kant e a Quantidade como Categoria do Entendimento Puro», *Cad. Hist. Fil. Ci.*, Série 3, v. 17, n. 1, pp. 31-46.

Bachelard, G., [1933] 1975 (seconde édition), *Les intuitions atomistiques (Essai de classification)*, Paris, Vrin.

Hannequin, A., [1895] 1899 (deuxième édition), *Essai critique sur l'hypothèse des atomes dans la science contemporaine*, Paris, F. Alcan.

— —, 1908, *Études d'histoire des sciences et d'histoire de la philosophie*, Tome 2, Paris, F. Alcan.

Kant, E., [1781] 1905, *Critique de la raison pure*. Nouvelle traduction française avec notes par A. Tremesaygues et B. Pacaud. Préface de A. Hannequin, Paris, F. Alcan.

Estados e Grandezas na Física do Devir

Paulo Castro

(Investigador no CFCUL)

(Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa / Centro de Filosofia das
Ciências da Universidade de Lisboa
jpcastro@fc.ul.pt

Resumo

A Física do Devir propõe a descrição dos fenómenos físicos de uma forma global. Sugere a possibilidade de que com os objectos se possa também derivar o espaço e o tempo onde existem. Assume a presença de um meio subquântico, contendo todas as possibilidades da existência das coisas, ali identificadas como estados físicos. O presente texto apresenta sinteticamente essa proposta e tenta formalizar de que modo se podem relacionar os valores de grandezas mensuráveis no cenário espaço-temporal habitual com estados no meio subquântico.

Palavras-chave: Física do Devir, meio subquântico, grandeza física, espaço e tempo.

1. A Física do Devir e espaço e tempo como categorias não fundamentais na descrição dos fenómenos físicos.

À escala quântica, as trajectórias dos objectos parecem desprovidas de um significado pleno, similar ao que encontramos ao nível macroscópico. Os objectos podem executar saltos descontínuos, fazer transições de túnel sempre com a mesma duração, independentemente da distância entre as barreiras e executar movimentos erráticos e em que o princípio da inércia de Newton parece não se aplicar.

É por vezes aceite que a totalidade da fenomenologia descrita pela mecânica quântica parece favorecer a hipótese de que espaço e tempo são realidades que deixam de ter sentido a essa escala. Tornam-se portanto coisas secundárias, ainda não existentes a certo nível da realidade e, como tal, imediatamente deriváveis de outras mais fundamentais, uma vez que

não deixaram de existir as coisas quânticas e uma vez, que a escalas mais altas, espaço e tempo são realidades observáveis.

De certo modo é necessário inventar um espaço mais profundo no interior do espaço e um tempo mais fundamental para além do tempo.

Croca e Silva (2013) propõem o que chamam meio subquântico, uma versão moderna do *apeiron* de Anaximandro, onde impera um tempo de devir. O meio está para além dos limites observacionais, uma vez que é puro caos e se escapa a qualquer condição humana de inteligibilidade. Dado tratar-se de uma globalidade atômica, no sentido da substância comum, primordial, originadora de toda a estrutura no mundo, é também um meio pleno de toda e qualquer possibilidade da existência. O seu tempo é uma execução do devir ou da mudança, permitindo a emergência, quer dizer, um aparecimento a partir do inobservável, que é - repita-se - o nada para a percepção humana. É então necessário falar do meio subquântico como uma abstracção a que se concede realização ontológica e onde coisas se passam sem que ali exista ainda espaço, que se torna estrutura apenas depois, e sem que ali exista ainda o tempo dos relógios ou o tempo de *chronos*, que é só mudança na arena do espaço, organizado segundo Euclides, Lobachewsky ou qualquer outro.

Espaço e tempo cronológico são deriváveis; só aparecem depois.

A tarefa intelectual subjacente é então hercúlea e eventualmente fútil.

É talvez verdade que a linguagem humana será para sempre incapaz de se escapar às categorias do espaço e do tempo com que foi forjada ao longo de eras.

Quando falamos, fazemo-lo reportando locais, extensões, instantes e durações, reportando permanências e mudanças, como que aprisionados pelas imagens dos nossos conceitos reificados em nosso redor. Querer desistir de espaço e tempo para falar de física, ou de outro tema qualquer, parece portanto como que um gesto raiado pela loucura. Há no entanto, uma saída. No mesmo artigo Croca e Silva advogam a possibilidade de uma Física do Devir. A descrição de processos estritamente metafísicos, isto é; para além do espaço e do tempo, que irão processar aspectos observáveis no mundo a que os autores chamam estados.

Um sistema físico, algo que é observável no mundo, será portanto equivalente a uma configuração ou agrupamento de estados, mas não apenas dos estados que esse objecto assume a dado momento de observação.

Será o equivalente à configuração de todos os seus estados possíveis, que se irão influenciar ao longo de processos decorrentes no meio subquântico, no sentido de que a probabilidade de ocorrência de cada estado no espaço-tempo habitual dependerá das probabilidades análogas de todos os outros estados que com ele interactuaram no meio subquântico, durante o tempo de devir, insista-se, distinto do tempo cronológico. Podemos assim pensar que aquilo que se tornará observável e explícito no espaço-tempo é, portanto, o resultado de um pré-preparado no cadinho subquântico.

Porém, de que estados falamos? Croca e Silva não apresentam uma resposta cabal. No entanto, se é de física que se trata, teremos de pensar em qualquer estado como um valor de uma medição e, portanto, como um número atribuível a qualquer grandeza física de interesse que seja obténível através de uma comparação, entre o que se vê e a memória de uma norma escolhida arbitrariamente. Os autores falam ainda da transição que cada um dos estados sofre por efeito da acção concertada de todos os outros estados, como se cada estado se transformasse em outro estado ainda e como se essa transformação acarretasse uma variação inteligível como uma cadência, um ritmo, caracterizável por uma frequência de devir.

O poder destas ideias é imenso, uma vez que agora é possível tentar pensar fora do espaço e do tempo ainda que condenados a discursar com uma linguagem que utiliza as categorias de espaço e tempo para significar. É nesta acepção que a presente contribuição se coloca. O meu objectivo é simplesmente tentar construir uma ponte conceptual entre o que decorre no meio subquântico e o que é observável no palco espaço-temporal.

De modo geral, a minha estratégia será a seguinte. Assumirei, seguindo os autores, que no meio subquântico existe uma temporalidade que é independente do tempo habitual que presenciamos. Entendo que ali está definida uma temporalidade de primeira ordem, mais fundamental, de uma natureza platónica ou até puramente lógica, capaz de gerar a potencialidade de qualquer sequência dos valores de tempo que podemos perceber olhando para um relógio. As sequências habituais da temporalidade cronológica bem ordenada, mas também outras mais bizarras. Isto é, assumirei que a seta do tempo, a irreversibilidade, a diferença entre passado, presente e futuro, são já níveis de ordem posteriores a uma ordem mais fundamental que os tornou possíveis, entre outros muitíssimo mais improváveis.

Assumirei o mesmo para as posições sucessivas de qualquer corpo cuja distância se meça com dada resolução em relação a uma origem comum. Mais ainda, considerarei que um objecto vem ao mundo acompanhado de um certo conjunto das suas posições e tempos possíveis, entendidos como estados.

E que as trajectórias que julgamos ver desenhadas no palco firme e imóvel do espaço-tempo são afinal o resultado de uma dinâmica invisível, que se processa no meio subquântico e que, de forma sucessiva ao longo de passos de devir, altera a probabilidade de que a um valor mensurável se siga outro, de entre um conjunto possível deles. Esta forma de ver o movimento, torna possível qualquer trajectória, qualquer sequência temporal, qualquer sequência de posições no espaço, qualquer correspondência entre posições e tempos.

Claro, espaço e tempo habituais tornam-se assim coisas secundárias, deriváveis de uma outra, mais abrangente. Cada valor mensurável num conjunto deles, atribuível à medição de uma grandeza física, será assim um estado no meio subquântico. E cada um desses estados será caracterizado pela respectiva probabilidade de ocorrência perante o observador. Esta probabilidade será de natureza ontológica, porquanto é determinada por um processo fundamental subquântico.

Mais à frente mostrarei que semelhante probabilidade pode ser interpretada como a frequência de devir do estado.

A cada objecto ou sistema no mundo corresponde o conjunto dos seus estados possíveis, quer dizer, o conjunto dos respectivos valores mensuráveis das grandezas físicas observáveis, que caracterizam o comportamento do sistema. Assumirei, portanto, que o que se processa fenomenologicamente no meio subquântico corresponde a uma sequência de transformações, de acordo com regras cuja forma e natureza não discuto, aplicadas a uma distribuição inicial das probabilidades de ocorrência daqueles valores.

Será da evolução da distribuição inicial, que direi ser gaussiana e representar o equilíbrio estatístico, o grau de desordem máxima, que resultarão os diversos graus de ordem prevaletentes, verificáveis na realidade espaço-temporal habitual. Cada distribuição probabilística resultante se interpretará como uma configuração de estados no meio subquântico, sujeita às dinâmicas válidas na Física do Devir, quaisquer que essas sejam. Passemos pois à formalização necessária do que se disse.

2. Asserções fundamentais para a definição de estados físicos na dinâmica da Física do Devir.

Consideram-se válidas as seguintes afirmações:

- i) Qualquer grandeza física está quantificada a um valor mínimo Δx_g de resolução da sua medida.
- ii) A cada valor da medição de uma grandeza física, num determinado intervalo de valores Δx , corresponde um só desenvolvimento binário, denominado sequência de bits correspondente ao valor considerado.
- iii) São válidos os pressupostos da Física do Devir, tal como foram considerados em 1.
- iv) Existe um tempo de devir mínimo, notado $\Delta \tau_0$, tomado como unidade de tempo de devir.
- v) Um valor possível de uma grandeza física é o resultado do processamento da respectiva sequência de bits, no sistema lógico-formal, à razão de um bit por unidade de tempo de devir. Ao processamento de uma sequência de bits chamar-se-á ciclo de devir.
- vi) Cada valor possível de uma grandeza física, num intervalo de valores Δx , é considerado um estado na Física do Devir.
- vii) A ocorrência de um estado, observado a partir de um conjunto possível de estados, é aleatória, de acordo com a distribuição de probabilidades válida no ciclo de devir em que esse estado ocorre. A probabilidade de ocorrência desse estado depende das probabilidades dos outros estados.
- viii) Para cada sistema físico existe uma configuração em que cada estado ocorre independentemente de todos os outros seguindo uma distribuição gaussiana. Se essa configuração não se modificar ao longo de um ou mais ciclos de devir, o sistema diz-se estar no regime de equilíbrio durante o período de tempo de devir considerado.
- ix) Cada sequência referida em ii) distingue-se das restantes pela forma como os respectivos bits que a compõem se dispõem.

3. Classificação das seqüências de bits associadas aos valores mensuráveis de uma grandeza física.

Considere-se um intervalo de valores Δx para alguma grandeza física. Assuma-se que, para efeitos de uma medição nesse intervalo, cada um dos seus valores possíveis corresponde a uma seqüência com n bits. Isso significa que existirão 2^n seqüências e valores respectivos, cada um deles processável num ciclo de devir, durando um tempo de devir não inferior a $n\Delta T_0$.

Cada valor x no intervalo será dado por:

$$(1) \quad x = \sum_{j=0}^n a_j 2^j \Delta x_g$$

Cada coeficiente a_j sendo igual a zero ou um.

O intervalo em relação ao qual ocorrem os valores, denominado intervalo de observação, terá como amplitude:

$$(2) \quad \Delta x = \sum_{j=0}^n 2^j \Delta x_g = (1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n) \Delta x_g$$

Uma forma possível para a classificação das seqüências consiste em agrupá-las pelo número de coeficientes $a_j = 1$ em cada seqüência de n bits.

Desse modo, resultam $n+1$ tipos de seqüências. O primeiro tipo contendo uma só seqüência com zero coeficientes da forma $a_j = 1$; o segundo, contendo seqüências com um coeficiente da forma $a_j = 1$; o terceiro, contendo seqüências com dois coeficientes da forma $a_j = 1$ e, assim sucessivamente, até ao último tipo, contendo uma só seqüência com n coeficientes da forma $a_j = 1$.

Como é sabido, o número q_i de seqüências de n bits, contendo i coeficientes da forma $a_j = 1$, é dado por:

$$(3) \quad q_i = \frac{n!}{i!(n-i)!}$$

Assumindo que a ocorrência de qualquer uma dessas seqüências é independente das restantes, a probabilidade laplaciana de ocorrência de uma seqüência é:

$$(4) \quad P_i = \frac{n!}{i!(n-i)! 2^n}$$

Conduzindo, de forma natural, a uma distribuição binomial dessas sequências, isto é; ao regime de equilíbrio referido na asserção fundamental vii).

4. Definição de frequência de devir relativa a um valor de uma grandeza física.

Assuma-se um processo no meio subquântico ao longo de um tempo de devir $\tau = m \times n \Delta \tau_0$, suficientemente extenso para que possam ter sido processadas todas as 2^n sequências, de todos os $n + 1$ tipos. Assuma-se ainda que o processo se iniciou a partir do regime de equilíbrio do sistema a que diz respeito, mantendo-se esse regime ao longo de todo o tempo de devir.

Chame-se S_i a cada um dos tipos dessas sequências, segundo a classificação dada em 3.

Se $\tau_i = m_i \times n \Delta \tau_0$ for o tempo de devir associado ao processamento de todas as m_i sequências do tipo S_i , a razão entre esse tempo e o tempo total de processamento das m sequências será:

$$(5) \quad \frac{\tau_i}{\tau} = \frac{m_i}{m}$$

Para um valor suficientemente extenso do tempo de devir τ , se o sistema mantiver o regime de equilíbrio, isto é, se se mantiver gaussiana a distribuição probabilística dos estados, a ocorrência de qualquer sequência será independente das restantes e a quantidade em (5) deverá aproximar (4).

Dever-se-á ter:

$$(6) \quad m_i \approx P_i m$$

A quantidade m_i representa um número de repetições de determinado padrão, identificado com o tipo S_i de sequências de n bits.

A esse número de repetições podemos associar uma frequência que resulta da comparação entre o número de sequências do tipo S_i e o número total de sequências processadas no mesmo tempo de devir τ . Isto é, podemos fazer:

$$(7) \quad \nu_i = \frac{m_i}{m}$$

com o significado de que foram produzidas ou frequentes m_i sequências de n bits do tipo S_i na produção de m sequências genéricas de n bits, durante o tempo de devir τ .

Analogamente, podemos definir:

$$(8) \quad \nu_m = \frac{m}{m} = 1$$

agora, com o significado de que foram produzidas ou frequentes m sequências genéricas de n bits em m sequências genéricas de n bits, durante τ :

Dividindo a expressão em (6) por m e usando (7), as duas frequências deverão ser tais que se verifica:

$$(9) \quad \nu_i \approx P_i \nu_m$$

Em virtude de (8), para qualquer número m de sequências produzidas e para qualquer número n de bits que as compõem, resulta, portanto:

$$(10) \quad \nu_i \approx P_i$$

A frequência ν_i mede a taxa de ocorrência de um certo tipo de sequências na geração de um conjunto de casos associados a um fenómeno mensurável. Chamaremos a essa taxa frequência de devir de um tipo possível de ocorrências, num conjunto de casos possíveis associados a um fenómeno.

$$(11) \quad \nu_i = P_i(s_i; n)$$

Essa frequência é igual à probabilidade $P_i(s_i; n)$, que agora se representou tornando explícita a sua dependência em relação ao número n de bits que compõem cada sequência processada e em relação ao tipo S_i de sequências num conjunto completo delas, associadas a uma grandeza física.

Uma vez que a ocorrência de uma sequência corresponde à emergência aleatória de um estado, a partir do meio subquântico, assumimos que no regime de equilíbrio, a probabilidade de que esse evento ocorra é sempre a mesma e dada por $P_i(s_i; n)$.

Asserção que se deverá verificar, independentemente do número m de sequências processadas e da sua complexidade, medida pelo número n de bits em cada sequência.

O valor dado $P_i(s_i; n)$ de frequência de devir do tipo de sequências S_i deverá ser entendido como uma probabilidade inicial de ocorrência do valor respectivo da grandeza física, no regime de equilíbrio do sistema. Ou seja, antes do efeito que o processo de evolução da configuração de estados exerce sobre a distribuição gaussiana inicial.

5. Probabilidade de ocorrência de um valor de uma grandeza física.

Retomamos a classificação das sequências em 3. para determinar a probabilidade de ocorrência de uma sequência. Essa probabilidade, é dada de forma directa pela expressão (4). Para um número suficientemente grande dos $n + 1$ tipos de sequências S_i , isto é; para medições envolvendo valores da grandeza física num intervalo de observação comparativamente grande em relação à resolução Δx_g , podemos aproximar a distribuição binomial por uma distribuição gaussiana. Para efeitos do cálculo da probabilidade $P_i(s_i; n)$ e usando o teorema de de Moivre-Laplace, podemos fazer:

$$(12) \quad P_i(s_i; n) \approx \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Em que:

$$(12.1) \quad \mu = \frac{n}{2} \quad \sigma = \frac{n^{1/2}}{2}$$

Sendo i o número de coeficientes da forma $a_j = 1$ em todas as sequências do tipo S_i .

Para conhecer a probabilidade de ocorrência de um certo valor X de uma grandeza física, devemos relacionar esse valor com o respectivo tipo S_i de sequências de n bits. O valor X assume-se ser um estado na configuração associada ao sistema físico sob observação.

Para determinar a probabilidade de ocorrência de um valor X da grandeza física, num intervalo de observação com amplitude ΔX , adoptamos o seguinte procedimento:

a) Consideramos o valor X em questão:

$$(13.1) \quad x = m\Delta x_g \quad 0 \leq m \leq \frac{\Delta x}{\Delta x_g} ; \quad m \in N_0 \quad \Delta x = \sum_{j=0}^n 2^j \Delta x_g = (1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n) \Delta x_g$$

b) Escrevemos o desenvolvimento binário de m :

$$(13.2) \quad m = \sum_{j=0}^n a_j 2^j$$

c) Determinamos o número i de coeficientes da forma $a_j = 1$ no desenvolvimento anterior.

d) Introduzimos esse número na expressão (12) para calcular a probabilidade $P(x; \Delta x)$ de ocorrência do valor x no intervalo de observação Δx :

$$(13.3) \quad P(x; \Delta x) \approx \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Esta probabilidade mede a tendência do sistema para assumir o valor x da grandeza física considerada, no intervalo de observação Δx dos seus valores, no final do primeiro ciclo de devir decorrido.

A probabilidade é calculada assumindo que a produção do valor em causa é tal que no início do primeiro ciclo de devir o sistema se encontra no regime de equilíbrio.

Das definições colocadas decorre que a probabilidade $P(x; \Delta x)$ depende da complexidade das sequências produzidas, isto é; do número de bits e da resolução Δx_g , sugerindo uma dependência entre o comportamento de um sistema e a escala a que é observado.

6. Distribuição de probabilidade no domínio linear de uma grandeza física.

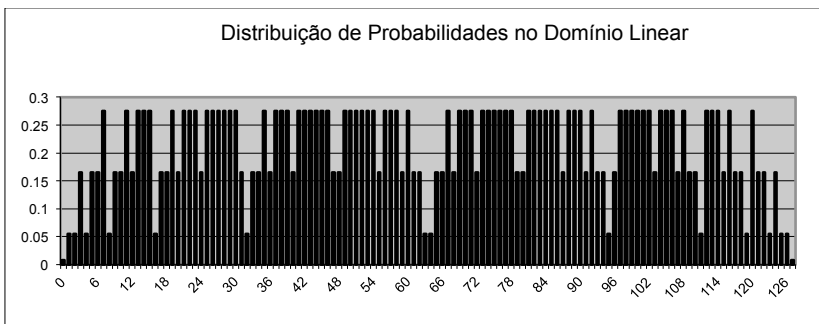
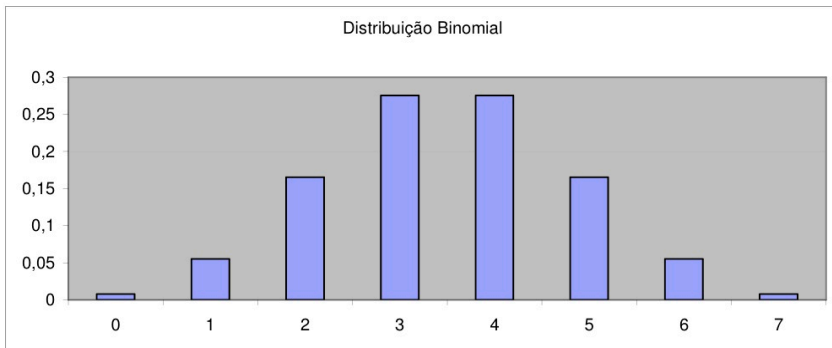
O procedimento adoptado em 5. conduz a uma certa distribuição de probabilidades no intervalo de valores da grandeza física considerada.

Chamamos a esse intervalo «domínio linear da grandeza física» e à distribuição probabilística associada uma «distribuição de domínio linear».

A distribuição de domínio linear não nem de ser, em geral, gaussiana.

A passagem do domínio binomial para o linear produz um reordenamento das probabilidades dos valores da grandeza.

As duas figuras seguintes mostram, respectivamente, a distribuição binomial afecta à medição de uma grandeza física e a distribuição respectiva no domínio linear para sequências com complexidade $n = 7$ bits, totalizando um total de $2^7 = 128$ sequências e respectivos valores possíveis da grandeza mensurável.



No contexto da Física do Devir, este facto sugere que para a medição de coordenadas no espaço, o movimento natural dos sistemas não tem de ser aquele que segue trajectórias rectilíneas, em que os valores das coordenadas se dispõem monotonamente em relação a uma origem.

Poderá suceder que o tipo de movimento mais fundamental seja aquele em que um sistema sofre transições descontínuas, sem passar por pontos intermédios.

O movimento contínuo sendo um caso particular, visível apenas a nível macroscópico, como resultado do efeito de uma evolução específica da configuração de estados sobre a respectiva distribuição probabilística.

Referências:

Croca, J. R. (2002). *Towards a Nonlinear Quantum Physics*. Singapore; River Edge, NJ: World Scientific Publishing Co Pte Ltd.

Croca, J., Alves, P., & Gatta, M. (editors). (2013). *Space. Time and Becoming* (Cátedra A Razão, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.). Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Croca, J., & Araújo, E. F. (2010). *A New Vision on Physis, Eurhythm, Emergence and Nonlinearity* (Center for Philosophy of Science, University of Lisbon.). Center for Philosophy of Science, University of Lisbon.

Around the Paradoxes of Zeno of Elea: Archimedean and Non-Archimedean versions

Paulino Lima Fortes

University of Cape Verde and

CEMAT, IST, ULisboa

CFCUL, ULisboa

paulino.fortes@docente.unicv.edu.cv

Abstract

We analyze, from Archimedean and non-Archimedean points of view, the continuum structure of the line segment in which personages of Zeno's dichotomy and Achilles and the tortoise paradoxes engage their movements.

We discuss a conciliation between a non-Archimedean approach and the classic (ε, δ) – method of proof, based on an Archimedean argument, to interpret Archimedean jumps in the paradox problems.

Key words: Dichotomy paradox, Achilles and the Tortoise paradox, Archimedean Class, Archimedean jump, (ε, δ) –method

1. Introduction

Our first contact with the paradoxes of Zeno of Elea (490–430 BC) happened when I was in the tenth grade while studying the sum of the terms of a geometric progression. Later, dealing with limits of sequences and series I found them again. Despite of understanding the mathematical justifications presented by the professors and the books about their solutions, I must say that I never felt totally comfortable with the resolution of the paradox of the dichotomy, for example, via the application of the argument of convergence of the sequence $(1/2)^n$ to zero, or of the sequence $1 - (1/2)^n$ to 1, or yet, of the series $1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots + (1/2)^n + \dots$, to justify the resolution of the problem, namely the realization of the movement of an individual, say Achilles (equivalent to a material point) on the line segment $(01)^1$.

¹A geometrical line segment with extreme A and B will be noted (AB) . We will identify A and B with numbers corresponding to abscissas in a directed axis.

Always left me a feeling that the problem and the methodology used to solve it does not belong to the same gnoseological category: the methodology solves a different problem from the one placed.

The problem posed by Zeno is a problem of continuity of the line segment (01) within an isomorphism between (01) and the interval $[0, 1]$ of numbers: for each step n counted for Achilles in the numerical scale $[0, 1]$ is there a corresponding line segment l in (01) such that the length of l is n ? The resolution applying the (ε, δ) – method states that of Achilles, in his movement get systematically close to 1 , and ensures that there is an infinitely small line segment that encloses all steps of the movement, from a certain number of steps ahead, from which it follows logically irrefutably the inevitability of Achilles to achieve the goal.

The (ε, δ) – method, used in the above cases and commonly in Analysis, is a logical heuristic method of proof, not a construction of mathematical objects such as numbers or line segments. It states absolutely nothing about the structure of the line, its construction or analysis, whether there is or not actual infinitely small segments (including those degenerated into points). It is a proof method that uses a potential infinity process, namely, with a potential infinity number of steps².

Let's recall the definition of convergence of a sequence, in an Archimedean ordered group, applying the (ε, δ) – method:

We call x the limit of the sequence (U_n) if the following condition holds:

For each real number $\varepsilon > 0$, there is a natural number N such that, for every natural number $n > N$, we have $|U_n - x| < \varepsilon$. Let's look, for example to the demonstration of the convergence of the sequence $U_n = (1/2)^n$ to 0 . For each real number $\varepsilon > 0$, there exists a natural number N , depending on ε , such that, for every natural number $n > N$, we have $|(1/2)^n - 0| < \varepsilon$. As $(1/2)^n < \varepsilon$ is verified for all $n > -\ln \varepsilon / \ln 2$, we just have to put $N \geq -\ln \varepsilon / \ln 2$ to ensure the convergence of the sequence $1 - (1/2)^n$ and of that of the series $1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots + (1/2)^n + \dots$ to 1 .

² In this sense, there is no difference between the (ε, δ) – method and Eudoxus and Archimedes method of exhaustion (Heath 1956, pg. 14): “ – proposition I. Two unequal magnitudes being set out, if from the greater there be subtracted a magnitude greater than its half, and from that which is left a magnitude greater than its half, and if this process be repeated continually, there will be left some magnitude that will be less than the lesser magnitude set out.”

The (ε, δ) – method assumes the Cantor-Dedekind construction of the set of real numbers. The homogeneity of the line segment is ensured in geometry since Hilbert isomorphism. (Hilbert 1902, pgs. 15 and 16). The hypothesis of homogeneity is essential in geometry and crucial in continuity and movement problems.

The dichotomy paradox, as referred above, is a problem of continuity of the segment C that, in the problem, represents both space and time, since the motion is assumed uniform³, with velocity equal to one. As the line segment has, by hypothesis, uniform numeric and geometric structures the track line segment (01) is isomorphic to the line segment $(0(1/2))$, isomorphic to the segment $((1/2)(3/4))$, and so on.

Hence any segment $((2^n - 1)/(2^n))((2^{n+1} - 1)/(2^{n+1}))$ has the same structure as (01) . So the only problematic part of the dichotomy track is exactly the one in which Achilles enters an infinitely small neighborhood of one (advanced version).

However, what is the structure of the segment (01) : it consists of infinitely small segments of the same order as the last step?

If the isomorphism between the support line for (01) is realized for the set of real numbers, then (01) is compact and the (ε, δ) – method ensures that there are infinitely small line segments everywhere: any Cauchy sequence in (01) is convergent. In the case the isomorphism is realized with the set $\mathbb{Q}$ of rational numbers, no convergence is guaranteed in (01) . What happens in the case of non-Archimedean sets as the set ${}^*\mathbb{R}$ of hyper-reals from Robinson's Non-Standard Analysis (Robinson1966), for example?

The aim of this paper is to analyze the structure of the line in which Achilles and the tortoise perform their cross, from Archimedean and non-Archimedean points of view.

A conciliation between the non-Archimedean approach and the classic (ε, δ) – method of proof is done.

Due to the fact they belongs to the same gnoseological category, we analyze only the paradoxes of dichotomy and Achilles and the tortoise – more the first one than the second one.

³The covered distances are directly proportional to the time t spent in the route: $e = kt$.

2. Statement of the paradoxes

Zeno's paradoxes appeared in the Classical Antiquity in the context of discussions about the structure of space and time continua.

Two opposing perspectives prevailed: the unit continuum hypothesis, defended by Parmenides of Elea (515 – 460 BC), to whose school Zeno belonged, and that of his opponents, the atomists, leaded by Democritus (460–370 BC), who defended the divisible continuum hypothesis. With the formulation of the paradoxes Zeno tried to show, by contradiction, that the hypothesis of divisible continuum, in both cases of space and time, either in the relationship space / time (movement), was contradictory (Barnes 1982, pg. 206).

Let us now state the paradoxes:

The paradox of dichotomy (advanced version): It is impossible for Achilles (equivalent to a material point), starting from the zero position at the track, to complete the movement and reach the final distance of one unit, because he must first go half way, then half of the remaining way, and so on, which cannot happen in a finite time. He is dealing with an endless division of the path (figure 1a)).

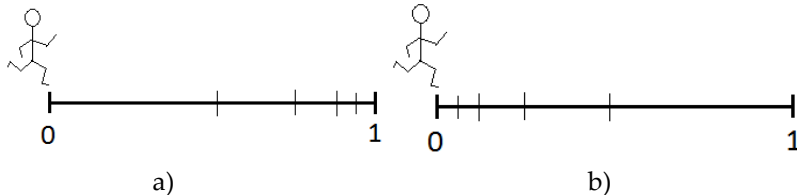


Figure 1. The paradox of dichotomy: a) advanced version; b) recessed version.

The paradox of dichotomy (recessed version): it is impossible for Achilles to start moving and accomplish the distance of one unit.

Before reaching the goal, he must reach the midpoint of the distance, and before reaching this point, he should reach a quarter of the distance, and so on, which prevents him from leaving the zero starting point and performing the movement (Figure 1b))

The paradox of Achilles and the tortoise: In a track (AB), if a tortoise (position B) has a forward equal to (AC) ($|AC| > 0$)⁴ on Achilles (position A), he can never achieve the tortoise.

At the time Achilles reaches the point where the tortoise were, it will have been shifted to a forward position; at the time he reaches the second position, the tortoise will have been moved again; and so on (figure 2).

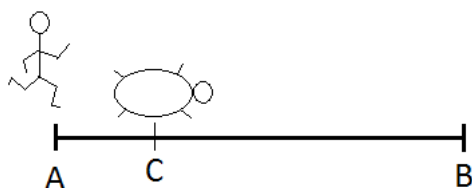


Figure 2. Paradox of Achilles and the tortoise.

Those are the usual statement of the paradoxes. In the next section we proceed to classical or Archimedean interpretations of them.

3. The classical or Archimedean interpretation of the paradox of dichotomy

3.1 Linear coupling of space and time

In the classical and Archimedean interpretation of the paradox of dichotomy the movement is supposed to be done from an initial space (e) equal to 0 to a final space 1 and from an initial time (t) equal to 0 to a final time 1 in an uniform movement, with velocity $v = (e/t) = 1$, being the scales of time and space subsets of the set of the real numbers. More generally, in this interpretation the movement is always considered to obey to a uniform or linear law: the space magnitude is proportional to the time magnitude. Both space and time scales inherit the Archimedean property of the set of the real numbers.

⁴The notation $|AC|$ stands for the length of (AC).

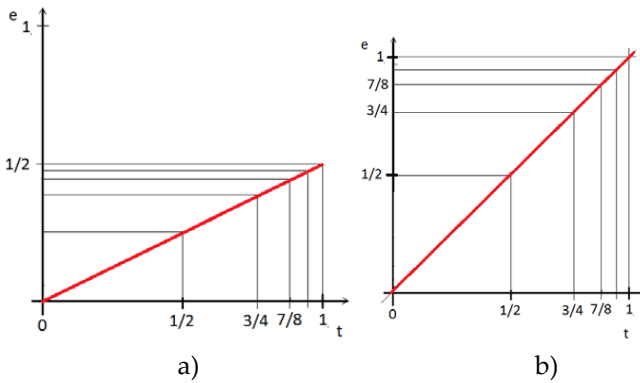


Figure 3. Law of uniform motion in Zeno's dichotomy paradox: a) $e = t$: the space $e = 1$ is covered in the time $t = 1$; b) $e = (t/2)$: the space $e = 1$ is covered in the time $t = 2$.

Let us now consider a uniform movement, with a different law, with $e = t/2$, and consequently $v = 1/2$. Since the space traversed is proportional to the time spent, there is always a solution in finite time (figure 3 b)).

In the general case of linear coupling of space and time, the law of the movement is $e = kt$, $k \in \mathbb{R}$. The space 1 is covered in a finite time $t = k^{-1}e$.

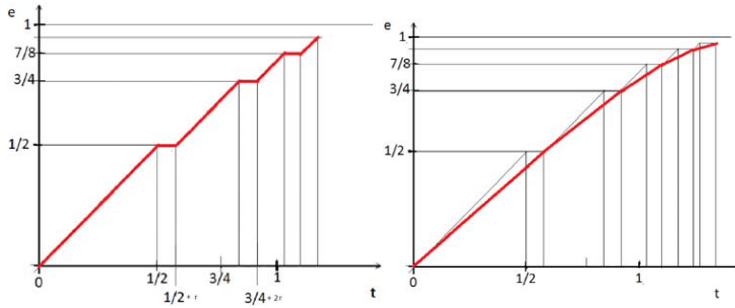
The interpretations of Zeno's paradox by making a linear coupling of space and time are the ones that can be solved by the mathematical means evoked in section 1. However, there are another kind of interpretations, quite frequent, with nonlinear coupling of space and time. We deal with one of them in the next subsection.

3.2 Space and time variations: nonlinear coupling

Let us now consider the case of the existence of a time delay $\tau > 0$, $\tau \in \mathbb{R}$, in each division point of the pathway. This is equivalent to consider that Achilles takes a time τ , nonzero, but as small as we want⁵, in each position, before going to the next position. As there is an infinite number of positions, the law of the movement would be changed and the total sum of time is infinite (figure 4 a)).

⁵The delay time τ may not be an actual infinitely small because such a number does not exist in the set of the real numbers.

Around the Paradoxes of Zeno of Elea: Archimedean and Non-Archimedean versions



a) b)

Figure 4. Law of the movement with a τ time stopping: a) Even if τ is very small, the space 1 is covered in an infinite time; b) Time continuous movement law corresponding to the τ time stopping movement.

The time stopping τ may be integrated in a nonlinear continuous time law of the movement. Smoothing the law in figure 4 a) we find the movement law represented in figure 4 b).

We see clearly that the movements in figure 4 a) and 4 b) are no more uniform: as the moving point approximate to 1 the time goes to infinity. It is clear that we can no more solve the paradox applying the geometric progression argument we explored in section 1.

Therefore, if we assume the time stop interpretation, Zeno's dichotomy paradox remains unsolved.

In the next sections interpret the paradoxes on a non-Archimedean framework, to be previously set.

4. Non-Archimedean interpretations

The non-Archimedean interpretations of the Zeno's paradoxes we want to work on is a model of non-Archimedean Geometry introduced in Fortes (2004, pg. 169). Before that, we make a quick tour to the ground concepts in the corresponding gnoseological field.

We start by looking to orders of magnitudes in a numerical field and then go to the Archimedean theory, concerning the axiom of Archimedes and the very important concept of Archimedean class.

4.1 Orders of magnitude in numerical sets

The so-called "human scale" guides relations of knowledge and action of man over nature. The concept of scale is raised by the measurement operation and the necessary adoption of a unity of measure. The assumption of the axiom of Archimedes, almost universally in mathematics and other pure and applied sciences indicates that, in most cases, we choose just one order of magnitude.

However, constant demand for more orders, coming from the applications, allowed the question of scales with different magnitudes, and scales with different orders of the same magnitude, to be always on the agenda of researchers.

It has originated the modern theories of magnitudes and especially of orders of magnitudes, such as the Non-Standard Analysis for example. In the following, we will adopt a simplified version of the language of this field of mathematics.

Let us call "standard" natural numbers to the intuitive natural numbers, founded in the classical arithmetic. Other natural numbers will be called "non-standard". Any natural number lower than some standard natural number is also standard and any natural number greater than some non-standard natural number is also non-standard.

The non-standard natural numbers are called infinitely large or unlimited and they are larger than any standard natural number.

A real number μ is infinitely large (*il*) or unlimited if its absolute value $|\mu|$ is greater than any standard natural number n . In this case it is a non-standard real number; a real number ε is infinitely small (*is*) if its absolute value $|\varepsilon|$ is lesser than $(1/n)$, for all n , standard natural numbers or, equivalently, $|\varepsilon| \leq (1/w)$ where w is infinitely large natural number.

Therefore, in the set of real numbers there are non-standard numbers, in addition to non-standard natural numbers. Zero is infinitely small. It is the only real number standard infinitely small. If μ is unlimited, natural or real, $\varepsilon = (1/\mu)$ is infinitely small.

A real number x is limited (*lm*) if it is not infinitely large, and appreciable (*ap*) if it is neither infinitely large nor infinitely small.

A nonzero real number is non-standard if its definition involves, in an essential way, infinitely large or infinitely small numbers. Thus, all standard natural number is limited.

Around the Paradoxes of Zeno of Elea:
Archimedean and Non-Archimedean versions

Two real numbers x and y are infinitely close (i – close) and we note $x \approx y$, if $|x - y|$ is an infinitely small number.

The notion of infinitely large number of elements is different from the notion of unlimited set. For example, a line segment (AB) is limited as a set of points, but it has an infinitely large number of elements.

The rules for calculating with orders of magnitudes are very simple and have been established by Leibniz:

<i>is</i>	<i>is</i>				<i>is</i>	<i>is</i>			
<i>lm</i>	<i>lm</i>				<i>lm</i>	<i>is</i>	<i>lm</i>		
<i>ap</i>	<i>ap</i>	<i>lm</i>			<i>ap</i>	<i>is</i>	<i>lm</i>	<i>ap</i>	
<i>il</i>	<i>il</i>	<i>il</i>	<i>il</i>	<i>il</i>	<i>ig</i>	?	<i>il</i>	<i>il</i>	<i>il</i>
+	<i>is</i>	<i>lm</i>	<i>ap</i>	<i>il</i>	×	<i>is</i>	<i>lm</i>	<i>ap</i>	<i>ig</i>

Table 1. Operation rules with different orders of the same magnitude.

The sum of two infinitely small is infinitely small; the product of an infinitely small for any limited number is also an infinitely small.

Without more information about their values, it is not possible to determine the order of magnitude of the multiplication of an infinitely small number with a number infinitely large.

4.2 The Archimedean theory

4.2.1 The axiom of Archimedes

The now called axiom of Archimedes (287 – 212 BC) was first appeared as an explicit axiom in a list of axioms presented by Archimedes himself, with the intention of building an axiomatic foundation of geometry, complementing the Euclid's axioms. In the first of several published treatises, Archimedes spells out its five basic axioms, which together with the axioms and results of Euclid's

Elements are the foundation for building its entire geometry, with intuitive inspiration. They follows (Netz 2004):

1. That among lines which have the same limits, the straight line is the smallest.

2. And, among the other lines (if, being in a plane, they have the same limits): that such lines are unequal, when they are both concave in the same

direction and either one of them is wholly contained by the other and by the straight line having the same limits as itself, or some is contained, and some it has as common; and the contained is smaller.

3. And similarly, that among surfaces, too, which have the same limits (if they have the limits in a plane) the plane is the smallest.

4. And that among the other surfaces that also have the same limits (if the limits are in a plane): such surfaces are unequal, when they are both concave in the same direction, and either one is wholly contained by the other surface and by the plane which has the same limits as itself, or some is contained, and some it has as common; and the contained is smaller.

5. Further, that among unequal lines, as well as unequal surfaces and unequal solids, the greater exceeds the smaller by such a difference that is capable, added itself to itself, of exceeding everything set forth (of those which are in a ratio to one another). (Netz 2004, pg. 36)

The axiom of Archimedes is the fifth. We suppose this axiom was introduced in the path of Aristotle's thinking against the atomistic of Democritus. Aristotle wanted to see away from mathematics the existence of actually infinitely small (atoms) defended by the atomistic school because of some inconsistency leading to paradoxes provoked by their use together with the appreciable order of magnitude of the natural and rational numbers. The Zeno's paradoxes are between them.

Archimedes introduced his axiom in order apply with mathematical rigor the method of exhaustion. Indeed the fifth axiom ensure a sufficiently dense set he supposed to be necessary to found the convergence of the method, without having to fall into the trap of the infinitely small magnitudes of the geometric continuum.

Thus, Archimedes who added to the approximation by defect from Eudoxus and Euclid, an approximation by excess, perfected the method of exhaustion (Baron 1969, pg. 17) and a more robust axiomatic ground.

The meaning of the fifth axiom is the following: it is always possible to consider the multiple m of a quantity to exceed any fixed magnitude.

Therefore, there is no magnitude greater than all others. By the same argument, considering m parts (namely, applying an infinitely small Axiom of Archimedes version) it is concluded that there is no magnitude lower than

all others. The Archimedean system deals with one magnitude and does not admit incommensurable magnitudes with it⁶.

4.2.2 Archimedean relation and class

Another important concept in Archimedean theory, derived directly from the axiom of Archimedes is that of Archimedean relation.

The concept was introduced simultaneously by Veronese (1891, pg. 78) and Bettazzi (1890, pg.15) but according to Ehrlich (1994, pg. xx), the terminology was coined by Newman (1947), although it can, be assigned to Hans Hahn too, (Hahn 1907), who built the modern theory from its predecessors.

Let G be an ordered group, namely, a set provided with an internal associative operation for which all the elements of G has an inverse element. It can be established in G an Archimedean relation, Arc , as follows:

$$\forall a, b \in G, Arc(a, b) \Leftrightarrow \exists n \in \mathbf{N}: na > b.$$

Arc is an equivalence relation on G . It is obviously reflexive. It is symmetric because if there is n such that $na > b$ then there are $m, n' \in \mathbf{N}$ such that $m > n'/n$ and $mb > a$. It is also a transitive relation because if the $na > b$ and $mb > c$ then $nma > c$.

An ordered group G is Archimedean if for all a and b in G , we have $Arc(a, b)$ or, what is the same,

$\forall a, b \in G, \exists n \in \mathbf{N}: na > b$ (Axiom of Archimedes or Archimedean property).

This is the case of the sets $\mathbf{Q}$ and $\mathbf{R}$ as ordered and usually algebrized.

An ordered group G in which there are pairs of elements that does not verify the Archimedean relation, it is said to be a Non-Archimedean group:

$$\exists a, b \in G: \neg(Arc(a, b)),$$

where $\neg$ is the symbol for negation.

This is the case of ${}^*\mathbf{R}$ of Non-Standard Analysis with the usual order, and the set $\mathbf{C}$ of the complex numbers, provided with the lexicographical order.

⁶ Those magnitudes are said to be commensurable which are measured by the same measure, and those incommensurable which cannot have any common measure (Heath 1956, Def. I, book X, vol 3, pg. 10).

Let G be an ordered group. We call the Archimedean classes of G to the equivalence classes of G/Arc .

The Archimedean class type of G is the Cantorian type of order of G/Arc . An Archimedean group as $\mathbf{R}$, for example, has Archimedean class type 1. The set of complex numbers has finite class type of equal to two. The set H of quaternions also has Archimedean finite class type, equal to four.

We will see in the next section a set with Archimedean infinite class type.

4.3. Non-Archimedean Geometry

A non-Archimedean Geometry is a set of points, strait lines and planes endowed with order and metric relations such that the addition of line segments does not verify the Axiom of Archimedes.

The model of non-Archimedean geometry we choose is the syncopated line, introduced in Fortes (2004).

A syncopated line is a geometric structure $G = (l, 1, \leq)$ where the set of points is $l = l_1 \cup l_2$, l_1 and l_2 are two parallel Euclidean metric lines, with unit 1 and each l_i , $i=1, 2$, is provided with the total order $\leq$ and a system of real coordinates, namely, an isomorphism f_i with the set of the real numbers. l is provided with the system of coordinates $f = f_1(X) \Leftarrow X \in l_1$ and $f = f_2(X) \Leftarrow X \in l_2$ such that:

- (i) If A and B are points in the same line l_i , $A \leq B$ if $f(A) \leq f(B)$;
- (ii) If $A \in l_1$ and $B \in l_2$ then $A < B$.

In Fortes (2004) is showed that G is a geometry that does not verify the Archimedean axiom. Therefore, G is a model of non-Archimedean geometry. We will use this geometry to set non-Archimedean versions of Zeno's paradoxes, but previously we look at some properties of this geometric model.

Let's consider a point A in l_1 such that $f_1(A) = 0$ and B in l_2 such $f_2(B) = 0$. Let us define the relation Arc in $l = l_1 \cup l_2$. First, we choose a unity: let $(AP) \subset (AB)$ such that $|AP| = 1$. Then we have

$$Arc(AP) = \{(AX) \subset (AB): \exists m \in \mathbf{N} \wedge |AX| = m|AP|\}.$$

$Arc(AP)$ is generated by (AP) . For homogeneity and symmetry, A is at the center of $Arc(AP)$ and there is P' in l such that $|BP'| = |AP|$ and $Arc(BP')$ is isomorphic to $Arc(AP)$. B is at the center of $Arc(BP')$. The Archimedean island of A is the set

$$I(A) = \{Y \in l: (AY) \in Arc(AP)\}.$$

Around the Paradoxes of Zeno of Elea:
Archimedean and Non-Archimedean versions

Veronese (1891) showed that: for A and B given as above

- (i) $X = kY$, $k \in \mathbf{Q}$ if and only if $\text{Arc}(AX) = \text{Arc}(AY)$ and $X, Y \in I(A)$;
- (ii) $\text{Arc}(AX) \cap \text{Arc}(AY) = \{\}$ and $I(A) \cap I(B) = \{\}$;

If $C \in I(B)$, $f_2(C) = c$ and $D \in I(A)$, $f_1(D) = d$, there is no $n \in \mathbf{N}$ such that $nd > c$. In this sense all x in $I(B)$ is actually infinitely large relatively to all y in $I(A)$; reciprocally, all y in $I(A)$ is actually infinitely small when compared with any x in $I(B)$.

However, if x and y belongs to the same Archimedean class then they are appreciable relatively to each other (figure 5).

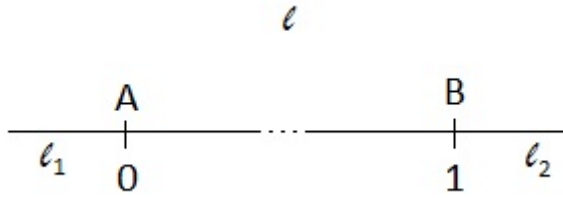


Figure 5. A simple model of non-Archimedean Geometry: the syncopated line.

An important remark is that the numerical and geometric homogeneity of the syncopated line l is due to the choice of the same unity in l_1 and l_2 . This homogeneity leads to pictorial symmetry when representing l . Graphically it makes sense to represent the syncope by (...) placed at the middle of the picture, although it is necessary to understand that the graphic representation is only an attempt to sketch a situation that can be very far from intuitive.

As constructed $\text{Arc}(AP)$ is isomorphic to $\mathbf{Q}$: the axiom of Archimedes is not enough to guarantee the completeness of $\text{Arc}(AP)$.

Therefore, as we assumed in the first paragraph of this section, the existence of an isomorphism between $\text{Arc}(AP)$ and $\mathbf{R}$ we are assuming the Hilbert axiom of geometric continuity – the one ensures the existence of that isomorphism:

It shall not be possible by adjoining new quantities to the quantities of our system to obtain a more comprehensive simply ordered system in which the six conditions concerning addition are again possible, without new classes of quantities arising therefrom.
(Hilbert 1902, pg. 15)

l_1 and l_2 has the same numerical and geometrical structure of the set of the real numbers but l has a different structure because it has elements with infinitely small and infinitely large coordinates.

The model is easily generalized putting, for $n \in \mathbf{N}$, $l = \bigcup_n \{l_i\}$, where the l_i are parallel Euclidean metric lines, with unit 1 and each l_i is provided with the total order $\leq$ and a system of real coordinates, namely, an isomorphism f_i with the set of the real numbers, l is provided with the system of coordinates $f = f_i(X) \Leftarrow X \in l_i$ with the lexicographic order (figure 6).

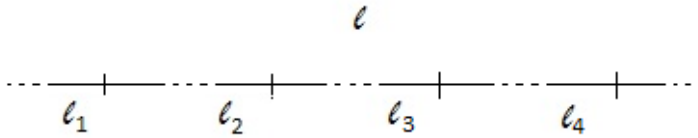


Figure 6. Generalized model of non-Archimedean Geometry. We will use syncopated and multisyncopated⁷ line segments as the movement pathways to set non-Archimedean versions of Zeno's paradoxes.

4.4 Non-Archimedean interpretations of the paradoxes

4.4.1 The paradox of dichotomy

Case 1: The movement track is a 1- syncopated line segment (the advanced and the recessed versions are symmetric): Achilles only reach the target in infinite time (advanced version) or take an infinite time to start the movement (recessed version – figure 7).

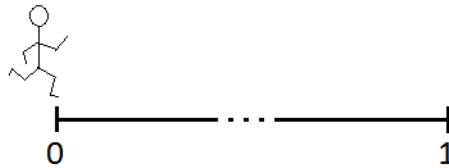


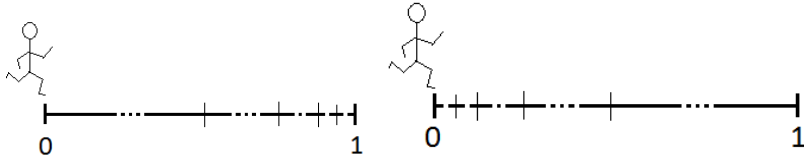
Figure 7.

Case 2: The movement track lies in a multi-syncopated line segment, advanced version: to achieve the goal Achilles must first reach half the target

⁷If the number of syncope of the syncopated line l then is $\aleph_0$ (the cardinal of the set of natural the numbers) then l is a set of infinite Archimedean class type.

Around the Paradoxes of Zeno of Elea:
Archimedean and Non-Archimedean versions

(which would do in an infinite time) after the fourth target (which would identically in infinite time) and so on (figure 8 a)).



a)

b)

Figure 8.

Case 3: The movement track lies in a multi-syncopated line segment (recessed version): the movement does not take place because for Achilles to reach the first fraction (of an infinite number of them) takes an infinite time (figure 8 b)).

Case 4: Multi-syncopated line segment with equal divisions (symmetric version – symmetrization of the paradox): in terms of time taken to traverse, each time fraction (infinite time) the paradox can be symmetrized passing the course to be run in an $n + 1$ – syncopated segment divided into n equal fractions. The symmetrization also equalizes the advanced and recessed versions. Indeed, under the homogeneity hypothesis, the symmetrization is possible (figure 9).

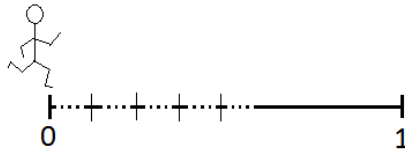


Figure 9.

4.4.2 The paradox of Achilles and the tortoise

Case 1: Achilles and the tortoise are in the same Archimedean class. Achilles is at A and the tortoise has an advance equal to the length of segment (AC) , with C in $I(A)$. Achilles surpasses the tortoise but (in an infinite time) they come together into target B (figure 10 a)).

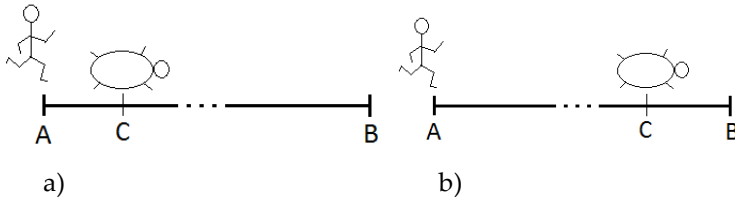


Figure 10.

Case 2: Achilles and the Tortoise are not in the same Archimedean class. Achilles is in A and the Turtle has an advance equal to the length of the segment (AC) , with C on $I(B)$. Achilles cannot reach the tortoise in a finite time, and the tortoise reach the target in finite time, even if (CB) is very large (figure 10 b)).

Case 3: Achilles and the tortoise run against each other. Achilles depart from A at the same moment the tortoise depart from B .

They cross each other at the middle of the track and arrive simultaneously to respective targets (in an infinite – (figure 11).

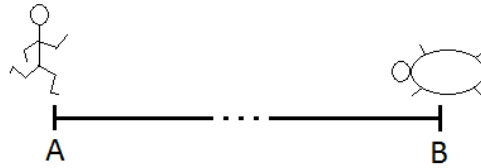


Figure 11.

Case 4: Achilles and the tortoise are in the same Archimedean class.

The tortoise is at A and Achilles has an advance equal to the length of segment (AC) . Achilles and the tortoise come together to target B (in infinite time – figure 12 a)).

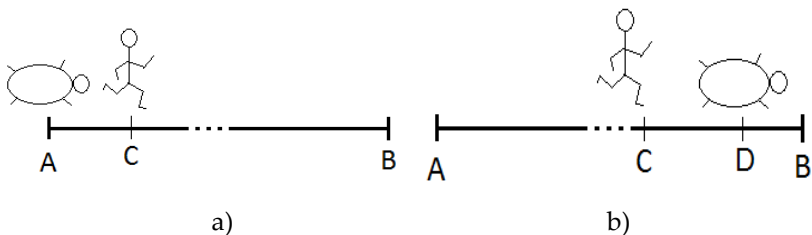


Figure 12.

Case 5: Achilles and the tortoise lies in the same Archimedean class (Island of B). Achilles is at C and the tortoise has an advance equal to the length of the segment (CD). Achilles reaches the finish line first B (in finite time – figure 12 b)).

4.4.3 Some variations on the paradox of Achilles and the tortoise

Case 1: Let us assume that the race occurs over a ball with a sufficiently large radius and that the observer is an infinitesimal been placed at the surface of the ball. The line has a syncope at the horizon, which represents the spatial infinity. To a better intuition, consider that Achilles and the tortoise run on parallel tracks. The figure below is the local representation close to the starting point (figure 13 a)):

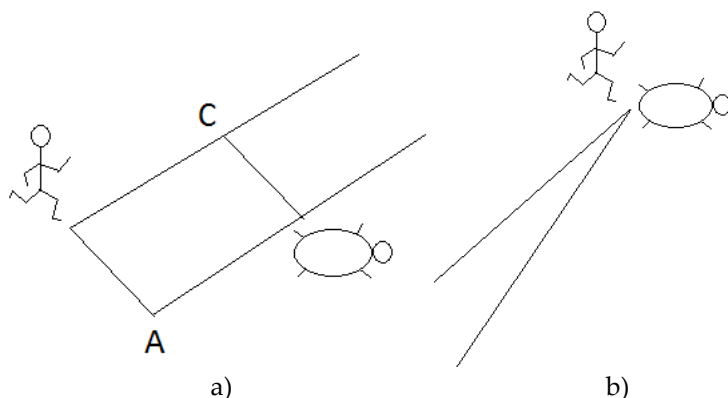


Figure 13.

The figure 13 b) represents the local aspect along the horizon (in infinite space). The goal is placed behind the horizon point. It is a similar situation as case 1: Achilles and the tortoise arrive together at the goal, in an infinite time.

Case 2: Achilles and the tortoise are on different Archimedean classes of the track.

In this case, the goal B is placed next to the starting point. The horizon shall be the midpoint on the racetrack. This case is similar to case 2 and has the same overcome (figure 14).

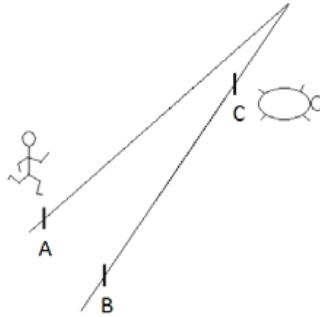


Figure 14.

Case 3: This is not a race but an evolutionary chain: Achilles is a descendant of the tortoise. The tortoise cannot turn into Achilles in finite number of generations since within that number their descendants are all tortoises; or seen from the point of view of Achilles, all of their ancestors in a finite number of generations are men like him.

The tortoise never become Achilles (figure 15).

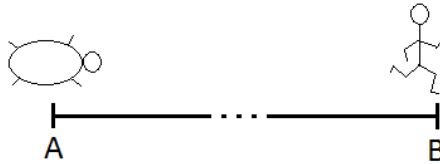


Figure 15.

5. The Archimedean jump

Suppose we have the syncopated segment (AB) , generated from (AC) , with C in $I(A)$.

A point that starts moving in A and reaches B must give an "Archimedean jump" to free itself from the island of A and enter the island of B . This jump depends on the scale generator (AC) and on the movement law. That is what we discuss bellow.

5.1 The Archimedean jump

In Fortes (2004), it is considered what it is called "a leap in the void": to skip the Archimedean class of M to the class of H , in the same ordered line, implies a leap in the void, namely to go beyond a syncope. (Fortes 2004, pg. 193)

As far as we know, Carlos Cifuentes (2011) introduced the concept of Archimedean jump, as a non-deductive process of argumentation in mathematics, which produces an epistemological rupture:

[...] we introduce the concept of "Archimedean leap" as a non-deductive argumentation process in mathematics, which produces an epistemological rupture in the direction of giving objectivity to certain mathematical facts. (Cifuentes 2011, pg. 666).

He gives (*op. cit*) some examples that "show that mathematical thinking is permeated by notions and arguments of epistemological and aesthetic nature, qualitative character" and illustrate epistemological ruptures produced by an Archimedean jumps:

- (1) The Archimedean property of the real line, which structures the Euclidean line through the real number system;
- (2) The complete induction principle of the theory of natural numbers, which models our intuition about recursive processes;
- (3) the passage of potential infinite to actual infinite, which permits giving an objective content to the theory of infinite sets and cardinalities. (Cifuentes 2011, pg. 666)

In this paper, we assume the same geometric sense of the Archimedean jump as in Fortes (2004): a mathematical process with domain D gives an Archimedean jump if the independent variable take values in different Archimedean classes in D . Nevertheless, to perform a geometric Archimedean jump we need to consider previously two numerical jumps of the kind pointed by Cifuentes above: (i) first, by considering the number ∞ as the actual infinite number in the absolute sense, as used in Analysis; (ii) second by considering ε as an actual infinitely small, resulting from the division of the unit of the scale in ∞ parts: $\varepsilon = (1/\infty)$.

5.2 Back to the dichotomy paradox

Let us now interpret the dichotomy paradox in the framework set above. Let (AB) be the 1– syncopated line segment where the movement will be done. Let (AC) , $C \in I(A)$ be the unity of length and time measures (we will consider the case of a movement with law $e = t$).

We assume the following:

- (i) The homogeneity hypothesis;
- (ii) The island of every point of (AC) is isomorphic to the set of the real numbers.

For a moving material point to quit $I(A)$ it must displace a distance $\infty \times (AC)$. Let us call to this segment the Archimedean jump associated to (AC) ⁸, noted $s(AC)$.

In an Archimedean point of view, $s(AC) \approx (AB)$, meaning that the difference between $s(AC)$ and (AB) is an (Archimedean) multiple of (AB) , meaningless in the Archimedean point of view. For the material point Achilles to reach B it is necessary and sufficient to give the Archimedean jump $s(AC)$.

How can we guarantee Achilles do it?

First, from A , Achilles must reach C to accomplish (AC) (in order to (AC) to become a unity). Because of the homogeneity assumption, to do so Achilles must give another Archimedean jump, in a lower scale. Let us consider that, in a lower scale (AC) is a syncopated line segment⁹, namely, $(AC) = \infty \times \varepsilon$, where $\varepsilon = (AC)/\infty$. As, by assumption, $I(A) \approx \mathbf{R}$, ε is a line segment with length equal to the usual infinitely small numbers used in calculus. So, if Achilles can do the jump $s(\varepsilon)$, he can do the jump $s(AC)$, because of the homogeneity symmetry assumption. As the time is coupled with the space, if he can do $s(\varepsilon)$ in a finite time, he can do $s(AC)$ in a finite time. However, when we apply the (ε, δ) – method to the sequence of points of the movement of Achilles we find that, from $n > -\ln \varepsilon / \ln 2$ Achilles is less than a distance of ε from B . So, in an uniform movement, coupling time and space, the (ε, δ) – method guarantee Achilles gives the jump $s(\varepsilon)$.

⁸ Indeed, the Archimedean jump associated to (AC) is the same an Archimedean jump associated to a multiple of (AC) , say, kAC , $k \in \mathbf{Q}$.

⁹If not, Achilles must give just the Archimedean jump $s(AC)$, which is not guaranteed.

Then, by homogeneity symmetry, he can give the jump $s(AC)$ in an uniform movement. Therefore, to do the track (AB) in a finite time, with a uniform movement Achilles gives the jump $\infty^2 \times \varepsilon$.

Let us make some observations:

1. The (ε, δ) – method is used just to fix a scale (that of the real numbers). Otherwise, we should rewind ad infinitum the process of Archimedean jumps.

2. A microbe living in a line segment with length ε would see Achilles traversing the space of ε in an infinite speed: $\infty \times \varepsilon$.

6. Concluding remarks

In this paper we present Archimedean and non-Archimedean versions of Zeno's paradoxes and the dichotomy of Achilles and the tortoise.

We also present some variations with more intuitive character in order to strengthening the paradoxes problematic.

Non-Archimedean interpretations are made using the non-Archimedean geometry model of syncopated straight line introduced in Fortes (2004). These interpretations help, firstly, to understand the problems of space and time paradoxes. The issue of time is coupled to that of the space: if Achilles can give an actually infinitely small step in space and time then, by homogeneity, he has no problem in making the journey in a finite time. If the time spent is more than one infinitely small, namely, for an appreciable amount of time (*ap*), then the space-time coupling does not happen and the movement is performed in infinite time, as stated by Zeno.

Due to, the assumption of homogeneity, if Achilles can perform the last infinitely small section, he should accomplish all infinitely small sections of the same order of magnitude. Due to the (ε, δ) – method the presence Achilles in the last infinitely small portion of the segment (01) is ensured.

The homogeneity symmetrization is then used in an essential way in resolving the paradoxes by performing the Archimedean jump that consists of the escape of an Archimedean class, which is confirmed using the logical method of proof, the (ε, δ) – method.

We can conclude that, taking in account the non-Archimedean structure of the track in the paradoxes, in particular the dichotomy paradox, there is always a solution in a finite time for a uniform movement, and that is confirmed by the (ε, δ) – method.

References:

- Barnes** 1982 : Barnes, J – The Pre-Socratic Philosophers, 2nd edition, London: Routledge and Kegan Paul, 1982, pgs. 206–231).
- Baron** 1969 : Baron, E. – The origins of infinitesimal calculus, Dover, New York, 1969.
- Barreau** 1989 : Barreau, H. (et al, Ed) – La Mathématique Non Standard, éditions du CNRS, Paris, 1989.
- Betazzi** 1890 : Betazzi, R.(1890) – Teoria delle gradezze, Enrico Spoerri editore, Pisa, 1890.
- Cinfuentes** 2011 : Cifuentes, J. C. – O "salto arquimediano": um processo de ruptura epistemológica no pensamento matemático, *Scientiæ Studia*, São Paulo, v. 9, n. 3, p. 645-67, 2011.
- Erhelich** 1994a : Erhelich, P. (ed.) – Real numbers, generalizations of the reals and theories of continua, Kluwer Academic Publishers, 1994.
- Erhelich** 1994b : Erhelich, P. – General introduction, in (Erhelich 1994)
- Enriques** 1911 : Enriques, F. – Principes de la géométrie, *Encyclopédie des sciences mathématiques pures et appliquées*, Tome III, vol 1, III1, 1911.
- Fortes** 2004 : Fortes, P. – Caminhos para uma Fundamentação da Geometria Não-Arquimediana, Tese de Doutorado, Universidade de Évora, 2004.
- Hahn** 1907 : Hahn, H. – Über die Nichtarchimedischen Grossensysteme, *Sitzungsberichte der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der wissenschaften*, Wien, Abteilung 2a, 116, 601–655, 1907.
- Heat** 1956 : Heath, T. – Euclid, the thirteen books of the elements, vols. 1, 2 and 3, 2nd edition, Dover, 1956;
- Hilbert** 1902 : Hilbert, D. – Foundations of Geometry, The Open Court, London Publishing, 1902
- Nelson** 1977 : Nelson, E. – Internal Set Theory: A new approach to Non Standard Analysis, in BARR(89).
- Netz** 2004: Netz, R. – The works of Archimedes, Translated into English, together with Eutocius' commentaries, with commentary, and critical edition of the diagrams, Vol. I, The Two Books On the Sphere and the Cylinder, Cambridge University Press, 2004.
- Robinson** 1966 : Robinson, A. – Nonstandard Analysis, North-Holland, 1966
- Veronese** 1891 : Veronese, G. – Fondamenti di Geometria, Padova, 1891.

Dinámica Lógica en el ámbito de la Filosofía de la Ciencia

Ángel Nepomuceno Fernández

Grupo de Lógica, Lenguaje e Información. Universidad de Sevilla
nepomuce@us.es

1. Introducción.

Si la lógica nace cuando nace la filosofía misma y entre ambas se da una clara armonía inicial, cabe pensar que la relación entre lógica y filosofía de la ciencia ha sido estrecha. Atendiendo a la historia moderna, aunque no aparezca en los comienzos mismos de la modernidad, cabe afirmar que la lógica jugó su papel más relevante cuando apareció aliada a ciertas escuelas filosóficas, destacando en el Círculo de Viena. No sólo se restablece lo que había sido la armonía inicial en buena parte de la filosofía griega y la escolástica medieval, sino que la armonía entre lógica y filosofía de la ciencia alcanza los momentos culminantes en los años 30 del siglo XX, lo que continuó en los 40 y, en cierto modo, en los 50. En los años 60 comienza a florecer la denominada *lógica filosófica*, en la que destacan autores como Hintikka, Geach, Kripke, Lewis y Stalnaker. Ellos, entre otros, marcaron la agenda para profundizar en la discusión filosófica acerca de la naturaleza de la lógica, sus objetivos y aplicaciones.

A pesar de la citada armonía inicial, surgieron una serie de factores que la dificultaban. Conforme se progresaba en el conocimiento científico, el quehacer filosófico, que se podría haber ocupado de una auto-comprensión a nivel metalógico, se fue desentendiendo poco a poco de la lógica.

No obstante, además de los momentos señalados, a lo largo de todo el siglo XX se producen nuevos acercamiento de la lógica a otras áreas.

Además, la división de la filosofía en subdisciplinas como la metafísica, la ética, la filosofía del lenguaje, etc., ha sido vista en muchas ocasiones como formas de oposición a la lógica misma. Se trata de una percepción que no tiene su parangón en otros campos ¿Se contraponen álgebra y análisis, o geometría y topología?

En realidad los investigadores creativos piensan más bien en términos de temas y métodos.

Muchos lógicos ven su disciplina como una familia de sistemas formales, que vienen dados por un lenguaje formalizado, la semántica correspondiente y un mecanismo de transformación de unas expresiones en otras, es decir, un mecanismo inferencial. Sin embargo, muchas nociones trascienden los sistemas particulares, a pesar de que no contemos con un buen vocabulario para hacer ciertas afirmaciones, como a la hora de establecer con la máxima nitidez qué es realmente una inferencia no monótona, por ejemplo. Hay que advertir, a pesar de su obviedad, que la lógica no se aplica al estudio de los problemas filosóficos de la misma manera que un ingeniero puede aplicar determinadas técnicas a la resolución de los problemas que se le plantean. Pero la lógica ofrece un *lenguaje riguroso*, con significado suficientemente preciso, para el estudio del discurso filosófico, así como ayuda a precisar el concepto de comunicación.

El trabajo se ha estructurado de la siguiente manera. Tras esta breve introducción dedicamos el apartado 2 a estudiar cómo la lógica y la filosofía de la ciencia pueden mantener una relación más o menos estrecha, lo que se presenta tomando como base algunas consideraciones inspiradas en planteamientos de van Fraassen. Pero no es sólo la lógica clásica la útil para su aplicación en filosofía de la ciencia. Para establecerlo de manera fehaciente, continuamos en el apartado 3 con la introducción de las lógicas no clásicas, más en concreto, de las lógicas modales y epistémicas.

En el apartado 4 nos referimos al giro dinámico en lógica y al estudio de la perspectiva de la dinámica lógica, lo que puede dar un nuevo impulso al reencuentro fructífero entre lógica y filosofía de la ciencia. Finalmente, incluimos un último apartado de conclusiones y terminamos reseñando una bibliografía básica para esta temática.

2. Lógica y filosofía de la ciencia

Una lógica plena viene dada por un lenguaje L , una semántica S para dicho lenguaje, y una relación de consecuencia entre conjuntos de expresiones bien formadas (fórmulas) de L , las premisas, y fórmulas del mismo, es decir, una conclusión. La sintaxis de un lenguaje L básico se define mediante la siguiente regla BNF:

$$A ::= p \mid R(x_1, \dots, x_n) \mid \neg A \mid A \vee A \mid A \& A \mid A \rightarrow A \mid (\forall x)A \mid (\exists x)A,$$

donde A está por cualquier fórmula de L , p es una variable proposicional, R un signo predicativo n -ádico, para $n > 0$, $x_1, \dots, x_n$ son ocurrencias de variables individuales (puede haber repetición), $\vee$, $\&$ y $\rightarrow$ son las conectivas de disyunción, conjunción e implicación (material), respectivamente, mientras que (x) y (Ex) representan la cuantificación universal y existencial.

La semántica S se establece a dos niveles. Para un lenguaje proposicional (sin cuantificadores), un modelo se considera una asignación de valores de verdad a las variables proposicionales: si p es una de estas variables, $v(p)$ denota uno de los valores de verdad (0, falso, o 1, verdadero); o bien, si se parte de un conjunto no vacío de situaciones U , entonces $v(p)$ es un subconjunto de U , es decir el subconjunto de situaciones en que p es verdadera. A nivel de predicados de primer orden (un lenguaje como el L indicado, que incluye cuantificación, a veces sin variables proposicionales), un modelo $M=(D,I)$, donde D representa un dominio no vacío e I la función interpretación, la cual asigna elementos del dominio a las constantes de L y predicados (de aridad mayor o igual a 1) definidos en el dominio; para una constante a , $I(a)$ es un elemento de D , y para un signo predicativo n -ádico R , $I(R)$ es un subconjunto de partes de la potencia cartesiana n de D . Por último, una fórmula como $R(t_1, t_2, \dots, t_n)$ es verdadera en M si y sólo si la n -pla $\langle I(t_1), \dots, I(t_n) \rangle$ es un elemento de $I(R)$. Se suele hablar de la cardinalidad del modelo, lo que hace referencia a la cardinalidad del dominio correspondiente.

Los sistemas de lógica clásica se caracterizan porque la relación de consecuencia verifica las denominadas reglas estructurales de reflexividad (cada premisa es conclusión del conjunto a las que pertenecen), permutación (la permutación de premisas mantiene la misma conclusión), contracción (si una premisa se repite, una de las veces puede ser eliminada), monotonía (si C es conclusión de un conjunto de premisas P , si añadimos cualquier conjunto de fórmulas Q a P , entonces C sigue siendo conclusión del conjunto ampliado) y corte (una forma de transitividad, si C es consecuencia de un conjunto P y D es consecuencia del conjunto $\{C\}$, entonces D es consecuencia de P). La noción de deducibilidad y la de consecuencia lógica (semántica), en los sistemas clásicos son intercambiables en el sentido de que éstos se definen de manera que son correctos y completos: C es consecuencia lógica de P si y sólo si C es deducible a partir de P . En cuanto al problema de la decidibilidad, si es posible o no decidir en un número finitos de pasos si una

fórmula dada es consecuencia o no de un conjunto arbitrario de fórmulas, se sabe que los sistemas clásicos proposicionales son decidibles (procedimientos como tablas de verdad y tableaux semánticos, por ejemplo, permiten constatarlo), mientras que los de predicados de primer orden no lo son, salvo determinados fragmentos.

Con la lógica clásica bien asentada cabe estudiar hasta qué punto es aplicable en los estudios propios de la filosofía de la ciencia.

En van Fraassen (2011) se sugiere una respuesta positiva, una vez que señala ciertos instrumentos lógicos, más bien herramientas metalógicas, para abordar determinados problemas específicos de filosofía de la ciencia. Estas herramientas son, por un lado, el conocido como teorema de Löwenheim-Skolem, de acuerdo con el cual si una teoría tiene un modelo infinito, entonces posee un modelo de cualquier cardinalidad infinita. Este resultado se utiliza para examinar, entre otros, el problema de la definición de términos teóricos. Sin entrar en la discusión pormenorizada, veamos, por otro lado, la relevancia del teorema de Beth. Dado que, en principio, contamos con dos nociones, a saber, definición explícita y definición implícita, para un predicado monádico F y un conjunto de axiomas A , se distinguen:

1. F es explícitamente definible relativo a A en términos de $G_1, \dots, G_n$ si y sólo si hay una fórmula $U(G_1, \dots, G_n)$ en la cual no ocurre ningún otro signo lógico, tal que la fórmula $(x)[F(x) \equiv U(G_1, \dots, G_n)(x)]$ es derivable a partir de A (Nótese que (x) representa la cuantificación universal sobre x , mientras que $\equiv$ expresa equivalencia)
2. F es implícitamente definible por los axiomas A si y sólo si para un predicado monádico G que no ocurre en A , la fórmula $(x)[F(x) \equiv G(x)]$ es derivable de A y la sustitución de G por F en A .

El teorema en cuestión afirma que el predicado F es implícitamente definible por los axiomas A si y sólo si F es explícitamente definible en relación con A en términos distintos de F .

Teniendo en cuenta estos teoremas, la idea de que los términos teóricos no pueden ser definidos explícitamente, teniendo ya su significado implícitamente en la comprensión preteórica, por su papel en la inferencia, pierde cualquier base sobre la que se asentara (van Fraassen, 2011, 55). Es ésta una muestra de aplicación de lógica en filosofía de la ciencia.

Asimismo, este autor estudia versiones probabilistas de la implicación y el *modus ponens*, elementos consustanciales, por así decir, de los sistemas de lógica clásica.

No obstante, el uso exclusivo de lógica clásica en filosofía de la ciencia puede resultar problemático en algunos momentos.

En la inferencia científica, las expresiones condicionales deben ser examinadas cuidadosamente. Más en concreto, si se cuenta con una hipótesis H y una proposición E se prueba desde H a partir de P (conjunción de las premisas correspondientes, distintas de H), entonces, a partir P se podría probar que E "se deduce" desde H , es decir, $H \vdash E$. Ahora bien, según el (meta)teorema de la deducción, si $P, H \vdash E$, entonces $P \vdash H \rightarrow E$; desde un punto de vista semántico, afirma que si $P, H \models E$, entonces $P \models H \rightarrow E$. Sin embargo, cabe discutir si la unión de las premisas con la hipótesis representan de manera adecuada la circunstancia de que, a partir de las premisas, se puede obtener una prueba de $H \vdash E$, o $H \models E$.

El problema radica en la consideración misma que se haga, en ciertos contextos de investigación científica, acerca de la noción de prueba, y si basta relacionarla de esta manera con la implicación material, máxime si tenemos en cuenta que la aparición de nuevas evidencias puede modificar las hipótesis que se estén considerando.

Una de las características de los sistemas de lógica clásica es la monotonía de la relación de consecuencia, es decir que, en general, si $H \models E$, entonces $H, X \models E$, pero en el curso de una investigación (en una ciencia empírica, por ejemplo), la aparición de la nueva información aquí indicada mediante X puede modificar las conclusiones que se obtenían desde H . Así pues, le plantea la necesidad de considerar otros sistemas lógicos distintos de los de lógica clásica.

3. Lógicas no clásicas

Bajo este rótulo nos referimos tanto a las extensiones de lógica clásica como a las alternativas. Las lógicas modales son extensiones de los sistemas de lógica clásica. A continuación estudiamos sistemas modales básicos, a nivel proposicional. Para un lenguaje modal L_m , la sintaxis se define en los siguientes términos:

$$A ::= p \mid \neg A \mid A \vee A \mid A \& A \mid A \rightarrow A \mid [\cdot]A$$

donde $[\cdot]$ representa el operador de necesidad, $[\cdot]A$ se lee "necesariamente A". A partir de éste, se define el de posibilidad: $\Diamond A = \neg[\cdot]\neg A$, "posiblemente A", o, lo que es lo mismo, "no es el caso que sea necesario que $\neg A$ ". Para la semántica, se consideran modelos de Kripke: $M=(W,R,V)$, donde W es un conjunto no vacío (sus elementos pueden ser denominados "mundos", "estados de información", "contextos", etc.), R es una relación definida en W (conjuntos de pares de elementos de W) a la que se le suele llamar de *accesibilidad*, mientras que V es una asignación de subconjuntos de W a las variables proposicionales, así, si p es una variable proposicional, $V(p)$ es un subconjunto de W , el de los mundos en que p es verdadera. Por extensión, se usa V para asignar conjuntos de mundos a todas las fórmulas. La noción de "satisfacción" recoge la idea de verdad de una proposición en un modelo y un mundo específico; $M,s \models A$ expresa que A es verdadera en el modelo M y mundo s , lo que se define recursivamente:

1. $M, s \models p$ si y sólo si (en adelante, "syss") s pertenece a $V(p)$,
2. $M, s \models \neg A$ syss no se verifica que $M, s \models A$,
3. $M, s \models A \vee B$ syss $M, s \models A$ o bien $M, s \models B$,
4. $M, s \models A \& B$ syss $M, s \models A$ y $M, s \models B$,
5. $M, s \models A \rightarrow B$ syss $M, s \models \neg A$ o bien $M, s \models B$,
6. $M, s \models [\cdot]A$ syss para todo r de W , si rRs (para la relación R , r relacionado con s), $M, r \models A$,
7. $M, s \models \Diamond A$ syss existe un r de W tal que rRs y $M, r \models A$.

Un sistema modal mínimo consta de todas las tautologías de la lógica clásica proposicional, así como del axioma $[\cdot](A \rightarrow B) \rightarrow ([\cdot]A \rightarrow [\cdot]B)$ y las reglas de *modus ponens* y de *necesitación*, de acuerdo con la cual si A es demostrable, entonces $[\cdot]A$ es demostrable.

Para hablar de corrección y completitud en lógica modal hemos de referirnos a clases de modelos, las cuales, por lo que respecta a la relación de accesibilidad, lo que también incide en la propia noción de consecuencia lógica. A continuación indicamos los tres axiomas más habituales que se suelen añadir para nuevos sistemas modales y la clase de modelos en que son válidos:

1. Axioma T: $[\cdot]A \rightarrow A$, que representa "lo necesario es el caso", válido en la clase de modelos cuya relación de accesibilidad es reflexiva.

2. Axioma 4: $[\cdot]A \rightarrow [\cdot][\cdot]A$, que expresa "lo necesario, necesariamente es necesario", válido en la clase de modelos cuya relación de accesibilidad es reflexiva y transitiva.
3. Axioma 5: $\Diamond A \rightarrow [\cdot]\Diamond A$, que expresa "lo posible, necesariamente es posible", válido en la clase de modelos cuya relación de accesibilidad es reflexiva, simétrica y transitiva, es decir, se trata de una relación de equivalencia.

A primera se aprecia que los lenguajes modales son más expresivos que los correspondientes a lógica clásica, ya que parten de las mismas fórmulas que estos y añaden otras nuevas. En cualquier caso, para el examen de la invariancia estructural entre modelos se parte de la noción de bisimulación, una relación binaria E entre modelos $M=(W,R,V)$ y $N=(W',R',V')$ de manera que para cada s de W y s' de W' , sEs' syss

1. para toda fórmula atómica p , se verifica que $M, s \models p$ syss $N, s' \models p$,
2. para todo w de W , si wRs , entonces existe r' de W' tal que sRr' y wEr' ,
3. para todo w' de W' , si $sR'w'$, entonces existe r de W tal que sRr y $w'Er$,

Los sistemas modales proposicionales aquí referidos son decidibles, correctos y completos, según las indicadas clases de modelos.

Por otra parte, en la medida en que se aumenta el poder expresivo de los lenguajes, se puede presentar una alta complejidad computacional para determinadas tareas lógicas, si bien no entramos en mayores detalles acerca de estas cuestiones.

A partir de estos sistemas básicos se pueden definir otros con sólo incorporar más operadores modales, ya sea para captar otros verbos de actitud proposicional que se presentan en lenguaje ordinario, o considerando modalidades no aléticas, como, por ejemplo, entendiendo los operadores modales en sentido epistémico. Si nos centramos en operadores que correspondan al conocimiento, la creencia y la acción, obtendremos sistemas modales epistémicos y dinámicos.

Un sistema básico de lógica epistémica parte del mismo lenguaje L_m que hemos visto más arriba, aunque ahora el operador $[\cdot]$ expresa conocimiento: $[\cdot]A$ representa "se conoce A" (alternativamente, "se sabe que A", "es conocidos que A", etc.), mientras que $\Diamond A$ se entiende como "hasta donde se tiene conocimiento, A es posible".

En la literatura es más frecuente usar K y K^A , respectivamente, de manera que $K^A A = \neg K \neg A$. Como operador de creencia se suele usar B , con lo que BA representa "se cree que A".

Es habitual el uso de la semántica kripkeana, aunque también cabe dar interpretaciones de carácter topológico, marcos de Beth, interpretación con esferas, etc. Ahora la relación de accesibilidad es más bien de "indistinguibilidad", en el sentido de que si el agente conoce A, entonces A es el caso en aquellos estados que son indistinguibles para él. Nótese que si un agente se encuentra en Sevilla, conoce que está lloviendo en ese momento, pero no tiene información de qué ocurre en Lisboa, el estado en que llueve en Sevilla y no en Lisboa y el estado en que llueve en Sevilla y no llueve en Lisboa, son (epistémicamente) indistinguibles para el agente en cuestión. Si en lugar de un agente ideal, como se ha considerado, contamos con un conjunto específico G de agentes de conocimiento, entonces la notación se especifica según los agentes: $K_a A$, $\neg K_b A$ son fórmulas distintas que representan que "el agente a conoce A", pero "el agente b no conoce A", respectivamente. Un modelo epistémico $M = (W, \mathbf{Ra}, V)$ consta de un conjunto W de estados epistémicos (a veces llamados "mundos", "estados de información", etc.), una relación $\mathbf{Ra}$ por cada agente a de G definida en W , y una asignación V , definida, *mutatis mutandis*, como en lo indicado respecto de los sistemas básicos modales. De manera análoga, se presentan las definiciones correspondientes para el operador de creencia.

Los sistemas epistémicos se obtienen a partir de los sistemas modales básicos, enendiendo los operadores como operadores epistémicos.

En particular, se suele optar como sistema básico aquel que incorpora los axiomas que indican que lo que se conoce es el caso, así como la introspección positiva y la introspección negativa, que no son más que las versiones de los anteriores esquemas axiomáticos llamados axioma T, S4 y S5, respectivamente. Es decir, además de los axiomas de la lógica proposicional clásica, se toman los siguientes:

1. Distributividad del conocimiento (K):

$$Ka(A \rightarrow B) \rightarrow (KaA \rightarrow KaB)$$

2. Axioma de conocimiento (T): $KaA \rightarrow A$ (lo que sabe a, es el caso),

3. Introspección positiva (S4): $KaA \rightarrow KaKaA$ (a sabe que a sabe A),

4. Introspección negativa (S5): $\neg KaA \rightarrow Ka\neg KaA$ (a sabe que a no conoce A).

Estos sistemas, lo mismo que en el caso de considerar la modalidad alética, se suelen identificar por los axiomas específicos KT, KS4, KS5, que son correctos y completos en relación con las clases de modelos correspondientes, es decir, KT es correcto y completo respecto de la clase de modelos cuyas relaciones de indistinguibilidad son reflexivas; KS4 lo es respecto de la clase de modelos cuyas relaciones son transitivas y KS5 respecto de la clase de modelos cuyas relaciones de accesibilidad es una relación de equivalencia.

Estos sistemas son ampliables mediante la incorporación de nuevos operadores de conocimiento, como los propios de *conocimiento general*, *conocimiento común* y *conocimiento distribuido*. Si A es una fórmula y G un conjunto de agentes, el operador para captar que "es de conocimiento general que A" hace que la expresión sea equivalente a $KaA \ \& \ KbA \ \& \dots$, es decir, a la conjunción de KjA para cada agente j de G. No obstante, ello no implica que también se dé conocimiento general de segundo orden, no tiene por qué darse que «sea de conocimiento general que "es de conocimiento general A"»; se suele representar como $EGA = KaA \ \& \ KbA \ \& \dots$. Por otra parte, conocimiento común se define $CGA = EGA \ \& \ EGEA \ \& \dots$ (un número finito de veces arbitrariamente grande). La idea de conocimiento distribuido se aprecia en un sencillo ejemplo. Sea el conjunto de agentes $\{a,b\}$, de manera que para las fórmulas A y B se tenga que KaA y $Kb(A \rightarrow B)$; digamos que entre ambos agentes conocerían B, es decir es un conocimiento distribuido entre los agentes, lo que se expresa por medio de otro operador, a saber $D\{a,b\}B$.

Para la semántica de estos nuevos operadores, se amplían las relaciones definidas en el conjunto de mundos o estados correspondiente y se obtiene la interpretación de estos operadores.

A su vez, estos tipos de conocimiento, para cada fórmula A y cada agente a de G , se relacionan de acuerdo con el siguiente esquema implicativo (cada expresión que antecede $\Rightarrow$ implica la que sigue a $\Rightarrow$):

$CGA \Rightarrow EGA \Rightarrow KaA \Rightarrow DGA$ (asumiendo el axioma T) $\Rightarrow A$,
es decir, que A sea conocimiento común implica que A es conocimiento general, lo que implica que el agente a sabe que A , lo cual implica que A es conocimiento distribuido, y esto, asumiendo el axioma T , implica que A es el caso.

Para el caso de conocimiento común, un sistema epistémico $CS5$ tendrá los siguientes axiomas específicos:

1. $CG(A \rightarrow B) \rightarrow (CGA \rightarrow CGB)$, axioma de normalidad para CG, m
2. $CGA \rightarrow (A \& EGCGA)$, axioma mixto de ambos operadores, c
3. $CG(A \rightarrow EGA) \rightarrow (A \rightarrow CGA)$, axioma de inducción de CG .

Un sistema básico de creencias $KD45$, asume, además de las tautologías de la lógica proposicional clásica, los siguientes axiomas específicos:

1. $Ka(A \rightarrow C) \rightarrow (KaA \rightarrow KaC)$, axioma K ,
2. $\neg Ba(A \& \neg A)$, axioma D ,
3. $Ba A \rightarrow Ba BaA$, axioma 4,
4. $\neg Ba A \rightarrow Ba \neg BaA$, axioma 5.

En este caso estamos también ante un sistema correcto y completo. Mediante la combinación adecuada de más axiomas se pueden obtener nuevos sistemas.

4. El giro dinámico en lógica

Dado que en lógica interesa el estudio de la inferencia, una cuestión importante es qué se debe entender por inferencia. Es ésta una cuestión relevante, por ejemplo, para el diseño de máquinas que realicen deducciones lógicas, pero las ciencias de la computación ya influyen en la agenda de la investigación en el campo de la lógica.

En cualquier caso, cabe concebir la inferencia como un proceso de generación de información, para cuyo estudio se crean lenguajes formales y modelos semánticos que pueden representar la información.

Asimismo, se pueden plantear diversas cuestiones, dar respuestas a las formuladas, incluso estudiar la comunicación en general. Entonces no basta con el manejo exclusivo de estructuras estáticas.

Atendiendo a la naturaleza de la inferencia, determinados procesos difícilmente son representables en términos de lógica clásica, incluso en algunas de las extensiones hasta ahora indicadas. Veamos algunos ejemplos sencillos que lo ponen de manifiesto. Sea la proposición "llegué a casa, tomé un baño, leí el periódico y me acosté", cuya forma lógica, desde un punto de vista clásico, se expresa mediante la conjunción de cuatro letras proposicionales: $L \ \& \ T \ \& \ P \ \& \ A$; si la proposición fuera "llegué a casa, tomé un baño, me acosté y leí el periódico", entonces la fórmula que la codifica sería $L \ \& \ T \ \& \ A \ \& \ P$.

Naturalmente, la segunda proposición no afirma exactamente lo mismo que la primera, dado que ambas, aunque se refieren a los mismos hechos, indican una sucesión de los acontecimientos que no es la misma en los dos casos. Sin embargo, las dos formalizaciones propuestas, dada la conmutatividad de la conjunción clásica, son equivalentes:

$$L \ \& \ T \ \& \ P \ \& \ A \iff L \ \& \ T \ \& \ A \ \& \ P.$$

Supongamos que tres personas ocupan una mesa en un bar; el camarero que los atiende en primera instancia anota que cada uno desea tomar algo distinto de sus compañeros, en concreto, cerveza, vino y refresco. Pero quien lleva lo pedido es un camarero distinto de quien tomó nota, sabe que las tres personas tomarán cerveza, vino y refresco, pero no qué había pedido cada uno de ellos. La solución a su problema está en hacer una pregunta a cada uno de los clientes.

Entonces pregunta ¿Cerveza? y, tras la respuesta del primer cliente, preguntará ¿Vino? Sin embargo, no necesitará hacer la tercera pregunta, pues infiere que el refresco es para el tercer cliente ¿Cómo se podría representar en términos de lógica clásica en sentido estricto?

Veamos un tercer ejemplo. Sean tres agentes, que nombraremos como 1, 2 y 3, que forman un jurado para decidir entre dos opciones (a) y (b); un cuarto agente, sea éste 4, preside el jurado pero no vota. 1, 2 y 3 escriben su

voto en una papeleta y el presidente hace el recuento, tras lo cual 4 afirma "no ha habido unanimidad". Entonces 1 y 2 se dicen qué votó cada uno y afirman que no han votado lo mismo; en ese momento, 1 no conoce el resultado, 2 tampoco, pues dependerá de qué votara 3, pero este último tiene información suficiente y lo conoce. En efecto, puesto que ya sabe que 1 y 2 no han votado, el resultado ha sido justo lo mismo que él haya votado, si 3 votó (a), el resultado es éste, mientras que si votó (b), como 1 o 2 han votado también (b), éste sería el resultado. Nuevamente cabe preguntarnos si este proceso se puede representar adecuadamente en términos de lógica clásica.

Como estos ejemplos se pueden hallar otros en el ámbito de las prácticas científicas.

Tal vez esa especie de divorcio la lógica y la filosofía de la ciencia tras el estrecho idilio en época del Círculo de Viena se deba a las direcciones divergentes tomadas por cada disciplina, al no contarse con los formalismos más idóneos, de un lado, y al escaso interés que en la práctica científica se mostraba por los nuevos sistemas formales que iban apareciendo. Con independencia de cuáles fueran las causas de ello, en el siglo XX se produce lo que se ha venido en llamar un giro dinámico en lógica que podría allanar el camino para una normalización de las relaciones entre lógica y filosofía de la ciencia.

Gochet (2002) ha señalado que a principios de los años setenta del pasado siglo comienza este giro dinámico a partir de los trabajos de Hintikka (sistematizado en Hintikka-Sandu, 1997) y el surgimiento de la idea de juegos lógicos, como continuación de la de juegos de lenguaje.

Sucintamente, hablar el lenguaje forma parte de una actividad, incluso de una forma de vida y cabe una amplia variedad de juegos de lenguaje como, por ejemplo, dar órdenes y actuar siguiendo órdenes; describir un objeto por su apariencia o por sus medidas; fabricar un objeto teniendo en cuenta su descripción; relatar un acontecimiento; formular una hipótesis, comprobarla, etc. Los juegos lingüísticos son estudiado en Wittgenstein (2003).

Con el giro dinámico, en lógica y lingüística, se empieza a abordar el problema del significado en términos de la semántica de teoría de juegos, de manera que el lenguaje es entendido como una actividad orientada a metas más que una actividad regida por reglas.

Se establece un juego con objeto de aceptar o rechazar una proposición y no son suficientes las reglas para los movimientos de los

jugadores, sino que hay que tener en cuenta, además, una serie de reglas estratégicas. Siguiendo un planteamiento similar, con la finalidad específica de hallar el fundamento del punto de vista de la lógica intuicionista, se concibe la lógica dinámicamente y se establecen sistemas de diálogo, en los cuales un proponente y un oponente disputan, sin consultar oráculo alguno, para obtener la victoria el que posea una estrategia ganadora. Son, en definitiva, dos líneas de trabajo que no son excluyentes.

Si volvemos a la consideración de la inferencia como uno de los objetos principales de los estudios lógicos, y asumimos que se trata de un proceso en el que la información juega un papel destacado, la representación de la información no debería estar separada del proceso mismo.

Precisamente con el giro dinámico las actividades de inferencia, evaluación, revisión de creencias, etc., son tan importantes como los productos resultantes, como pruebas y proposiciones. Por otra parte, en este giro se han recibido influencias de diversas áreas, principalmente de filosofía, de lingüística, de teoría de juegos, de las ciencias de la computación, y otras.

Teniendo en cuenta, además, los ejemplos presentados, parece razonable pensar en un amplio programa de investigación. Este, un programa de dinámica lógica que ha sido presentado en van Benthem (2011), se plantea la identificación de una amplia colección de procesos de carácter informativo y su incorporación explícita a la teoría lógica, no ya como un conjunto de elementos meramente didácticos acerca de sus conceptos y resultados, sino con la carta de ciudadanía de primera clase, por así decir.

En el intrincado mundo cognitivo de interés para la filosofía de la ciencia, la lógica, dicho de manera resumida, se ocupará de estudiar los invariantes subyacentes en los procesos de carácter informativo en las prácticas científicas, a partir de una noción amplia de racionalidad, en la cual se considere que el conocimiento emerge a través de la formulación de preguntas, la observación y la inferencia, y que ser racional es razonar, actuar e interactuar inteligentemente.

El giro dinámico ha inspirado una lógica que ocupa un lugar destacado en este programa, como una parte esencial del mismo. Nos referimos a la lógica epistémica dinámica, cuyo aparato formal es similar al de la lógica dinámica proposicional (y, en su caso, cuantificada) que se desarrollaba en los ámbitos propios de la informática, así como al de la

semántica de actualización. Veamos sucintamente las características de estos sistemas lógicos.

En van Ditmarsch et al. (2008) aparece una descripción en detalle de lógica epistémica dinámica. Son sistemas de lógica epistémica cuyo lenguaje incorpora nuevos operadores que representan acciones. En concreto la sintaxis de los mismos, a nivel proposicional, se presenta como:

$$A ::= p \mid \neg A \mid A \vee A \mid A \& A \mid A \rightarrow A \mid KaA \mid [A!]B$$

es decir, como un lenguaje epistémico, con el añadido de $[A!]B$, que expresa exactamente "tras cada anuncio de A , B es el caso".

Así pues, $[A!]$ es un operador de acción, en este caso una acción epistémica, la de anunciar una proposición, en este caso A , la de hacer público el conocimiento de su contenido. Se trata de un operador modal, por lo que es definible su dual: $\langle A! \rangle B = \neg[A!]\neg B$ (hay un anuncio de A tras el cual B es el caso).

Para establecer la semántica, veamos cómo se define un modelo restringido tras el anuncio de una fórmula dada. Como antes, sea G el conjunto de los agentes de conocimiento, y sea el modelo epistémico $M=(W,R_a,V)$, con una relación de accesibilidad por cada agente. Entonces, para una fórmula A , se define el modelo $M \mid A = (W',R'_a,V')$ tal que

1. W' es el conjunto de los elementos de W tales que $M,s \models A$,
2. Para cada agente a , R'_a se obtiene mediante intersección de R_a con el producto cartesiano de W por W
3. Para cada variable proposicional p , $V'(p)$ es la intersección de $V(p)$ con W' .

En cuanto a la noción de satisfacción, basta tomar la que se definió para los sistemas epistémico y añadir la cláusula referida al caso específico de los nuevos operadores de acción epistémica:

$$\begin{aligned} M, s \models [A!]B \text{ syss } M, s \models A \text{ implica que } M \mid A, s \models B \\ M, s \models \langle A! \rangle B \text{ syss } M, s \models A \text{ y, además, } M \mid A, s \models B \end{aligned}$$

Con estos operadores estamos en condiciones de hacer las formalizaciones adecuadas de los ejemplos estudiados más arriba.

Nótese, en general, que $[!A][B!]C$ representa "tras cada anuncio de A, es el caso que, tras cada anuncio de B, es el caso que C".

Así, en el primer ejemplo, teníamos dos secuencias representadas por las fórmulas $L \ \& \ T \ \& \ P \ \& \ A$ y $L \ \& \ T \ \& \ A \ \& \ P$, clásicamente equivalentes.

Ahora las dos secuencias tendrían las formas

$[L!][T!][P!]A$ y $[L!][T!][A!]P$,

respectivamente, las cuales no se pueden tomar como equivalentes. A este respecto, hay que advertir que la relación de consecuencia en lógica de anuncios públicos no verifica algunas de las reglas estructurales clásicas.

Así, por ejemplo, no se verifica contracción ni permutación y, en general, la monotonía sólo se cumple bajo determinadas circunstancias, cuyo estudio requiere un espacio más amplio del que se dispone en este trabajo.

En cuanto al segundo ejemplo, consideremos que la consumición de cerveza por parte del cliente correspondiente se representa mediante C; así, mediante $\neg KcC$ se puede expresar que el camarero (el agente c) que sirve las consumiciones no sabe, en primera instancia, que tal cliente tomará cerveza.

De manera similar $\neg KcV$ y $\neg KcR$ representarán que el camarero desconoce que el segundo cliente ha pedido vino y el tercero refresco. Ahora bien, tras las preguntas, las sucesivas respuestas constituyen anuncios públicos que vienen a actualizar la información que precisa para atender de manera adecuada a los clientes. Así pues, buena parte del proceso se puede representar con la fórmula $[C!][V!](KcC \ \& \ KcV)$; por otra parte, ya no es necesario que c haga una tercera pregunta, de manera que ésta implica el conocimiento de cómo es la tercera consumición, es decir

$[C!][V!](KcC \ \& \ KcV) \rightarrow KcR$.

Por lo que respecta al tercer ejemplo, sean N la fórmula que codifica "no ha habido unanimidad"; D "no hemos votado lo mismo 1 y 2"; y R "el resultado" (ya sea éste (a) o bien (b)), representando los agentes con los mismo dígitos. Entonces, podemos resumir como: tras el anuncio del presidente y de que 1 y 2 no votaron lo mismo, éstos no conocen el resultado pero 3 si lo conoce:

$[N!][D!](\neg K1R \ \& \ \neg K2R \ \& \ K3R)$.

Un sistema básico para lógica epistémica dinámica (lógica epistémica con anuncios públicos) es una extensión de un sistema epistémico al que se añaden los siguientes axiomas específicos:

1. $[A!]p \leftrightarrow (A \rightarrow p)$, axioma de permanencia atómica,
2. $[A!]\neg B \leftrightarrow (A \rightarrow \neg[A!]B)$, axioma de anuncio y $\neg$,
3. $[A!](B \ \& \ C) \leftrightarrow ([A!]B \ \& \ [A!]C)$, axioma de anuncio y $\&$,
4. $[A!]KaB \leftrightarrow (A \rightarrow Ka[A!]B)$, axioma de anuncio y conocimiento,
5. $[A!][B!]C \leftrightarrow ((A \ \& \ [A!]B)[!])C$, composición de anuncios.

Las reglas de inferencia son las habituales, si bien habrá también una "necesitación" en relación con el operador de anuncio: de C se infiere $[A!]C$.

En el caso de partir de un sistema con conocimiento común, para el conjunto de agentes G , se añadirá también la regla correspondiente al operador CG , así como la regla propia de anuncio público y conocimiento común, a saber,

de $B \rightarrow [A!]F$ y de $B \ \& \ A \rightarrow EGF$, se infiere $B \rightarrow [A!]CGF$.

Se puede probar que tras el anuncio de un literal negativo, éste se convierte en conocimiento común o, lo que es lo mismo, que tras anunciar la falsedad de una proposición atómica, pasa a ser conocimiento común y es demostrable en el sistema la fórmula $[\neg p!]CG\neg p$. Asimismo, para cualquier fórmula A , en este sistema es demostrable $[CGA!]CGA$ y, para las fórmulas A y B , la fórmula $[A!]B$ es demostrable syss lo es la fórmula $[A!]CGB$. Por otra parte, para la clase de modelos correspondiente, este sistema básico es correcto y completo.

No sólo los anuncios de contenido proposicional son codificables en este tipo de sistemas, sino que se pueden usar estas herramientas formales para otras clases de acciones. Este es el caso de las acciones epistémicas del modelo AGM (Alchourrón-Gärdenford-Makinson) de revisión de creencias, estudiado en Alchourrón et al. (1985). En éste se presentan tres acciones epistémicas, las de expansión, contracción y revisión sobre un conjunto dado de fórmulas. Se considera como punto de partida un conjunto de fórmulas que es una base de conocimiento, con lo que ha de ser consistente y cerrado bajo consecuencia, es decir, tal que si K es la base, y $Cn(K)$ el de las

consecuencias de K , entonces $K = Cn(K)$. La expansión de K mediante la fórmula A , $K + A$, no es más que el conjunto de las consecuencias de la unión de K y $\{A\}$, y se considera el más pequeño conjunto que verifica los siguientes postulados:

1. A pertenece a $K + A$, éxito,
2. K está contenido en $K + A$, característica principal de expansión,
3. si A pertenece a K , entonces $K + A = K$. acción mínima,
4. si K es un subconjunto de K' , entonces, $K + A$ es un subconjunto de $K' + A$, monotonía.

Por lo que respecta a la contracción, $K - A$, es el mínimo conjunto que verifica las siguientes condiciones:

1. Clausura: $K - A = Cn(K - A)$,
2. Éxito: si no es demostrable A (en su caso, no es válida), entonces A no pertenece a $Cn(K - A)$,
3. Inclusión: $K - A$ es un subconjunto de K ,
4. Vacuidad: si A no pertenece a K , entonces $K - A = K$,
5. Extensionalidad: si A y C son equivalentes, entonces $K - A = K - C$.

Algunos autores exigen otras condiciones adicionales, lo que está bajo discusión, por lo que no entramos en su consideración.

Por lo que respecta a la operación de revisión, de acuerdo con la identidad de Levi (en Shurz, 2011), se define como una sucesiva contracción y expansión, es decir, haciendo uso de $*$ para indicar revisión, tendremos

$$K * A = (K - \neg A) + A.$$

Ahora bien, las mismas operaciones se pueden entender en el sentido de "tras la expansión con la fórmula $A...$ ", "tras la contracción con la fórmula $A...$ " y "tras la revisión con la fórmula $A...$ ", respectivamente.

Entonces, un lenguaje para la revisión de creencias, de carácter doxástico, con el operador de creencia, por tanto, tendrá la sintaxis expresada en la regla BNF:

$$A ::= p \mid \neg A \mid A \sqcup A \mid A \& A \mid A \rightarrow A \mid BaA \mid [+A]C \mid [-A]C \mid [*A]C,$$

donde BaA representa que el agente a cree que A , mientras que $[+A]C$, $[-A]C$ y $[*A]C$ indican que tras la expansión, contracción o revisión (+, -, *, respectivamente) con A , B es el caso. Al tomarse estos nuevos operadores de carácter modal, sus duales son definibles como es habitual, $\langle +A \rangle C = \neg[+A]\neg C$, y lo mismo, mutatis mutandis, con relación $\langle -A \rangle$ y $\langle *A \rangle$. La revisión, teniendo en cuenta la anterior identidad de Levi, se expresaría como $[*A]C = [\neg A][+A]C$.

Como propiedades importantes de estos operadores, aunque, como se señala en van Ditmarsch et al. (2008), no necesariamente tienen por qué darse absolutamente en toda circunstancia, destacamos las siguientes:

1. $A \leftrightarrow [+C]A$; $A \leftrightarrow [-C]A$; $A \leftrightarrow [*C]A$, persistencia objetiva,
2. $\langle +A \rangle C \rightarrow [+A]C$; $\langle -A \rangle C \rightarrow [-A]C$; $\langle *A \rangle C \rightarrow [*A]C$, funcionalidad parcial,
3. $[+A]C \rightarrow [+A][+A]C$; $[-A]C \rightarrow [-A][+A]C$; $[*A]C \rightarrow [*A][+A]C$, idempotencia.

Aunque no se trate de un sistema que coincida exactamente con todas las características que están presentes en el modelo AGM de revisión de creencias, el que esquematizamos a continuación, obtenido a partir del lenguaje mencionado, es un sistema de lógica doxástica dinámica,

1. Si A y C son fórmulas equivalentes, es decir $A \leftrightarrow C$, entonces $[+A]D \leftrightarrow [+C]D$; lo mismo en el caso de la contracción ($[-A]D \leftrightarrow [-C]D$). Congruencia de ambos operadores,
2. $BaA \rightarrow (C \leftrightarrow [+A]C)$, carácter modal de expansión,
3. $[+A]BaC \leftrightarrow Ba(A \rightarrow C)$, expansión de Ramsey,
4. $[-A]BaC \rightarrow BaC$, carácter modal de contracción,
5. $BaA \rightarrow (BaC \rightarrow [-A][+A]C)$, recuperación modal.

5. Conclusiones finales

Los sistemas lógicos que hemos estudiado en los apartados precedentes resultan de utilidad para los estudios de filosofía de la ciencia.

El punto de vista dinámico permite el abordaje de aspectos del método científico que permiten avanzar en un fructífero nuevo acercamiento ente lógica y filosofía de la ciencia.

Es cierto que, por ejemplo, la concepción estructural de las teorías científicas ha hecho uso de elementos de la teoría de modelos para sus propuestas. Pero el planteamiento de la dinámica lógica de la información y de la interacción, gestado ya a finales del XX, toma cuerpo a principios del presente siglo.

La columna vertebral de estas propuestas está recorrida por la lógica epistémica dinámica, por sistemas epistémicos, lo que incluye los estrictamente doxásticos, como sistemas de lógica multimodal, que incorporan operadores más allá de los estrictamente aléticos.

Con estas herramientas formales, los modos de razonar acerca del conocimiento, cualquiera que sea la concepción de cuál sea su naturaleza, o la propia creencia, y los operadores para acción, no ya de mera "ejecución" de programas informáticos, resultará más fácil codificar los procesos cognoscitivos que tienen lugar en las prácticas científicas.

El tratamiento de la abducción, forma de inferencia fundamental en la investigación científica, es ciertamente mejorable a partir de sistemas dinámicos en, al menos, dos direcciones diferentes.

En Aliseda (2006) se presenta un estudio pormenorizado acerca del tratamiento lógico de la abducción.

Un problema abductivo se plantea cuando contamos con una teoría básica T , un conjunto de fórmulas de un lenguaje dado, y aparece un hecho que se codifica en una fórmula F del lenguaje de la teoría, de manera que F no se infiere desde la teoría; se trataría de la fórmula que trata de expresar un hecho "sorprendente" surgido en el curso de la investigación correspondiente.

Se trata entonces de hallar una solución A tal que desde T junto con A se puede inferir, en la lógica subyacente a la práctica de que se trate, la fórmula F . Esta F se puede presentar como

1. Además de que no sea el caso que $T \models F$, tampoco $T \models \neg F$; o sea, que ni F ni $\neg F$ son consecuencia (o se deducen) de T , por lo que F es una novedad abductiva.
2. La teoría implica lógicamente $\neg F$; es decir, $T \models \neg F$, en cuyo caso F es una anomalía.

Si para el estudio lógico de la abducción, en general, las lógicas no clásicas, pueden jugar un papel destacado, ya sea mediante aplicación de lógicas modales que permiten una descripción metateórica de los procesos abductivos, o con ciertas lógicas multimadales, como el sistema de Bonano, con un operador de creencia inicial, otro de que el agente está informado y otro de creencia final (Nepomuceno, 2014), el punto de vista dinámico permite abordar el problema abductivo como un problema de revisión de creencias, de un lado, y, en otra línea, aplicar la propia lógica epistémica dinámica a lo que ha constituido uno de los puntos más controvertidos, a saber cómo se efectúa la selección de la mejor de las hipótesis explicativas obtenidas en la inferencia abductiva.

En el caso de la aparición de una novedad en una práctica científica, la obtención de una solución abductiva requiere una operación de búsqueda que dará lugar a un conjunto de fórmulas explicativas, y la expansión de la teoría con una de estas fórmulas permite deducir el hecho, lo codificado en la antes citada fórmula F ; es decir, mediante ciertos procedimientos (tablas semánticas, resolución, etc.) se obtiene el conjunto de hipótesis posibles $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, de manera que $T, A_i \models F$, para $i \leq n$, lo que es expresable como $[+A_i]F$. En cambio, si se trata de una anomalía, entonces habrá que proceder a una revisión de la teoría base, es decir, una contracción y, en su caso, una posterior expansión, simbólicamente, para las fórmulas de T' , tal que si C es una de sus fórmulas, $[-\neg F][+F]C$, en cuyo caso hay que buscar la explicación correspondiente para contar con la definitiva solución del problema abductivo inicial.

Una vez que se ha obtenido el conjunto $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, se plantea el problema de cómo elegir la mejor fórmula posible de este conjunto para la explicación del problema abductivo (T, F) planteado.

En Nepomuceno et al. (2014) se hace una aproximación al razonamiento abductivo mediante lógica epistémica dinámica, a partir de modelos de plausibilidad; se define problema abductivo, y la correspondiente solución, en términos del conocimiento y las creencias del agente. Así se llega a mostrar el orden de plausibilidad que define el conocimiento del agente y sus creencias, que se pueden usar para elegir la explicación más plausible, por así decir: si el agente ha de escoger entre dos o más explicaciones que satisfacen algunas relaciones entre su conocimiento y sus creencias y el problema abductivo, entonces, la mejor elección sería tomar la explicación que sea más plausible

Estos avances resultan prometedores, aunque aún se deben abordar nuevas aproximaciones de carácter lógico.

A este respecto, la consideración de una práctica científica cualquiera debería, de alguna manera, tomar en cuenta cómo operan los agentes de conocimiento reales. Más arriba, en relación con el modelo AGM de revisión de creencias se partía de bases de conocimiento cerradas bajo consecuencia.

Se plantea aquí el problema de la omnisciencia lógica: si un agente conoce un conjunto de fórmulas, entonces este agente conoce las consecuencias lógicas de dicho conjunto. Sin embargo, los agentes reales no son omniscientes, pueden conocer tal conjunto e implícitamente las consecuencias lógicas del mismo, pero no hay garantías de que, siendo plenamente inteligente, conozca explícitamente todas las consecuencias lógicas. En cualquier caso, se pone así de manifiesto la conveniencia de continuar el acercamiento de lógica y filosofía de la ciencia, dos disciplinas de la tradición filosófica occidental que ahora, como en épocas pasadas, están llamadas a entenderse.

Bibliografía Básica:

C. E. Alchourrón, P. Gärdenfors, D. Makinson (1985): "On the logic of theory change: partial meet contraction and revision functions", *Journal of Symbolic Logic*, vol. 50: 510-530.

A. Aliseda (2006): *Abductive Reasoning. Logical Investigations into Discovery and Explanation*. Springer.

J. van Benthem (2010): *Modal Logics for Open Minds*. CSLI Publications.

J. van Benthem (2011): *Logical Dynamics of Information and Interaction*. Cambridge University Press.

H. van Ditmarsch, W. van der Hoek, B. Kooi (2008): *Dynamic Epistemic Logic*. Springer.

B. van Fraassen (2011): "Logic and the Philosophy of Science", *Journal of the Indian Council of Philosophical Research* 27: 45-66.

P. Gochet (2002): "The Dynamic Turn in Twentieth Century Logic", *Synthese*, vol. 130: 175-184.

J. Hintikka, G. Sandu (1997): "Game Theoretical Semantics", in J. van Benthem, A. ter Meulen (eds.) *Handbook of Logic and Language*. Elsevier: 366-410.

A. Nepomuceno-Fernández, F. Soler-Toscano, F. R. Velázquez-Quesada (2013): "An epistemic and dynamic approach to abductive reasoning: Selecting the best explanation", *Logic Journal of the IGPL*, 21 (6): 943-961.

A. Nepomuceno (2014): "Scientific Models of Abduction: The Role of Non Classical Logic", W. González (ed.) *Baas van Fraassen's Approach to Representation and Models*, Springer, Synthesis Library 368: 121-141.

G. Schurz (2011): "Abductive Belief Revision in Science", en E. Olsson, S. Enqvist (eds.) *Belief Revision meets Philosophy of Science*, Springer, Logic Epistemology and the Unity of Science 21: 77-104.

L. Wittgenstein (2003): *Investigaciones Filosóficas*, trad. A. García Suárez y U. Moulines, Instituto de Investigaciones Filosóficas de la U. N. A. M.

Beyond Toulmin vs. Carnap on ‘Probability’

António Zilhão

University of Lisbon
AntonioZilhao@fl.ul.pt

I. Carnap on the meaning of probability statements

For the sake of my argument, imagine, for a moment, that a successful bomb attack against a London tube station has taken place and that, as a result, a significant number of people died or were injured. Now suppose that not long after the attack, the police, following what they considered to be an important lead, arrested a man - let us call him Q. The police suspected that Q belonged to an important terrorist organization, which they thought to have planned the strike. This organization, the police have found out, had a peculiar way of selecting the perpetrators of its attacks, namely, the following. First, the leaders would decide in a central committee meeting to undertake a specific action. However, they would not then choose who would perform it. The organization would keep permanently 100 of its best members in a stand-by status. But only at the very last minute one of them would be chosen to deliver the blow. This choice would then be accomplished by means of a draw from a lottery wheel.

The draw would be set out in motion in the following way.

Each and every one of the previously designed 100 men would be ascribed one number between 1 and 100 by a randomized computer program and no number would be ascribed to more than one man. The lottery wheel would contain 100 balls, each of them marked with a number between 1 and 100.

No two balls would have the same number. After an appropriate time of spinning, one of these balls would be extracted from the wheel. The man to whom the computer would have ascribed the number marked in the ball would then deliver the planned action. In the case of the attack to the London tube station, Q was the man indicated by the organization's lottery system to perform it, or so the police thought.

Eventually, Q was charged with having perpetrated the attack and was brought to court.

In the course of the trial, he acknowledged both being a member of the terrorist organization in question and having been one of the 100 operatives it had kept in a stand-by status prior to the attack. However, and in spite of the evidence the prosecution presented against him, he denied having been the bomber in this case. Thus, it was up for the jury to issue a verdict concerning his guilt. Obviously, no member of the jury had had any previous contact with Q, or the terrorist organization he admitted belonging to. Having been instructed to deliver the verdict 'guilty' if and only if such a verdict had been established 'beyond any reasonable doubt', what the jury had to decide was whether the probability that Q had been the material author of the bombing was high enough to justify his conviction.

Q's lawyer pleaded that, given Q's confession that he had been one of the 100 operatives kept in a stand-by status by the terrorist organization prior to the strike, and given the absolute ignorance the police showed concerning the results of the draw from the lottery wheel, the only objective fact concerning his guilt was that the probability of his having been the perpetrator of the attack was very low, namely, of only 1%.

This, of course, meant that the probability of his not having been the perpetrator of the attack was much higher, namely, of 99%.

Under such circumstances, so the lawyer argued, no jury could possibly find a defendant guilty 'beyond any reasonable doubt'.

Therefore, Q should be acquitted.

The prosecution pleaded that, although nobody actually saw Q detonating the bomb, the police were able both to collect credible testimonial reports placing Q at the crime scene immediately before the blast and to find traces indicating that Q had handled the explosive materials used in the bombing. Thus, considered together, the different pieces of evidence made Q's guilt highly likely.

Therefore, Q should be convicted. After lengthy and careful deliberation, in which both the evidence put forth to the court by the prosecution and the arguments produced by the defence were carefully scrutinized, the jury ended up issuing a guilty verdict against Q.

Thus, this verdict was reached despite the fact that, given the details of the police report concerning the decision procedures followed by the terrorist organisation Q acknowledged belonging to, every member of the jury accepted Q's lawyer argument that the probability Q had had of being the perpetrator of the attack was extremely low, namely, of only 1%, and

therefore the probability he had had of not having been the perpetrator was overwhelmingly superior, namely, of 99%. How then is it possible to conceive that one man might have been considered by a group of other reasonable men to be guilty, beyond any reasonable doubt, of having performed a deed, when the probability of his having done it was of only 1%?

Finding an answer to this question is what makes this story interesting for my purposes here.

Intuitively, an appropriate way to solve this problem and thus to understand why the decision of the jury was in favour of the prosecution rather than in favour of the defence is to claim that one and the same event – Q's perpetrating a bomb attack to a tube station in London – was actually the focus of two completely different assessments of probability. And that each of these assessments resulted, in turn, from the triggering of a distinct concept associated with the use of the word 'probability'.

One of these concepts is concerned with the objective chance Q had, prior to the draw, of being chosen to be the bomber, given his position in the organization as an operative in stand-by status and the lottery system followed in choosing the perpetrator of each attack; the other concept is concerned with the extent to which the evidence collected by the police after the blast made probable the thesis that Q had been the actual bomber.

The former probability concept seems to apply to objective facts in the empirical world, namely, facts about the extraction of balls spinning around in lottery wheels; as such, this concept seems to apply to something which is wholly independent from any sort of evidence which may have been gathered in the course of the police investigation. The latter probability concept, however, seems to be measuring the extent to which a particular theory is confirmed by the evidence produced in its support. In the case at hand, it seems to be measuring the extent to which the theory devised by the prosecution in order to explain how the bombing came about was confirmed by the evidence put forth before the court. Therefore, such a concept seems to apply to theories about the world rather than to the world itself; as such, it is relative to the particular evidence gathered in support of the theory or hypothesis it is classifying.

Thus, the members of the jury thought it was their job to assess whether the theory put forth by the prosecution was indeed highly confirmed by the evidence brought before them and their assessment was

that it indeed was. And, in order to reach that decision, the probability indicated by Q's lawyer regarding the unlikelihood of his being chosen to be the bomber by the organization he belonged to could simply be ignored. As a matter of fact, any one of the 100 operatives would have had the same probability of 1% of having been chosen to be the bomber. So, in this respect, there was no difference between Q and any of the other 99 operatives of the organization who had been in a stand-by status previous to the draw.

Granting that the terrorist organization Q confessed belonging to indeed ordered the attack, whoever had actually perpetrated it had had a probability of 1% of becoming the bomber. However, given the crime scene evidence and the testimonial reports collected by the police, the probability that Q had been the perpetrator of the attack was much higher than the probability that anybody else had played that role.

Therefore, the latter probability was the appropriate one to be taken into consideration by the jury, as it actually was.

This solution to the problem of how to understand the way this imaginary jury handled its task is similar to the one Carnap put forth in his famous book *Logical Foundations of Probability* (1950), in order to account for the way different probability statements should be analysed. There, he presented a proposal according to which it is possible to extract two different concepts of probability from the fuzzy conceptual structure of pre-scientific thinking. One of these concepts of probability is best captured by its scientific explication in terms of the logical-semantic idea of the degree of confirmation of a hypothesis with respect to the set of sentences describing the evidence. Carnap labelled this concept 'Probability1'.

Probability1 corresponds to the concept of probability involved in the jury's deliberation concerning Q's guilt. This is a concept of probability usually called 'epistemic'.

The other concept of probability Carnap thought possible to identify in pre-scientific thinking is best captured by its scientific explication in terms of the empirical idea of the relative frequency of an event with respect to a long sequence of instances of the mass phenomenon in which it takes place. Carnap labelled this concept 'Probability2'. Probability2 corresponds to the concept of probability involved in determining the probability Q had of having been chosen to be the perpetrator of the attack by the organization he belonged to, given the choice procedure that was in place. This is a concept of probability usually called 'empirical'.

According to Carnap, both Probability₁ and Probability₂ are legitimate scientific concepts. Therefore, the development of the scientific approach to probability ended up preserving and belabouring the pre-scientific distinction in meaning already present in the original uses of probability terms in ordinary language. The upshot of Carnap's thesis is that philosophical discussions about the appropriate analysis of *the* meaning of probability statements are pointless and should be discarded.

II. Toulmin on the meaning of probability statements

In the essay "Probability", the second in his collection *The Uses of Argument* (1958), published almost a decade after Carnap's *Logical Foundations*, Toulmin agreed with Carnap that it was indeed a mistake to look for a single unified reference in terms of which all the uses of the term 'probability' could be accounted for.

However, he also maintained that it was equally senseless to try to correct this mistake by appealing to the idea of there being two (or more) different references associated with the appropriate uses of this term rather than one.

How can these remarks be made to be compatible with each other?

How can you agree that it is wrong to look for a single reference to account for different uses of a term and, at the same time, contend that it is equally wrong to suggest that there is a plurality of such references?

In order to try to understand how Toulmin answered this question, we have to know something more about the way he thought we should understand how the term 'probable' and its cognates are actually used in ordinary language sentences of probability ascription.

His view in this respect was that such terms are *modal modifiers* that modulate the *force* with which a speaker is disposed to assert or to assent to the statement or proposition he attaches to them. *Qua* modal modifiers, belonging to the same family of words as e.g., 'possibly', the use of such terms would not impinge on the *meaning* of the statements or propositions to which they were attached.

On the other hand, and still according to Toulmin, the force associated with an act of assertion or with an act of assent was supposed to be an indicator of the speaker's conviction, or the lack of it, regarding the truth of the sentence asserted or assented to in that act.

Therefore, Toulmin viewed the use of a probability term to introduce a sentence as the use of a linguistic device the purpose of which was to indicate the intensity of the speaker's *conviction* or *confidence*, or the lack of it, in the truth of a sentence or phrase.

However, despite having established such an intimate connection between our use of probability terms and the intensity of psychological aspects, such as confidence or conviction, Toulmin did not altogether sever the ties linking sentences of probability ascription with the traditional definitions of probability. Actually, he maintained that, by helping expressing our conviction or confidence in the truth of a sentence or phrase, our uses of probability terms and its cognates were also connected, not only with frequencies in the long run, but also with support or confirmation relations, as well as with other traditional forms of defining probability not favoured by Carnap, such as Laplace's classical ratios of favourable cases to the total number of cases.

This contention needs clarification. It certainly is not obvious how some or all of these connections could be simultaneously present in the occasions of use of probability terms. Toulmin's idea in this respect seems to be the following. Feelings of confidence or conviction in the truth of a sentence do not simply exist in a speaker. They *respond* to something. More in particular, they are supposed to co-vary with the quality of the *evidence* backing the utterance of that sentence.

And, according to Toulmin, frequencies, evidential support, or the ratio of the favourable cases to the total number of cases, as it may be fit to the nature of the case, rather than defining a putative independent concept of probability, constitute precisely the relevant types of evidence that typically back the way we formulate our judgments in which probability terms occur.

By providing evidence concerning the truth of the sentences probability-terms classify, and thus by co-varying with the confidence or conviction with which such sentences are asserted or assented to by a speaker, support relations, ratios or frequencies in the long run also provide, according to Toulmin, a means of measuring such conviction or confidence the agents have in the sentences in question. Thus, what is measured by such measurements is not the magnitude of some independent entity belonging either to the objective world of physical facts or to the abstract world of logical relations.

A fortiori it is not the sort of entity Carnap might want to call 'probability' and that he might want to define in terms of either the concepts of Probability¹ or of Probability².

Toulmin's two remarks above can then be made compatible with each other by means of the introduction of the idea that the use of probability terms in sentences of probability ascription has a *non-referential* character.

And indeed the upshot of his essay was that the term 'probability' and its cognates had a single, undivided, non-referential meaning in ordinary language, and that any proper account of the 'scientific' concept of probability would have to depart from a correct understanding of that meaning. Therefore, from his perspective, the pointlessness of the philosophical discussions Carnap talked about was real; it had, however, a different and deeper source than the one the latter diagnosed.

III. Toulmin and the subjective view of probability

Toulmin's ideas concerning how our use of probability-terms may contribute to help measuring an agent's conviction or confidence, or the lack of it, in the truth of a sentence establish a clear link between his account of probability and the so-called 'subjectivist' approach to this topic. I think that the understanding of the nature of such a link will be instrumental in revealing the extent to which Toulmin's standpoint departs from Carnap's.

As a matter of fact, and as is widely known, the latter refused to acknowledge any credibility to the subjectivist approach to probability until very late in his life.

However Toulmin's approach and the subjectivist one, although closely connected, are not congruent. Let us then see more in detail how these two standpoints differ and what is common to both.

According to the subjectivist view, a sentence of probability ascription is a measurement of someone's degree of belief in a certain sentence *p*.

Typically, such measurements are to be viewed as being made from the third person perspective. It is the *observer* that ascribes a probability measure to the subject's degree of belief in the truth of a certain sentence *p* based on the odds at which he finds out the subject will be disposed to bet on the truth of *p*. It is certainly true that, as some authors remark, as soon as he becomes familiar with the procedure, the subject himself may decide to internalize the observer's role and to place himself in his imagination in a

betting situation in order to figure out the odds at which he would be disposed to bet on the truth of any sentence he might envisage. But the fact that such a procedure might be possible does nothing to change the essence of the matter. The only thing it shows is that the subjectivist standpoint assumes that the subject does not need to know anything relevant about his dispositions to accept bets prior to his involvement in the betting procedure, be it an explicit one, elicited from the outside, or an introspective version of the former, staged only in his own imagination.

Be this as it may, sentences of probability ascription, in this sense, do not somehow classify the aspects of the world referred to by the complements of the ascription-sentences. They are sentences about the (not necessarily conscious) cognitive life of agents. As such, they are tools of behavioural and psychological inquiry and belong from the outset to the world of scientific theorizing. This being the case, it becomes clear why it is that, for a subjectivist, and contrary to Toulmin's view, it makes no sense to claim that the use of a probability term in a sentence of probability ascription might be regarded as being somehow similar to the use of a verbal replacement or, maybe better put, of a verbal way of strengthening those elements of an expression of conviction that are usually displayed simply in terms of the tone of voice with which the sentence is stated and/or the bodily expression accompanying such an expression. Thus, it seems safe to conclude that Toulmin and the subjectivists are in a clear disagreement concerning the way one should interpret the meaning of sentences of probability ascription.

But, in reality, this conclusion does not follow. In fact, appearances notwithstanding, when Toulmin talks about the meaning of sentences of probability ascription and when the subjectivists talk about the meaning of sentences of probability ascription they are not talking about the meaning of the same kind of sentences. That is, instead of disagreeing about how to interpret the meaning of a previously identified set of sentences, what they are doing is actually putting forth different views concerning the meaning of different sets of sentences.

In order to try to clarify this point, I think it might be useful to recall at this stage some important remarks made by Wittgenstein in his mature philosophy of mind. The remarks I am thinking about are those he made concerning the semantics of first-person sentences of inner experience of the kind of 'I'm in pain' as opposed to the semantics of third-person sentences of

ascription of inner experience, such as, e.g., 'He's in pain'. According to these remarks, whereas the former sentences should be regarded simply as *expressions* of pain, similar in that respect to more elaborate forms of moaning or crying, the latter should be regarded as genuine declarative sentences by means of which actual cognitive assessments of states of affairs in the external world could be performed.

As is well known, Wittgenstein brought back the origin of the conceptual confusions he considered western philosophers became systematically entangled in concerning the foundation of our knowledge of the external world to their inability to perceive correctly this important semantic distinction and thus to their insistence in treating first-person sentences of inner experience as if they were the result of a process of knowledge acquisition. This is, however, a story we do not need enter into right now.

Wittgenstein's semantic diagnosis does not imply that I-sentences of inner experience may not be cognitively useful.

Obviously, the sufferer's use of the sentence 'I'm in pain' in order to express his pain constitutes, even when one assumes the correctness of Wittgenstein's analysis, a reliable indicator of his suffering to the external observer. Thus, although not endowed with a cognitive nature *per se*, the production of such sentences, under the relevant circumstances, provides an appropriate behavioural basis for the justification of ascriptions of pain to the sufferer by an observer and even for the production by the latter of sentences measuring the intensity of such suffering.

Now, the sentences Toulmin analyses in detail in his essay are ordinary language sentences in which 'probably' and similar terms occur; with respect to these, he convincingly claims that the point of their use is to *express* conviction or confidence, or the lack of them, not to *describe* anything concerning the inner cognitive life of the speaker.

Subjectivists, on the other hand, associate, as mentioned above, sentences of probability ascription with sentences reporting the result of elaborate psychological experiments; and convincingly claim that these sentences have a clearly referential use, the reference of which is the degree of belief of an agent in the truth of the sentence qualified by the probability ascription.

Our common way of using 'probable' and its cognates in ordinary language sentences of probability ascription is, however, a wholly different game than the one they are interested in; it is, moreover, a game the subjectivists may legitimately consider not to be their business to address.

Clearly, Toulmin's view regarding the semantics underlying our use of probability terms in ordinary language sentences of probability ascription is similar to Wittgenstein's view regarding the semantics of I-sentences of inner experience (the probability terms featuring in them *express*; they do not refer). From this semantic peculiarity, it follows, according to Toulmin's standpoint, that those guarded assertions we make by associating a sentence with a probability qualifier are about the world and not about our feelings of conviction or confidence in the truth of the sentence we are thereby asserting. That is, by means of such sentences we express the latter, but the sentences themselves are about the former.

By contrast, according to the subjectivist view, sentences of probability ascription are, as mentioned above, about the strength of an agent's beliefs concerning whatever such beliefs are about and not about the object of those beliefs. They are, therefore, similar to third-person sentences of ascription of inner experience, according to Wittgenstein's analysis.

Obviously, two parties are not (necessarily) disagreeing by presenting different descriptions of the meaning of different sets of sentences.

Once the initial impression that they might be talking about the same kind of sentences reveals itself to be an illusion, the ground becomes clear for us to realize that, besides having different foci of theoretical interest, the two standpoints do actually have something important in common. What this point in common is can be made clear by the following pair of remarks.

For a subjectivist, the use by an agent of a token of the kind of ordinary language sentences containing probability terms Toulmin analysed may perfectly well be taken by the external observer to be an *indicator* of the value of the agent's degree of belief concerning the truth of the complement sentence referring the aspect of the world it is about, even if, as Toulmin claims, the original complete sentence of our ordinary language does not *refer* to such a belief. That is, just as the utterance of I-sentences of inner experience by an agent provides evidence in terms of which the ascription of third-person psychological sentences about that agent by an observer might be justified, the utterance of one ordinary language sentence of probability

ascription by a speaker can function as *evidence* in terms of which a tentative ascription of an approximate degree of belief to such a speaker might be justified. Obviously, from the subjectivist standpoint, a proper, reliable, ascription of a quantified degree of belief to that speaker would need to be made later based on a properly set sequence of betting procedures.

Similarly, I see no reason why Toulmin could not accept that a branch of psychological theorizing might specialize in measuring quantitatively the conviction or confidence agents have on the truth of sentences, and produce other sentences containing the outcome of such measurements, as long as the practitioners of that branch of knowledge would not contend, as they do not, that such measurements were to be made in terms of a semantic interpretation of the sentences of our ordinary language containing probability terms.

There is, as a matter of fact, an obvious link between degree of belief, on the one hand, and conviction, or confidence, on the other hand, namely, the following: the bigger the former is, the higher the latter is, and the lower the former is, the lower the latter is.

Given the fact that, as has been showed by a number of different authors, the quantitative measuring of degrees of belief by means of betting procedures, as long as it is supplemented with an assumption of coherence, satisfies the axioms of probability theory, there seems to be no reason why a defender of Toulmin's standpoint should not accept the cogency of the use of the concept of subjective probability in order to measure quantitatively an agent's confidence in the truth of a proposition as it is *expressed* in, *inter alia*, ordinary language sentences of probability ascription.

This is all the more important because our confidence in the truth of a certain sentence does not need to be based on the knowledge of the relevant evidence concerning frequencies or the ratio of favourable cases to the total number of cases. Similarly, our conviction that a certain sentence is not true does not need to be based on the lack of knowledge of the relevant evidence.

People do have hunches, prejudices, and unexplained convictions.

Therefore, *pace* Toulmin, the conviction one has is not always the conviction one is entitled to have given the evidence one has. Not even Toulmin would deny, I suppose, that it would be foolish to sustain that the poor evidence an agent has concerning the truth of a sentence could be unguardedly used in order to provide an approximate measure of the intensity of his conviction in its truth in cases in which he expresses a

guarded but nevertheless high degree of confidence in such truth by means of its inclusion in a sentence of probability ascription. Thus, the introduction of betting procedures as a means of measuring degree of belief, and, therefore, conviction, or the lack of it, in the truth of a proposition, independently of the evidence the agent may have gathered concerning such truth, does seem to be an important source of psychological realism introduced in the field of action-explanation by subjectivists.

To sum up, despite their disagreements in other respects, both Toulmin and the subjectivists claim that probability is linked with an agent's psychological state, namely, confidence, conviction or degree of belief in the truth of a sentence, and not with whatever entities, abstract or concrete, might exist in the world outside of the subject.

They are in this respect clearly together and in clear opposition to Carnap.

IV. Carnap, Toulmin and Folk-Probability

I am in favour of dualism in matters of philosophy of probability. My view differs from Carnap's however. Like him, I think that chances, understood as that which is measured by an empirical-objective concept of probability, exist "out there" in the world, and are fully independent of us.

By this I mean that the actual value of such probabilities depends neither on the evidence we happen to have gathered, nor on any agent's or community of agent's degrees of belief in the truth of any sentence or proposition referring to a relevant aspect of the world. Unlike him, I think that degrees of belief of an agent in the truth of a sentence or proposition are also appropriately measured by a probability concept. Moreover, I follow the subjectivist view in equating epistemic probability with justified degree of belief. Thus, I do not accept the Carnapian doctrine according to which epistemic probability marks out an independent concept of probability.

But this talk is not about my views on what is the right way of carving out the outlines of a scientific concept of probability. It is about what, borrowing an expression from contemporary philosophy of mind, one might term 'folk-probability'. As mentioned above, Carnap claimed, in this respect, that a pre-scientific concept of probability of an empirical-objective nature exists in people's minds prior to its formalization in scientific thought. The question I want to address now is the following.

Is Toulmin actually right in his contention that this Carnapian idea is bogus? Not that this question would matter much to Carnap. He did not picture himself as being involved in the writing of a sort of *History of the Development of the Concept of Probability in the Human Mind*, when he wrote his introduction to the *Logical Foundations of Probability*. Presumably, he would accept with no particular qualms a charge of the historical-psychological falsity of his story made by a specialist in conceptual History, as long as such a story would help him fulfil his actual purpose of conceptual clarification of the two concepts of scientific probability he considered there to be. But even if it did not matter much to Carnap, it mattered to Toulmin, and it matters to me.

On what grounds are we to adjudicate the dispute between Toulmin and Carnap then? On the one hand, the distinction Toulmin draws between the force of the modal term 'probably' and the criteria for its use sheds some light into the way we *do* use some sentences of our ordinary language. On the other hand, it is hard to accept that nothing substantial is being dealt with in the debate around the question of how best to interpret our unanalysed notions of probability.

The strategy followed by Toulmin to deal with this issue is to bring back the study of what non-formal probability might be to an analysis of the meaning of ordinary language sentences of probability ascription. The principle underlying the use of such a strategy seems to be the principle that, whatever a pre-scientific concept of something might amount to, our only clue to determine its content is the analysis of the way normal agents use the sentences of ordinary language carrying the term allegedly referring to it in their relevant contexts. Indeed, it was Toulmin himself who ascribed to the essay "Probability" the status of a "pilot investigation" introducing ideas and distinctions that throw "a general light on the categories of rational assessment". These words indicate clearly that he took such a principle to be of a general scope and thus that it ought to be applied to different categories used in the rational assessment of arguments.

However, it seems to me that, even if we grant Toulmin that he is right in his analysis of the semantics of many of our ordinary language sentences of probability ascription, there are other sources of information concerning the lines that mark out the categories belonging to our pre-scientific or non-scientific thinking that he neglects. Prominent among these is, I think, empirical psychological research.

I suppose Toulmin would reply to such a charge of negligence with the claim that his purpose was critical rather than descriptive.

Nevertheless, it is hard to see how he thinks he can avoid psychological research, given the fact that he also claims, against mainstream logicist theories of argument assessment, that the critical understanding of the criteria of argument assessment he wants to reach should be grounded in our actual practices and concepts. But, surely, alongside with the semantics of ordinary language sentences, empirical psychological research has also relevant things to say on what the content of our non-formal concepts is. I suppose one would have to be a strenuous defender of some strong version of the Sapir-Whorf thesis in order to deny this. That is certainly not my case.

Indeed, there are many studies in the psychology of probability that are of importance to philosophers. Among these, I would like to highlight, on the one hand, those that study practices people get involved into that seem to show that something like a concept of probability is present in the background of their activity, irrespective of the language they use in association with it (betting is precisely a case in point), and, on the other hand, those that study the way people respond to explicit tasks and questionnaires that test the way they conceptualize problems in which the notion of probability seems to be implicitly involved. I am convinced that the results produced by these studies do need to be taken into account if a “true-to-life” analysis of probability arguments is to be made, as Toulmin intended. I command no comprehensive knowledge of this literature. I looked into some studies of the latter kind though. And I did not find the information they provided to be negligible for the participants in a debate on argumentation theory. Let me present to you some important results I gathered from them.

The one that stood out the most was the result that subjects themselves claim having some kind of a spontaneous notion of probability. This result was certainly not obvious from the outset and I do not think it should be discarded as being of a merely ‘verbal’ origin. Moreover, still according to such results, this concept tends to be described as serving the purpose of measuring something else; whatever this something else might be is most frequently called either ‘chance’ or ‘randomness’.

Of course, these two results, by themselves, are not particularly illuminating until one is presented with further results concerning what it is that these subjects call 'chance' or 'randomness'. Therefore, I looked into that too.

I made a list of six different responses subjects were reported as having given concerning what it was that they associated with the terms 'chance' or 'randomness'. The list is the following. A first group of responses associated these terms with whatever it is that 'we did not predict'. A second group with 'what is unpredictable'. A third group with 'what is done without reflection'. A fourth group with 'what is uncaused'. A fifth group with 'what we cannot control'.

And the sixth and last group associated 'chance' or 'randomness' with 'coincidences'. We find here connections with an objectivist view of probability (e.g., 'what is uncaused'), with a subjectivist view (e.g., 'what we did not predict'), and also inconclusive answers (e.g., 'what we cannot control'). So, the list, by itself, is not revealing as to the nature of this hypothetical folk-concept. However, it becomes more revealing when it is associated with the following two further results I also came across.

The first is that almost always each subject gives more than one of these responses, depending on the nature of the situation he envisages involving what he calls 'randomness' or 'chance'. That is, it is in general not the case that subjects give only one response of a single nature and stick by it. The second is that, when different subjects are placed before a series of sentences, each of them describing events connected with some of the above given definitions, and are asked to group them according to their similarity, the result is almost always the same: the sentences are divided into two large groups – the group of the sentences referring to isolated events (an unexpected meeting with a friend in the street, the fall of a tile from a roof on the head of a passer by, etc.) and the group of the sentences referring to repeatable processes or events (a ball exhibiting a particular number withdrawn from a lottery wheel, a throw of the dice, a coin throw, etc.).

If anything, what the stable constitution of these groups suggests, is that, if indeed it makes sense to speak of the existence of intuitive pre-theoretical notions of probability among unsophisticated subjects, then there probably are two such intuitive concepts rather than one in the minds of those who associate whatever it is they call 'chance' or 'randomness' with the use of probability terms to measure it.

As a matter of fact, if only a single probability term were in use here, the stability of this grouping pattern across subjects would have to remain unexplained. Thus, I think that the spontaneity and the uniformity of this way of grouping these sentences constitute evidence against Toulmin's single-view of probability. On the other hand, and as far as I could see, nothing in the inner organization of the group of sentences describing isolated events indicates that the probability-judgments measuring the degree of 'randomness' that is associated with them are portrayed as having to be somehow conditionally produced on the available evidence. Thus, the lines demarcating these groups do not seem to do justice to the dichotomy separating Carnap's Probability1 and Probability2 concepts.

This does not mean, however, that these lines are necessarily closer to the dichotomy separating subjective from empirical-objective views on probability. As a matter of fact, there is no indication that the sort of chance or randomness subjects associate with sentences describing these events is somehow dependent upon their putative degrees of belief concerning the truth of the sentences describing them rather than with the events themselves, although the former dependence is indeed a possible way of rationalizing their response. It is important to recall here that there are other studies in the psychology of probability consistently showing that people seem to experience troubles respecting the assumption of coherence. And it remains to be seen whether or not it is possible to make sense of a concept of quantitative degrees of belief defined independently of this assumption.

Thus, according to these data, at least, it is not clear how one might classify the sort of probability concept, assuming there is one, people associate with the randomness they seem to consider to be characteristic of single events of the above-mentioned kind.

Be this as it may, these data appear to justify Carnap's thesis according to which there really is an intuitive folk-concept of objective probability associated with repeatable events.

Of course, by themselves, the data do not allow us to discriminate between Carnap's own frequentist view of empirical-objective probability (Probability2) and the classical Laplacian view of ratios of favourable cases to the total number of cases. But this is presumably consistent with the fuzzy nature of folk-concepts.

Obviously, results like these are just a drop in the ocean of psychological research on probability. I do not know how well they generalize beyond the samples that were tested.

So, it is advisable to refrain from sweeping generalizations.

Presumably, they are also compatible with interpretations that differ from mine. But I do not think that my interpretation of them is inconsistent, or that it peruses data beyond what is reasonable to squeeze out of them.

Most importantly, however, I think these results show that the studies that produced them, together with a myriad of similar studies, provide relevant information concerning the content of the folk-notions in use in practical argument assessment; and that no responsible debate on non-formal argumentation theory can afford to ignore such information in the way that Toulmin and Carnap obviously did.

Bibliography:

- Carnap**, R.: *The Logical Foundations of Probability*. Chicago: University of Chicago Press, 1950.
- Gauvrit**, N.: *Vous avez dit hasard? Entre mathématiques et psychologie*. Paris: Belin, 2009.
- Gigerenzer**, g.: *reckoning with risk: learning to live with uncertainty*. London: penguin, 2003.
- Gillies**, D.: *Philosophical Theories of Probability*. London: Routledge, 2000.
- Gilovich**, T., Griffin, D. & Kahneman, D.: *Heuristics And Biases: The Psychology Of Intuitive Judgment*. Cambridge: Cambridge UP, 2002.
- Griffiths**, T. L. & Tennenbaum, J. B.: "Probability, Algorithmic Complexity, and Subjective Randomness" in *Proceedings of the 25th Annual Conference of the Cognitive Science Society*, 2003.
- Hacking**, I.: *An Introduction to Probability and Inductive Logic*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Howson**, C. & Urbach, P.: *Scientific Reasoning: The Bayesian Approach*. La Salle (IL): Open Court, 1993.
- Jeffrey**, R.: *Probability and the Art of Judgment*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Jeffrey**, R.: *Depois do Empirismo Lógico/After Logical Empiricism*, (bilingual edition, with a portuguese introduction by Zilhão, A.). Lisboa: Colibri, 2002.
- Jeffrey**, R.: *Subjective Probability: The Real Thing*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Kahneman**, D., Slovic, P. & Tversky, A.: *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
- Kneale**, W.: *Probability and Induction*. Oxford: Oxford University Press, 1949.
- Laplace**, P. S.: *Essai Philosophique sur les Probabilités*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009 (1st edition: 1820).
- Lecoutre**, M.-P.: "Cognitive Models and Problem Spaces in 'Purely Random' Situations" in *Educational Studies in Mathematics*, 23, 557-568, 1992.
- Mellor**, D. H.: *Probability: A Philosophical Introduction*. London: Routledge, 2005.
- Nickerson**, R. S.: "The Production and Perception of Randomness" in *Psychological Review*, 109, 330-357, 2002.
- Ramsey**, F. P.: "Truth and Probability" in his *The Foundations of Mathematics and Other Logical Essays*. London: Routledge & Kegan
- Paul**, 1931.
- Reichenbach**, H.: *The Theory of Probability*. Berkeley (CA): University of California Press, 1949.
- Savage**, L.J.: *Foundations of Statistics*. New York: Wiley & Sons, 1954.
- Toulmin**, S.: *The Uses of Argument*. Cambridge: Cambridge University Press, 1958.

Von Mises, R.: *Probability, Statistics, and Truth*. London: Allen & Unwin, 1957.

Wittgenstein, L.: *The Blue and Brown Books - Preliminary Studies for the Philosophical Investigations*. Oxford: Blackwell, 1958.

Wittgenstein, L.: *Philosophische Untersuchungen in his Werkausgabe - Band 1*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1984.

Para seguir pensando en torno a la Abducción

Enrique Sarrión Morillo.

Grupo de Lógica, Lenguaje e Información (Universidad de Sevilla)
esmesm@gmail.com

I. Introducción.

El tratamiento lógico-formal de una cuestión y la reflexión filosófica sobre la misma a menudo se auxilian mutuamente, e incluso en ocasiones se necesitan la una a la otra –ello ha sucedido en el pasado, tiene lugar en el presente y, previsiblemente, también ocurrirá en el futuro–. En particular, esta última (la reflexión filosófica) frecuentemente se convierte en el material intuitivo que inspira cierta elaboración lógico-formal, sin que ello sea obstáculo para que otras veces el desarrollo de la Lógica responda a motivaciones puramente internas. Del mismo modo, también es habitual que la reflexión filosófica sobre cierto desarrollo formal contribuya a una mejor comprensión de sus asunciones tácitas, su alcance y sus limitaciones.

Más adelante señalaremos cómo la abducción es un ejemplo paradigmático de estos dos ‘movimientos’ de sentido contrario (digamos ‘de ida y vuelta’) y en qué medida cada uno de ellos ha contribuido a convertir dicha cuestión en uno de los conceptos claves de la investigación lógica y filosófica en las últimas décadas.

Refiriéndonos al primero de los procesos citados (es decir, al tratamiento lógico de asuntos sugeridos por la Filosofía), una vez alcanzada la modelización formal de una cuestión, ella aporta claridad, precisión y rigor a la reflexión filosófica que le sirvió de punto de partida. Por supuesto, con ello no se resuelven todas las controversias relativas a la citada cuestión, lo cual sigue estando en manos de los especialistas en el asunto correspondiente. Por ejemplo, podemos formalizar de varios modos lo que entendemos por “creencia” y cada sistema formal nos permitirá obtener unos resultados; pero, decidir cuál de esos sistemas formales es el que mejor representa la cuestión doxástica en determinado ámbito, es algo que queda en manos de los estudiosos de esta última parcela del saber.

Lo que sí puede señalar el lógico es la incompatibilidad de ciertas pretendidas conclusiones con el punto de partida elegido, lo cual al menos libera a dicha parcela de ciertos resultados erróneos o de ciertas aspiraciones vanas.

Este planteamiento coincide con la visión aristotélica de la Lógica como «*órganon*»; sin embargo, el hecho de que en algunos casos tenga este carácter instrumental para otros campos (como también lo tiene el Álgebra o la Geometría para varias disciplinas), no impide su autonomía a la hora de generalizar sus conceptos y de obtener sus resultados. Retomando el anterior ejemplo de la Lógica Modal, sabemos que en ella se postulan sistemas que no modelizan el tratamiento de la noción de creencia adoptado por pensador alguno ni subyacente en ámbito de conocimiento alguno, pero que han surgido explorando las distintas variantes que las herramientas formales permiten concebir (del mismo modo que la Geometría estudia espacios que no están implícitos en ninguna teoría científica conocida; es más, en algunos casos no sólo que no están, sino que ni siquiera es previsible que lo que lo ‘estén’ en un futuro cercano).

De igual modo, al menos en el presente siglo y en el inmediatamente anterior, a menudo ha ocurrido que las elaboraciones lógicas han motivado nuevas reflexiones filosóficas y que éstas han contribuido a ‘interpretar’ diversos aspectos de los modelos formales (piénsese, por ejemplo, en la Filosofía de la Lógica). Así pues, estamos ante una relación simbiótica entre saberes con objetivos y metodologías diferentes, pero vinculados en un ciclo que se retroalimenta positivamente.

Para evidenciar la fecundidad de estas relaciones interdisciplinarias en sus distintas ‘direcciones’, en relación a la cuestión que nos ocupa, recordemos de forma resumida lo siguiente: la abducción es un concepto que fue tratado por la Filosofía desde la Antigüedad; a partir de la Revolución Científica jugó un papel crucial en el quehacer de la Ciencia y se convirtió en una herramienta imprescindible en su método; más tarde, a partir de la década de los 30 del siglo XIX, fue nuevamente objeto de reflexión filosófica, tras resultar muy enriquecida por la experiencia de uso de varios siglos; a finales del siglo XX fue modelizada con herramientas lógicas y sus desarrollos inspiraron nuevas reflexiones filosóficas a la vez que permitieron su implementación en dispositivos automáticos diseñados para el avance del conocimiento en varias áreas de las Ciencias Experimentales.

Una ventaja del enfoque lógico-formal es que se goza de una libertad creadora mucho mayor que en los enfoques propios de las otras disciplinas citadas, por cuanto no se está constreñido a referirse a lo que realmente ha sucedido a lo largo del devenir histórico, a las maneras particulares en que realmente trabajan los distintos colectivos científicos o al modo de concebir la cuestión cierto pensador. La Lógica también puede construir herramientas aptas para ‘escenarios posibles’ de los que aún no se conocen o ni siquiera pueden existir correlatos reales.

Entrando ya en la organización de este artículo, comenzaremos en la primera sección presentando las raíces filosóficas del concepto peirceano de abducción y, a continuación, en el siguiente lo haremos con otro, histórica y temáticamente emparentado con éste, pero distinto: la inferencia a la mejor explicación. Tras ello, en la tercera sección, presentaremos algunas pinceladas de nuestra concepción general sobre ambos tipos de inferencia, indicando en qué medida los liberamos de algunas de las limitaciones que habitualmente se le imponen. Cierran estas páginas las referencias bibliográficas citadas en el texto.

II. La abducción en su sentido clásico.

Lo que en Lógica se entiende comúnmente por “abducción” es un concepto que fue explícitamente teorizado por Charles Sanders Peirce en textos que van desde 1866 a 1907. Dicho autor puso de manifiesto que esta noción ya se encontraba apuntada con idéntico sentido, bajo el rótulo de “hipótesis”, en diversos escritos publicados con anterioridad por William Whewell (especialmente en sus obras, que cabría tildar de ‘monumentales’, [Whe37] y [Whe40], con 3 y 2 volúmenes respectivamente), aunque debemos decir que en ellas no fue suficientemente desarrollada. Otros autores de su época trataron la cuestión (entre ellos destaca especialmente John Stuart Mill [Mil43]¹), pero no cabe la menor duda de que es Peirce el referente fundacional para todos los investigadores actuales de la abducción, adopten éstos un enfoque formal o no formal, y en ambos casos, tanto de los que suscriben fielmente sus propuestas como de quienes sólo parten de éstas

¹ En este texto Stuart Mill abordaba la cuestión de la inducción, pero en el seno de sus reflexiones se refería también a la elaboración de hipótesis. Tras la publicación de esa obra el citado William Whewell escribió dos monografías, [Whe49] y [Whe58], en las que presentó sus objeciones a las propuestas del anterior, en particular distinguiendo claramente entre las inferencias que hoy reciben los rótulos de “inducción” y “abducción”.

para desarrollarlas e incluso de quienes discrepan en mayor o menor grado de ellas.

La palabra “abducción” deriva del vocablo latino «*abductio*», el cual fue empleado por el humanista Julius Pacius para traducir en 1597 el término griego «*apagogé*», que había sido el usado por Aristóteles en el capítulo 25 del libro II de los *Analíticos primeros* [Ari] –siendo éste el precedente más remoto del que tenemos constancia en relación al estudio del concepto de abducción–. En dicha obra el estagirita abordó las tres formas de razonamiento siguientes: «*apodeixis*» (traducida como “deducción” o “demostración apodíctica”), «*epagogé*» (traducida como “inducción” o “comprobación”) y «*apagogé*» (traducida inicialmente como “abducción” o “reducción” y vinculada a lo largo de la historia, en mayor o menor grado, con las expresiones “deducción en reversa”, “retroducción”, “presunción”, “hipótesis”, “explicación”, “hipótesis explicativa”, “razonamiento explicativo” y “razonamiento hipotético” entre otras).

El propio Peirce utilizó a lo largo de su obra varias de estas expresiones y algunas más con la intención de destacar en cada momento unos aspectos u otros: “razonamiento *a posteriori*”, “hipótesis”, “razonamiento por signos”, “retroducción”, “presunción”, “conjetura”, “adivinación” y “abducción”. No todas ellas tuvieron exactamente la misma significación, e incluso una misma expresión fue caracterizada con distintos rasgos en diferentes épocas; pero todas están vinculadas al concepto de razonamiento² a un antecedente. Curiosamente, Peirce abandonó el uso de la palabra “abducción” en sus últimos escritos sobre la cuestión, probablemente para evitar la identificación directa de su concepto con el aristotélico, a pesar de que él mismo había defendido esta relación años atrás.

El planteamiento peirceano no fue diacrónicamente homogéneo, de hecho es habitual entre los estudiosos de Peirce considerar la existencia de distintas etapas en su concepción de la cuestión que aquí nos ocupa, dado que presenta una notable evolución en los más de 40 años en los que escribió sobre ella. Así, por ejemplo, una de las propuestas más influyentes, la de Fann [Fan70], distingue las tres siguientes:

² En todas las obras de la ingente producción peirceana, salvo en una, “razonamiento” e “inferencia” aparecen usados como sinónimos. Aunque es posible distinguir ambos términos, en este texto también los usaremos de forma indistinta.

1. Una primera, que abarcaría desde 1860 hasta 1890, en la que la abducción (al igual que la deducción y la inducción) está ligada al silogismo aristotélico.

2. Una segunda etapa, concebida como un periodo de transición entre las dos principales y que abarcaría desde 1891 hasta 1898. En ésta se usa preferentemente la expresión “retroducción”, designando ello la adopción de una hipótesis y asumiendo los nuevos rasgos de ser verificable y explicar hechos. Esto, a su vez, le condujo a la tematización de nuevas ideas, tales como la de economía de la investigación.

3. Una última etapa, que iría desde 1901 hasta 1914, en la que las tres formas de inferencia constituyen las tres etapas del método científico, repitiéndose cíclicamente en los procesos de investigación: con la abducción se propone una hipótesis para explicar algunos hechos observados, mediante la deducción se derivan las consecuencias de dicha hipótesis y, finalmente, la inducción contrasta estas consecuencias con la experiencia³.

Su concepción en la primera etapa queda magníficamente ilustrada por un ejemplo, convertido hoy en arquetípico, que Peirce presenta en 1878 dentro del texto titulado *Deduction, Induction, and Hypothesis* (CP 2.623)⁴ y que muestra con sencillez las diferencias entre tres modos de inferencia básicos, quedando en evidencia el distinto rol que juegan las proposiciones comunes involucradas:

³ Enfatizamos el hecho de que Peirce usa en esta etapa el término “inducción” en un sentido estrechamente vinculado al de nuestra contrastación empírica, mientras que en el ámbito lógico actual la inducción es un proceso inferencial por el que se generaliza un predicado para los objetos de cierto conjunto a partir de la constatación de que los objetos de un subconjunto propio del mismo satisfacen dicha propiedad. Por supuesto, la inducción está sujeta a una serie de condiciones adicionales; aquí sólo se señala la anterior para poner de manifiesto la notable divergencia entre las dos acepciones del término indicado. Algunos autores denominan a un enfoque análogo al presentado pero sin exigencias adicionales como “inducción enumerativa”.

⁴ Mediante las iniciales “CP” –seguidas del número del volumen y, tras un punto, del número de párrafo–, se acostumbran a citar los textos de la recopilación *The Collected Papers of Charles S. Peirce* [Pei94].

Deducción:

Regla: Todas las alubias de este saco son blancas.

Caso: Estas alubias son de este saco.

Resultado: Estas alubias son blancas.

Inducción:

Caso: Estas alubias son de este saco.

Resultado: Estas alubias son blancas.

Regla: Todas las alubias de este saco son blancas.

Abducción:

Regla: Todas las alubias de este saco son blancas.

Resultado: Estas alubias son blancas.

Caso: Estas alubias son de este saco.

Sin embargo, la concepción peirceana, incluso tomando en consideración sólo la de esta etapa inicial, presenta una filiación compleja con la noción de «apagógé» aristotélica. Esto es debido a dos factores: primero, la evolución que tanto las ideas del estagirita como las de Peirce tuvieron en relación al concepto; y segundo, la diversidad de interpretaciones que los comentadores del filósofo griego hicieron a lo largo del tiempo, las cuales presentaban la «apagógé» más o menos próxima, según el caso, a la inferencia inductiva o a la inferencia por analogía. A este respecto, los estudiosos del pensamiento peirceano han puesto de manifiesto que la concepción de la abducción profesada inicialmente por éste está muy condicionada por la interpretación escolástica de la propuesta aristotélica – en particular, por la teoría medieval de las «consequentiae» y por las ideas de Duns Scoto– (lo cual no resulta extraño a tenor del gran conocimiento de la Filosofía Medieval que poseía el pensador norteamericano). No obstante, fue el propio Peirce quien se esforzó por vincular su concepto de abducción con el presentado en el capítulo 25 de los *Analíticos primeros*: “Busqué más allá y encontré que... Aristóteles abre el 25 con una descripción de la inferencia de la premisa menor a partir de la mayor y la conclusión...”⁵.

Aproximadamente durante tres décadas se sintió Peirce seducido por la regularidad de esta caracterización, que mediante simples permutaciones a partir de un patrón silogístico inicial le permitía caracterizar tres tipos de

⁵ Traducción realizada a partir del texto incluido en el libro de Murphey [Mur61].

inferencia distintos. La insistencia en esta tricotomía tendrá un doble coste: por un lado, tener que forzar o no considerar algunos rasgos de cada una de las formas de razonamiento señaladas con el fin de mantener unos componentes comunes (a saber, la regla, el caso y el resultado); por otro, descuidar otras posibles formas de inferencia o empeñarse en subsumirlas bajo una de las tres anteriores (así ocurrió, por ejemplo, con la inferencia por analogía⁶).

No obstante, el concepto de abducción que desde la Filosofía de la Ciencia actual se toma como versión canónica (y que es sobre el que se realiza la modelización formal en el ámbito de la Lógica), es el que Peirce sostiene en la tercera fase mencionada, más concretamente el que da en sus *Conferencias* de 1903: “El hecho sorprendente, C, es observado; pero, si A fuese verdadero, C sería obvio. Por tanto, hay razón para sospechar que A es verdadero” (CP 5.189). Con esta presentación Peirce enfatiza la idea de que la abducción es un proceso inferencial mediante el que se generan explicaciones a partir de observaciones.

Pero, salta a la vista, que entendido el anterior como razonamiento deductivo, éste sería incorrecto: aun siendo la teoría y el hecho sorprendente verdaderos, se podría obtener una conclusión falsa. De hecho, visto de esa manera sería un calco de la conocida falacia de afirmación del consecuente.

Así pues, como el mismo filósofo pragmatista señala (y en ello coinciden todas las propuestas y todas las interpretaciones desde la del estagirita), la abducción es un tipo de inferencia no apodíctica, de modo que su conclusión tiene un carácter puramente hipotético (lo cual la distingue claramente del silogismo aristotélico en sentido propio).

Más concretamente, la conclusión será una conjetura que se muestra útil en la explicación de alguna proposición de la que previamente no se dispone de su soporte teórico (es decir, permite dar cuenta de la proposición que enuncia un hecho sorprendente) y que se aspira a justificar teóricamente. Naturalmente, dicha conclusión debe ser contrastada, y eventualmente puede ser cambiada, tras la adquisición de nueva información por parte del razonador; por tanto, se trata de un razonamiento no monótono. Más aún, Peirce insiste en que la conclusión abductiva no puede tomarse ni siquiera como una creencia, sino como una mera

⁶ Peirce sostendrá en este punto que no encuentra motivo para aceptar un cuarto tipo de inferencia básico, de modo que considera que la analogía puede ser caracterizada como una composición de las tres formas de inferencia elementales: deducción, inducción y abducción.

sugerencia, una mera sospecha que hay que poner a prueba experimentalmente: sólo en el caso de que dicha sospecha pase con éxito el proceso de contrastación estaríamos justificados para creer en ella.

Tomis Kapitan propuso en [Kap97] la caracterización de la versión canónica de la abducción peirceana mediante las siguientes cuatro tesis:

1. Tesis inferencial: la abducción es, o incluye, uno o varios procesos inferenciales (CP 5.188-189; CP 7.202).
2. Tesis del propósito: el propósito de una abducción científica es: (i) generar nuevas hipótesis, y (ii) seleccionar de entre dichas hipótesis cuáles deben pasar un posterior examen (CP 6.525).
3. Tesis de la comprensión: la abducción científica incluye todas las operaciones por las que las teorías son generadas (CP 5.590).
4. Tesis de la autonomía: la abducción es un razonamiento distinto e irreducible a la inducción y a la deducción (CP 5.146).

Las dos últimas tesis han sido contestadas por distintos autores, pero entre ambas es sin duda la última la que más críticas ha recibido. En ella, por supuesto, el término clave es “irreducible”, pues dependiendo de lo que por él se entienda puede resultar o no aceptable aquella. En este sentido, en la actualidad, al menos en el ámbito de la Lógica, todos los intentos de caracterizar la abducción mantienen una fuerte vinculación entre ésta y la deducción (de hecho, en algunos casos, los métodos de cálculo efectivo de la solución abductiva no son sino un uso especial de métodos que, no sólo por su origen y amplio uso en el seno de las lógicas deductiva, cabe tildar con el calificativo de deductivos).

Douglas Niño, en su tesis doctoral [Niñ07], señala tres rasgos, correspondientes a otras tantas dimensiones, mediante los que se puede caracterizar a la abducción en Peirce y, por tanto, distinguirlas de las otras formas de razonamiento básicas en los escritos del filósofo norteamericano:

- En su dimensión formal, la abducción es una inferencia a un ‘antecedente’ a partir de una ‘relación de consecuencia’ y un ‘consecuente’ (los términos entre comillas simples entiéndanse en el sentido medieval que tuvieron esas expresiones).
- En su dimensión metodológica, la abducción tiene siempre como primera premisa la constatación de un hecho sorprendente (es decir,

un hecho respecto del que hay cierta ausencia de conocimiento) y del cual se debe dar cuenta. Si no existiese esta duda inicial, carecería de sentido acudir a este modo de inferencia.

▪ Y, en su dimensión epistemológica, esta forma de inferencia mantiene en la conclusión (el ‘antecedente’) el estado de ignorancia inicial (es decir, el estado epistémico del ‘consecuente’), por cuanto dicha conclusión surge como una solución posible al problema de explicar el hecho sorprendente, pero ella no tiene la suficiente garantía de certeza para convertirse en una creencia justificada.

III. La inferencia hacia la mejor explicación.

Las propuestas de Peirce prepararon el camino y en cierto modo ya anticiparon el concepto que más tarde recibió el rótulo de “inferencia a la mejor explicación”, pero es erróneo identificar sin más esta última con la abducción peirceana.

No han faltado tampoco quienes han vinculado, o incluso identificado, a la inferencia a la mejor explicación con otro tipo de argumentos: por ejemplo, para Josephson [Jos95] la inducción es un tipo extremo de inferencia a la mejor explicación. Ciertamente, si analizamos la formulación que dimos de la inducción en la sección anterior, podemos constatar que la generalización inductiva alcanzada permite justificar las proposiciones que forman la base de inducción; pero Josephson afirma que no sólo se trata de un proceso abductivo (es decir, de una inferencia que concluye proponiendo una posible explicación), sino que constituye verdaderamente una inferencia a la mejor explicación, por cuanto resulta más razonable pensar que objetos del mismo tipo coincidan en esa cualidad que se induce que pensar en otra posible explicación de otro tipo.

Para quienes defienden este planteamiento, en la generalización inductiva hay dos premisas adicionales tácitas, cuya explicitación permite constatar que realmente se trata de una inferencia a la mejor explicación, a saber:

- 1) Todos los elementos del subconjunto **B** tienen la propiedad *P*.
- 2) La hipótesis de que todos los elementos del conjunto **A** tienen la propiedad *P* explica que todos los elementos del subconjunto **B** tienen la propiedad *P*.

3) Ninguna otra explicación del hecho de que los elementos del subconjunto **B** tienen la propiedad **P** es mejor que la que proporciona el que todos los elementos del conjunto **A** tienen la propiedad **P**.

4) Por lo tanto, todos los elementos del conjunto **A** tienen la propiedad **P**.

Esta propuesta ha sido contestada por diversos autores e incluso había sido ya analizada antes que él, pero rechazada, por otros investigadores (en particular por Ennis [Enn68]).

Por nuestra parte, con el fin de precisar el alcance del nuevo concepto y qué vínculos tendría en el pensamiento peirceano tanto con la abducción como con la inducción, comenzaremos presentando brevemente las características generales que este último modo de inferencia tiene en la producción del filósofo pragmatista norteamericano.

Acudiendo nuevamente al texto citado de Douglas Niño, en él encontramos los siguientes tres rasgos, correspondientes a las mismas dimensiones que antes ya señalamos para la abducción, que caracterizarían a la inducción peirceana:

- En su dimensión formal, la inducción es la inferencia a una ‘relación de consecuencia’.
- En su dimensión metodológica, necesariamente una de sus premisas es obtenida por predesignación⁷.
- Y, en su dimensión epistemológica, esta forma de inferencia justifica la conclusión y permite que desaparezca la duda acerca de ella⁸.

Así pues, para Peirce, en el punto de partida, tanto de la abducción como de la inducción, existe un desconocimiento, pero en la inducción la ignorancia es respecto a qué otros objetos pueden poseer cierta característica compartida por un determinado grupo de objetos explorados, mientras que en la abducción la ignorancia es relativa a qué otras características (que no se

⁷ Este requisito, tomado probablemente de William Rowan Hamilton, propone que los ‘caracteres comunes’ que se quieran generalizar se deben establecer antes de observar la muestra.

⁸ Recuérdese que la inducción está ligada en esta etapa del pensamiento peirceano a la contrastación empírica.

siguen de las ya conocidas) pueden compartir dicho grupo de objetos explorados.

Peirce, a diferencia de autores posteriores, tales como Rudolf Carnap y Karl Popper, muestra preocupación no sólo por el asunto de la justificación de las teorías científicas a la luz de la evidencia empírica, sino también por la cuestión de cómo se elaboran dichas teorías, lo cual apunta directamente a lo que se ha llamado “la lógica del descubrimiento científico” (rótulo que se hace cargo de la famosa distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, rótulos que fueron propuestos por Hans Reichenbach [Rei38] aunque la distinción ya estaba presente en una obra popperiana [Pop59]). Carnap y Popper considerarán irrelevante cómo se haya alcanzado una propuesta teórica⁹ (en particular, no les importa determinar si ha sido por inducción, mediante abducción, por analogía o mediante el concurso de una o varias de las anteriores en conjunción o no con la deducción) puesto que, independientemente del modo en que se haya conseguido, con ello no se garantiza la validez, siquiera provisional, de la misma; por tanto, sólo le concederán importancia a las relaciones que existan entre la teoría y los enunciados que representan a los hechos de experiencia.

Pero entre estos dos últimos autores, a su vez, surge una diferencia fundamental: Carnap asigna valores cuantitativos de probabilidad a las hipótesis científicas a partir del repertorio de evidencias disponibles y asume como criterio metodológico que el científico debe adoptar las hipótesis con mayor índice de probabilidad; por su parte, Popper propone como criterio metodológico la preferencia por las hipótesis que ‘se arriesguen más’ a ser falsadas en el proceso de contrastación –lo que puede desembocar en la adopción de aquéllas que, a tenor de la experiencia previa, resultan más improbables–.

Por su parte, el filósofo pragmatista norteamericano, opuesto al bayesianismo, había sostenido que la mejor explicación no tiene por qué ser

⁹ Se podría pensar que, dado que Carnap escribió diversas obras sobre la lógica inductiva, especialmente [Car50] y [Car52], debió considerar la existencia de un método de dicha naturaleza para generar propuestas teóricas. Sin embargo, como indica de modo esclarecedor Andrés Rivadulla ([Riv91], pág. 72): “Para Rudolf Carnap (1891-1970), en efecto, la tarea de la lógica inductiva no consiste en el descubrimiento de leyes generales, sino en la determinación del grado de confirmación o probabilidad lógica de una hipótesis dada en base a la experiencia disponible. La función de la lógica inductiva comienza para Carnap sólo cuando se dispone de una hipótesis explicativa de determinados fenómenos, cuya probabilidad a posteriori se trata de averiguar”.

la más probable sino la que proporciona más consecuencias que pueden fácilmente ponerse a prueba (idea que está muy cerca del falibilismo popperiano). De entre dos explicaciones, Peirce preferirá la más ‘económica’, pero ello no conlleva que también sea la más plausible, sino sólo que es la más apropiada para ponerla a prueba. Por ello hay ocasiones en las que recomienda tomar la hipótesis más implausible para someterla a contrastación, dado que presumiblemente será la más fácilmente refutable.

Diversos autores, entre ellos Kapitan [Kap97], retomando en este punto una objeción ya presentada en 1958 por Harry G. Frankfurt [Fra58], critica que el esquema peirceano de la abducción no tiene en cuenta en sí mismo el hecho de que a menudo la hipótesis que se quiere obtener como conclusión no es una cualquiera de entre las que pertenecen a un conjunto, sino la más plausible de ellas. Sin embargo, en el planteamiento de Peirce las abducciones son las únicas conclusiones inferenciales para las que, después de haber admitido que son aceptables, aún queda por investigar en un proceso ulterior si son ventajosas o no.

En este sentido, el filósofo pragmatista recogió justamente en su economía de la investigación los diversos criterios para preferir una hipótesis sobre otras, pero para Kapitan esto debería conseguirse en el mismo proceso de abducción si no se quiere que ésta sea un tipo de inferencia para la que es suficiente el requisito meramente justificativo y que no distinga los diferentes grados de plausibilidad de las distintas hipótesis posibles.

El pionero en el tratamiento lógico de la inferencia a la mejor explicación fue Gilbert Harman, en su artículo *The Inference to the Best Explanation* de 1965 [Har65], y formulaciones distintas de esta misma noción han sido dadas por Paul Thagard en 1978 [Tha78] y Peter Lipton en 1991 [Lip91].

Tanto para los tres mencionados, como para otros autores tan reputados como Atocha Aliseda [Ali06], Mika Kiikeri [Kii01], Dov Gabbay y John Woods [GW05], la abducción y la inferencia a la mejor explicación son muy similares; aunque otros, no menos relevantes, como Jaako Hintikka [Hin98] y Sami Paavola [Paa06], consideran que no se las puede asimilar.

Este último señala que la abducción es la inferencia a una posible explicación y no a la mejor, por lo que considera que la inferencia a la mejor explicación es un concepto refinado en relación al primero, el cual además es

más apto para su incorporación en el ciclo de las tres etapas del método de investigación científica.

Una cuestión central para este tipo de inferencia, pero muy problemática, será poder determinar cuándo una explicación es mejor que otra: Harman [Har92] enumera como criterios que propician esto los de simplicidad, mayor explicatividad, menor carácter *ad hoc* y, por supuesto, mayor ajuste a la experiencia. Thagard [Tha78] señala los tres siguientes: consiliencia, simplicidad y analogía. La consiliencia de una teoría consiste en su capacidad de explicar una mayor o menor clase de hechos o leyes en ámbitos distintos (por lo que representa su poder de unificación y sistematización); la simplicidad exige que la teoría tenga el menor número posible de hipótesis *ad hoc*; por último, la analogía se entiende en el sentido inferencial del término¹⁰.

Es obvio que, en cualquiera de las dos anteriores propuestas, se incorpora la contrastación experimental, por lo que se apartan claramente en ese punto de la noción peirceana de abducción y de su distinción de la inducción. En palabras de Douglas Niño [Niñ07], la diferencia entre abducción e inferencia a la mejor explicación en Thagard estriba en su ‘fuerza’ en relación a la cantidad de hechos explicados y a la cantidad de hipótesis eliminadas, de modo que dados cierto conjunto de datos empíricos y cierto conjunto de hipótesis, la inferencia será llamada “abducción” si la fuerza de la inferencia es poca y será llamada “inferencia a la mejor explicación” si dicha fuerza es mucha. El autor colombiano destaca también, en la obra ya citada, la siguiente diferencia entre el planteamiento de Peirce y el de Thagard: mientras que este último establece la comparación entre diferentes hipótesis con respecto a toda la evidencia empírica disponible (trivial y no trivial), para escoger la que mejor explica toda esa evidencia, en la economía de la investigación peirceana la comparación entre diferentes hipótesis es previa a la experimentación (y, por tanto, no con respecto a toda la evidencia), para seleccionar la que haga avanzar la investigación de la forma menos onerosa.

La abducción de Peirce no es la inferencia a la mejor explicación, sino la selección de la mejor hipótesis disponible para ser contrastada.

¹⁰ La analogía, en tanto que mecanismo inferencial, resulta de la ejecución de un tipo de argumento no apodíctico –realmente habría que referirse a ella como una colección de mecanismos inferenciales, dado que se pueden establecer muchos y muy diversos modos dentro de este tipo, no todos ellos con el mismo grado de plausibilidad–.

Los criterios que guían esta búsqueda de una posible explicación son criterios estratégicos (en el sentido que tiene dicha expresión para Hintikka [Hin98] y Paavola [Paa04]) y deben propiciar el éxito del empeño. Sin embargo, la inferencia a la mejor explicación deja de lado el aspecto estratégico, que es esencial en la abducción peirceana.

Los seguidores de la inferencia a la mejor explicación hacen, análogamente a Carnap, que su aceptación se dé en el marco del grado de creencia que es modificado por la evidencia según lo establecido por el teorema de Bayes (que se refiere a la probabilidad subjetiva), y no por el que se deriva de una teoría frecuentista amparada en la concepción de Neyman-Pearson (que se refiere a la probabilidad objetiva); esto último está más cerca de la línea de Peirce, puesto que éste siempre criticó un enfoque de tipo bayesiano.

Así pues, la inferencia a la mejor explicación puede hacerse compatible con un enfoque bayesiano, mientras que la abducción peirceana no.

IV. Nuestra concepción general de la abducción y de la inferencia a la mejor explicación.

Queremos en esta sección presentar cuáles son los caracteres generales de nuestra concepción sobre la abducción y sobre la inferencia a la mejor explicación. Respecto de la primera señalaremos algunos de los puntos de coincidencia y discrepancia entre nuestra propuesta y la que hemos considerado como versión canónica informal (caracterizada por las cuatro tesis de Tomis Kapitan [Kap97] ya citadas), pero insistiremos sobre todo en los aspectos divergentes por cuanto suponen una manera de liberar al tratamiento previo de algunas de las limitaciones que se le venían imponiendo.

Tesis 1. Coincidimos de entrada con la tesis inferencial de Kapitan y concebimos la abducción con el siguiente doble aspecto:

- Estáticamente: como un tipo de argumento.
- Dinámicamente: como un tipo de mecanismo (o proceso) inferencial (así pues, como una operación lógica que obtiene expresiones a partir de otras expresiones).

Explicaremos a continuación el sentido que tienen los conceptos involucrados en esta consideración.

Un argumento es un conjunto de expresiones en el que todas ellas pertenecen al conjunto de premisas¹¹ o al conjunto unitario de la conclusión, siendo ambos disjuntos.

Dado un conjunto de expresiones que coincide exactamente con el conjunto de las premisas de un argumento, al proceso de obtención de la conclusión lo denominamos una inferencia (o una ejecución del argumento).

A menudo, por abuso de lenguaje, usaremos en este texto estos términos indistintamente.

Hemos hablado de expresiones¹² –de las que serán casos particulares los ~~enunciados~~– porque en algunos argumentos, tanto si éstos son deductivos como si son abductivos o inductivos, algunos de sus componentes pueden ser entidades lingüísticas no veritativas (por ejemplo, instrucciones particulares o normas), aunque hay que decir que probablemente no son los casos arquetípicos ni los más frecuentes. Así pues, se pretende poner de manifiesto que los productos del acto lingüístico que están involucrados en las inferencias no necesariamente tienen que tener función referencial, sino que pueden tener función conativa. En esta misma línea, hablaremos de la “idoneidad” de una expresión, que en el caso de un enunciado se ‘traducirá’ en su verdad.

En lugar del vocablo “expresión”, podríamos haber optado por el término “proferencia”, pero en la Filosofía del Lenguaje actual este término es usado mayoritariamente para designar la acción de proferir (aunque en algunos filósofos del lenguaje se observa a veces un uso laxo por el que también se designa como “proferencia” al producto de dicho acto lingüístico). Al redactar su magno diccionario, José Ferrater Mora ya constataba que la palabra era usada en algunos autores para designar la acción misma, en otros para referirse a lo que produce el acto y en otros a ambos indistintamente, aunque señalaba que era esta última opción la mayoritaria en esa época. En esta investigación, dado los objetivos que se ha marcado, nos limitamos a abordar la cuestión del desencadenante del proceso de inferencia abductiva en tanto que producto lingüístico, pero reconocemos el interés que tendría en la Filosofía del Lenguaje desarrollar la

¹¹ Las premisas son las expresiones que recogen los puntos de partida (tanto si éstos son datos como si son meras asunciones tentativas).

¹² Esta noción sería en el lenguaje natural la análoga a la de “fórmula” en el lenguaje formal.

cuestión del acto lingüístico (con todos los elementos no verbales e intencionales que forman parte del mismo) como detonante abductivo¹³.

Usando la terminología de Grice podemos ahora decir que en nuestros argumentos podrían ocurrir tanto preferencias exhibitivas como preferencias protrépticas.

Así pues, en este punto la existencia o no de diferencia esencial con la citada tesis depende de que la propuesta de Kapitan se entienda o no restringida a que los elementos del argumento abductivo sean o no puramente referenciales.

Tesis 2. La segunda tesis establecía el propósito de la abducción en tanto que abducción científica.

Hemos indicado que la abducción es un tipo de argumento (o inferencia) y ahora añadimos que ese producto lingüístico tiene como propósito o bien generar justificaciones de creencias o conocimientos que carecían de explicación o bien encontrar justificaciones distintas de las ya conocidas en los casos en que dichas creencias o dichos conocimientos contasen con alguna explicación previa. A este respecto vale la pena que nos detengamos a hacer una precisión. Todos los autores están de acuerdo en que la conclusión abductiva tiene un carácter puramente conjetural, e igualmente en que las fórmulas del conjunto de partida son retractables: de hecho, así ocurre con algunas de ellas en el planteamiento clásico de la abducción cuando a partir de dicho conjunto de partida se infiere deductivamente lo contradictorio del detonante abductivo; sin embargo, muchos de esos autores asumen que dicho detonante tiene que tener el estatus de conocimiento. A nuestro entender esto no es necesario y nada se opone a que lo que motive el inicio de un proceso de inferencia abductiva pueda ser también una creencia. Por ejemplo, si un individuo cree que siempre que se tiene **p** entonces se tiene **q** y además cree que **q**, podemos inferir que es plausible pensar que dicho individuo cree que **p**.

¹³ Con ello también se contribuiría a poner de relieve la enorme importancia de la abducción en relación al uso del lenguaje: si mediante la inducción se generalizan ciertos patrones lingüísticos y mediante la deducción se particularizan dichos patrones en la ejecución de ciertas preferencias, mediante la abducción se seleccionan cuáles son los mejores medios para alcanzar los objetivos globales (o intenciones primarias) de dichas preferencias –estos medios son la materialización concreta de las denominadas “intenciones secundarias” en términos griceanos–

Llegados a este punto podemos distinguir entre las dos siguientes orientaciones: una abducción motivada teóricamente y una que carece de tal motivación. Con el fin de entender la distinción valgámonos del siguiente ‘experimento mental’ (en el sentido que tiene esta expresión en la llamada Filosofía Práctica).

Supongamos que dos jugadores participan en un juego y que uno de ellos (al que designaremos como **A**) ha registrado con el nivel de detalle requerido un conjunto de sucesos¹⁴. Este último revisa los registros y tras ello le transmite al otro jugador (el **B**) lo siguiente: en todos los sucesos se satisface que siempre que se cumple la proposición **p** entonces se cumple la proposición **q** y además cierto suceso satisface **q**. En esta situación, si se le pide al jugador **B** que conjeture razonablemente acerca de alguna proposición que satisface dicho suceso, éste puede usar su ‘astucia inferencial natural’ y proponer la proposición **p**.

Nuestras intuiciones nos permiten decir que estamos ante un ejemplo de inferencia abductiva, aunque no haya teoría alguna (sólo una regularidad constatada para un conjunto de sucesos limitado).

Otro ejemplo ‘extremo’ es el siguiente: si en cierta teoría somos capaces de derivar que cualquier individuo que tenga la propiedad **M** tendría también la propiedad **N** e igualmente podemos derivar que cierto individuo **a** tiene la propiedad **N** (es decir, que es verdadero **N(a)**) podemos conjeturar que en dicha teoría igualmente se puede derivar que ese individuo tiene la propiedad **M** (es decir, que es verdadero **M(a)**)¹⁵.

En cualquier caso, la inferencia abductiva sólo nos invita a emprender el intento de derivación, pero es esta última la que nos dará la certeza acerca de si dicha proposición es o no sostenible dentro de esa teoría.

Un ejemplo intermedio es de índole similar a los que con mayor habitualidad se encuentran en la literatura sobre el tema: un investigador

¹⁴ Usamos el término “suceso” en lugar de “hecho” para poner de manifiesto que no es necesario que el mismo haya acaecido realmente, sino que basta con que sea una posibilidad imaginable (tal y como ocurre en los mencionados experimentos mentales). De hecho el razonamiento abductivo se puede usar, por ejemplo, para determinar qué sería razonable concluir si tuviésemos cierto conjunto de fórmulas de partida y cierta fórmula que no se deduce de las anteriores, no teniendo *de facto* ninguno de esos elementos, los cuales se consideran sólo tentativamente.

¹⁵ Como queda de manifiesto a partir de lo indicado, en nuestra noción de teoría no sólo pueden existir enunciados generales, sino que también son acogidos enunciados particulares, sean éstos condicionales o no; la noción de teoría que aquí se asume es ésta de la Lógica que la define como un conjunto de fórmulas cerrada bajo consecuencia deductiva.

experimental que investiga en cierto ámbito y ha asumido cierta teoría científica al respecto, se encuentra con el resultado de un experimento que no es posible explicar en el seno de la misma –e igualmente tampoco se puede explicar la negación de esa situación–; para resolver dicha situación asume conjeturalmente una nueva proposición que junto al resto de la teoría sí permite conseguir dicha justificación.

Como se colige de los anteriores ejemplos, en la abducción hay múltiples maneras de articularse teoría y experiencia (de hecho hay otras además de las tres indicadas) y no puede atribuirse sin más el carácter teórico al conjunto inicial de fórmulas y el carácter fáctico a la fórmula que se quiere explicar, lo cual parece que viene sugerido por la incardinación de este tipo de inferencia en el proceso de elaboración teórica. En cualquier caso, con motivación teórica o no, la abducción puede jugar un papel importante en nuestro estado epistémico.

Otro punto en el que nos apartamos de la tesis de Kapitan es consecuencia de que nosotros vamos a distinguir entre la mera generación de una hipótesis (a lo que responderá cualesquiera de las formas de abducción plana) de la generación de una hipótesis bajo cierto conjunto no vacío de criterios adicionales (que será modelada en alguna de las formas de abducción cualificada).

Es justamente como un caso especial de abducción cualificada como nosotros concebiremos a la inferencia a la mejor explicación: no bastará, por tanto, que se alcance una conclusión que permita justificar el problema abductivo, sino que además ésta debe maximizar el valor de cierta propiedad o el valor del balance de ciertas propiedades en las que haremos descansar la idea de bondad explicativa.

En nuestra concepción, aun siendo tipos distintos, entendemos que la inferencia a la mejor explicación es reducible a la abducción plana en la medida que la conclusión de aquélla puede obtenerse como el resultado final de la ejecución de una secuencia de argumentos abductivos planos tal que en cada argumento abductivo plano la conclusión es mejor que la conclusión de la anterior ejecución en relación a la propiedad o balance de propiedades que se quiere maximizar.

Por otra parte, entendemos que la abducción es un mecanismo inferencial que no está limitado al ámbito de la Ciencia (y aquí usamos este término con un alcance que no se restringe a las Ciencias Experimentales).

En este sentido, consideramos que la abducción es un tipo de argumento que puede ser empleado en cualquier sistema informativo¹⁶ deductivo¹⁷. De hecho, algunas de las formas de abducción que se pueden distinguir en un tratamiento formal apenas cuentan con ejemplos de su uso en las Ciencias Experimentales, pero sí es posible pensar en situaciones en las que puedan ser útiles en otras áreas intelectuales.

Tesis 3 y 4. La tesis de la comprensión establecía que la abducción científica incluye todas las operaciones por las que las teorías son generadas.

Aquí no sólo divergimos en restringir la abducción al ámbito científico (atendiendo a lo ya señalado respecto de la segunda tesis) sino que también lo hacemos por cuanto no aceptamos que todas las operaciones por las que se puedan generar nuevas teorías pueden ser consideradas como procesos abductivos.

Explicaremos nuestras objeciones a la vez que presentamos nuestras precisiones a la cuarta y última tesis (según la cual la abducción es un razonamiento distinto e irreducible a la inducción y a la deducción).

Nosotros concebimos una inferencia abductiva como un proceso que siempre arranca con un problema abductivo¹⁸ y, para que podamos hablar de tal situación, exigimos que en cierto sistema lógico deductivo no sea posible concluir alguna fórmula a partir de cierta teoría inicial –en el caso del problema abductivo cualificado, lo que debe ocurrir es que no sea posible derivar deductivamente cierta fórmula de modo que se satisfagan ciertas cualidades adicionales–.

Hablando de un modo más preciso, pero sin perder generalidad, una inferencia abductiva es una terna (problema abductivo, espacio de búsqueda de soluciones abductivas, solución abductiva) que satisface ciertas condiciones, siendo el problema abductivo a su vez la terna (sistema lógico deductivo, teoría inicial, objetivo del problema) que satisface la condición de que el tercer componente no es consecuencia del segundo en el marco del

¹⁶ No empleamos la expresión “sistema de información” por ser ésta usada también con otros significados en otros autores.

¹⁷ Entendiendo que éste puede pertenecer a cualesquiera áreas intelectuales en las que pueda establecerse un marco lógico deductivo subyacente –en particular, en diversos sistemas de varias áreas de la Filosofía (Epistemología, Deontología, Ontología...)–.

¹⁸ Por ello, al problema abductivo se le denomina también el detonante (o desencadenante) de la inferencia abductiva.

primer componente (es decir, tomando en consideración la relación de consecuencia del citado sistema lógico deductivo) –con o sin la exigencia de que se satisfagan ciertas cualidades adicionales–¹⁹.

Por tanto, la abducción es siempre un proceso que en un primer ‘momento’ constata el intento infructuoso de realizar cierta inferencia deductiva (que, como ya se ha indicado, satisfaga o no ciertos requisitos adicionales) y que, en un segundo ‘momento’, genera una propuesta que hace que esta última sea viable. Así pues, no consideramos posible realizar una inferencia abductiva motivada teóricamente si no ha fallado previamente la correspondiente inferencia deductiva (en apoyo de nuestra consideración digamos que no encontramos motivo alguno para que fuese razonable proceder a una inferencia abductiva siendo viable la deductiva, puesto que esta última le otorga una ‘fuerza’ de convicción a la que no se puede aspirar con ningún otro tipo de argumento).

Como consecuencia de lo anterior, podemos decir que, aunque compartimos con Kapitan que la inferencia abductiva es distinta e irreducible a la deducción e inducción (puesto que el segundo momento es completamente diferente a lo que se hace en éstos), consideramos que la abducción no puede ser independiente de la deducción en ningún caso.

Ahora bien, si asumimos la tesis de la comprensión en relación con el ámbito científico, la abducción debería acoger cualquier manera de generar una nueva teoría (entendiendo ésta como un constructo complejo, uno de cuyos elementos es su marco lógico deductivo), en particular debe incluir entre esas posibilidades el paso de una teoría *T* a otra *T'* distinta de la anterior en al menos uno de sus componentes.

Sin embargo, en el elenco de componentes que la concepción estructuralista de las teorías científicas señala, algunos de ellos (citemos como ejemplo, el conjunto de modelos privilegiados) pueden ser modificados sin que acontezca previamente fracaso deductivo alguno²⁰.

¹⁹ Cuando se trate de una inferencia deductiva exitosa hablaremos de una terna (sistema lógico deductivo, teoría inicial, objetivo del problema) que satisface la condición de que el par (teoría inicial, objetivo del problema) –con o sin la satisfacción de otras cualidades adicionales– es un elemento de la relación de consecuencia que corresponde al sistema lógico indicado.

²⁰ En el extremo contrario están quienes sólo conciben la abducción como una manera de incorporar nuevos elementos a su núcleo enunciativo.

Esta manera de concebir la abducción, mayoritaria hasta ahora entre quienes investigan en su tratamiento lógico, restringe esa operación lógica a la que en este artículo llamamos abducción ordinaria, quedando en evidencia la necesidad imperiosa de ‘ensanchar’ su concepción. *A fortiori*, si no nos restringimos al ámbito científico, tampoco aceptamos que la abducción deba acoger cualquier proceso mediante el que se puede transitar de un sistema informativo deductivo (del que es un tipo particular una teoría científica) a otro distinto del anterior en al menos uno de sus componentes. Sí aceptamos la tesis comprensiva si nos restringimos al núcleo enunciativo de una teoría científica o, más generalmente, de un sistema informativo deductivo.

Concluimos este artículo diciendo que en absoluto es arriesgado decir que la abducción es un tipo de razonamiento (o inferencia) mucho más diverso de lo que su concepción estándar ha podido hacernos pensar hasta ahora.

Bibliografía:

- [Ali06] Aliseda, A.: *Abductive reasoning: logical investigations into discovery and explanation*. Springer, 2006.
- [Ari] Aristóteles: *Analíticos primeros. Tratados de Lógica (Órganon)* [vol. 1]. Gredos, 1982.
- [Car50] Carnap, R.: *Logical foundations of probability*. Routledge & Kegan Paul, 1950.
- [Car52] Carnap, R.: *The continuum of inductive methods*. University of Chicago Press, 1952.
- [Enn68] Ennis, R.H.: Enumerative induction and best explanation. *The Journal of Philosophy*, 65 (18): 1968.
- [Fan70] Fann, K.T.: *Peirce's Theory of abduction*. Martinus Nijhoff, 1970.
- [Fra58] Frankfurt, H.G.: Peirce's notion of abduction. *The Journal of Philosophy*, 55 (14): 593-597, 1958.
- [GW05] Gabbay, D. & Woods, J.: *The reach of abduction. Insight and trial. A practical logic of cognitive systems* [vol. 2]. Elsevier, 2005.
- [Har65] Harman, G.: The inference to the best explanation. *The Philosophical Review*, 74 (1): 88-95, 1965.
- [Har92] Harman, G.: Review of inference to the best explanation, by Peter Lipton. *Mind*, 101 (403): 578-580, 1992.
- [Hin98] Hintikka, J.: What is abduction? The fundamental problem of contemporary Epistemology. *Transactions of the Charles S. Peirce Society*, 34 (3): 503-533, 1998.
- [Jos95] Josephson, J.R.: Conceptual analysis of abduction. En Josephson, J.R. & Josephson, S.G. (ed.): *Abductive inference: Computation, Philosophy, Technology*, pp. 5-30. Cambridge University Press, 1995.
- [Kap97] Kapitan, T.: The structure of abductive inference. En Houser, N. & Roberts, D.D. & van Ebra, J. (ed.): *Studies in the logic of Charles Sanders Peirce*, pp. 477-496. Indiana University Press, 1997.
- [Kii01] Kiiikeri, M.: Abduction, IBE, and the discovery of Kepler's ellipse. En: *Explanatory connections: electronic essays dedicated to Matti Sintonen*. Recurso electrónico:
<http://www.valt.helsinki.fikfilmattikiikeri.pdf> (consultado: 20-01-2016), 2001.
- [Lip91] Lipton, P.: *Inference to the best explanation*. Routledge, 1991.
- [Mil43] Mill, J.S.: *A system of logic. Ratiocinative and inductive*. University Press of the Pacific, 2002 edition, 1843.
- [Mur61] Murphey, M.G.: *The development of Peirce's philosophy*. Harvard University Press, 1961.

- [Niñ07] Niño, D.: *Abducting abduction. Avatares sobre la comprensión de la abducción de Charles S. Peirce*. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Colombia, 2007.
- [Paa04] Paavola, S.: Abduction as a logic and methodology of discovery: the importance of strategies. *Foundations of Science*, 9: 267-283, 2004.
- [Paa06] Paavola, S.: Hansonian and harmanian abduction as models of discovery. *International Studies in the Philosophy of Science*, 20 (1): 93-108, 2006.
- [Pei94] Peirce, Ch. S.: *The collected papers of Charles S. Peirce*. Harvard University Press, 1994.
- [Pop59] Popper, K.: *The logic of scientific discovery*. Hutchinson & Company, 1959.
- [Rei38] Reichenbach, H.: *Experience and prediction: an analysis of the foundations and the structure of knowledge*. University of Chicago Press, 1938.
- [Riv91] Rivadulla, A.: *Probabilidad e inferencia científica*. Anthropos, 1991.
- [Sea01] Searle, J.: *Rationality in action*. The MIT Press, 2001.
- [Tha78] Thagard, P.R.: The best explanation: criteria for theory choice. *The Journal of Philosophy*, 75 (2): 76-92, 1978.
- [Whe37] Whewell, W.: *History of the Inductive Sciences, from the earliest to the present times* [3 vols.]. John W. Parker, 1837.
- [Whe40] Whewell, W.: *The philosophy of the Inductive Sciences, founded upon their history* [2 vols.]. John W. Parker, 1840.
- [Whe49] Whewell, W.: *Of induction. With especial reference to Mr. J. Stuart Mill's system of logic*. John W. Parker, 1849.
- [Whe58] Whewell, W.: *Novum organon renovatum*. John W. Parker, 1858.

Abducción: Herramienta resolutive del Absurdo

Jesús Portillo Fernández.

Universidad de Sevilla – Facultad de Filología.
jeporfer@gmail.com

Resumen

Análisis inferencial de la abducción y la predicción como herramientas resolutive del absurdo situacional y conversacional. Estudio de la dotación de sentido del discurso absurdo a partir del “contexto de descubrimiento” y la implementación informativa (acervo teórico, hipótesis plausibles y contenidos implícitos en el discurso).

Aproximación a los mecanismos y a la estructura interpretativa necesaria para entender el absurdo.

Abstract: Inferential analysis of abduction and prediction as the ultimate keys to situational and conversational absurdity. Study of sense attribution in absurd speech based on context discovery and informative implementation (theoretical approach, plausible assumptions and implicit content in discourse). Insight of the mechanisms and the essential interpretative framework so as to fully understand absurdity.

Palabras Claves: abducción, predicción, absurdo, inferencia, implícito, dotación de sentido.

Keywords: abduction, prediction, absurdity, inference, implicit, sense attribution.

1. El absurdo: ejercicio interpretativo.

Cuando nos planteamos el absurdo discursivo nos referimos a una conversación que, intentando comprenderla atendiendo al contenido explícito del diálogo, no conseguimos entender.

La complejidad de la comunicación (contenidos explícitos e implícitos, contexto discursivo, intencionalidad de los hablantes, *topoi*, comunicación paraverbal, etc.) nos propone continuamente un reto interpretativo que debe ser salvado para que el intercambio comunicativo sea efectivo. Sin embargo, encontramos a menudo situaciones y conversaciones absurdas, ininteligibles e ininterpretables al menos desde una lectura superficial de éstas. El absurdo descoloca a los interlocutores de una conversación, los descentra y produce un cortocircuito en el flujo informativo entre ellos. El hecho de que una conversación nos resulte absurda significa que no somos capaces de dotarla de sentido (*sense attribution*), de interpretarla de un modo adecuado para que nos diga algo comprensible.

La palabra absurdo es un adjetivo, también usado como sustantivo, que hace mención a lo contrario u opuesto a la razón, a lo carente de sentido, a lo extravagante, a lo irregular, chocante o contradictorio. El absurdo está relacionado con lo irracional (falta de discurrimiento), con lo arbitrario (dependencia de la voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o el capricho) y con lo disparatado (es una acción fuera de razón y regla). El término absurdo ha sido utilizado en diferentes disciplinas y ha expresado ideas relacionadas con la desesperación, el humor, la incoherencia, etc (Portillo, 2013). Sin embargo, el tratamiento del absurdo y el esfuerzo por comprender su comportamiento ha llegado de la mano del análisis del discurso, desde un punto de vista pragmático.

Tradicionalmente la lógica formal ha hablado de inconsistencia lógica (contradicción o ambigüedad en un razonamiento), pero la única aproximación al absurdo es la denominada *reductio ad absurdum*. “La corrección es la presencia de una adecuada disposición o forma lógica de modo que del antecedente se siga el consecuente” Beuchot (2004: 72). Se habla de incorrección a partir del esquema de implicación material en el que únicamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. “La incorrección es la ausencia de esta recta disposición, de modo que del antecedente se sigue el consecuente solo en apariencia”. En argumentación la corrección no depende de la materia o contenido de las proposiciones sino de la forma lógica que adopte. Para hablar de verdad debemos dar por supuesta la corrección o consecuencia formal. La *reductio ad absurdum* es uno de los modos característicos de argumentación en filosofía y consiste en refutar una tesis deduciendo de ella una implicación absurda.

Hipótesis: H (se asume como verdadera).

Hay que mostrar: C

Suponemos por contradicción que $\neg C$ es verdadero.

Entonces por adjunción de la hipótesis tendríamos $\neg C \wedge H$.

Utilizando axiomas, teoremas o definiciones obtenemos las siguientes deducciones.

$\neg C \wedge H$ es verdadero.

$\Rightarrow I_1$ es verdadero.

$\Rightarrow I_2$ es verdadero.

...

$\Rightarrow I_n$ es verdadero.

$\Rightarrow F_0$ es verdadero (F_0 es falso).

($\Rightarrow \Leftarrow$)

Observamos que el supuesto $\neg C$ nos ha conducido a un absurdo, por lo que es falso. Al mismo tiempo si $\neg C$ es falso, C es verdadero.

El *argumentum ad absurdum* es un método de demostración lógica utilizado para mostrar formalmente la validez de una proposición categórica, la argumentación absurda es el alegato de razones sin sentido a favor o en contra de una idea. El primero atiende a la corrección, la segunda se basa en la falta de sentido. Sin embargo, para comprender la verdadera naturaleza de lo absurdo en el discurso deberíamos reparar en los parámetros que dotan de sentido a un mensaje.

El absurdo es un fenómeno cognitivo de contraste que surge de la interacción entre la información temática normativa y la información remática con la que contrasta (Portillo, 2011).

Igual que sucede en el proceso de aprehensión cognitiva, la información novedosa se une de forma sintética a los conocimientos previos.

Si contemplamos lo absurdo como el resultado relacional entre los conocimientos que tenemos y una información (situación) nueva, debemos reparar en la idea de expectativa. Tener una expectativa significa considerar la posibilidad razonable de que algo suceda.

Cuando nos comunicamos, al formar parte de una comunidad lingüística y contar con una biografía que avala la idea de "habitualidad", lo

hacemos desde un conjunto de expectativas que sirven de referente frente a lo absurdo. Estas referencias pueden estar basadas en experiencias o en ideas potencialmente imaginadas.

En el plano explícito del significado manejamos el contenido semántico de cualquier tipo de signo, condicionado por el sistema y por el contexto. Sin embargo gran parte del espectro del sentido otorgado por los hablantes a la proposición se sitúa en plano implícito. Bucear en el contenido implícito de una proposición significa abarcar toda la información que transmite el enunciado más allá de su contenido proposicional.

Distinguimos contenido implícito conversacional (derivado directamente del significado de las palabras) y no conversacional (generado de la ruptura de una máxima con intención de producir un proceso inferencial). Dentro del primer grupo, significados implícitos conversacionales, diferenciamos la presuposiciones y las inferencias trópicas. En el segundo grupo distinguimos las implicaturas conversacionales (generalizadas y anómalas) y las implicaturas no conversacionales (el sobreentendido). El sentido por tanto está vinculado a) a las asociaciones frecuentes entre una expresión y su contexto (como sucede en las implicaturas conversacionales generalizadas), b) a la intervención de un principio conversacional dependiente de un contexto específico de emisión (como ocurre en las implicaturas conversacionales particularizadas), c) a la relación entre el conocimiento enciclopédico específico que se tenga del mundo de los interlocutores (como en el caso del sobreentendido, d) al contenido implícito convencional anclado directamente al enunciado (ejemplo de las presuposiciones), e) al empleo de las palabras en sentido distinto del que propiamente les corresponde (como las implicaciones trópicas de las que hablaba Kerbrat-Orecchioni (1986)) y f) al significado literal o explícito del enunciado.

Lo absurdo puede producirse a partir de patrones de expectativas.

Algunas películas de animación para todos los públicos juegan con lo absurdo creándolo a partir de la inversión o deformación de los roles literarios estereotipados. Lo absurdo tiene como componente “lo desconocido” en algunos casos, lo que no es frecuente, lo no concebido con anterioridad.

Los autores de cómics de superhéroes crearon una estirpe de seres con poderes sobrehumanos y sin embargo no nos parecen absurdos hoy, bien porque al satisfacer deseos colectivos a partir de su cumplimiento en la

ficción se les otorga sentido o bien porque aceptamos una serie de parámetros tolerables dentro la fantasía (expectativa ficcional). Decimos que algo es imaginable si se puede imaginar, si se puede representar idealmente, inventarlo o crearlo en la imaginación. Podríamos abordar el tema del absurdo desde el referente en la ficción [Gallardo (1990)] y revisar la Teoría de la Percepción en autores como Iser (1975), Stierle (1975) o Jauss (1974) para comprender mejor la complementariedad y los borrosos límites entre la historia real y la ficción. A groso modo podrían definirse parámetros que dibujasen límites máximos de normalidad que sirvieran de frontera hacia lo absurdo. La ficción debe apoyarse en lo real, debe haber un mínimo de realidad (una cuestión propia de la ontología) sobre el cual la imaginación teje nuevas situaciones e incluso universos que continúan siendo sostenibles bajo la idea de sentido. La ruptura de la relación complementaria entre lo ficticio y lo real es un requisito sin el cual no se accede al ámbito de lo absurdo. La anulación total de la referencialidad de cualquier acto comunicativo o situación supondría la insostenibilidad del sentido de éstos, a menos que mediante el discurso continuo se implementase la información necesaria para ser comprendido.

La información conocida (tema) de que dispone un individuo junto con su capacidad creativa constituye el ideario que utilizará para comprender y por tanto dotar de sentido a una situación o a una proposición.

Algo es absurdo cuando no tiene sentido, cuando no significa nada para mí o para el grupo (comunidad hablante), cuando no soy capaz de comprender el contenido del mensaje en los contextos que lo planteo y cuando no contemplo la posibilidad que el significado de la proposición tenga una correlación en la realidad o en la imaginación. Cuando utilizamos el término sentido parece que estamos usándolo en calidad de propiedad o característica de una proposición, cuando en realidad se trata de una relación establecida por el sujeto entre el significado de la proposición y el contexto discursivo en el que se produzca. En su lugar deberíamos utilizar la expresión “dotación de sentido” para referirnos al proceso de conexión entre la proposición y su significado, o lo que sería lo mismo, el hallazgo del sentido del mensaje.

El absurdo está relacionado con el enunciado (secuencia finita de palabras delimitada por pausas muy marcadas, que puede estar constituida por una o varias oraciones), con el contexto (en un sentido laxo podríamos

hablar del entorno que rodea al acto de habla), con los acuerdos y protocolos sociales (consensos previos pertenecientes a la comunidad hablante), con la contradicción, con los razonamientos (inducción, deducción, abducción y como veremos más adelante, producción), con los *topoi* (garantes argumentativos) y por supuesto con la interpretación (explicar o declarar el sentido de algo).

2. Abducción y contexto de descubrimiento (marco teórico).

Partiendo de la comprensión del contexto como doble ejercicio hermenéutico (emulación y simulación) nos interesamos por la potencia abductiva en la reconstrucción y generación de contextos hipotéticos futuros. Aproximándonos teóricamente al concepto de *abducción* podemos definirlo como el silogismo cuya premisa mayor es evidente y la menor menos evidente o solo probable. La abducción es un proceso cognitivo basado en la plausibilidad, un razonamiento rebatible y monótono apoyado en la proposición de una hipótesis probable utilizada como premisa para llegar a una conclusión. Las aportaciones de Peirce han sido apodadas como clave de la creatividad al presentar un razonamiento no basado únicamente en el tránsito de la particularidad a la universalidad (inducción) o viceversa (deducción). La propuesta peirceana tuvo como respuesta de la gran parte del Círculo de Viena y del positivismo lógico la exclusión de la filosofía de la ciencia al considerar que la abducción no se adecuaba al modelo nomológico-deductivo, la arquitectura formal que acompañaba a sus supuestos epistémicos. En los escritos de Peirce (2000) podemos encontrar distintas definiciones para este tipo de razonamiento:

“Abduction is the process of forming an explanatory hypothesis. It is the only logical operation which introduces any new idea [...]. Abduction merely suggests that something may be”. [Peirce (CP 5: 171-172)].

“Long before I first classed abduction as an inference it was recognized by logicians that the operation of adopting an explanatory hypothesis –which is just what abduction is–was subject to certain conditions. Namely, the hypothesis cannot be admitted, even as a hypothesis, unless it be supposed that it would account for the facts or some of them. The form of inference, therefore, is this: The surprising fact, C, is observed; But if A were true, C would be a matter of course. Hence, there is reason to suspect that A is true”. [Peirce (CP 5: 189)].

“Abduction [...] consists in examining a mass of facts and in allowing these facts to suggest a theory. In this way we gain new ideas; but there is no force in the reasoning. [...] induction is, as Aristotle says, the inference of the truth of the major premise of a syllogism of which the minor premiss is made to be true and the conclusion is found to be true, while abduction is the inference of the truth of the minor premiss of a syllogism of which the major premise is selected as known already to be true while the conclusion is found to be true. Abduction furnishes all our ideas concerning real things, beyond what are given in perception, but is mere conjecture, without probative force”. [Peirce (CP 8: 209)].

La abducción es una inferencia mediada por dos proposiciones (*regla y resultado*), donde el caso inferido se encuentra determinado y delimitado por las posibilidades que estos términos ofrecen. Explica Aguayo (2011: 6) que se trata de una “inferencia mediata sintética probable y explicativa”, un razonamiento mediado por una regla y un resultado que ofrece como conclusión del silogismo una ampliación del conocimiento expuesto en las premisas y que se tiene por verdadera a partir de razones insuficientes.

Peirce diferenciaba la aportación informativa de la deducción de la ampliación procedente de la abducción señalando que el razonamiento deductivo amplía cuantitativamente mientras que el proceso abductivo amplía cualitativamente. *“Hypothesis supposes something of a different kind from what we have directly observed, and frequently something which it would be impossible for us to observe directly”. [Peirce (CP 2: 640)].*

Peirce a lo largo de su prolífica obra hace evolucionar el concepto de abducción. Desde trabajos como “On the Natural Classification of Arguments” (CP 2: 461), “Deduction, Induction, Hypothesis” (CP 2: 619) o “A Theory of Probable Inference” (CP 2: 694) en los que planteaba la abducción como la inversión de un silogismo deductivo hasta investigaciones de inicios del siglo XX como “The Logic of Drawing History from Ancient Documents Especially from Testimonies” (CP 7: 164-255) y en “On Three Types of Reasoning” (CP 5: 171) en las que se convierte en la expresión de la actividad creativa del científico frente a una situación sorpresiva o inesperada.

La validez de la abducción pasa de ser una sugerencia explicativa viable a ofrecer criterios para su aceptabilidad comparativa, es decir, un razonamiento que permite ser elegido como método que aumenta la

información a partir de explicaciones plausibles. Comparando las inferencias tradicionales (inducción y deducción) con la abducción descubrimos que frente a la contrastabilidad (testability) del razonamiento inductivo y la naturaleza explicativa del razonamiento deductivo, la hipótesis peirceana (abducción) introduce un elemento propositivo en el proceso cognitivo. La inducción y la abducción son ampliativas frente a la deducción que no lo es, sin embargo la hipótesis abductiva al prestar menos apoyo a la conclusión es más débil que la inducción.

La aportación novedosa de Peirce fue el “contexto del descubrimiento”, el hallazgo de un contexto que haga plausible una explicación que nace de un razonamiento probable. ¿Cómo se origina entonces la abducción? Peirce afirmaba la existencia de un “*power of guessing right*” (CP 6: 530), un poder de acierto a caballo entre la intuición de una explicación exitosa y un razonamiento inferencial.

“The abductive suggestion comes to us like a flash. It is an act of insight, although of extremely fallible insight [...] but it is the idea of putting together what we had never before dreamed of putting together which flashes the new suggestion before our contemplation” (CP 5: 181) *“[...] nevertheless is logical inference, asserting its conclusion only problematically or conjecturally, it is true, but nevertheless having a perfectly definite logical form”*. [Peirce (CP 5: 188)].

Peirce presentó dos formulaciones lógicas de la abducción:

- $(B \wedge (A \rightarrow B)) \Rightarrow A$ Una primera formulación que a ojos de la lógica no es más que la falacia que afirma el consecuente. B es un hecho sorprendente que ha de ser explicado (resultado), $A \rightarrow B$ es una teoría base (regla) desde la que se abduce y A sería la hipótesis abducida que explicaría a B (CP 2: 623).

- La segunda formulación parte de la observación de un hecho sorprendente H, se contempla la posibilidad de que si A fuese verdadera, H sería algo corriente y por último se abduce que hay razones para sospechar que A es verdadera (CP 5: 189).

Hasta la segunda mitad del siglo XX con Hanson (1958, 1960, 1967) la abducción no fue legitimada en el campo de la filosofía de las ciencias, un

modelo de razonamiento que ponía en juego un elemento intuitivo acrítico, un elemento silogístico de formulación lógica de un *insight* y un elemento metodológico de admisibilidad. Habría que esperar propuestas de autores como Johnson-Laird (1988, 1991, 1995, 2005), Shelley (1996) o Magnani (2006) para arrojar luz a las aportaciones de Peirce, ayudándose esta vez de los denominados “razonamientos basados en modelos”. Glasgow y Malton (1999), Chandrasekaran (2006) o Stenning *et al.* (2008) actualmente intentan formalizar y dotar de una estructura semántica a los razonamientos basados en modelos.

Johnson-Laird (1995) definió la idea de modelo mental a partir de tres principios coordinados por la representabilidad (un cuarto principio coordinador). Un modelo mental debe regirse por la iconicidad (un modelo debe ser análogo estructural del referente, es una representación pictórica y no lingüística del mundo), por la posibilidad (no se baraja la posibilidad de hablar de modelos universales al no haberse consensuado una figura única al representar situaciones específicas) y por la verdad (solo las posibilidades verdaderas son retenidas por el sujeto que utiliza el modelo mental). Seis años más tarde basándose en la teoría de matrices ya propuesta por Glasgow y Malton, Magnani (2001) plantea la idea de la abducción visual: un razonamiento que parta de una imagen inicial, se reconozca en ella una cuestión problemática y por último se construya una imagen hipotética que resuelva el problema implícito en la imagen inicial. Esta explicación, que al principio tenía funciones específicas para disciplinas como la arqueología, ha ampliado su naturaleza pensante humana y animal apoyándose en las ideas de cognición distribuida, situada y extendida de Clark (2007). Magnani and P. Li (2007) presentan la abducción como un proceso cognitivo central de naturaleza multimodal e híbrida que añade elementos sensorio-motores, simulaciones, emociones, pensamiento analógico y visualizaciones.

La abducción se plantea como una noción epistémica y como una noción pragmática, comenta Aliseda (2006). El elemento sorpresa de la formulación abductiva es interesante por la conexión que establece con la transición epistémica entre el estado de duda y el de creencia. El proyecto intelectual de Peirce trataba de explicar el pensamiento y el lenguaje en interacción, una verdadera teoría semiótica que intentaba hacer de la abducción un razonamiento lógico y sintético, como comentábamos anteriormente. Agrupando las características que Peirce fue descubriendo a lo largo de su obra damos cuenta del paso de los términos *presunción* e

hipótesis a los conceptos definitivos de *abducción* y *retroducción*. Se trata de una sugerencia que nos llega en forma de destello e incorpora nuevas ideas a partir de operaciones lógicas, un proceso de construcción de una hipótesis explicativa basado en la elección de la mejor. La abducción parte de una experiencia novedosa contraria a las expectativas que fuerza al ser humano a creer hasta que alguna sorpresa rompe el hábito. El objetivo de la abducción es la explicación de un hecho sorprendente y paliar el estado de duda que se originó con él.

Ramírez (2011: 24) tras hacer un rastreo completo sobre las aportaciones comentadas concluye que la abducción basada en modelos (como manipulación de modelos y como inferencia al mejor modelo) es al menos una herramienta complementaria a las inferencias lógicas tradicionales para explicar situaciones que se resisten a las estructuras con enunciados. Desde el hallazgo peirceano de la abducción este razonamiento se ha explicado como si fuera una inducción (Reilly, 1970), como una mezcla de instinto de adivinación y actividad racional (Ayim, 1974), como una forma de *modus ponens* invertido (Anderson, 1987), como una forma heurística (Kapitan, 1990), a partir de la reinterpretación del concepto de racionalidad para explicar la razón y la adivinación (Debrock, 1997), como el uso de elementos de traducción intuitivos y racionales (Gorlée, 1997), así como planteando la propia reinterpretación de la fórmula abductiva de Peirce (Roesler, 1997) o recurriendo a la noción de competencia abductiva (Wirth, 1997).

¿Qué relación guardan la abducción y la contextualización? Al contextualizar correctamente un enunciado estamos garantizando que el contenido y el sentido de éste no se vean alterados por ningún elemento ajeno a las circunstancias originales. Estamos reconstruyendo y concitando los parámetros específicos que configuraron el mensaje, pudiendo de este modo acceder al referente de manera precisa.

Desde el ámbito formal de la lógica podríamos hablar de un proceso de abducción que imagina o genera contextos en los que es posible interpretar el mensaje. Sin obviar que desde un punto de vista lógico la abducción es una falacia de la afirmación del consecuente, se presenta como un método de reconstrucción, tenido efectivamente en cuenta como método compositivo en escenarios arqueológicos.

La abducción representa un razonamiento sintético aplicable a casos en los que falte información para comprender una situación.

Si A, entonces B.	Falacia de la afirmación
X es B.	del consecuente
Luego, X es A.	

Basándonos en la segunda formulación de abducción que aparece en *The Collected Papers of Charles S. Peirce* (5: 189)

¹ podríamos decir que contemplando la posibilidad de que *A* fuera verdadera e hiciera que *H* pasara de ser un hecho sorprendente a algo corriente, abduciríamos razones para sospechar que la hipótesis *A* es verdadera.

Sustituyamos ahora *A* por *contexto hipotético*: partiendo de la observación de una situación inexplicable *H*, se contempla la posibilidad de que si el contexto hipotético *A* fuese verdadero, *H* sería algo corriente y por último se abduciría que hay razones para sospechar que el contexto *A* es realmente verdadero. El “*power of guessing right*” del que nos hablaba Peirce efectivamente constituiría un elemento propositivo, la proposición de una explicación plausible aunque hipotética en un primer momento que podría demostrarse mediante la experiencia.

A pesar de definirse la intuición como la facultad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad de razonamiento, como la percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad que aparece como evidente a quien la tiene, o como un simple presentimiento (adivinar algo antes que suceda), no ocurre realmente así. Es más, la adivinación de algo tiene lugar mediante algunos indicios o señales que lo preceden. Dichos indicios o fenómenos que permiten conocer o inferir la existencia de otro no percibido proceden de experiencias previas. La abducción se presenta como una potente herramienta heurística, como el procedimiento inferencial capaz de conectar el mundo empírico con las configuraciones o totalidades relacionales. Al hablar de heurística (del gr. εὐρίσκειν) nos referimos etimológicamente a un hallazgo, a una invención, a una técnica de investigación apoyada en el descubrimiento.

Cuando la extracción de juicios universales a partir de experiencias particulares o la aplicación de un principio general a casos particulares no se muestran como razonamientos viables, recurrimos a la abducción. Bar (2001)

¹ Partiendo de la observación de un hecho sorprendente *H*, se contempla la posibilidad de que si *A* fuese verdadera, *H* sería algo corriente y por último se abduce que hay razones para sospechar que *A* es verdadera.

explicaba que la abducción es un instrumento de búsqueda de conocimiento fundado en las verdades científicas y en la praxis del sujeto.

Es la proposición o invención de una hipótesis que recoge parte de la información de los hechos y luego la ordena bajo la forma de una solución al problema planteado. Dicho de otro modo, la abducción es el resultado de la creatividad al ordenar los datos conocidos y/o recogidos mediante la observación de tal modo que se presenten como solución plausible a un problema.

Las deducciones del famosísimo personaje de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, no eran más que abducciones creativas que reconstruían el escenario y cada uno de los elementos que habían llevado a los acontecimientos sorprendentes de sus casos por resolver.

Whewell (1967), señalado por muchos como el precursor de las inferencias abductivas de Peirce, ya indicó que las inferencias explicativas tienen un componente conjetural que nace de la sugerencia de que algo puede ser posible.

Posteriormente Peirce afirmaba:

“La primera puesta en marcha de una hipótesis y su mantenimiento, sea como una simple interrogación o con algún grado de confianza, es una etapa inferencial que propongo llamar abducción. Esto incluirá una preferencia por alguna hipótesis sobre otras que explicarían igualmente los hechos, en la medida en que esta preferencia no está basada en algún conocimiento previo relativo a la verdad de las hipótesis, ni en comprobación alguna de tales hipótesis, después de haberlas admitido a prueba. Llamo a tal inferencia por el nombre peculiar de abducción, porque su legitimidad depende de principios enteramente diferentes de los de otros tipos de inferencia” [Peirce (CP 6: 525)].

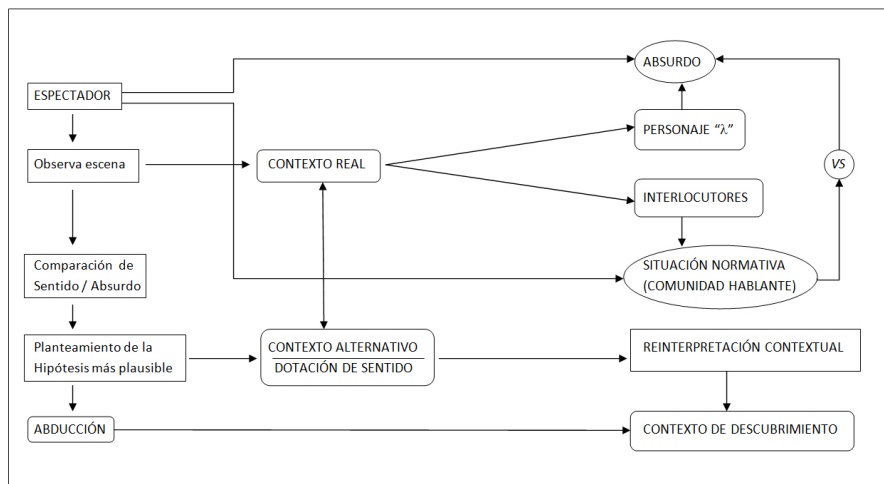
La abducción ha sido entendida como resorte explicativo, como fuerza elástica entre los hechos observados para los que no se tiene explicación y la hipótesis altamente plausible y fundamentada, funciona retrospectivamente como un proceso de restauración.

“Cada ley inducida/abducida rebasa ampliamente los hechos en un doble sentido, a saber, en cuanto la ley es un resorte explicativo y en cuanto constituye un resorte predictivo” (Martínez-Freire, 2010).

La elasticidad de la abducción permite proponer hipótesis predictivas y explicativas, sugerencias viables que expliquen acontecimientos pasados o hechos que todavía no han ocurrido. Nuestro interés hacia el razonamiento abductivo se basa en su capacidad de proponer hipótesis plausibles para contextualizar el discurso adecuadamente y su utilización errónea como herramienta al servicio de la comunicación absurda.

3. Abducción y preducción en la comunicación absurda.

Si analizamos la comunicación absurda desde el punto de vista del espectador (desde el punto de vista de la comunidad hablante) en series de animación², descubrimos la necesidad de un contexto en el que interpretar la situación disparatada.



Cuando nos sentamos a ver una serie de animación que utiliza situaciones, conversaciones y razonamientos absurdos para crear humor nos enfrentamos a un choque contextual entre el universo del personaje absurdo (que denominaremos "I") y el de sus interlocutores (que constituye una situación normativa propia de la comunidad hablante).

² Artículo inscrito en la investigación "La interpretación inferencial en la comunicación absurda. (Aplicado a un programa de Matt Groening)" de la Universidad de Sevilla.

Los guionistas cuentan con el esfuerzo interpretativo que deben llevar a cabo los espectadores para extraer todo el contenido implícito necesario para comprender y disfrutar del guión.

El espectador observa la escena y compara la conversación/situación/argumentación/razonamiento absurdo con una situación “normal”. Una situación normal dotada de sentido sería aquella que la comunidad hablante refrendaría, una situación estadísticamente frecuente, dentro de lo esperable. Cuando hablamos de normalidad y de sentido debemos tener en cuenta que estos dos términos dependen del consenso, de los acuerdos que la comunidad hablante haya establecido. Por esta razón, cuando argumentamos solemos utilizar *topoi* (garantes argumentativos) para apuntalar nuestros argumentos.

La intervención del personaje “I” se enmarca dentro del contexto real, en las circunstancias que rodean al espectador.

Sin embargo, este contexto (real) puede que no sea el más adecuado para interpretar satisfactoriamente el discurso de este personaje. Para ello, sobre la marcha, el espectador se plantea la hipótesis más plausible para explicar de algún modo la intervención que acaba de presenciar.

¿Cuál es la hipótesis más plausible? En un primer momento el discurso absurdo se presenta ininteligible, conduciendo al fracaso comunicativo si se solo se atiende al contenido explícito de éste. Cuando queremos entender una conversación, una situación, un razonamiento o una argumentación absurda, buscamos posibles interpretaciones que doten de sentido al mensaje que acabamos de recibir. De entre todas las posibilidades escogemos la más admisible o recomendable y es esa la que utilizamos para comprender el discurso absurdo. Frente a la falacia del consecuente ($B \wedge (A \rightarrow B) \rightarrow A$), Peirce proponía la inferencia abductiva o implicación abductiva ($B \wedge (A \rightarrow B) \Rightarrow A$), el planteamiento de una hipótesis plausible que sirva de solución a un hecho sorprendente (en nuestro caso, una situación absurda).

La implicación abductiva tiene un componente conjetural que nace de la sugerencia de que algo puede ser posible. De hecho, es la hipótesis escogida como la más viable o admisible entre otras con menos posibilidades.

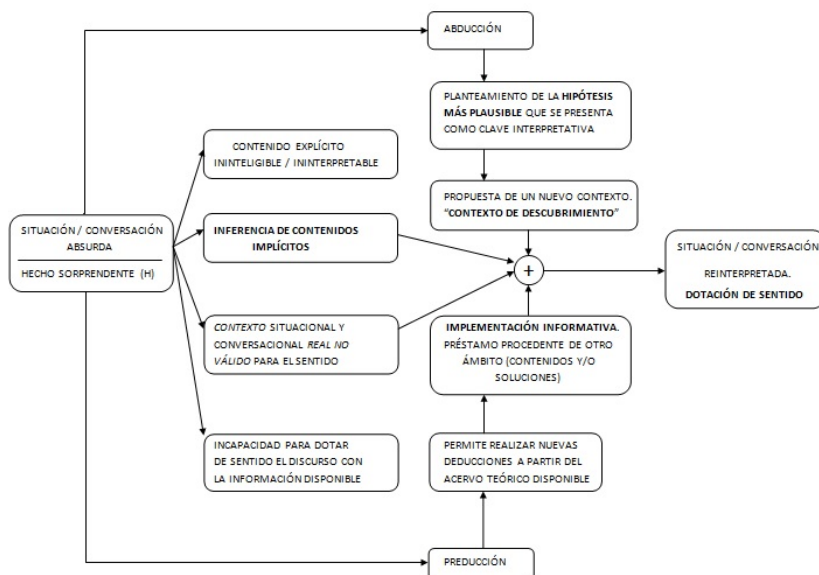
Los razonamientos abductivos son razonamientos sintéticos aplicables a casos en los que falte información para comprender una

situación. Antes comentábamos la implementación informativa que sufre el contexto (real) en el que se desarrolla la conversación absurda.

El primer paso que realizamos para dotar de sentido (*sense attribution*) a una conversación absurda es proponer un contexto alternativo en el que el discurso sea interpretable, un contexto de descubrimiento que desvele los porqués del sinsentido: choque contextual, razonamientos incorrectos, invención de *topoi*, invención de significados o términos, etc.

Sin embargo, esa implementación informativa consiste en una inferencia anticipativa que adelanta ideas no disponibles en el marco situacional de la conversación absurda, ideas que tendrán que comprobarse a posteriori empíricamente. Nos referimos a una combinación de razonamiento abductivo y razonamiento preductivo. La propuesta de nuestra investigación no es otra que la aplicación de la producción al análisis del discurso absurdo. Rivadulla (2004: 413) define la producción en su estudio sobre el descubrimiento científico como un razonamiento ampliativo-deductivo que parte de datos comprobados. Un razonamiento que toma como base el acervo teórico (resultado previamente aceptados) y que implementa el razonamiento deductivo en el contexto de descubrimiento. ¿En qué consiste exactamente la aplicación del razonamiento preductivo a la interpretación de la comunicación absurda?

Cuando nos encontramos con una situación / conversación absurda, ésta se nos presenta como un hecho sorprendente que no permite ser interpretado si solo atendemos al contenido explícito. Por esta razón es necesario inferir los contenidos implícitos que puedan subyacer a la superficie del mensaje. Para ello, a partir de razonamientos abductivos, planteamos la hipótesis más plausible como clave interpretativa, consistente en la propuesta de un nuevo contexto (contexto de descubrimiento) que haga inteligible el discurso. Se procede a la sustitución del contexto situacional y conversacional real (no válido) por el nuevo contexto inferido.



Acto seguido, necesitamos implementar informativamente el nuevo contexto de descubrimiento mediante un préstamo procedente de otro ámbito (soluciones y contenidos comprobados con anterioridad). Es decir, tomamos prestada información, modos de proceder y resultados de experiencias satisfactorias en otras situaciones aplicables a la conversación (absurda y sorprendente) que intentamos comprender. De este modo, a partir del acervo teórico disponible podemos realizar nuevas deducciones.

Deducciones que presentan como premisas la información trasladada de otras situaciones, los contenidos implícitos inferidos a partir de diversos factores (uso del discurso, *topoi*, polisemia, cristalización de expresiones, etc.) y un nuevo contexto que hace posible una lectura de la conversación absurda.

Marge: ¡Oh Homey / qué reloj! Siempre deseé un reloj como éste

Homer: Bueno / tal vez alguien te regale uno estas navidades

Marge: (hace un gesto de complicidad y alegría)

Pensamiento de Homer: Ahora se sorprenderá aun más cuando vea la funda para la tabla de planchar

[T7C11-1]³

³ La nomenclatura utilizada en el corpus analizado indica T = temporada, C = capítulo y orden de aparición en relación a las otras intervenciones extraídas del mismo capítulo de la serie.

Cuando analizamos una conversación (en este caso absurda y humorística) podemos distinguir dos planos interpretativos del discurso. Un plano superficial que solo tenga en cuenta el contenido verbal explícito (sin reparar en la información paraverbal, contextual e implícita) y un plano más profundo que recoja todos los indicadores comunicativos (gestos, expresión corporal, contexto conversacional, información implícita en el mensaje, conocimiento de los interlocutores y de sus relaciones, conocimiento enciclopédico del mundo, etc.). En el ejemplo anterior el protagonista y su esposa están en un centro comercial, ella se prueba un reloj de elevado precio y afirma que siempre deseó un reloj como ese. Él alienta sus esperanzas de conseguirlo diciéndole que tal vez alguien le regale uno las próximas navidades. Ella hace un gesto de complicidad y alegría al considerar viable su compra para un regalo especial y entonces llega el absurdo. Como espectadores oímos el pensamiento del protagonista (brain-talk | pensamiento en “on”) afirmando: “ahora se sorprenderá aun más cuando vea la funda para la tabla de planchar”.

Los espectadores al presenciar esta intervención absurda y formar parte de la comunidad hablante se enfrenta a una situación que denomina disparatada o sin sentido en relación a lo que consideraría normal.

La “normalidad”, lejos de ser un acuerdo tácito, depende de los garantes argumentativos (topoi) que utilice la comunidad hablante, de la frecuencia de uso, del grado de choque contextual que provoque, de la dificultad interpretativa, de la ruptura de expectativas generadas, etc. Sin embargo, antes de localizar los mecanismos que han ocasionado el absurdo tiene lugar un rápido razonamiento abductivo, a veces complementado al resultar insuficiente por un préstamo que implemente la información disponible (preducción).

Homer: Toma son para ti (le entrega a Marge una caja de bombones y un ramo de flores)
Marge: ¡Ohhhh!
Homer: Escucha / he pensado en lo que hice y estuvo muy muy mal /// Lo siento mucho
Marge: Homey / acepto tus disculpas (besa a Homer)
Homer: Te quiero Marge §
Marge: § Pero no voy a volver todavía
Homer: ¿Ehhhh?
Marge: He encontrado un sitio donde me necesitan §
Homer: §
¡Nosotros te necesitamos!
Marge: ¡Y me tratan como merezco!
Homer: (3s) Nosotros te necesitamos
[T17C1 -2]

Al interpretar lo absurdo proponemos un universo discursivo en el que sea posible interpretar la conversación o la situación que no entendíamos. El caso anterior delata la pobre moralidad de nuestro protagonista en relación con su esposa.

La última intervención de la conversación iniciada por una pausa de tres segundos, tiempo suficiente para elaborar una respuesta convincente, hace que el espectador quede a la espera de una segunda réplica que no llega. Homer responde a su esposa “¡Nosotros te necesitamos!” cuando ella le había dicho antes “He encontrado un sitio donde me necesitan”. A continuación Marge le reprende a modo de argumento diciéndole “¡Y me tratan como merezco!”. A esto, el protagonista repite su anterior frase pero sin énfasis ni convencimiento: “Nosotros te necesitamos”.

Cuando comprendemos lo sucedido inferimos la hipocresía con que Homer se disculpó y la no disposición de cambiar su actitud.

La respuesta que esperaría la comunidad hablante en una conversación con sentido (explícito) sería algo así: “te trataremos como te mereces, lo sentimos”.

Referencias bibliográficas:

- Aguayo, P.** (2011) "Teoría de la abducción de Peirce: lógica, metodología e instinto". *Ideas y valores*, nº 145. Págs. 33-53.
- Aliseda, A.** (2006) *Abductive Reasoning. Logical Investigations into Discovery and Explanation*. Springer. Dordrecht.
- Anderson, D.** (1987) *Creativity and the Philosophy of C.S. Peirce*. Martinus Nijhoff Publishers. La Haya, (Philosophy Library, 27).
- Aliseda, A.** (2006) *Abductive Reasoning. Logical Investigations into Discovery and Explanation*. Springer. Dordrecht.
- Ayim, M.** (1974) "Retroduction: The Rational Instinct". En: *Transactions of the Charles S. Peirce Society*. Vol. 10, nº 1. Págs. 34-43.
- Bar, A.R.** (2001) "La abducción. Inferencia del descubrimiento". *Cinta de Moebio*, nº 12. Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Chile.
- Beuchot, M.** (2004) *Introducción a la lógica*. Universidad Nacional Autónoma de México. México.
- Clark, A.** (2007) "Curing cognitive hiccups: a defense of extended mind", *The Journal of Philosophy*. Vol. 104, nº 4. Págs. 163-192.
- Debrock, G.** (1997) "The Artful Riddle of Abduction (abstract)". En: Rayo, M. et al (eds.) (1997) *VIth International Congress of the International Association for Semiotic Studies: Semiotic Bridging Nature and Culture*. Editorial Solidaridad. México. Pág. 230.
- Gallardo, B.** (1990) "El problema de la referencia en los textos de ficción" *Estudios filológicos*, nº 25. Págs. 111-118.
- Gorlée, D.** (1997) "¡Eureka! La traducción interlingüística como descubrimiento pragmático-abductivo (resumen)". En: Rayo, M. et al (eds.) (1997) *VIth International Congress of the International Association for Semiotic Studies: Semiotic Bridging Nature and Culture*. Editorial Solidaridad. México.
- Hanson, N.R.** (1958) "The logic of discovery". *The Journal of Philosophy*, Vol. 55, nº 25. Págs. 1073-1089.
- Hanson, N.R.** (1960) "More on the logic of discovery". *The Journal of Philosophy*, Vol. 57, nº 6. Págs. 182-188.
- Hanson, N.R.** (1967) "An anatomy of discovery". *The Journal of Philosophy*, Vol. 64, nº 11. Págs. 321-352.
- Iser, W.** (1975) "The reality of fiction: a functionalist approach to literature". *New Literary History*, nº 7. Págs. 7-38.
- Jauss, H.R.** (1974) "Literary history as a challenge to literary theory" En: Cohen, R. (eds.) *New directions in literary theory*. The Johns Hopkins University Press. Baltimore.
- Johnson-Laird, P.N.** (1988) "Deduction". En: *The Computer and the Mind*. Harvard University Press, Cambridge, Mass.

- Johnson-Laird**, P.N. (1991) "Mental Models". En: Posner, M. (comp.) *Foundations of Cognitive Science*. MIT Press, Cambridge, Mass. Págs. 469-499.
- Johnson-Laird**, P.N. (1995) *Mental Models*. Harvard University Press, Cambridge, Mass.
- Johnson-Laird**, P.N. (2005) "Mental Models and Thought". En: Holyoak y Morrison (2005) *The Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning*. Cambridge University Press. Págs. 185-208.
- Kapitan**, T. (1990) "In What Way Is Abductive Inference Creative?" *Transactions of the Charles S. Peirce Society*, Vol. 26, nº 4. Págs. 449-512.
- Magnani**, L. (2001) *Abduction, Reason and Science*. Kluwer. Dordrecht.
- Magnani**, L. y Li, P. (eds.) (2007) *Model-Based Reasoning in Science, Technology, and Medicine*, Series "Studies in Computational Intelligence", Vol. 64, Springer, Berlin/New York.
- Martínez-Freire**, P. F. (2010) "Observaciones sobre el concepto de abducción". En: *Liber Amicorum Ángel Nepomuceno. Homenaje en su sexagésimo cumpleaños*. Fénix Editora. Sevilla.
- Medawar**, P. (1974) "Hypotheses and imagination". En: Schilpp, P. A. (ed.) *The philosophy of Karl Popper*. La Salle, III. Open Court.
- Peirce**, C.S. (1965) *The Collected Papers of Charles S. Peirce* [CP]. Hartshorne, C. y Weiss, P. (eds.). Harvard University Press. Cambridge, Mass.
- Peirce**, C. S. (1987) *Obra Lógico Semiótica* (compilación de *Selected Writings*, *Cartas a Lady Welby* y *Collected papers*). Trad. De Ramón Alcalde y Mauricio Prelooker. Taurus. Barcelona.
- Peirce**, C. S. (2000) *Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition*. Vols. 1-6. Fisch, M. H. et al. (eds.). Indiana University Press. Bloomington.
- Portillo**, J. (2011) "Inferencia y atenuación en la teoría de la información". *Revista Pragmalingüística*. Número 11. Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz.
- Portillo**, J. (2013) "Lo absurdo: descontextualización, sentido, significado y humor". *Revista de Humanidades de Valparaíso (RHV)*. Número 2. Universidad de Valparaíso - Chile.
- Ramírez**, A. (2011) "Inferencia abductiva basada en modelos. Una relación entre la lógica y la cognición". *Crítica. Revista hispanoamericana de filosofía*. Vol. 23, Nº 129. Págs. 3-29.
- Reilly**, F.E. (1970) *Charles Peirce's Theory of Scientific Method*. Fordham University Press. Nueva York.
- Rivadulla**, A. (1993) "Inducción, deducción y decisión en las teorías estadísticas de la inferencia científica". *Revista de filosofía*, 3ª época, Vol. 6, nº 9. Págs. 3-13.
- Rivadulla**, A. (2004) "La preducción teórica, una práctica deductiva de descubrimiento científico". En: *Actas del VI Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España (SLMFCE)*. Págs. 409-414.
- Roesler**, A. (1997) "Perception and Abduction (abstract)". En:

Rayo, M. et al (eds.) (1997) *VIth International Congress of the International Association for Semiotic Studies: Semiotic Bridging Nature and Culture*. Editorial Solidaridad. México.

Shelley, C. (1996) "Visual Abductive Reasoning in Archaeology". *Philosophy of Science*, Vol. 63, nº 2, Págs. 278-301.

Stenning, K. et al. (2008) *Human Reasoning and Cognitive Science*. MIT Press, Cambridge, Mass.

Stierle, K. (1975) "Was heißt Rezeption bei fiktionalen Texten?". *Poetica*, nº 7. Págs. 345-387.

Wirth, U. (1997) "Abductive Inference in Semiotics and Philosophy of Language: Peirce's and Davidson's Account of Interpretation (abstract)". En: Rayo, M. et al (eds.) (1997) *VIth International Congress of the International Association for Semiotic Studies: Semiotic Bridging Nature and Culture*. Editorial Solidaridad. México.

Towards a comprehensive framework of Computer Assisted Language Learning using Gamification and Language Technologies

Diego Jiménez, djimenez@us.es

José Francisco Quesada, jquesada@us.es

Francisco José Salguero, salguero@us.es

Elvira Quesada equemar94@gmail.com

University of Seville



Resumen

Este trabajo presenta las pautas de actuación y estrategias de gamificación que se plantean para el proyecto ELEna —plataforma de entorno virtual educativo de español como lengua extranjera (ELE) que permite al alumno interactuar en escenarios de conversación bajo los últimos avances en el campo del Procesamiento del Lenguaje Natural (NPL)—.

Después de realizar un repaso a la literatura escrita sobre la gamificación y, en concreto, en su vertiente educativa así como todo lo relacionado con el aspecto computacional, proponemos estrategias gamificadas que permitan mejorar los resultados y la motivación de los alumnos mediante ELEna.

Palabras clave: Gamificación. Aprendizaje electrónico. Español como Lengua Extranjera (ELE). Gestión del diálogo,

Abstract: This paper presents the guidelines for action and the strategies of gamification raised for the project called ELEna (a platform for an educational virtual environment of Spanish as a foreign language –ELE– which enables students to interact in diverse dialogue scenarios designed on the latest developments in the field of Natural Processing Language -NPL-).

After a review of the literature on gamification, and more specifically on its educational and computational aspects, we propose gamification

strategies to improve the results and motivation of students using ELEna.

Key words: Gamification. E-learning. Spanish as a foreign language (ELE). Dialogue management.

1.- Introduction

The use of virtual learning environments is one of the biggest challenges of current and future education. It is recommended to focus on the reflection and improvement of the educational curriculum lines to achieve the main goals.

Therefore, we should pay attention to improve different aspects of this research field. Nowadays, language and technology walk hand in hand and their connection is undeniable. They complement and feed each other in order to follow the marked path that leads to the educational challenges of the XXI century being studied for learning languages (Gómez Fernández, 2013).

This work presents the first stages of an ongoing research project focused on the application of language technologies for language learning.

We are specifically concerned about the application of gamification techniques in this context.

Language technologies constitute a prominent research and development domain within the field of Artificial Intelligence.

Computational linguistics, also called natural language processing or language engineering, is an interdisciplinary field, which requires the use of different knowledge areas, such as Linguistics, Computer Science, Mathematics, and Cognitive Sciences, among others.

The application of e-learning techniques in language learning is becoming a major area of interest considering its social and economic impact.

For instance, according to a recent report published by Ambient Insight, the language learning industry will reach 3100 million dollars by 2018. (Adkins, 2014).

Our main aim is to build a platform, called ELEna, based on the application of dialogue systems for language learning.

Therefore, ELEna is embedded in an educational context within the e-learning framework. It generates a variety of learning experiences (Donnelly, Kirk and Benson, 2012: 5), allowing its use to many types of students, and thus also being the main focus of numerous investigations.

In addition, the growing strength of gamification studies represents a very promising line of research since it has been recognized by several experts in the field (De Marcos et al, 2014; Burke, 2014; Werbach and Hunter, 2012; Zichermann, 2011). Gamification, along with e-learning, shapes a promising environment to improve many aspects in topics such as business (Hay, 2014; Marín and Hierro, 2013; Bajdor and Dragolea, 2011), physical activity (West 2014, Brauner, Calero, Schroeder and Ziefle, 2013, Hamari and Koivisto, 2013) or learning (Foncubierta and Rodriguez, 2014; González and Area, 2013). In fact, one of the main targets of this work is the understanding of the relevance of the use of gamification in the field of ELE (Spanish as a Foreign Language).

Cervantes Institute's reports¹ and yearbook² support the importance of Spanish as ELE and proves that the number of students increases year after year. This increasing interest of students worldwide in learning languages stir up the question of the adequacy of current tools and materials for teaching languages (more specifically, for Spanish as L2, since this is our main target domain).

In connection with this idea, the aforementioned report by Ambient Insight (Adkins, 2014) emphasizes the fact that only a 5% of the language learning sector is using digital technologies.

Section 2 initially describes the global characteristics of the ELEna platform. Next, section 3 concentrates on the study of e-learning and gamification. The integrated use of gamification and e-learning for language teaching constitutes the core of our research. Subsection 3.4 presents our initial hypotheses regarding our methodological approach, which is described in section 4.

2.- The ELEna platform

ELEna has been conceived as a comprehensive system which integrates different technologies and approaches.

¹ Available in:
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2015/noticias/presupuesto_instituto_2016.htm

² Available in: http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2016/noticias/anuario-del-espanol-2015.htm

The kernel of ELEna is based on a framework for the specification and implementation of dialogue systems.

One of the major goals of ELEna as a general platform is to design, implement and evaluate different hypotheses and proposals regarding the use of gamification on CALL (Computer Assisted Language Learning) environments.

The novelty of this project is the exploration of the use of advanced dialogue systems for teaching languages. We follow an approach based on the application of advanced dialogue systems to complement the process of language teaching and learning. Accordingly, one of the ultimate goals is to make a fully open and flexible dialogue with the students. As a consequence, students are encouraged to engage a conversation, not just fill in the homework. A further aim in the design of the ELEna platform is promoting communicative competence without forgetting that ELEna is not a substitute, but a teaching complement for language learning.

Last but not least, this platform has been designed in order to allow the incremental incorporation of additional learning levels and languages.

3.- Literature review and formulation of hypotheses

3.1. *E-learning*

E-learning basically involves the process of teaching and learning in a virtual environment. There are many investigations that focus their efforts on this highly topical field (Landeta, 2012; Barberá, 2008; Garrison and Anderson, 2005). In the last few years, we can find many applications and references of the use of e-learning environments in public and private sectors. In fact, there is a proliferation of online universities like the International University of La Rioja -UNIR³- or Isabel II University⁴.

Even traditional universities, such as the University of Seville, are implementing this tendency as part of its teaching policy with e-learning courses at the Center for Continuous Education⁵.

³ Available in: <http://www.unir.net>

⁴ Available in: <http://www.ui1.es>

⁵ Available in: <http://www.cfp.us.es/cursos/catalogo-de-cursos-e-learning>

Today, a lot of people is getting involved in different e-learning experiences. For instance, the Massive Open Online Courses (MOOC) are becoming a major trend in online training.

According to different published information, the three biggest MOOC providers (Udacity, Coursera and edX) claimed to have over 24 million students⁶.

Taking into account this massive interest on language learning on one hand, and on online environments on the other, makes the study of the design of this type of systems even more relevant.

3.2. Gamification

Many definitions of the concept of gamification can be found in specialized literature (Seaborn and Felds, 2015; Deterding, Dixon, Khaled and Nackem 2011). Considering the etymology of the word, we can deduce that gamification comes from the English term "*game*" and the Spanish word "*ludificación*". This term also comes from the Latin root <*ludus*>, which has the same meaning.

Gamification involves applying game mechanisms in non-recreational contexts. As noted above, there is a vast body of scientific research on the gamification in fields such as physical activity, business or education. In fact, gamification could be applied to almost any field. Many companies have been interested in gamification to enhance the productivity of their employees and thus improving the performance for the whole company.

It is important to keep in mind that the main goal is not just to have fun but to implement a tool that addresses the key components of the specific field in question. For that reason, many researchers have focused their efforts on the study of gamification, proposing a variety of typologies that describes the universe of gamification users (Bartle, 1996 and Mrczewski, 2014) as well as the role of rewards in gamification (Iosup and Epema, 2014).

ELena is being designed following a comprehensive approach, so we can test different gamification strategies through its use by a wide diversity of students.

⁶ Available in: <https://www.edsurge.com/news/2015-09-08-udacity-coursera-and-edx-now-claim-over-24-million-students>

Taking into account the diversity of students as well as their interests and motivations, the ELEna platform has been designed to include different types of rewards, represented by keys and levels, even allowing users to interact in a very freely way to strengthen the so-called “free spirits”.

In the context of this research work, it is crucial to highlight that "a successful gamification involves two types of skills. It requires an understanding of the game design and business techniques" (Werbach and Hunter, 2012). For our purposes, the business techniques focus directly on education and specifically on language teaching and learning.

3.2.1. *Educational gamification*

We understand by educational gamification the application of gamification techniques for educational purposes. In other words, educational gamification concentrates on the research and implementation of different methodologies and techniques that can improve the outcomes of teaching and learning. In this section, we propose the initial guidelines for the application of gamification in an educational environment.

Bíró (2014: 149) identifies several advantages of educational gamification such as the fact that it uses the "system of community-based assessment and enforcement (...).

It is capable of handling diversified learning paths (...) learning groups are getting increasingly diversified." This author also considers “the visual dimension a very important learning process, especially the display of progress in the learning process and the learning path chosen”.

These three guidelines seem fundamental to direct our approach for the construction of an educational environment.

Additionally, they support the use of gamification in virtual learning environments, corroborating the central proposition of Caponetto, Earp and Ott (2014), in which a large number of studies are reviewed about education and gamification.

Many actors intervene in an educational activity. The incorporation of gamification techniques in this activity will benefit mainly the students, but the rest of actors involved will also take advantage of it.

According to Cortizo Pérez *et al* (2011), gamification affects teachers (by encouraging classroom work, rewards and allowing an easy control of

learning) and the institution (by offering a measure to assess results and a new and effective teaching-learning process).

However, not all reports indicate a positive outcome at all levels. For example, Hanus and Fox (2015: 160) concluded that although "some elements related to gamification can be very effective, educators must be careful with the use of rewards as they can be counterproductive."

Nevertheless, from our perspective, this is an open topic of research.

Further investigation should analyze the potential advantages and drawbacks of gamification in educational environments. That is the challenge of the educational community as Kumar and Khurana (2012) emphasize.

Briefly, one of our main guidelines is to allow students to reach the flow "status" as proposed by Csíkszentmihályi (1988), which is the state of plenitude and implication that the user achieves when involved in the program.

3.3. Educational language learning platforms

The application of language technologies for the design of language learning platforms is a very recent and innovative area of research. Quesada (2015) presents an overview of some methodological and functional aspects related to the use of dialogue systems for language learning.

In a recent overview about the use of spoken language technologies to education, M. Eskenazi (2009) concludes that *"appealing systems that incorporate spoken dialogues and games are at the leading edge of the field"*.

We would like to emphasize the key role that both spoken dialogues and games will play on the field according to this author.

Additionally, this work ended up with a forecast: *"they will soon be central, providing not only tutoring, but also testbeds for the development of new algorithms and strategies"*.

Somehow, this prediction concentrates our main motivations for the design of the ELena platform.

The specialized literature describes some platforms which have incorporated speech recognition and dialogue systems for the design of intelligent tutoring systems for language learning.

1. CarnegieSpeech, created by Carnegie Mellon University, *“enables cost-effective, scalable and personalized spoken language instruction that maximizes training effectiveness and minimizes training time”*. (Adkins, 2014).

2. Let’s Go, also created at the Carnegie Mellon University by a research team coordinated by Antoine Raux y Maxine Eskenazi, implements a spoken dialogue system based on the RavenClaw architecture. According to these authors: *“We are approaching the language modeling and dialog management with one of the main goals of the project in mind –detecting incorrect lexical and grammatical structures in non-native speech and offering correction.”* (Raux et al, 2003).

3. The company SpeakingPal has delivered the tool called English Tutor created by Eyal Eshed, Ariel Velikovsky and Dr. Shaunie Shammass.

4. For teaching English to preschool children, we can find the platform ‘Cambridge wowo’ which is a collaboration between the University of Cambridge and MIT.

5. Other projects have used a strategy based on the use of dialogue systems to build scripts that control the conversation between the student and the system. Quesada and Nunez (2013) describe the Milao environment. Using a similar approach, the ‘Allegro’ project was created in the Interreg program by Saasbrucken University, the institute INRIA, Supelec and DFKI.

Undoubtedly, there are many technologies that could serve as references. Some of them have already used different gamification mechanisms. For instance, some of the projects developed by the SLS team at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) incorporates simultaneously speech recognition, dialogue management, language generation and different techniques to encourage the engagement of students.

“It is widely recognized that one of the best ways to learn a foreign language is through spoken dialogue with a native speaker. However, this is not a practical method in the classroom due to the one-to-one student/teacher ratio it implies. A potential solution to this problem is to rely on computer spoken dialogue systems to role play a conversational partner. Ongoing research in SLS, spanning the past

several years, has involved developing spoken dialogue systems specifically designed to address this need. Students can engage in dialogue with the computer either over the telephone or through audio/typed input at a Web page, where multimodal (mouse plus speech) interaction enhances the experience.”⁷

Taking into account all these precedents, ELEna is configured as a research project intended to the creation of a language learning environment using conversational systems incorporating a strong gamification approach that allows students to improve their results and motivation.

3.3.1. Formulation of hypothesis

Given the increase of Spanish speakers as well as the users of e-learning previously mentioned, and taking into account the great number of advantages in opposition to the relatively minor inconveniences on the use of gamification, it is conceivable that the use of gamified educational virtual environments will have a positive impact on the student learning, motivation and outcome.

4.- Methodology

This section reviews the literature as well as some various quantitative and qualitative empirical analyses that will determine the influence of linguistic aspects in online learning Spanish as a foreign language.

The multidisciplinary nature that defines the ELEna project, making it an innovative approach to language learning and teaching (Quesada and Nunez, 2013), leads us to employ a multimethodological approach adapted to the complexity of the phenomenon under study.

We will give priority to a qualitative methodology for determining the needs and expectations of learners, using also quantitative analysis to substantiate some of the questions we ask in relation to the degree of efficiency and success of gamification.

We will model and implement a questionnaire specifically designed to capture the needs, perceptions, habits and expectations of the students.

⁷ <https://groups.csail.mit.edu/sls/research/education.shtml>

Additionally, this model will be complemented by focus groups with the aim of identifying the main problems related to the use of the platform.

We will also implement a quasi-experimental design for the evaluation of proposals for gamification. This design will differentiate two groups, an experimental and a control group and will apply a post-test measurement strategy. For this purpose, a natural group of 80 young participants will be randomly distributed between the experimental and control groups. The experimental subgroup (40 subjects) will make use of incentive proposals and experiences of gamification intended to measure their impact on the influence of opportunities, relationships, concepts, strategies and analyses while the control group will develop a placebo program.

We will use the statistical program STATA version 11.0 for the quantitative analysis of data. For categorization and systematization of qualitative data we will use programs whose generic identification is summarized in the expression "Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software" (CAQDAS), including both the so-called Analysis of Qualitative Data and the Qualitative Data-Analysis Software.

5.- Conclusions and further developments

This paper presents the first steps in an ongoing project focused on the study of the use of advanced language technologies and gamification for language learning.

This work contributes to a better theoretical understanding of the importance of language, specifically in its application to second language acquisition. ELE, e-learning and gamification are complementary and provide us an amalgam of study possibilities for educational improvement.

In a multilingual and multicultural planet, second language learning, bilingualism and all possible derivations such as code-switching are crucial skills (Jiménez and Jiménez, 2014). In short, as Johann Wolfgang von Goethe anticipated: "He who knows no foreign languages, knows nothing of his own".

At an applied level, this research will focus on the evaluation of the impact of gamification strategies over the whole outcome of the language learning process. In particular, we plan to study different parameters like motivation, enrollment rates, and grades obtained by the students.

Towards a comprehensive framework of Computer Assisted Language Learning using Gamification and Language Technologies

Undoubtedly, this work is subject to some limitations. Firstly, this is an eminently theoretical study, which should be confirmed empirically.

Secondly, the student sample is relatively limited.

Finally, the study is based only on one educational platform –ELEna– so the conclusions could only be extrapolated, with caution, to other similar platforms.

An interesting future line of research may include other types of rewards to verify whether the effect of gamification on the educational aspect is consistently positive over time or, conversely, differences were observed in different historical moments. It would also be interesting to carry out the same procedures for other languages other than Spanish.

Bibliography:

- Adkins, S.** (2014): "The 2003-2018 Worldwide Digital English Language Learning Market" in Ambient Insight Premium Report, 2014.
- Bajdor, P. y Dragolea, L.** (2011): "The Gamification as a Tool to Improve Risk Management in the Enterprise" in *Annales Universitatis Apulensis Oeconomica*, 13(02).
- Barberá, E.** (2008): *Aprender e-learning*. Barcelona: Paidós.
- Bartle, R.** (1996): "Hearts, Clubs, Diamonds, Spades: Players Who Suit MUDs" in *Journal of MUD Research* 1, 1.
- Bíró, G.I.** (2014): "Didactics 2.0: A Pedagogical Analysis of Gamification Theory From A Comparative Perspective With a Special View to the Components of Learning" in *Procedia -Social and Behavioral Sciences*. Vol. 14, pp. 148-151.
- Brauner, P., Calero, A., Schroeder, U. Y Ziefle, M.** (2013): "Increase Physical Fitness and Create Health Awareness through Exergames and Gamification" in *Human Factors in Computing and Informatics*. Berlin: Springer.
- BURKE, B.** (2014): *Gamify: How Gamification Motivates People to do Extraordinary Things*. Brookline, MA: Bibliomotion.
- Caponetto, L., Earp, J. Y Ott, M.** (2014): "Gamification and Education: A Literature Review" in *Proceedings of the 8th European Conference on Games-Based Learning*.
- Csikszentmihalyi, M.** (1988). *The flow experience and its significance for human psychology* in: Csikszentmihalyi M., *Optimal experience: Psychological studies of flow in consciousness*, New York: Cambridge University Press, pp. 15-35.
- Cortizo Pérez, J. et al.** (2011): "Gamificación y Docencia: Lo que la Universidad tiene que aprender de los Videojuegos". VIII Jornadas internacionales de innovación universitaria. Villaviciosa de Odón (Madrid).
- De Marcos, L. et al.** (2014): "An empirical study comparing gamification and social networking on e-learning" in *Computers & Education*. Vol. 75, pp. 81-90.
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R. Y Nacke, L.** (2011): "From Game Design Elements to Gamefulness: Defining -Gamification-" in *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments*, pp. 9-15 ACM.
- Donnelly, P., Kirk, P. Y Benson, J.** (2012): *How to Succeed at E-learning*. Chichester. West Sussex. U.K.: John Wiley & Sons-.
- Ezkenazi, M.** (2009): "An overview of spoken language technologies for education" in *Speech Communication*, 51, pp. 832-844.
- Foncubierta, J. Mª y Rodríguez, C.** (2014): "Didáctica de la gamificación en la clase de español" in *Editorial Edinumen*. pp. 1-8.
- Garrison, D. R. Y Anderson, T.** (2005): *El e-learning en el siglo XXI*. Barcelona: Octaedro.

Towards a Comprehensive Framework of Computer Assisted Language Learning Using Gamification and Language Technologies

- Gómez Fernández, R.** (2013): *El español como lengua extranjera, las nuevas tecnologías y la motivación*. Madrid: Bubok Publishing.
- González, C. y Area, M.** (2013): "Breaking the Rules: Gamification of Learning and Educational Materials" in *Proceedings of the 2nd International Workshop on Interaction Design in Educational Environments*, pages 47-53.
- Hay, J.** (2014): "Data Governance Gamification" in *Business Intelligence Journal* Vol. 19 No. 1.
- Hamari, J. y Koivisto, J.** (2013): "Social Motivations to Use Gamification: An Empirical Study of Gamifying Exercise" in *Proceedings of the 21st European Conference on Information Systems*.
- Hanus, M.D. y Fox, J.** (2015): "Assessing the effects of gamification in the classroom: A longitudinal study on intrinsic motivation, social comparison, satisfaction, effort, and academic performance" in *Computers & Education*. Vol. 80 pp. 152-161.
- Iosup, A. y Epema, D.** (2014): "An Experience Report on Using Gamification in Technical Higher Education" in *SIGSE'14*, March 3-8, Atlanta GA, USA.
- Jiménez, D. y Jiménez, A.** (2014): "Estudio del code-switching en la música actual. Repercusiones socioeconómicas de los fenómenos lingüísticos" *Communication in the 32º Congreso Internacional AESLA*. Sevilla.
- Kapp, K.** (2012): *The Gamification of Learning and Instruction: Game-Based Methods and Strategies for Training and Education*. San Francisco, CA: Pfeiffer.
- Kumar, B. y Khurana, P.** (2012): "Gamification in Education - Learn Computer Programming With Fun" in *International Journal of Computers and Distributed Systems*. Vol. 2, Issue 1, pp. 46-53.
- Landeta, A.** (Coord.) (2012): *Global e-learning*. Madrid: CEF.
- Marczewski, A.** (2014): "User types & player types in gamification- en Gamification World Congress (GWC14).
- Marín, I. and Hierro, E.** (2013): *Gamificación: el poder del juego en la gestión empresarial y la conexión con los clientes*. Barcelona: Empresa activa.
- Quesada, J.F.** (2015): "Aspectos metodológicos y funcionales en sistemas de diálogo o hablado y escrito aplicados a la enseñanza de idiomas" in *López-Cozar (2015)*, Universidad de Granada, pp. 115-136.
- Quesada, J. F. y Nunez, C.** (2013): "Advanced Language Understanding and Dialogue Management for Language Learning". Congress communication. International Conference on ICT for Language Learning, 6th edition: Florencia (Italia).
- Raux, A., Langer, B., Black, A. y Eskenazi, M** (2003) : "LET'S GO : Improving spoken dialogue systems for the elderly and non-native" in *Eurospeech 2003*.

Os Significantes e os Significados na Interpretação Semântica em textos de Mário Sá Carneiro e José D'Almada Negreiros

Isabel Barahona da Fonseca

Faculdade de Psicologia, UL, Pt
ibfonseca@psicologia.ulisboa.pt

José Carlos Tiago de Oliveira

zct@uevora.pt

U. Évora, Pt

José Barahona da Fonseca

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova, Pt
jbfo@fct.unl.pt

J. S. da Fonseca

jlsimoesfonseca@gmail.com

Centro de Filosofia e Ciência, FC, UL, Pt

Introdução

Diz-se que Almada, um dos autores deste trabalho, considerava que, para os do Orfeu, o poeta era Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa, o pensador e José de Almada Negreiros, ele próprio, também se considerava mais poeta que pintor ou desenhador.

Por influência de um dos presentes junto de Roman Jacobsons, e não por influência de Câmara, do Brasil, descobriu a poesia de Fernando Pessoa e publicou em 1968 um artigo na revista "Language" que tornou o seu nome conhecido nos meios artísticos de todo o mundo. O destino destes três artistas foi bem diferente: Fernando Pessoa usou os heterónimos para explorar a mente portuguesa em todos os sentidos e dimensões (carta a Jaime Cortesão); Mário de Sá Carneiro executou o projecto de procurar atingir o impossível na sua vida e expressão literária –suicida-se com estricnina extemporaneamente- ; José de Almada Negreiros realiza o projecto de intervenção na sociedade portuguesa, quer com obras relativamente convencionais como "A Invenção do Dia Claro", "Em Sentido Único", "Pierrot e Arlequim", "Deseja-se Mulher", "Prometeu", "A Revista Sudoeste", o romance "Judite, nome de guerra" e as suas múltiplas

intervenções acerca dos painéis de São Vicente e dos painéis da Gare Marítima de Alcântara e da Rocha Conde de Óbidos e ainda de uma extensa obra de pintura de cavalete e de desenho.

Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro tinham uma consciência muito clara acerca do seu génio e do significado da sua obra. Parafraseando-os, Portugal não teve nem um Shakespear nem um Goethe mas, nas suas próprias palavras, teve-os a eles.

O nosso propósito não é no entanto o de examinar a obra literária em si, apesar do seu extraordinário valor, mas sim aproveitar a extraordinária precisão conceptual com que escreveram e servirmo-nos desses textos como um guia no estudo das relações entre significante e significado, na análise do português falado ou escrito, literário ou comum.

No texto anterior, J. Barahona da Fonseca, Isabel Barahona da Fonseca e J. S. da Fonseca, examinaram três odes de Ricardo Reis, identificando uma estrutura algébrica de base-Corpos de Galois, $(2) -CG, (2)$, a teoria das redes neuronais artificiais Cullock e Pits, a teoria dos Shiftregisters (registos deslizantes) e ainda a caracterização das redes neuronais em termos dos componentes de um Anel de $-n$ tuflos, onde é definida uma distância de Hamming. O significado nesta perspectiva teórica, passa a ser definido por matrizes de transição de estados de uma rede, com componentes $-0-$ e $-1-$ e um conjunto bem ordenado de componentes de significado.

Geram-se assim formas lineares que transportam parcelas do significado que corresponde ao significante constituído pelo texto. Por outras palavras, o autor literário ou o alocutório, não fornecem directamente os conceitos que querem exprimir, através da sua designação directa através de significados. Pelo contrário, a transmissão do significado que querem exprimir é feita exclusivamente através do significante cujo conteúdo empírico só é acessível ao autor na sua integralidade e que o interpretante tem que reconstituir através da sua própria construção de um conjunto de significados correspondentes que depois poderão constituir significantes para outros intervenientes na comunicação com o operante, sendo questionável e mesmo altamente improvável que haja universos semânticos sendo antes mais provável a existência de um relativismo cultural como propôs Benjamin Warf.

Não deixa de ser irónico que sendo absolutamente certo que Deus deu a palavra ao Homem para que pudesse mentir –dos outros seres vivos nenhum deles mente- tenha deixado para ele também a penosa tarefa de descobrir o que é a verdade, quando existe a intenção manifesta de a exprimir.

É certo que dispomos de apoios para interpretação de textos nomeadamente de estruturas generativas e transfonacionais propostas por Noam Shotsky para a gramática, a proposta de características distintivas para os fonemas feita por Roman Jakobson que transformam a fala numa tarefa fonética numa tarefa fonológica. Resta como problema imediato a identificação do significado ou sentido da expressão linguística.

Aproximemo-nos um pouco mais do próprio sentido do significado: a lógica formal tal como foi, por exemplo, definida por Herbert e Ackerman é uma lógica denotativa de designações sobre as quais se opera mas de que nada se diz ou sabe. Não se opera sobre objectos ou seres mas por assim dizer só sobre etiquetas. É uma pura sintaxe lógica.

Do que precisamos é de uma semântica lógica como já foi tentado por Kanap, Quine e Church entre outros.

No nosso ponto de vista, somos forçados a admitir a existência de uma lógica de significados que tem simultaneamente uma dimensão de significação e uma dimensão de extensão. Esta última pode ter os valores, verdadeiro ou falso de 1(um) a 0(zero). Diferentemente a dimensão de significado ou conotativa pode ser tão complexa que tenhamos de afirmar que a operações do produto lógico conotativo são em princípio operações abertas –o produto lógico de um elefante por uma girafa, um tigre, um crocodilo, etc., não tem significado, ou terá? Com um pouco de imaginação, sim: esse produto lógico tem um referente real global, um conceito mesmo – o Jardim Zoológico de Lisboa. Mas noutros casos haverá um vazio significativo como por exemplo: esperemos que eventualmente o conceito de árvore saltadora olímpica. Já não dizemos Selecção Portuguesa de Futebol, campeã do mundo, o que é manifestamente uma impossibilidade. O que acontece quando um dos componentes do produto lógico é falso e os outros verdadeiros de um ponto de vista conotativo? A resposta é simples. Se tivermos o exemplo de a água do mar salgada, é uma expressão que passa a ser falsa se a água for doce e, todavia, a água do mar continua a ser verdadeiro do ponto de vista lógico exprimindo uma condição geográfica.

Mas um conceito novo, por exemplo, na foz de um rio a salinidade é muito menor do que longe da costa. A fluvialidade da água mantém-se próxima de 1(um) desde a nascente do rio até ao ponto em que é detectável a salinidade provinda do mar que começa a crescer ao mesmo tempo que a fluvialidade decresce. Temos, assim, que na foz a qualidade marítima da água não tem igual intensidade, ou seja, não é tão do mar como a água do alto mar, ou seja, numa escala entre 0(zero) e 1(um). a água do rio tem uma qualidade marítima zero na nascente e a partir da aproximação da foz vai tendo uma qualidade marítima cada vez mais intensa, dimensional e não categorial nas relações Fuzzy de Zadeh.

Temos, portanto, ou que a proposição é falsa conotativamente ou que é verdadeira mas menos saturada na qualidade de ser marítima. Estas características são independentes da verdade ou falsidade denotativa que constituem dimensões ortogonais que dizem apenas respeito à relações Fuzzy no sentido de Zadeh. É difícil no entanto dizer na intuição comum que não é água do mar apesar de não ser salgada. E, portanto, ou podemos ter uma variação independente categorial ou uma variação independente dimensional. Deverá notar-se .que a operação de produto conotativo é em sentido denotativo, comutativo e associativo e pode admitir-se que cada elemento tem um simétrico e que o produto de uma componente pelo seu inverso tem um valor -1(menos um).

Um aspecto importante é o de, ao enriquecer a estrutura linguística com estas propriedades algébricas, podemos definir uma convergência de Liapunov, que corresponderá no início do poema a um maior empenhamento e veemência do texto que se irá atenuando até ao final, convergindo para 0(zero), o que corresponderá ao fim do texto.

Deixa-se como exercício verificar que para as outras [...] lógicas essenciais o problema não é diferente.

Pense-se no caso da implicação, no caso da negação, no, ou, exclusivo ou no Sheffers Stroke.

Não estamos no entanto a satisfazer-mo-nos com nenhuma destas afirmações. O mais provável é que o quadro categorial da significação terá que ser diferente: uma possibilidade é dizer que nas diferenças individuais entre cada um dos falantes existe no entanto um grau de comunalidade ou uma parte invariante na comunicação que permite a compreensão por todos.

Poderemos então dizer que o facto de as diferentes expressões linguísticas conterem um mesmo significado de aproximadamente o mesmo significando, é o mesmo que dizer que elas constituem uma classe(?) de equivalência em sentido matemático rigoroso, análogo ao da frequência(?) de Kleien da Universidade de Erlangen. Surge então um outro problema a resolver que consiste em existirem distâncias entre funções características de cada um dos membros da classe de equivalência ou de subconjuntos do conjunto da classe de equivalência: -este é um problema para ser resolvido pela topologia ou pela análise funcional.

II

“Quasi” de Mário de Sá Carneiro

Um pouco mais de sol - eu era brasa,
Um pouco mais de azul - eu era além
Para atingir, faltou-me um golpe de asa ...
Se ao menos eu permanecesse aquém ...
Assombro ou paz ? Em vão ... Tudo esvaído
Num grande mar enganador d'espuma;
E o grande sonho despertado em bruma,
O grande sonho - ó dor ! - quasi vivido ...

Quasi o amor, quase o triunfo e a chama,
Quasi o princípio e o fim - quasi a expansão ...
Mas na minh'alma tudo se derrama ...
Entanto nada foi só ilusão !

De tudo houve um começo ... e tudo errou ...
- Ai a dor de ser-quasi, dor sem fim ...
Eu falhei-me entre os mais, falhei em mim,
Asa que se lançou mas não voou ...

Momentos de alma que desbaratei ...
Templos aonde nunca pus um altar ...
Rios que perdi sem os levar ao mar ...
Ânsias que foram mas que não fixei ...

Se me vagueio, encontro só indícios ...
Ogivas para o sol - vejo-as cerradas;
E mãos d' heroi, sem fé, acobardadas,
Puseram grades sobre os precipícios ...

Num ímpeto difuso de quebranto,
Tudo encetei e nada possuí ...
Hoje, de mim, só resta o desencanto
Das coisas que beijei mas não vivi ...

Um pouco mais de sol - e fora brasa,
Um pouco mais de azul - e fora além.
Para atingir faltou-me um golpe d'asa ...
Se ao menos eu permanecesse aquém ...

Paris 1913 - maio 13

Nombres Propios y Deferência

Luis Fernández Moreno

Universidad Complutense de Madrid

luis.fernandez@filos.ucm.es

1. Introducción

La teoría descriptiva de la referencia de los nombres propios, a la que en lo siguiente voy a aludir más brevemente como *descriptivismo*, goza hoy de pocos seguidores. Esto se debe a la aceptación general de los argumentos presentados contra dicha teoría por los seguidores de la teoría histórico-causal de la referencia y, en especial, por Kripke. Los argumentos más importantes formulados por Kripke contra el descriptivismo son los argumentos en torno a la ignorancia y el error, en especial aquellos que involucran nombres de personajes históricos. Kripke afirma al respecto:

"[L]a inspiración de la teoría descriptiva radica en el hecho de que a menudo usamos nombres de personajes famosos del pasado que han muerto hace mucho tiempo y de los cuales ninguna persona viva tiene conocimiento directo, y son precisamente estos casos los que, de acuerdo con nuestra concepción, no pueden ser explicados correctamente por la teoría descriptiva." (Kripke 1980, p. 96, n. 42).

El objetivo de este artículo es presentar una versión del descriptivismo que pueda responder a los argumentos de Kripke en torno a la ignorancia y el error con respecto a los nombres de personajes históricos; voy a denominar a esta versión *descriptivismo deferencial*. No obstante, antes de formular este tipo de descriptivismo es pertinente ocuparse antes de otras cuestiones. En primer lugar, atenderemos a la caracterización del descriptivismo por parte de Kripke y la compararemos con el tipo de descriptivismo sostenido por Searle y Strawson, tomando en consideración algunos de los componentes fundamentales de esta posición, que constituye uno de los tipos de descriptivismo contra el que Kripke dirige sus críticas.

En segundo lugar, expondremos la línea general de los distintos tipos de argumentos de Kripke en torno a la ignorancia y al error concernientes a nombres de personajes históricos. En tercer lugar, atenderemos a algunas de las tesis más específicas del descriptivismo sostenido por Searle y Strawson, que están a la base del descriptivismo deferencial.

2. Caracterización del descriptivismo

Kripke caracteriza la teoría descriptiva de los nombres propios, tanto con respecto a su significado como a su referencia, mediante seis tesis (1980, p. 71).¹ Ahora bien, por una parte, la tesis (6) concierne fundamentalmente a la teoría descriptiva considerada como una teoría del significado y lo mismo ocurre con las interpretaciones más usuales de la tesis (5). Por otra parte, la tesis (2) puede ser entendida como una presuposición de las tesis formuladas a continuación de ella, y vamos a considerarla como incorporada a las tesis (3) y (4). De esta manera sólo tres de las seis tesis son directamente relevantes para la caracterización del descriptivismo, es decir, las tesis (1), (3) y (4). La caracterización del descriptivismo resultante de una reformulación de esas tres tesis es la siguiente. Para todo nombre “N” hay un racimo de propiedades que el hablante asocia con el nombre – es decir, un racimo de propiedades que el hablante cree que son poseídas por el referente de “N” –.

La posesión por parte de un individuo de la mayoría, o una mayoría ponderada, de tales propiedades proporciona condiciones necesarias y suficientes para la referencia del nombre “N”. Por tanto, de acuerdo con Kripke, la tesis principal del descriptivismo es que un nombre propio se refiere a un individuo si y sólo si satisface la mayoría, o una mayoría ponderada, de las propiedades o descripciones asociadas por los hablantes con el nombre.²

Tras presentar la caracterización del descriptivismo por parte de Kripke conviene compararla con la versión del descriptivismo sostenida por Searle y Strawson.

¹ Kripke añade a esas tesis una condición acerca de su satisfacción, la condición de no-circularidad, a la que atenderemos posteriormente.

² Aunque en la caracterización mencionada del descriptivismo Kripke emplea el término “propiedad”, en muchos otros pasajes él usa en su lugar el término “descripción” (por ejemplo, 1980, p. 33). Por tanto, la caracterización del descriptivismo por parte de Kripke puede ser enunciada en términos de propiedades o de descripciones.

En primer lugar, la caracterización del descriptivismo por parte de Kripke concuerda bastante bien con la presentada por seguidores del descriptivismo – en lo siguiente, descriptivistas –, como Searle y Strawson, si bien estos autores no aluden a la mayoría, o a una mayoría ponderada, de las descripciones asociadas con un nombre, sino, en su lugar, a un número *suficiente* de tales descripciones (vid., por ejemplo, Searle 1969, pp. 169 y 171, así como Strawson 1959, p. 192). En la formulación de los argumentos de Kripke contra el descriptivismo no prestaremos atención a esta diferencia, asumiendo que las objeciones dirigidas contra la tesis de que la referencia de un nombre propio viene determinada por la mayoría, o una mayoría ponderada,³ de las descripciones o propiedades asociadas con el nombre se aplicarían, por regla general, a la tesis de que su referencia viene determinada por un número suficiente de ellas; no obstante, en la réplica a los argumentos de Kripke recurriremos a la terminología preferentemente empleada por Searle y Strawson.

En segundo lugar, las descripciones que, según Searle o Strawson, determinan la referencia de los nombres propios son *descripciones identificadoras*, pero estos autores, y especialmente Searle, entienden esta noción en un sentido amplio. Por una parte, las descripciones identificadoras incluyen descripciones *indéxicas*, además de *descripciones definidas* (vid., por ejemplo, Searle 1969, p. 86). Por otra parte, entre las descripciones identificadoras asociadas con un nombre Searle y Strawson incluyen asimismo las especificaciones del referente del nombre determinadas por nuestra *capacidad de reconocimiento* perceptual del individuo referido; en este sentido Searle afirma:

“[N]o todos los nombres propios paradigmáticos son iguales con respecto a la naturaleza de su “contenido descriptivo”. Habrá, por ejemplo, una diferencia entre los nombres de personas vivas, con respecto a los cuales la capacidad del usuario del nombre para reconocer a la persona puede ser una importante “descripción identificadora” [que el usuario asocia con el nombre de dicha persona – LFM], y los nombres de personajes históricos.” (Searle 1969, pp. 173-74).

³ La puntualización indicada por la expresión “(o) una mayoría ponderada”, que en lo siguiente asumiremos pero no explicitaremos, se basa en la tesis, aceptada por el descriptivismo, de que hay algunas descripciones o propiedades que poseen mayor importancia que otras para la determinación de la referencia.

Aunque la capacidad de un hablante de reconocer perceptualmente a la persona referida por un nombre no puede considerarse, en sentido estricto, como una descripción identificadora, a consecuencia de lo cual Searle pone esta expresión entre comillas, esa capacidad puede manifestarse mediante una *identificación demostrativa* de la persona en cuestión y venir expresada mediante una *descripción indéxica*.

Por regla general, asociamos con el nombre de una persona con la que estamos familiarizados también otras propiedades, pero la propiedad disposicional consistente en nuestra capacidad de reconocimiento perceptual de esa persona es muy importante. Obviamente, hay que conceder que nuestra capacidad de reconocimiento puede ocasionalmente llevarnos a errores, especialmente cuando no estamos suficientemente *familiarizados* con la persona en cuestión o, aunque esto pueda venir menos al caso, cuando las circunstancias relevantes a nuestra percepción de esa persona en una ocasión determinada no son óptimas, pero la posibilidad de error a este respecto es muchísimo más reducida que en el caso de otros tipos de propiedades, como ocurre con las expresadas por el tipo de descripciones definidas anteriormente señaladas, en las que los críticos del descriptivismo centran sus objeciones. En cualquier caso, esa capacidad de reconocimiento y la descripción indéxica correspondiente serán de poca ayuda para la determinación de la referencia de los nombres de personajes históricos en tanto que usados por hablantes actuales.

En tercer lugar, al discutir el descriptivismo Kripke habla indistintamente de descripciones o propiedades (vid. la nota 2), como hacen la mayoría de los descriptivistas actuales. Ahora bien, puesto que los descriptivistas apelan a una noción muy amplia de descripción (identificadora), también recurren a una noción muy amplia de propiedad, que incluye no sólo propiedades puramente cualitativas. Más aún, estos autores dejan abierta la posibilidad de que haya propiedades que no correspondan con ningún término del lenguaje que estamos tomando en consideración, puesto que una propiedad identificadora que un hablante puede asociar con el nombre de una persona es la consistente en la capacidad de reconocimiento de esa persona y esta capacidad involucrará la discriminación de un racimo de rasgos perceptibles, aunque posiblemente muy complejos como para ser especificados lingüísticamente, al menos con facilidad, y esto es así a pesar de que dicho reconocimiento pueda ser expresado en presencia de la persona en cuestión mediante una descripción

indéxica.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, y haciendo uso de esta noción amplia de propiedad, el descriptivismo puede ser caracterizado como la teoría según la cual la referencia de un nombre propio viene determinada por la mayoría – o, al menos, por un número suficiente – de las propiedades o descripciones que los hablantes asocian con el nombre. En el examen de los argumentos de Kripke hablaremos un tanto indistintamente de propiedades o descripciones; cuando el lenguaje en cuestión contenga una expresión lingüística para cada una de las propiedades a tomar en consideración es indiferente hablar de propiedades o de las descripciones correspondientes.

3. Los argumentos de Kripke en torno a la ignorancia y el error

En su crítica a la teoría descriptiva de los nombres propios Kripke considera que esta teoría puede ser concebida como una teoría del significado o como una teoría de la referencia (vid., por ejemplo, 1980, 32 s., 53 s. y 59). Esta distinción concuerda con el proceder de Kripke en su crítica a la teoría descriptiva de los nombres propios, pues él presenta sus objeciones contra la teoría descriptiva entendida como una teoría del significado preferentemente en la conferencia primera de (1980), mientras que formula sus argumentos contra la teoría descriptiva concebida como una teoría de la referencia principalmente en la conferencia segunda de (1980).

Los argumentos que Kripke y otros seguidores de la teoría histórico-causal de la referencia han formulado contra la teoría descriptiva de los nombres propios pueden agruparse de distintas maneras. Una clasificación usual es la presentada en Salmon (1981), quien distingue tres tipos de argumentos, a saber, modales, epistemológicos y semánticos (vid. 1981, 23 ss.).

Tal como Salmon presenta estos tres tipos de argumentos los dos primeros irían dirigidos fundamentalmente contra la teoría descriptiva entendida como una teoría del significado, si bien podrían ser relevantes a la teoría descriptiva de la referencia en la medida en que se considere que el significado de un nombre propio determina su referencia.

Por su parte, los argumentos semánticos irían encaminados contra la teoría descriptiva concebida exclusivamente como una teoría de la

referencia, es decir, contra el descriptivismo y es este tipo de argumentos a los que se alude como “argumentos en torno a la ignorancia y el error”.

El objetivo de los argumentos en torno a la ignorancia y el error formulados por Kripke contra el descriptivismo es hacer plausible que éste no proporciona ni condiciones necesarias ni suficientes para la referencia de los nombres propios. Estos argumentos adoptan la forma de ejemplos en los que el referente que intuitivamente asignamos a los nombres entra en conflicto con el referente que deberían poseer de acuerdo con el descriptivismo. Estos ejemplos y los argumentos en cuestión pueden adoptar la forma de los cuatro casos siguientes (vid. 1980, pp. 80-87). En primer lugar, casos en los que el hablante no asocia con un nombre una propiedad identificadora. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la única propiedad asociada por un hablante con el nombre “Cicerón” es la de ser un orador romano famoso. En segundo lugar, casos en los que el hablante asocia con un nombre una propiedad que, de hecho, no es poseída por el referente del nombre. Así, Kripke nos dice, hay hablantes que creen que Colón fue el primer hombre en pensar que la Tierra era redonda. En tercer lugar, casos en los que el hablante asocia con un nombre una propiedad identificadora que con respecto a situaciones contrafácticas de carácter epistemológico identificaría una persona diferente del referente del nombre.

Así podríamos imaginar que descubriésemos que el primer hombre que demostró la incompletad de la aritmética no fue Gödel, sino un hombre llamado “Schmidt”. En cuarto lugar, casos en los que la mayoría de las propiedades que el hablante asocia con un nombre propio no son poseídas por el referente del nombre; más aún, no son poseídas por ningún individuo.

Así Kripke nos dice que generalmente los especialistas en la Biblia sostienen que el nombre “Jonás” se refiere a una persona real, aunque esa persona no poseería la mayoría de las propiedades que le son adscritas en el relato bíblico.

Estos argumentos contra el descriptivismo se basan en la constatación de que, por regla general, somos ignorantes y falibles acerca de las propiedades que asociamos con un nombre y que identificarían a su referente. En ocasiones las propiedades en cuestión no son identificadoras y, cuando lo son, pueden identificar un individuo distinto del referente del nombre, por cuanto estamos – o podemos estar – equivocados acerca de las propiedades que identifican tal referente. Por este motivo un descriptivista tendrá que alegar que hay hablantes que asocian con los nombres

propiedades carentes de tales deficiencias. Además, estas propiedades tendrán que cumplir una condición exigida por Kripke, la *condición de no-circularidad*, según la cual las propiedades o descripciones que determinan la referencia de un nombre no pueden “involucrar la noción de referencia de una manera circular” (1980, p. 97, n. 44), es decir, el recurso a la noción de referencia en tales propiedades o descripciones no pueden involucrarnos en un círculo vicioso.

Por lo que concierne a los argumentos de Kripke contra el descriptivismo es digno de mención que Kripke no pretende que dichos argumentos atañan a las propiedades asociadas por *todos* los hablantes con un nombre, pues él concede que los hablantes que han *introducido* el nombre constituyen una excepción. Es improbable que estos hablantes estén equivocados acerca de la *mayoría* de las propiedades poseídas por el referente del nombre en su introducción, pues en otro caso cabría alegar que el nombre carece de referencia. Así Kripke admite que hay un tipo de casos en los que el descriptivismo es, por regla general, verdadero, a saber, en los *bautismos iniciales* (1980, p. 78), si bien se apresura a señalar que éstos constituyen “sólo [...] una clase excepcional de casos” (*ibíd.*) en el uso de los nombres. Por tanto, los argumentos de Kripke contra el descriptivismo están dirigidos principalmente, no contra la explicación descriptivista de la referencia de los nombres en tanto que usados por los hablantes que los han introducido sino en tanto que empleados por el resto de los hablantes:

“[P]ara la mayoría de los hablantes, a menos que sean los que hayan dado inicialmente su nombre a un objeto, el referente del nombre es determinado por una cadena ‘causal’ de comunicación más que por una descripción.” (Kripke 1980, 59, n. 22).

Kripke niega, por tanto, que el descriptivismo proporcione una explicación adecuada de la referencia de los nombres tal como son usados por los hablantes que no los han introducido, sino a quienes les han sido *transmitidos*. Esta interpretación acerca de cómo ha de entenderse la expresión “el hablante” o “los hablantes” en los argumentos de Kripke concuerda con la frecuente aparición en los contextos relevantes de expresiones como “el hombre de la calle”, “el hablante medio”, “un hablante típico”, “la mayoría de los hablantes”, “el hablante lego”, etc.

4. Algunas precisiones sobre el descriptivismo

El descriptivismo deferencial surge del desarrollo de uno de los componentes del tipo de descriptivismo sostenido por Searle y Strawson.

Conviene a este respecto presentar algunos de los componentes de esta versión del descriptivismo que no hemos mencionado hasta el momento, y especialmente concernientes a la asociación por parte de los hablantes de propiedades o descripciones con nombres propios. En primer lugar, la asociación de propiedades con nombres por parte de los hablantes es generalmente tácita o *implícita* más bien que explícita,⁴ si bien esas propiedades pueden tornarse explícitas en las respuestas de los hablantes acerca de a quién se refieren mediante un nombre propio. En segundo lugar, las propiedades asociadas con un nombre propio por distintos hablantes pueden ser diferentes, pero esas diferencias no son importantes en la medida en que identifiquen el *mismo* individuo (Searle 1969, p. 171; Strawson 1959, p. 183). En tercer lugar, las propiedades o descripciones asociadas por un hablante con un nombre pueden involucrar la referencia del nombre en tanto que usado por otro hablante.

A este respecto Strawson afirma:

“[L]a descripción identificadora, aunque no debe incluir una referencia a la referencia del propio hablante al particular en cuestión, puede incluir una referencia a la referencia de otro a ese particular [...] Así una referencia puede tomar prestada sus credenciales, como una referencia genuinamente identificadora, de otra, y ésta de otra distinta. Pero este regreso no es infinito.” (Strawson 1959, p. 182, n.1).

En un sentido similar Searle afirma:

“Mi referencia a un individuo puede ser parásita con respecto a la de algún otro, pero este carácter parasitario no puede continuar de manera indefinida si es que ha de haber referencia en modo alguno.” (Searle 1969, p. 170).

Vamos a denominar a este tipo de descripciones en las que un hablante que usa un nombre *delega* en otro hablante la referencia del nombre

⁴ Así, por ejemplo, Strawson concede que “no se requiere que los hablantes sean capaces de expresar con presteza lo que saben” (1959, p. 182, n. 1).

descripciones parásitas. Esta clase de descripciones fueron mencionadas por estos autores – y especialmente por Searle en (1983) –, pero desempeñan un papel más bien secundario en su versión del descriptivismo.

No obstante, este tipo de descripciones, que constituyen la base del descriptivismo deferencial, han de ser consideradas de la mayor importancia, pues el hablante medio, al cuestionarse algunas de las descripciones que asocia con un nombre, puede deferir la referencia del nombre, y por regla general estará *dispuesto* a hacerlo, en otro hablante a quien considera mejor conocedor de dicho referente. Por supuesto, las descripciones parásitas sólo serán identificadoras si este proceso de deferencia concluye en descripciones de otro tipo que sean identificadoras por sí mismas.

Ahora bien, Kripke ha tomado en consideración el pasaje de Strawson recién citado y ha formulado algunas objeciones a esa estrategia descriptivista (Kripke 1980, pp. 90, 92 s. y 161; vid. también Devitt/Sterelny 1999, pp. 58 s.). La fuerza de esas objeciones es desigual, pero las más importantes se basan en el supuesto de que el hablante que delega o está dispuesto a delegar la referencia de un nombre en otros hablantes ha de ser capaz de especificar o identificar los hablantes en cuestión. Ahora bien, este supuesto puede ser cuestionado, y a este respecto cabe mencionar dos tipos de consideraciones. Por una parte, aunque los textos de Strawson y Searle citados anteriormente, en los que reconocían la legitimidad de las descripciones parásitas, pueden ser interpretados como requiriendo que en la delegación de la referencia de un nombre por parte de un hablante éste ha de aludir de manera específica al hablante o a los hablantes en quienes delega la referencia, al menos en el caso de Searle esto no es necesariamente así. En este sentido Searle afirma que “a menudo la única descripción identificadora que uno asocia con un nombre ‘N’ es simplemente ‘el objeto llamado N en *mi comunidad* o por mis interlocutores’” (1983, p. 243; *mi cursiva*) y también que “un tipo de descripción identificadora que uno puede asociar con un nombre ‘N’ es ‘la persona a la que otros miembros de mi comunidad lingüística se refieren como ‘N’ ” (1983, p. 244). Por otra parte, a la cuestión de a quién te refieres con el nombre “N” el hablante puede responder que por ese nombre él se refiere a la persona referida por el hablante o los hablantes de los que aprendió el nombre, a quienes probablemente sólo pueda aludir de manera genérica por no recordarlos (1983, p. 246), o no estar seguro de quiénes eran, y dando un paso más allá puede recurrir – quizás en principio también de manera genérica – a los hablantes de su comunidad lingüística socialmente

reconocidos como autoridades acerca del individuo que constituye el referente del nombre, pues el hablante medio *sabe* que en su comunidad lingüística hay tal tipo de hablantes.

En efecto, el descriptivismo deferencial, que se configura como una réplica descriptivista a los argumentos de Kripke en torno a la ignorancia y el error en relación con los nombres de personajes históricos, se basa en el reconocimiento de que con respecto a la referencia de muchos de los nombres de personajes históricos que usamos estamos dispuestos a delegar su referencia en otros hablantes.

5. El descriptivismo deferencial

Con objeto de enunciar las líneas principales del descriptivismo deferencial, conviene tomar como punto de partida el primer tipo de argumentos presentado por Kripke, es decir, los basados en ejemplos en los que un hablante supuestamente no asocia con un nombre propio una propiedad identificadora, por ejemplo, cuando la única propiedad que un hablante supuestamente asocia con el nombre “Cicerón” es la de ser un famoso orador romano. Ahora bien, a la pregunta de a quién te refieres con el nombre “Cicerón” o quién es Cicerón, el hablante puede responder delegando la referencia del nombre tal como lo usa – y esta delegación puede proceder de manera genérica – en los hablantes de quienes aprendió el nombre o que son socialmente reconocidos como autoridades sobre Cicerón; en última instancia se terminaría remitiendo a éstos.

Con respecto a nombres de personajes históricos suponemos que hay otros miembros de nuestra comunidad lingüística cuyo uso fundamenta, al menos en última instancia, el nuestro y para aludir a este tipo de hablantes voy a optar por la terminología de “expertos” o “hablantes expertos”.

Es bien sabido que Putnam introdujo la noción de experto con respecto a los *términos de género natural* en el contexto de su (hipó)tesis de la división del trabajo lingüístico (vid.1975b), según la cual el hablante medio está dispuesto a deferir la determinación de la referencia de los términos de género natural en otros miembros de su comunidad lingüística a los que Putnam alude como “hablantes expertos” o simplemente “expertos”. Pero en su escrito (1975c) él extiende la noción de experto a los nombres propios.

En este escrito y tras afirmar que la persona en el otro extremo de una cadena causal – Putnam dice “cadena de transmisiones o cooperaciones” –

no necesita ser el introductor original del término sino que puede ser el experto relevante (1975c, p. 275), hace la siguiente observación acerca de un nombre imaginario, el nombre “Ab-ook”:

“Desde mi punto de vista, el “introductor” [del nombre “Ab-ook” – LFM] no necesita ser la persona que “bautizó” por primera vez a Ab-ook, ni es necesario que la cadena causal pase por la primera persona de quien el oyente aprendió el nombre “Ab-ook”. La “cadena causal” es una cadena de cooperaciones que conecta al oyente con los expertos relevantes, en tanto que determinados por la sociedad.” (Putnam 1975c, p. 287, n. †).

Siguiendo a Putnam, el descriptivismo deferencial sostiene que el recurso a la noción de experto puede desempeñar un papel importante tanto en una teoría de la referencia de los términos de género natural como en una teoría de la referencia de los nombres propios. Y por lo que concierne a la noción de experto conviene señalar, por una parte, que, como ocurre en el caso de los términos de género natural, también en el caso de los nombres propios la noción de experto es una noción *relativa*; en este último caso, relativa a un nombre o a una serie de nombres. Por otra parte, los expertos con respecto a un nombre son, en sentido estricto, expertos acerca del *individuo* que constituye – o constituiría – el referente del nombre y, por tanto, acerca de las propiedades identificadoras de ese individuo.

Ahora bien, aunque Putnam emplea la noción de experto, y la distinción entre expertos y no-expertos, para formular una teoría histórico-causal de la referencia, cabe valerse de dicha noción, y de la distinción correspondiente para – a diferencia de Putnam – formular una versión del descriptivismo que pueda responder a los argumentos en torno a la ignorancia y el error,⁵ especialmente con respecto a los nombres de personajes históricos. El descriptivismo deferencial puede servirse de la distinción entre expertos y no-expertos con respecto a los nombres propios, pues esta distinción apunta a la disposición del hablante medio a *deferir* la referencia de su uso de muchos nombres propios – y, en concreto, de nombres de personajes históricos – en su uso por otros (tipos de) hablantes de su comunidad lingüística, y estas

⁵ Jackson en (1998, pp. 208 s.) recurre a la noción de experto en su réplica a los argumentos en torno a la ignorancia y el error contra el descriptivismo acerca de términos de género natural, si bien algunas de sus consideraciones son también relevantes para este tipo de argumentos con respecto a los nombres propios.

intenciones deferenciales son admitidas por todas las teorías de la referencia.

Ahora bien, esta versión del descriptivismo sostiene que no sólo los expertos con respecto a un nombre, sino *todos* los hablantes asocian descripciones con el nombre, si bien *algunas* de las descripciones asociadas por los no-expertos con respecto al nombre tienen la función de deferir la referencia del nombre en su referencia en el uso por los expertos; esas descripciones, por regla general, *implícitas*,⁶ tenderán a tornarse *explícitas* cuando otras descripciones asociadas con el nombre sean cuestionadas.

De acuerdo con el descriptivismo deferencial, los hablantes no-expertos con respecto al nombre “Cicerón” asocian implícitamente con este nombre una descripción *equivalente* a la siguiente: la persona a la que se refieren como “Cicerón” los expertos acerca de Cicerón o, en otras palabras, la persona a la que se refieren como “Cicerón” los expertos con respecto al nombre “Cicerón”. En relación con estas descripciones cabe hacer dos observaciones. En primer lugar, por “los expertos” con respecto a Cicerón y, por tanto, con respecto al nombre “Cicerón” el hablante no-experto aludirá, por regla general, a los expertos presentes o actuales, es decir, a los expertos pertenecientes a su comunidad lingüística. En segundo lugar, la segunda de dichas descripciones puede ser considerada como una reconstrucción racional de la siguiente, en la que no se recurre ni a la noción de referencia ni a la de experto: la persona sobre la cual hablan los miembros de mi comunidad lingüística socialmente reconocidos como autoridades en Cicerón cuando profieren el nombre “Cicerón”. Y el hablante medio sabe que en su comunidad lingüística hay tales tipos de hablantes.

Ahora bien, los expertos con respecto al nombre “Cicerón” asociarán con él un conjunto de propiedades, muchas de ellas identificadoras, y estas propiedades – o, al menos, algunas de ellas –, no involucrarán la noción de referencia; de esta manera se cumple la condición de no-circularidad.

Llegados a este punto el descriptivismo deferencial sostiene que el referente del nombre “Cicerón”, tal como es usado por los expertos con respecto al nombre pertenecientes a nuestra comunidad lingüística y, por tanto, también por el resto de los miembros de ésta, es la persona que posee un número *suficiente* de las propiedades que dichos expertos asocian con el nombre.

⁶ Recuérdese la primera observación de la sección precedente acerca de la asociación por parte de los hablantes de propiedades o descripciones con nombres.

Por tanto, la tesis del descriptivismo de Searle y Strawson, según la cual la referencia de un nombre viene determinada por un número suficiente de las propiedades o descripciones asociadas con el nombre se aplica en sentido estricto, según el descriptivismo deferencial, *sólo* a hablantes expertos con respecto al nombre.

El recurso a los expertos por parte del descriptivismo deferencial suscita muchas cuestiones y, al menos, dos de ellas han de ser tomadas en consideración. En primer lugar, la cuestión acerca de cómo los no-expertos pueden determinar quiénes son los expertos o, al menos, algunos de los expertos con respecto a un nombre. En relación con esta cuestión ha de concederse que el conjunto de los expertos relevantes no constituye un conjunto bien delimitado, si bien hay miembros de nuestra comunidad lingüística socialmente reconocidos como autoridades en un personaje histórico determinado y éstos estarán entre los hablantes expertos con respecto al nombre de dicho individuo. Más aún, los hablantes no-expertos disponemos de procedimientos para determinar quiénes son algunos de los hablantes expertos, pues *sabemos* cómo obtener más información acerca del referente de un nombre, por ejemplo, consultando las entradas de una enciclopedia, leyendo libros y artículos sobre el individuo en cuestión, etc.

Los autores respectivos estarán entre los expertos, si bien en la medida en que adquiramos más información acerca del referente de un nombre podemos convertirnos en expertos con respecto al nombre; de esta manera la diferencia entre expertos y no-expertos es una diferencia de *grado*.

En segundo lugar, cabría alegar que los expertos actuales pueden ser falibles con respecto a las propiedades del referente de un nombre – aunque, por definición, menos falibles que los hablantes no-expertos –. Por este motivo el descriptivismo deferencial ha de formular una propuesta acerca de los contraejemplos que cuestionen muchas de las propiedades atribuidas al referente de un nombre por parte de los expertos actuales, si bien ese tipo de contraejemplos constituirán previsiblemente sólo casos *marginales* y *extremos*.

La propuesta del descriptivismo referencial al respecto es que los hablantes expertos actuales pueden deferir la referencia del nombre en otros expertos anteriores en el tiempo, y así sucesivamente, de tal manera que esta deferencia pueda alcanzar expertos *contemporáneos* de la persona referida.

O, pasando por alto estos casos de deferencia sucesiva, pueden deferir directamente en expertos contemporáneos de la persona referida.

Entre estos hablantes se encontrarán los familiarizados con dicha persona y, por tanto, capaces de identificarla demostrativamente, y éstos incluirán los hablantes que introdujeron su nombre. En efecto, algunos descriptivistas, como Searle, permiten que la deferencia con respecto a la referencia de un nombre se retrotraiga hasta el *bautismo inicial* (Searle 1983, p. 244) y, como ya indicamos, Kripke admite que el descriptivismo es, por regla general, verdadero con respecto a los bautismos iniciales. En lo siguiente asumiremos que el descriptivismo deferencial permite la aplicación de dicho proceder frente a contraejemplos que cuestionen muchas de las propiedades atribuidas al referente del nombre por expertos actuales.

Ahora bien, llegados a este punto conviene señalar que, en caso de conflicto entre las propiedades atribuidas al referente del nombre por los hablantes que lo han introducido y aquellas adscritas por expertos posteriores en el tiempo y, en concreto, por expertos actuales, este conflicto no debe resolverse siempre a favor de los primeros.

Hay una importante razón para ello, a saber, que, en otro caso, sería imposible dar cuenta del *cambio de referencia* que los nombres propios pueden experimentar. Kripke reconoce que hay cambios de referencia y que, por tanto, hay casos en los que una cadena causal puede no llevarnos a la entidad que constituye el referente del nombre, tal como el nombre se emplea en la actualidad. Kripke hace esta concesión con respecto al nombre “Madagascar”, pero también con respecto a nombres de personas. Así Kripke nos dice con respecto al nombre “Santa Claus” lo siguiente:

“Puede haber una cadena causal desde nuestro uso del término “Santa Claus” hasta cierto santo que existió históricamente, pero, sin embargo, cuando los niños usan hoy en día este término probablemente no se refieren a aquel santo.” (Kripke 1980, 93).

El nombre “Santa Claus” es un nombre peculiar pues, aunque fue el nombre de un personaje histórico, ha dejado de poseer este carácter, y ha pasado a referirse a un personaje ficticio. No obstante, apoyándonos en las consideraciones de Kripke acerca del nombre “Santa Claus” cabe sostener que, en ciertos casos, que incluirán de manera especial los casos en los que los nombres han experimentado cambios de referencia, damos *preeminencia* al uso actual de un nombre y, por tanto, al referente del nombre tal como lo empleamos en la actualidad frente al referente que el nombre pueda haber

tenido en un período histórico anterior, especialmente en el período que se inició cuando el nombre se introdujo por primera vez. Y de aquí se sigue que ante contraejemplos concernientes a nombres de personajes históricos que cuestionen muchas de las propiedades atribuidas al referente de un nombre por parte de los expertos actuales cabría responder, al menos en algunos casos, que ha habido un cambio de referencia y que, tal como actualmente se emplea el nombre, la referencia del nombre difiere de su referencia inicial.

Las consideraciones precedentes se enmarcan en unas de carácter más amplio, que se aplican de manera especial a los nombres propios que en este trabajo nos interesan, es decir, los nombres de personajes históricos. Usamos los nombres propios, como el resto de las expresiones de un lenguaje, fundamentalmente para comunicarnos con nuestros conciudadanos. Por este motivo cuando empleamos un nombre propio pretendemos – por regla general, implícitamente – que nuestro uso del nombre concuerda con las prácticas de uso del nombre vigentes en nuestra comunidad lingüística. A las prácticas de uso de los nombres de personajes históricos contribuyen de manera destacada, y especialmente en caso de duda o conflicto – como los motivados por los argumentos en torno a la ignorancia y el error –, los expertos de nuestra comunidad lingüística con respecto al nombre, y esto explica que nuestras intenciones deferenciales se dirijan en última instancia a ellos. Por este motivo puede no ser relevante para nuestro uso actual de un nombre cómo el nombre haya sido usado en un pasado lejano, en el que las prácticas de uso del nombre fuesen distintas de las actuales, y por esto mismo del hecho de que en el pasado lejano un nombre hubiese sido empleado para designar un individuo determinado no se sigue necesariamente que mediante el uso del nombre en la actualidad nos estemos refiriendo – o pretendamos estar refiriéndonos – al mismo individuo.

Aunque los seguidores de la teoría histórico-causal de la referencia hacen hincapié en el carácter social del uso de los nombres propios, tienden a asociarlo con su carácter histórico, pero hay una acepción de la noción de carácter social en el uso de los nombres que puede no coincidir con su carácter histórico, especialmente cuando el origen de la historia del uso de un nombre se sitúa en un pasado lejano y las prácticas de uso del nombre vigentes en esa época difieren de las actuales.

Aplicado al caso del nombre “Jonás”, cuando empleamos este nombre en la actualidad vinculamos en primera instancia nuestro uso del nombre con el uso que de él se hace en el relato bíblico y, supuesto que, como nos dicen los expertos actuales, casi todo lo que se asocia con el nombre “Jonás” en ese relato, es falso, cabe sostener que empleamos el nombre “Jonás” para referirnos a un individuo ficticio. Por el contrario, los hablantes contemporáneos de Jonás pretenderían referirse con el nombre correspondiente del hebreo, del que nuestro nombre se ha derivado, a un individuo real. Y según los expertos actuales acerca del nombre “Jonás”, efectivamente, hay un individuo que está en el origen del relato bíblico acerca de Jonás, aunque el individuo en cuestión no sufrió las peripecias de que se nos habla en ese relato.

Aquí nuestras intenciones referenciales se encuentran en una cierta tensión, pues nuestras intenciones deferenciales hacia los expertos actuales hacen plausible sostener que mediante el nombre “Jonás” podemos referirnos a un individuo ficticio, ya que según nos aseguran ellos, las peripecias narradas en el relato bíblico sobre Jonás no son verdaderas de ningún individuo – y su falsedad a nadie extrañará –, o podemos referirnos a un individuo real, pues los expertos actuales generalmente sostienen que hay un individuo que está en el origen del relato bíblico, con lo que éste sería un relato falso construido sobre un individuo real. Por tanto, nos encontramos ante dos opciones, y si elegimos la primera, podríamos parafrasear el último pasaje citado de Kripke, acerca del nombre “Santa Claus”, con respecto al nombre “Jonás” de la siguiente manera: puede haber una cadena causal desde nuestro uso del término “Jonás” hasta cierto individuo que existió históricamente, pero, sin embargo, cuando hoy en día usamos este término probablemente no nos referimos a dicho individuo.

Antes de retomar nuestras consideraciones sobre el nombre “Jonás” en la sección siguiente, conviene señalar, por último, que ante contraejemplos que cuestionen muchas de las propiedades atribuidas al referente de un nombre por parte de los expertos actuales no cabe excluir que tanto estos expertos como incluso el hablante medio o, al menos, el hablante medio con cierta formación filosófica, pueda recurrir a descripciones no parásitas que identifiquen el individuo referido, si bien en el caso de este último tipo de hablantes las descripciones en cuestión previsiblemente no aludirán a sucesos famosos que involucren e identifiquen el individuo en cuestión.

6. Réplicas a los otros tipos de argumentos

Nuestras consideraciones precedentes nos permiten formular réplicas a los tres últimos tipos de argumentos presentados por Kripke. Tomemos en consideración aquellos basados en ejemplos en los que un hablante asocia con un nombre una propiedad identificadora que, de hecho, no es poseída por el referente del nombre. Como ya hemos indicado, Kripke nos dice que hay personas que creen que Colón fue el primer hombre en pensar que la Tierra era redonda. Si informamos a alguien que posee esta creencia de que Colón no posee dicha propiedad, él no considerará que mediante el nombre “Colón” se está refiriendo a una persona diferente, puesto que cabe asumir que dicho hablante asocia con el nombre “Colón” una propiedad a la que él otorgará mayor importancia, si él pretende usar el nombre “Colón” como el resto de sus conciudadanos. Esta propiedad consistirá en ser la persona referida por los hablantes de los que aprendió el nombre “Colón” y, en última instancia, por los hablantes de su comunidad lingüística que son expertos con respecto al nombre. Los últimos asociarán con el nombre “Colón” no sólo una propiedad sino un conjunto de propiedades. El referente del nombre será la persona que posea un número suficiente de tales propiedades.

Una respuesta similar se aplica al tercer tipo de argumentos presentados por Kripke. Podemos imaginar que el referente del nombre “Gödel” no posee algunas de las propiedades que los hablantes expertos con respecto al nombre atribuyen a su referente, como la de ser la primera persona que demostró la incompletad de la aritmética,⁷ pero con respecto a situaciones contrafácticas de carácter epistemológico en las que no hubiese nadie que poseyese un número suficiente de las propiedades que los hablantes expertos con respecto al nombre asocian con el mismo, cabría sostener que el nombre “Gödel” carece de referencia.

El argumento más fuerte contra el descriptivismo es el cuarto, ejemplificado por el nombre “Jonás”, pues aquí no nos encontramos en una situación en la que meramente imaginamos que alguna de las propiedades

⁷ Como indica Dummett, “[l]o que hace posible contemplar la posibilidad de que se descubriera que no hubiese sido Gödel quien demostrara la incompletud de la aritmética o al menos no el primero que lo hiciera es el hecho de que existen otras maneras generalmente aceptadas de determinar la referencia del nombre ‘Gödel’” (Dummett 1981, p.136); vid. Dummett 1978, pp. 142 s.

asociadas con un nombre no son poseídas por el referente del nombre, sino más bien en una situación en la que la mayoría de las propiedades asociadas con un nombre no son, *de hecho*, poseídas por el referente del nombre y, más aún, no son poseídas por ningún individuo. Así Kripke viene a decirnos que de acuerdo con expertos actuales con respecto al nombre “Jonás” este nombre se refiere a una persona real, pero esta persona no posee la mayoría de las propiedades que se le atribuyen en el relato bíblico, siendo éste la única fuente de información sobre esa persona disponible en la actualidad en nuestra comunidad lingüística. Éste es el escenario en el que Kripke nos emplaza.

Ante esa situación, como hemos indicado anteriormente, cabría alegar que el nombre “Jonás”, tal como lo usamos en la actualidad, no tiene referencia o se refiere a un personaje ficticio. El nombre “Jonás” sería similar al nombre “Santa Claus”. Y, si no es así, un crítico del descriptivismo debería explicar – lo que Kripke no ha hecho – por qué el tipo de propuesta acerca de la referencia del nombre “Santa Claus”, tal como lo usamos actualmente, no es aplicable a la referencia del nombre “Jonás”.

En cualquier caso, y en aras de la argumentación, permítasenos aceptar que el nombre “Jonás” tiene un referente no-ficticio. En este caso un seguidor del descriptivismo deferencial puede argüir de la siguiente manera.

En primer lugar, puede hacer notar que los expertos actuales con respecto a este nombre, es decir, los hablantes que nos han informado de que el nombre “Jonás” se refiere a una persona real, asociarán con el nombre *algunas* propiedades que no se vean afectadas por la falsedad del relato bíblico, pues estas propiedades serán las que sustenten su afirmación de que el nombre “Jonás” se refiere a una persona real. En segundo lugar, en caso de que las propiedades atribuidas al referente del nombre por parte de expertos presentes no fuesen en su conjunto identificadoras, dicho descriptivista indicaría la conveniencia de *deferir* la referencia del nombre en otros expertos anteriores en el tiempo, pudiendo llegarse, a través de este proceso de deferencia, a expertos con respecto al equivalente hebreo del nombre “Jonás” en la época en el que vivió la persona que está en el origen del relato bíblico, que incluirán los hablantes familiarizados con esa persona, entre quienes se encontrarán los hablantes que introdujeron el nombre.

Los hablantes expertos con respecto a ese nombre de dicha época conocerán muchas propiedades identificadoras de Jonás y ha de suponerse que no estarán equivocados con respecto a todas o al menos con respecto a

la mayoría de ellas. El referente del nombre “Jonás” será la persona que posee un número suficiente de esas propiedades.

De esta manera el descriptivismo deferencial puede conceder que Kripke tiene razón cuando afirma que generalmente nos referimos a cierta persona “en virtud de nuestra conexión con otros hablantes en la comunidad, la cual llega hasta el referente mismo» (Kripke 1980, p. 94), pero esta tesis puede ser suscrita por esta versión del descriptivismo.

Por último, en este debate de réplicas y de contrarréplicas, donde se presentan ejemplos cada vez más extremos contra el descriptivismo, un seguidor del descriptivismo puede alegar que hay una descripción que, junto con quizás algunas otras, determina la referencia del nombre “Jonás” a un individuo real, a saber, la descripción “la persona que está en el origen del relato bíblico sobre Jonás”. Ante una propuesta como ésta, un crítico del descriptivismo puede reformular el ejemplo o idear ejemplos de nombres más artificiosos, ante los que el descriptivista buscará alguna descripción, más o menos obvia, que determine la referencia del nombre.

Este tipo de debates sirve fundamentalmente para demostrar el ingenio de los contendientes.

Por este motivo parece aconsejable formular propuestas teóricas de mayor generalidad, y una de estas propuestas, por lo que concierne a la referencia de los nombres de personajes históricos, es el descriptivismo deferencial.⁸

⁸ Este escrito retoma y desarrolla algunas de las ideas presentes en mis escritos (2006) y (2009). La redacción de este artículo ha contado con la subvención del proyecto FFI2014-52244-P del Ministerio español de Economía y Competitividad.

Referencias bibliográficas:

- Devitt**, M. y K. Sterelny (1999): *Language and Reality*. Oxford: Basil Blackwell, 2ª ed., rev. y ampliada; 1ª ed., 1987.
- Dummett**, M. (1978): *Truth and Other Enigmas*. Cambridge Mass.: Harvard University Press.
- Dummett**, M. (1981): *Frege. Philosophy of Language*. Londres: Duckworth, 2ª ed. rev.; 1ª ed., 1973.
- Fernández Moreno**, L. (2006): *La referencia de los nombres propios*. Madrid: Trotta.
- Fernández Moreno**, L. (2009): "Consideraciones sobre el descriptivismo deferencial", en L. Fernández Moreno (ed.), *Ensayos sobre lenguaje, naturaleza y ciencia*, Madrid, CERSA, pp. 189-216.
- Jackson**, F. (1998): "Reference and description revisited", en J.E. Tomberlin (ed.), *Language, Mind, and Ontology (Philosophical Perspectives*, vol. 12), Oxford, Blackwell, pp. 201-218.
- Kripke**, S. (1980): *Naming and Necessity*. Oxford: Blackwell. Reimp. revisada y con prefacio añadido de "Naming and necessity", en D. Davidson y G. Harman (eds.), *Semantics of Natural Language*, Dordrecht, Reidel, 1972.
- Putnam**, H. (1975a): *Mind, Language and Reality (Philosophical Papers*, vol. 2). Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam**, H. (1975b): "The meaning of 'meaning'", en Putnam (1975a), pp. 215-271.
- Putnam**, H. (1975c): "Language and reality", en Putnam (1975a), pp. 272-290.
- Searle**, J. (1969): *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Searle**, J. (1983): *Intentionality. An Essay in the Philosophy of Mind*. Cambridge: Cambridge University Press, Cambridge.
- Salmon, N. (1981): *Reference and Essence*. Princeton: Princeton University Press.
- Soames**, S. (2002): *Beyond Rigidity. The Unfinished Semantic Agenda of Naming and Necessity*. Oxford: Oxford University Press.
- Strawson, P.F. (1959): *Individuals. An Essay in Descriptive Metaphysics*, Routledge, Londres.

Logical and Psychological approaches to *A Priori*

Sérgio Fernandes

Ph.D. student in Philosophy of Lisbon University
svfernandes.hh@gmail.com

There are two senses of the expression *a priori* knowledge: a temporal or *psychological* sense and a formal or *logical* sense. The temporal or the psychological sense is the mundane sense of *a priori*. The properly philosophical sense of *a priori* is its formal or logical sense. Unfortunately, many philosophers interpret the expression «*a priori*» in the worldly way.

Two recent examples are Saul Kripke's and David Kaplan's theories. Kripke and Kaplan are attached to the psychological or temporal meaning of «*a priori*». However, Kripke and Kaplan are right in criticizing the traditional view of *a priori* as knowledge grasped without the help of sense perception.

Although Kripke and Kaplan have a point, the two main theses of Kripke and Kaplan about the *a priori* are false: the existence of *a posteriori* necessary truths and *a priori* contingent truths.

The idea that there are *a priori* contingent truths is completely wrong.

But the idea that there are *a posteriori* necessary truths, in the psychological or temporal sense (that is, in the mundane sense), is right. In the logical sense (that is, the proper sense), there are not *a posteriori* necessary truths.

And this is the case because *necessity* implies *aprioricity* and vice-versa. What Kripke e Kaplan rediscovered is the psychological meaning of the expression «*a priori*» and its consequences. (Leibniz already distinguishes between logical anteriority and psychological anteriority of the *a priori*.)

A necessary truth can be achieved through sense experience and, therefore, it is posterior to the external experience that was in its origin. So, this kind of necessary truth is psychologically *a posteriori*, that is, it is *a posteriori* in temporal sense. But this sense of the conceptual opposition *a priori/a posteriori* is wrong. A necessary truth grasped with the help of external perception is a pseudo-*a posteriori*. The way a necessary truth is grasped does not change its logical nature. We, humans, cannot apprehend certain necessary truths without external perception, but another type of

cognitive subjects with more power of computation could grasp that same truth without the need of sense perception and, for this kind of cognitive subjects, that truth would be *a priori* also in temporal or psychological sense, and not just in the logical sense like for us humans.

Nevertheless, the temporal or psychological sense of *a priori* stresses an important truth: the fact that *a priori* knowledge can be grasped through sense perception.

The thesis of the existence of *a priori contingent truths* is particularly bizarre. The main example that Kripke gives of an *a priori contingent truth* is the next one: Kripke thinks that the sentence «The bar *S* has one meter in the time t_0 .» expresses an *a priori contingent truth*¹. (That bar is the definition of meter.) Kripke thinks that the expression «one meter» refers rigidly to a certain length in every possible worlds, which, in the actual world, is the length of the bar *S* in the time t_0 . Kripke also thinks that the expression «the length of the bar *S* in the time t_0 » refers flaccidly a certain length, because this length can change with temperature, for example. It is a tricky argument that is easily refutable: if one adds the temperature to the definition, this alleged contingency of the definition of meter disappears.

Kripke's thesis is based in the *causal theory of reference* and in its distinction between *rigid designators* and *flaccid designators*. But the *causal theory of reference* is a wrong theory. A true theory of meaning only can be achieved with a theory of consciousness. The main character of consciousness is intentionality: any mental act has a content (that is, any mental act represents an object – real or unreal). So, representation is prior to meaning. Reference takes already place in sense perception. The single terms are always *abbreviated descriptions* of a signification instantiated by a mental act of the cognitive subject. When someone, for the first time, sees something that was never seen and gives it a name, what one is doing is to utter the proposition «This is *x*.». Using Edmund Husserl's terms, nomination is the passage from *pre-predicative experience*² (i.e., sense perception: the realm where reference takes place) to predicative experience (i.e., judgement: the realm where meaning takes place).

Let's go back to Kripke's argument. If a bar is defined as being a certain measure length, it is necessary that this bar has that measure of

¹ *Naming and Necessity*, 1980, pp. 55-56.

² *Formale und Transzendente Logik*, 1929, §86.

length, although one has to precisely define the conditions of the bar (temperature, atmospheric pressure, absent of applied forces, etc.).

However, the possible differences are minimal, therefore, they are despicable: this fact shows the sophistic character of Kripke's argument (that is, the alleged contingency of the length of the bar, due to temperature differences).

But this is not the fundamental issue. Let's analyse another Kaplan's example of a sentence expressing an *a priori contingent truth*: "I am here, now.". Which is the truth in question: me being in the bathtub or me being in a certain place? The indexical is not used by chance, that is, by laziness: it symbolizes the general. Would any use this sentence in daily life? No. The meaning of a sentence is its *significational intention*.

This weird, artificial³ sentence – "I am here, now." – is only use for theoretical purposes. That is why it has two indexicals: "here" and "now".

They symbolize the universals *place* and *time*, and not some particular spot and some particular moment. If I would say "I am here, now." that would not mean "Sérgio Fernandes is in his bathtub at 8:18 pm of 26/3/2015." Let's face it: if someone call me now and ask me "Where are you?" I would reply "I am in the bathtub." – "now" would be unnecessary and "here" would be absurd.

Kripke and Kaplan allegedly use Kant's definition of *a priori*. Both senses of *a priori* (that is, the logical and the psychological) are present in the Kantian definition.

Unfortunately, the wrong conception of *a priori* as truth that is grasped before sense perception or without sense perception prevailed in philosophical Tradition. The true meaning of *a priori* knowledge was forgotten. That is, *a priori* as the *ideal* possibility of grasping a truth without external perception. The *a priori* is not what can be known without the help of sense perception, it is not what human minds can grasp without sense perception, but it is the necessary nature of a proposition. Therefore, in some cases, the *a priori* is grasped *without* sense perception and, in other cases, the *a priori* is grasped *through* sense perception.

The term «*a priori*» means the ideal possibility, that is, the theoretical possibility of a cognitive subject, with the enough intellectual power, grasp a necessary truth. (It is the possibility of the *transcendental subject*; it is not the

³ Semantics should study real sentences to understand the world, and not create artificial sentences *to try* understand the world.

possibility of a human subject, an empirical subject, with the limitations of his mind.)

So, it is not a computation issue but a logical issue. So, it is not a matter of *real* possibility or practical possibility of grasping a necessary truth but a matter of *ideal* possibility.

Human mind has not the computation power to grasp some necessities without sense experience, but those necessities are, in themselves, *a priori*.

Kripke and Kaplan anthropologize objective knowledge. The truths of our science are not mere truths for us humans, but they are truth for any cognitive subject. The way a truth is grasped does not change its *a priori* character. The distinction between *a priori* and *a posteriori* is not about the way a truth is grasped (so, it is not a psychological issue). The distinction between *a priori* and *a posteriori* is about the logical nature of a truth.

Although Kripke's and Kaplan's worldly interpretation of *a priori* is an error, they got a point: the common view that *a priori* is grasping a truth without the help of sense perception is wrong. Therefore, as Kripke and Kaplan say, there is necessities grasped after sense perception (that is, grasp with the help of external perception). But this does not implies changing the sense of *a priori* and *a posteriori*. Kripke and Kaplan mix the sense of *a priori* and *a posteriori*; and that is even worse than the traditional conception of *a priori*. So, traditional conception of *a priori* is wrong and also is Kripke's and Kaplan's conception.

The solution is to realize that *a priori* and *a posteriori* are *operatory concepts* of epistemology.

In a deeper analysis, it becomes clear that *a priori* and *a posteriori* are the same concepts of necessity and contingency, which are traditional concepts of metaphysics and modal logic.

A priori is the same thing as *necessity* and, therefore, *a posteriori* is the same thing as *contingency*. The distinction between *a priori* and *a posteriori* is from the realm of epistemology. The distinction between *necessity* and *contingency* is from the realm of metaphysics and modal logic. So, *a priori* and *a posteriori* and *necessity* and *contingency* are different names for the same conceptual opposition.

The periodic table of chemical elements, discovered by Mendeleev, is a good example of the logical character, that is, of the *a priori* character, of something that was confirmed empirically.

A Mendeleev's colleague wrote to him saying that has discovered one of the elements that were missing in the periodic table at that time; however, he also said that the new chemical element showed different qualities from the ones predicted by Mendeleev for the element with that position of the table. Mendeleev asked him to repeat more precisely the experiments. Mendeleev's colleague repeated the experiments and the results were the ones predicted by Mendeleev.

The propositions that express the results of Mendeleev's colleague are, in the psychological sense, *a posteriori* necessary propositions (that is, they are propositions that were grasped with the help of sense perception); but, in the logical sense, they are *a priori* necessary propositions: Mendeleev's theory predicted in a precise way the qualities of an unknown chemical element.

I will end stressing the idea that the distinction between *a priori* and *a posteriori* deals with operatory concepts.

The concept of *necessity* use in its broadest sense can substitute the concept of *a priori*, because, in the deepest sense, they are synonymous. So, in the most rigorous sense, *a priori* and *a posteriori* are unnecessary concepts that can be change by the concepts of *necessity* and *contingency*.

I am not defending the end of the use of the concepts *a priori* and *a posteriori*. I am just stressing that *a priori* and *a posteriori* are merely the epistemological counterparts of *necessity* and *contingency*.

Kripke's and Kaplan's tricky arguments and theses just bring more confusion to the already ambiguous traditional view about *a priori* knowledge.

Nevertheless, this view I have presented of the *a priori* as being the same as *necessity* has a problem. Probably, all aspects of the natural world are necessary. In this case, there would not be *contingency*, in the realm of nature, and, therefore, any knowledge about the natural world would be *a priori*. The problem is that it seems impossible that even the most powerful mind conceivable could grasp every necessities of the natural world, because the net of necessities it would be enormous. So, in this case, one would know that everything that is natural is necessary, but one could not grasp all the necessities inherent to a certain natural thing. Therefore, this case shows that *a priori* and *a posteriori* are useful concepts.

Conocimiento y Ciencia. A vueltas con el Argumento de la Incompatibilidad

Andrés Rivadulla

Universidad Complutense
Dpto. de Lógica y Fia. de la Ciencia
arivadulla@filos.ucm.es

Resumen

El debate entre realismo científico e instrumentalismo (un aspecto del antirrealismo contemporáneo) es uno de los escenarios más fértiles de discusión en la filosofía actual de la ciencia. Hace justamente treinta años presenté una versión del mismo en *Filosofía Actual de la Ciencia*. Y al menos parte de los avances que la filosofía contemporánea de la ciencia ha ido experimentando desde entonces, tanto a nivel metodológico como epistemológico, los he recogido en *Éxito, Razón y Cambio en Física* y en *Meta, Método y Mito en Ciencia*. El trabajo presente insiste en esta polémica, y pone especial énfasis en el papel que la incompatibilidad interteórica juega a la hora de analizar escrupulosamente los términos del debate en cuestión.

Palabras clave: realismo, abducción, argumento del no milagro, incompatibilidad interteórica, antirrealismo.

Abstract

The debate between scientific realism and instrumentalism (an aspect of contemporary anti-realism) is one of the most fertile areas of discussion in the current philosophy of science. Thirty years ago just I submitted a version of this debate in *Filosofía Actual de la Ciencia*. And I've collected at least some of the advances that contemporary philosophy of science has been experiencing since then, both at the methodological and epistemological level, in *Éxito, Razón y Cambio en Física* and in *Meta, Método y Mito en Ciencia*.

The present paper insists on this controversy, and places special emphasis on the role that inter-theoretical incompatibility plays when the terms of the debate in question are carefully analyzed.

Keywords: realism, abduction, the no-miracle argument, inter-theoretical incompatibility, anti-realism.

I. Introducción

Este artículo se centra en el debate en torno al realismo científico en la filosofía actual de la ciencia. Como es generalmente admitido, la base sobre la que se sustenta esta posición epistemológica, el realismo científico, es un argumento metaabductivo. Por esta razón conviene presentar de la forma más breve posible en qué consiste el razonamiento abductivo a nivel metodológico, a fin de poder justificar el salto al nivel metacientífico. Por ello, y sin más preámbulos, paso a presentar la idea de abducción para ilustrar cómo el razonamiento abductivo se ha venido implementando en la ciencia occidental desde sus orígenes mismos.

Charles S. Peirce (CP: 5.145) mantiene que “La abducción consiste en estudiar hechos e inventar una teoría que los explique”. La forma del argumento abductivo es, según Peirce (CP: 5.189), la siguiente:

- El hecho sorprendente, C, es observado;
- Pero si A fuera verdadera, por supuesto se daría C;
- Luego hay razón para sospechar que A es verdadera.

Pues bien, desde la astronomía Antigua hasta nuestros días, pasando por Copérnico y Kepler, por la teoría de la evolución de Darwin y la de la deriva continental de Wegener, hasta las hipótesis acerca de la materia oscura y la energía oscura en astrocosmología contemporánea, la ciencia ha venido incorporando numerosísimas hipótesis propuestas abductivamente para dar cuenta, de modo razonable, aunque falible, de los datos observacionales.

Una de las más celebradas es la inferencia de Kepler sobre el carácter elíptico de la órbita de Marte (Peirce CP: 1.72, 1.73, 1.74; Hanson 1958: 84-85).

Pero también es un caso claro de abducción la postulación por Ernest Rutherford del *modelo atómico planetario* en 1911 sobre la base observacional

de la dispersión de partículas alfa por una placa delgada de oro, experimento llevado a cabo por sus colaboradores Geiger y Marsden en 1910.

Particularmente interesante es la postulación abductiva por Alfred Lothar Wegener (1880-1930) de la hipótesis de la *deriva continental* en su *Die Entstehung der Kontinente und Ozeane*, 1915 (*The Origin of Continents and Oceans*). La hipótesis de Charles Darwin acerca de la selección natural en *On the Origin of Species by Means of Natural Selection*, 1859, fue postulada también abductivamente en base de la abundante evidencia biológica y fósil disponible. (Cf. Hilary Putnam 1981: 197-198)

Pero también la propuesta del suizo Fritz Zwicky (1898-1974), midiendo las velocidades de galaxias del Cúmulo de Coma, según la cual debería haber más masa de la observada, *materia oculta* pues, o como Zwicky, la denominó, y así es conocida desde entonces, *materia oscura*, es un excelente ejemplo de razonamiento abductivo.

Finalmente, la postulación de la existencia de una energía oscura (asociada a la constante cosmológica de Einstein) constituye una excelente *inferencia a la mejor explicación*, y es por tanto el resultado de una *propuesta abductiva*. Esta energía oscura daría cuenta de las observaciones en 1998 de supernovas lejanas situadas a unos 4300 Mpc (Megaparsec. 1 megaparsec= 3,26 años luz) las cuales mostraron que éstas aparecen más alejadas de lo que sería esperable si el Universo sólo contuviera materia ordinaria, ya que la atracción gravitacional frenaría su expansión. La novedad constatada en 1998 es que el Universo no sólo se está expandiendo, sino que lo está haciendo de manera acelerada. Por este descubrimiento los astrofísicos norteamericanos Saul Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Riess ganaron el premio Nobel de Física de 2011.

Siendo el razonamiento abductivo una forma tan eficiente, dentro de su natural falibilidad, para proponer ideas nuevas y por tanto de hacer avanzar la ciencia, no tiene nada de extraño que también trate de aplicarse a ideas filosóficas.

Haciéndose eco de esta forma de razonamiento, Richard Boyd (1984: 43) sentencia que “Si las teorías científicas no fueran (aproximadamente) verdaderas sería milagroso que proporcionaran predicciones observacionales tan precisas.”

Pues bien, que esto constituye un argumento abductivo se ve claramente en el siguiente razonamiento:

1. Las teorías científicas maduras hacen predicciones observacionales precisas.
2. Pero si fueran verdaderas (o al menos aproximadamente verdaderas) una gran capacidad de predicción precisa sería lo esperado.
3. Luego hay razones para sospechar que lo son, y por tanto que no es milagroso que sean tan precisas predictivamente.

A este razonamiento se le conoce como *argumento del no milagro*. Una aplicación del mismo al nivel metateórico de la filosofía de la ciencia es inmediata y fue propuesta por Hilary Putnam en al menos dos ocasiones. En (1975:73) donde afirma que “El argumento positivo en favor del realismo es que es la única filosofía que no hace un milagro del éxito de la ciencia”, y en (1978: 18) donde declara que “el argumento realista típico contra el idealismo es que éste hace un *milagro* del éxito de la ciencia”.

Que el realismo científico se apoya en una *metaabducción optimista a la mejor explicación*, una *inferencia* de segundo orden, pues tiene lugar a nivel metacientífico, lo ha expuesto Paul Thagard (1988:150) de forma muy explícita:

1. La verdad es considerada una propiedad de las teorías científicas
2. Pero aceptar el realismo supone que se puede decir que las teorías científicas son verdaderas.
3. Luego no hay razón para no ver que la verdad es una propiedad de una teoría metafísica como el realismo.

Todo realista científico asume de modo natural que su posición epistemológica se sustenta sobre este razonamiento abductivo de segundo nivel.

II. El optimismo realista. La tesis de la convergencia a la verdad

Pero el realismo científico típico no sólo sostiene que la verdad es una propiedad de las teorías científicas. Mantiene, además, que la ciencia converge hacia la verdad. Las citas que vienen a continuación, y con las que pretendo ilustrar esta idea, ya las he usado en otras ocasiones.

Pero como son tan elocuentes a la hora de identificar al realismo científico contemporáneo no puedo por menos que retomarlas aquí, en aras de la brevedad, para la caracterización de esta posición epistemológica.

En efecto, en (1994: 175-176) Popper señala que tiene perfecto sentido decir que una teoría constituye una mejor aproximación a la verdad que otra teoría competidora, y por tanto propugna una forma de realismo de convergencia a la verdad:

Hay muchos ejemplos en física de teorías competidoras que forman una secuencia de teorías tales que las últimas parecen ser aproximaciones cada vez mejores a la verdad (desconocida). Por ejemplo, el modelo de Copérnico parece ser una mejor aproximación a la verdad que el de Ptolomeo, el de Kepler, una mejor aproximación que el de Copérnico, la teoría de Newton una aproximación aún mejor, y la de Einstein todavía mejor.

Lawrence Sklar (2000: 87-88) mantiene también, haciendo gala de un metainductivismo optimista, que

Nosotros no creemos ahora que en el futuro creeremos que nuestras mejores teorías actuales serán verdaderas. Pero sí que podemos creer ahora, y con buenas razones, que ahora estamos autorizados a creer que nuestras teorías presentes están 'en la vía de la verdad' y que en el futuro serán contempladas como 'habiendo estado en la dirección correcta'.

Y Philip Kitcher (2001: 193) propone también la siguiente *inducción optimista*:

Siempre que en la historia de la ciencia ha habido en un campo de estudio una secuencia de teorías $T_1, \dots, T_n(\dots)$ tal que para cada i , T_{i+1} se ha considerado superior a T_i , entonces, para cada j mayor que $i+1$, T_{i+1} parece más cercana a la verdad que T_i desde la perspectiva de $T_j(\dots)$

Así, podemos esperar que a nuestros sucesores nuestras teorías les parecerán más cercanas a la verdad que las teorías de nuestros predecesores.

Estas citas reflejan con meridiana claridad cuál es la idea central del realismo científico convergente.

III. Los argumentos principales esgrimidos hasta ahora contra el realismo científico

Tres grandes argumentos se han opuesto en las últimas décadas al realismo científico: la tesis de la inconmensurabilidad, la tesis de la inducción pesimista y la tesis de la infradeterminación o subdeterminación empírica de la ciencia. Aunque no se han presentado históricamente en este preciso orden, me interesa proceder a su somero análisis de esta manera, a fin de conectar con mi argumento principal, que es el de la incompatibilidad interteórica

El argumento general a favor del antirrealismo científico es la *metainducción pesimista* de Larry Laudan (1981, 1984: 226, 230, 245), a saber: el rechazo de teorías exitosas en la historia de la ciencia debe llevarnos a esperar que incluso nuestras mejores teorías presentes lleguen en algún momento a ser abandonadas.

El muy citado texto de Stathis Psillos (1999: 101), que cristaliza la tesis de la metainducción pesimista, dice que la historia de la ciencia está llena de teorías que en tiempos diferentes y durante períodos largos han sido empíricamente exitosas, pero que acabaron mostrándose falsas en sus afirmaciones sobre la estructura íntima del mundo. Además, estas teorías contenían términos teóricos que no refieren empíricamente. Por lo tanto, por simple metainducción, nuestras actuales teorías son probablemente falsas –o es más probable que sean falsas antes que verdaderas– y muchos o la mayor parte de sus términos teóricos pueden no referir empíricamente. Luego el éxito empírico de una teoría en un momento dado de su evolución no garantiza que ni siquiera sea aproximadamente verdadera.

Curiosamente una primera versión de este argumento pesimista metainductivo también lo usa Popper (1979: XVIII) cuando afirma:

“En los años veinte comprendí lo que la revolución einsteiniana significó para la epistemología: Si la teoría de Newton, que estaba rigurosamente testada, y que se había corroborado mejor que lo que un científico nunca pudo soñar, se reveló como una hipótesis insegura y superable, entonces no había ninguna esperanza de que cualquier teoría física pudiese alcanzar más que un estatus hipotético.”

Pero ello no fue suficiente para que Popper acabase abandonando el realismo, que sin embargo sí matizó en forma de un *realismo conjetural* (Cf. Rivadulla 1986: 295-301)

La tesis de la inconmensurabilidad, como es de sobra conocido, fue postulada a principios de los años sesenta por Paul Feyerabend y por Thomas Samuel Kuhn. Interpretada desde una perspectiva semántica esta tesis afirma que todo cambio de teoría implica un cambio del significado de los términos compartidos, el cual a su vez comporta un cambio en la referencia de estos términos. Que las teorías encartadas devienen inconmensurables entre sí quiere decir que afirman cosas distintas sobre objetos diferentes, de modo que la elección racional entre ellas resulta imposible.

Finalmente, la tesis quineana de infradeterminación o subdeterminación empírica de la ciencia mantiene que pueden coexistir en la historia de la ciencia dos (o más) teorías lógicamente incompatibles entre sí pero empíricamente equivalentes. Se trata de la tesis que Quine presenta en *Word and Object*, p. 78. Como la equivalencia empírica supone que las teorías en cuestión coinciden en sus predicciones, entonces el recurso a la experiencia no permite discriminar entre ellas. O como dice Diéguez, “la tesis de la infradeterminación sostiene que ante cualquier evidencia empírica que se nos presente, es siempre posible hacer que ésta encaje con teorías distintas y mutuamente incompatibles, con lo cual no puede decirse que la evidencia empírica apoye la verdad de ninguna de esas teorías en concreto.

Es, pues, siempre factible la elaboración de una teoría empíricamente equivalente a cualquier teoría dada, pero incompatible con ella en lo que predicen sobre aspectos no observables de la realidad.

Puesto que ambas conducirán a las mismas predicciones observables, pero no podrán ser ambas verdaderas, ya que difieren en la ontología que postulan, de ahí se sigue que la verdad no puede ser la explicación del éxito predictivo de esas teorías.”

Sobre estas tres tesis, el realismo científico, que en este trabajo contemplo de la mano de Antonio Diéguez (2016), se manifiesta como sigue.

En relación a la metainducción pesimista, Diéguez defiende que “la inducción pesimista... sólo podría derribar al realismo si un número bastante significativo de estudios de casos históricos mostrara que en ninguno de ellos el éxito predictivo de las teorías tuvo algo que ver con su verdad aproximada. Ni Laudan ni nadie ha mostrado algo así, claro está.”

En relación al problema de la inconmensurabilidad la posición de Diéguez es la siguiente: “como admitió Kuhn posteriormente, el problema afectaría sólo parcialmente a la comparación.

Sólo algunos de los términos centrales de las teorías se verían afectados por la intraducibilidad, y ésta siempre podría paliarse con ayuda de los términos cuyo significado no cambia, que son la mayoría. Además, el concepto de referencia que está detrás de la tesis de la inconmensurabilidad ha sido cuestionado. Ciertas teorías de la referencia (básicamente la teoría causal o, mejor aún, la teoría causal modificada o hibridada con la teoría descriptiva de la referencia) han puesto de relieve que el cambio de teoría puede realizarse –implicando incluso un cambio en el significado de algunos términos centrales– sin que se produzca necesariamente un desplazamiento en la referencia de dichos términos (...). En definitiva, para los realistas, la inconmensurabilidad, entendida como la existencia de problemas de intertraducibilidad teórica o de incompatibilidad entre teorías rivales, es un hecho que puede constatararse históricamente, pero de ahí no se sigue que esos problemas semánticos impliquen la imposibilidad de comparación objetiva entre dos teorías inconmensurables.”

Y en relación a la subdeterminación empírica de la ciencia Diéguez se suma al punto de vista de que “la acumulación de nuevas evidencias ha permitido finalmente romper el desempate y dirimir la cuestión. Eso da pie para afirmar, según el realista, que lo mismo ocurrirá en los pocos casos de equivalencia empírica que pueden citarse en la ciencia actual” o que “siempre habría elementos de juicio adicionales con valor epistémico para elegir a una de las teorías empíricamente equivalentes como la más correcta, puesto que la misma evidencia empírica puede no apoyar igualmente a dos teorías que encajen con ella.”

Estos tres análisis son sin duda buenas respuestas a las tres amenazas históricamente presentadas que se ciernen sobre el realismo científico. La metainducción pesimista de Laudan es ciertamente un argumento inductivo que toma como base empírica la historia de la ciencia. Pero todos sabemos que los argumentos inductivos no son lógicamente concluyentes. Por tanto la metainducción pesimista sólo hay que tomarla como una recomendación a los realistas para que no se entusiasmen demasiado con una teoría, hasta el punto de considerarla (al menos aproximadamente) verdadera por el hecho de que es muy exitosa predictiva y empíricamente. Por lo que respecta a la tesis de la inconmensurabilidad que, en efecto, tantos ríos de tinta hizo

correr, pienso que tanto las matizaciones que el propio Kuhn hizo a su primera concepción, como el hecho de que el ejemplo ‘estrella’ de inconmensurabilidad –la asociada con el término *masa*– se base en un error físico: la creencia de que la masa varía con la velocidad (Cf. Rivadulla 2004a: 114-118 y 2004b: 419-421), le restan viabilidad. Por otra parte, que teorías supuestamente inconmensurables son en la práctica perfectamente comparables y combinables entre sí es otro de los resultados que destaco en (Rivadulla 2012: 394-396 y 2014a).

La tesis de la inconmensurabilidad se revela como bastante débil, pues numerosos e importantes casos de la ciencia la desmienten. Por tanto, no constituye una amenaza grave para el realismo científico.

Otra cosa sucede con la tesis de la subdeterminación empírica de la ciencia. La esperanza del realista reside en que, en algún momento, la situación se desbloquee, de forma que la experiencia acabe discriminando entre las teorías incompatibles entre sí. Pero no deja de ser una esperanza. Su análisis, dado que se trata de una de las diferentes formas en que se presenta la incompatibilidad interteórica, lo dejo para la sección siguiente.

IV. La incompatibilidad interteórica

Hablamos de incompatibilidad interteórica entre teorías y/o modelos teóricos cuando en un momento determinado de la historia o la práctica científica concurren teorías y/o modelos teóricos incompatibles entre sí acerca del mismo dominio. De manera que, si concibiéramos que su objetivo es la representación fidedigna de la Naturaleza, no podrían ser verdaderos al mismo tiempo. La tesis quineana de la subdeterminación empírica de la ciencia supone a primera vista una vuelta de tuerca pues no sólo se asume incompatibilidad, sino equivalencia empírica entre teorías incompatibles (Cf. Cassini 1997). Ésta puede ser una situación desesperada. Pero, ¿es la más grave que se puede encontrar en ciencia?

Como vamos a ver seguidamente, es una de las formas en que se puede presentar la incompatibilidad interteórica.

Pues es una de las formas posibles en que las situaciones de incompatibilidad a nivel teórico se reflejan a nivel empírico.

A diferencia de la tesis de la inconmensurabilidad, la de incompatibilidad interteórica no requiere que entre las teorías competidoras medie una revolución científica. Puede darse incompatibilidad en casos en

que esto no sucede. Así, existe incompatibilidad teórica cuando los postulados fundamentales de las teorías y/o modelos teóricos competidores son incompatibles entre sí; cuando lo son las entidades teóricas postuladas, lo que se manifiesta en que los conceptos teóricos de una teoría desaparecen completamente en la otra, que postula los suyos propios. Y, por supuesto, cuando tanto los postulados teóricos como las entidades teóricas de teorías competidoras son incompatibles entre sí.

Si la existencia de incompatibilidades teóricas es un hecho recurrente en la historia de la ciencia occidental, entonces la imagen que el realismo científico presenta de la ciencia, como una práctica intelectual que progresa lineal e imperturbablemente hacia la verdad, no puede ser verdadera, es decir, no puede reflejar fidedignamente el desarrollo histórico de la ciencia.

Dicho brevemente: la existencia de incompatibilidades teóricas *es incompatible con el* realismo científico convergente. Valga la redundancia.

En efecto, sostener, como hace el realismo convergente, que la ciencia progresa por aproximación a la verdad supone asumir que las teorías descartadas del pasado son ‘menos’ verdaderas que las teorías maduras actuales, pero no que no contengan nada de verdad. Pero la incompatibilidad, que afecta a postulados fundamentales y/o entidades teóricas básicas, hace imposible que las teorías y/o modelos teóricos competidores puedan compararse entre sí por su verosimilitud o por su representatividad.

Como en Rivadulla (2014b §4, 2015a: 177-183 y 2015b §§ 3 y 4) hago un tratamiento bastante exhaustivo de la tesis de la incompatibilidad interteórica en su relación con el realismo convergente, voy a resumir brevemente mi posición en los cuatro puntos siguientes.

1. Empiezo por la incompatibilidad que se da entre los siglos IV y II entre los sistemas astronómicos de *esferas homocéntricas* de Eudoxo y Calipo, al que podemos añadir el sistema aristotélico, y el de Hiparco de Rodas.

Entre ellos no media ninguna revolución científica. Pero el modelo de Hiparco de *epiciclo y deferente*, incluso el de *excéntricas*, distinto a éste, pero geoméricamente equivalente a él, elimina todas las entidades teóricas del modelo de Eudoxo y Calipo –por supuesto también las *esferas compensadoras* del aristotélico– a favor de un modelo nuevo de los movimientos planetarios con sus propias entidades teóricas. “Como la experiencia no es capaz de discernir entre ambos –señalo en Rivadulla (2015a: 179)– nos encontramos

aquí con un caso típico de *infradeterminación empírica* de la ciencia en el sentido de Quine.”

La esperanza del realista ante un fenómeno de este tipo reside en que en algún momento la situación se desbloquee de forma que la experiencia acabe discriminando entre las teorías incompatibles entre sí. Pero no deja de ser una esperanza. Y en todo caso, cuando el desbloqueo se produce entra en escena el *balance predictivo* (Cf. Rivadulla 2003: 29, 130), o sea, el sopesamiento de las capacidades predictivas contrastadas empíricamente de las teorías encartadas. Pero una elección racional a favor de una de ellas por el hecho de que el balance predictivo acaba siendo favorable para ella no tiene nada que ver con un supuesto incremento de su verosimilitud o proximidad a la verdad. De todas formas la subdeterminación empírica de la ciencia merece ocupar un lugar en el contexto de la problemática de la incompatibilidad interteórica en sentido amplio, pues es un caso especial o particular de la misma.

2. En efecto, la tesis de la incompatibilidad interteórica abarca situaciones que superan en gravedad a la de subdeterminación empírica.

Son situaciones en las que no sólo hay incompatibilidad, sino que ni siquiera hay equivalencia empírica. Es el caso, por ejemplo de la relación entre la mecánica newtoniana (MN) y la teoría de la relatividad (TR).

Entre los respectivos postulados fundamentales existe una incompatibilidad teórica grave: el principio relativista de la constancia de la velocidad de la luz en el vacío excluye que ésta pueda sumarse o restarse, pero además las geometrías subyacentes son completamente incompatibles: tridimensional euclídea en el caso de Newton, cuatridimensional y no euclídea en el caso del espaciotiempo de Minkovski de la teoría de la relatividad. A nivel de las entidades teóricas: espacio, tiempo y movimiento absolutos así como la simultaneidad de la mecánica newtoniana desaparecen en la teoría de la relatividad, donde el espacio puede sufrir contracciones y el tiempo dilataciones. Desaparece también en la relatividad general el concepto de fuerza gravitacional newtoniana a favor de la geometría curvada del espaciotiempo por la presencia de cuerpos masivos. Además, el espaciotiempo es deformable –responde a la geometría– y el tiempo tiene principio –en el Big Bang– y tiene también un final en el horizonte de agujeros negros. Ésta es la consecuencia más radical del fenómeno de la dilatación gravitatoria del tiempo (Cf. Rivadulla 2003: 247).

Pero, ¿qué sucede a nivel empírico? Lo que sucede es que TR es empíricamente mucho más progresiva que MN. Y esto quiere decir que TR no sólo es exitosa donde MN lo es, sino que lo es donde MN no lo es.

Dicho en el lenguaje que venimos usando: las teorías incompatibles MN y TR son empíricamente equivalentes en determinados casos y no lo son en muchos otros.

O dicho de otra forma: a veces coinciden en sus predicciones empíricas, y a veces, no. Pero cuando no lo hacen, TR es confirmada empíricamente, mientras que MN es refutada empíricamente.

Veámoslo en ejemplos concretos.

Los movimientos planetarios son un caso en que ambas teorías se muestran como empíricamente equivalentes. En efecto, como he mostrado en Rivadulla (2016), la tercera ley de Kepler, por ejemplo, se deduce matemáticamente tanto en el marco teórico de MN como en el de TGR (Teoría General de la Relatividad). El enfoque que me guiaba en esta comparación en ese artículo era que, siendo incompatibles entre sí, esta situación ponía de manifiesto la imposibilidad de explicaciones causales en física teórica.

Pero como he mostrado en Rivadulla (2003, Cap. V y pp. 244-249, y 2004: 101-102), TGR aventaja empíricamente a MN en que es capaz de predecir exitosamente observaciones ante las cuales MN fracasa, lo que no debería suceder, si MN pretendiera ser una teoría al menos aproximadamente verdadera: avance del perihelio de los planetas (Mercurio en particular), desviación de la luz por el Sol, desplazamiento gravitacional hacia el rojo y agujeros negros. Para mayor abundamiento, TGR hace predicciones absolutamente novedosas e insospechadas desde el punto de vista de MN, que también parecen haber sido confirmadas empíricamente, como es el caso de la existencia de ondas gravitacionales (Cf. Rivadulla 2003: 218-219). En conclusión, aunque MN y TGR pueden ser empíricamente equivalentes en algunos casos, y ello muestra la vigencia de la tesis quineana de la subdeterminación empírica de la ciencia, en muchos otros casos ni siquiera lo son. Ahora bien, esto no obsta para que la discriminación entre ambas no pueda realizarse. Como digo en Rivadulla (2003: 29, 130) el *balance predictivo* permite la elección racional de teorías por el sopesamiento de sus capacidades predictivas contrastadas empíricamente.

O sea, que una de las situaciones posibles que pueden presentarse cuando se da incompatibilidad es que ni siquiera las teorías sean empíricamente equivalentes. Éstas no sólo son incompatibles a nivel teórico, sino que ni siquiera coinciden en sus predicciones observacionales, no son empíricamente equivalentes. Luego la situación de subdeterminación empírica de la ciencia no es la única posible.

¿En qué sentido la teoría de Einstein podría constituir entonces una ‘mejor aproximación a la verdad’ que la de Newton?

Si la teoría de Einstein fuera verdadera –o aproximadamente verdadera, como gustan de decir los realistas– la de Newton sólo podría ser considerada radicalmente equivocada. Pero no hay puntos comunes que permitan una comparación, por mínima que sea, de sus respectivas verosimilitudes o capacidades representacionales.

3. La incompatibilidad teórica se da incluso en circunstancias en que las teorías encartadas ni siquiera están diseñadas para los mismos dominios empíricos. Por ejemplo, en este sentido, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica son incompatibles entre sí. “La relatividad general y la mecánica cuántica *no pueden ser ambas ciertas a la vez*”. No lo afirmo yo, lo dice Brian B. Greene (2006:15. Mis cursivas, A.R.) “¿Puede ser realmente que el universo en su nivel más importante esté dividido, requiriendo un conjunto de leyes cuando las cosas son grandes, y otro conjunto diferente e *incompatible* cuando son pequeñas?” De conflicto trascendental califica Brian Greene (*op. cit.*, p. 19. Mis cursivas, A. R.) “la *incompatibilidad* entre la mecánica cuántica y la relatividad general.” Y “a dicho conflicto se le llama con toda razón el *problema central de la física moderna*.” (Greene, *op. cit.*, p. 20. Mis cursivas, A. R.) Esto hace que muchos físicos estén “profundamente consternados por el hecho de que los dos pilares fundamentales de la física,..., son en lo básico *fundamentalmente incompatibles*, con independencia de que sea a distancias ultramicroscópicas donde se detecte el problema

. Según argumentan éstos, dicha *incompatibilidad* indica la existencia de un fallo esencial en nuestro modo de comprender el universo físico.” (Greene, *op. cit.*, pp. 194-195. Mis cursivas, A. R.) Para mayor abundamiento, ambas se niegan mutuamente respecto del carácter determinista de la física, así como de la existencia de acción instantánea a distancia, pues mientras para la teoría de la relatividad ninguna señal puede transmitirse de forma que su propagación pueda superar la velocidad de la luz en el vacío, la mecánica cuántica admite la transmisión instantánea de señales.

La incompatibilidad interteórica está pues instalada en el corazón mismo de la física teórica. Y si pensáramos que esta situación sólo afecta a las grandes teorías de la física incurriríamos en un grave error. Como muestra el ejemplo que voy a mostrar seguidamente, la incompatibilidad interteórica no sólo se manifiesta en el ámbito de las teorías, También está muy presente a nivel de los modelos teóricos de la física.

4. En efecto, la ausencia en física nuclear de una teoría completa del núcleo atómico obliga al manejo con modelos teóricos nucleares.

El problema es que los modelos nucleares propuestos son completamente incompatibles entre sí. Los llamados modelos microscópicos, de partícula individual o de partícula independiente, se oponen a los denominados modelos macroscópicos o colectivos. El caso más característico de los primeros es el modelo de capas, que interpreta los núcleos atómicos como algo así como *cebollas*, mientras que el caso típico de los segundos es el modelo de *gota líquida*, que interpretaría los núcleos atómicos como gotas de líquido incompresibles.

Los primeros, modelos microscópicos, de partícula individual o de partícula independiente, *salvan* la existencia de los denominados *números mágicos nucleares*, mientras que los segundos, modelos macroscópicos o colectivos, permiten la derivación de la *fórmula semiempírica de la masa*, muy útil para dar cuenta de la estabilidad de los núcleos y predecir su energía de ligadura. Ahora bien, esta fórmula no sirve para predecir la existencia de núcleos mágicos, mientras que los primeros, modelos microscópicos, de partícula individual o de partícula independiente, modelos de capas, fracasan en la predicción de momentos cuadrupolares eléctricos de los núcleos, por lo que los físicos nucleares se ven obligados a recurrir a los modelos colectivos incompatibles tipo gota líquida.

En definitiva, los modelos nucleares se revelan como instrumentos o herramientas diseñadas para propósitos muy específicos, para resolver problemas muy concretos de la física nuclear, por lo que no hay en esta disciplina una forma única de representación de lo que es un núcleo atómico. Y la situación, equiparable a la que produce la incompatibilidad entre las dos teorías fundamentales de la física contemporánea, es que la posibilidad de un modelo *unificado* no parece viable. Ferrer Soria (2006: § 3.8) desanima: “todos los núcleos presentan en mayor o menor medida propiedades que pueden describirse por ambos tipos de modelos.”

O sea: un núcleo atómico pueden comportarse a la vez como una cebolla y como una gota de un líquido incompresible. No cabe esperar entonces que un modelo nuclear unificado pueda representar fidedignamente a un núcleo atómico.

V. Conclusión

La incompatibilidad entre teorías y/o modelos teóricos, muy frecuente en la física contemporánea, representa la amenaza más seria para el realismo científico. Mucho mayor que la inconmensurabilidad de Kuhn, la metainducción pesimista de Laudan y abarca situaciones que superan en complejidad a la subdeterminación empírica de la ciencia de Quine.

No tiene sentido, pues, asumir que las teorías maduras más actuales de la ciencia se encuentran más próximas a la verdad que las teorías precedentes, si con frecuencia entre ellas median casos de flagrante incompatibilidad teórica, que hace imposible su comparación por representación o correspondencia con la realidad cuando postulados fundamentales y/o entidades teóricas de teorías incompatibles se niegan mutuamente y ni siquiera comparten dominios de aplicación.

La incompatibilidad interteórica muestra la imposibilidad de convergencia a la verdad y por consiguiente pone en cuestión la viabilidad del realismo científico.

Bibliografía:

- Boyd, R.** (1984): "The Current Status of Scientific Realism. En Jarret Leplin (ed.) *Scientific Realism*, Berkely: University of California Press
- Cassini, A.** (1997): "Equivalencia empírica y subdeterminación en las teorías físicas". *Crítica*, vol. 29, Nº 86: 3-51
- Diéguez, A.** (2016): "Realismo científico: ¿Cómo encajar a los modelos?". Aparecerá
- Ferrer Soria, A.** (2006), *Física Nuclear y de Partículas*. Valencia: Univ. de Valencia
- Greene, B. G.** (2006), *El Universo Elegante. Supercuerdas, dimensiones ocultas y la búsqueda de una teoría final*. Barcelona: Crítica
- Hanson, N. R.** (1958), *Patterns of Discovery. An Inquiry into the Conceptual Foundations of Science*. Cambridge: University Press
- Kitcher, P.** (2001), *El avance de la ciencia*. México: UNAM
- Laudan, L.** (1981): "A Confutation of Convergent Realism". *Philosophy of Science* 48, 19-49. Reimpreso en J. Leplin (ed.), *Scientific Realism*. Berkeley: University of California Press, 1984
- Peirce C. S.** (1965): *Collected Papers (CP)*. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press
- Popper, K.** (1979), *Los dos problemas fundamentales de la epistemología*. Madrid: Tecnos
- Popper, K.** (1994): "Models, instruments and Truth. The status of the rationality principle in the social sciences". En Karl
- Popper**, *The Myth of the Framework. In defence of science and rationality*. Cap. 8.
- Psillos, S.** (1999) *Scientific realism: How Science Tracks Truth*. New York: Routledge
- Putnam, H.** (1975), *Philosophical Papers*, Vol. 1. Cambridge: University Press
- Putnam, H.** (1978): "Realism and Reason". En H. Putnam, *Meaning and the Moral Sciences*. London: Routledge and Kegan
- Paul Putnam, H.** (1981), *Reason, Truth and History*. Cambridge: University Press
- Quine, W. v. O.** (1960), *Word and Object*. Cambridge, MA: The MIT Press
- Rivadulla, A.** (1986), *Filosofía Actual de la Ciencia*. Madrid: Tecnos
- Rivadulla, A.** (2003), *Revoluciones en Física*. Madrid: Ed. Trotta
- Rivadulla, A.** (2004a), *Éxito, Razón y Cambio en Física. Un enfoque instrumental en teoría de la ciencia.*, Madrid: Editorial Trotta
- Rivadulla, A.** (2004b): "The Newtonian limit of relativity theory and the rationality of theory change". *Synthese. An International Journal for Epistemology, Methodology and Philosophy of Science*, Vol. 141, Issue 3, 2004, 417-429.
- Rivadulla, A.** (2012): "La tesis de la incommensurabilidad y el desarrollo de la física". En P. Lorenzano y O. Nudler (eds.), *El camino desde Kuhn. La incommensurabilidad hoy*, Madrid: Biblioteca Nueva, 2012, 383-398
- Rivadulla, A.** (2014a): "White dwarfs, black holes and the philosophical incommensurability thesis". *Revista de Filosofía de Valparaíso*, Año 2, Nº 3, Junio 2014, 7-12

Conocimiento y Ciencia.
A vueltas con el argumento de la incompatibilidad

Rivadulla, A. (2014b): "El realismo y el desafío de la incompatibilidad interteórica". *Discusiones Filosóficas*, 25, Jul-dic. 2014: 63-82

Rivadulla, A. (2015a), *Meta, Método y Mito en Ciencia*. Madrid: Ed. Trotta. Edición digital:

http://www.trotta.es/pagina.php?cs_id_pagina=13&cs_id_contenido=59591.

Rivadulla, A. (2015b): "Models, Representation and Incompatibility. A contribution to the epistemological debate on the philosophy of physics". En J. Redmond, O. Pombo, A. Nepomuceno (eds.), *The Dynamic of Knowledge. From Reasoning to Epistemology*. Springer.

Rivadulla, A. (2016): "Scientific Explanation from an Antirealist Point of View. Theoretical Explanations, Incompatibility and the Troubles with Causal Explanations in Physics". *Revista de Filosofía UIS*, vol !5, Nº 1.

Sklar, L. (2000) *Theory and Truth*, Oxford: Univ. Press

Thagard, P. (1988), *Computational Philosophy of Science*, Cambridge, MA: The MIT Press

Nouveaux Commanditaires Sciences. Scientific Research and Public Sphere

João 'Cão' Duarte

Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa
cao.joao@gmail.com

Abstract

Citizen Science is a contemporary movement for participation in Science Research. But its definition brings a tension. The more popular definition of Richard Bonney defines the participation in contributory terms: citizen scientists can collect or analyze data. Still, other approaches to participation can be found. In this work I attempt to relate this tension in the coming together of a public sphere, as defined by Jürgen Habermas. To consolidate the social pertinence of the issue, I correlate it to practical fieldwork. Nouveaux Commanditaires Sciences is a small European network that bridges community work with science research. It brings together professional scientists, members of local communities and mediators.

Together, in each site, a cooperation is established that can have as an outcome a novel science research question. This approach to 'citizen science' is inspired in the Pedagogy of Paulo Freire. In this sense, it has been framed to an intervention in a portuguese shanty-town, 2.º Torrão. A preliminary open question has just been drafted in the ghetto. The philosophical and political relevances to science research of this cooperation is one that Gilles Deleuze addressed in his "twilight hour": "we lack resistance to the present". In an intimate reading of this "last message", the philosopher Isabelle Stengers further elaborated. To "think by the middle" requires to take into account the environment the question requires. The eventual "bad will" of the public is what forces to think and create.

Citizen science; Nouveaux Commanditaires Sciences; public sphere; bad will; Jürgen Habermas; Gilles Deleuze; Isabelle Stengers; 2.º Torrão

Citizen Science

Citizen Science is synonym with Public Participation in Science Research. Under the umbrella of citizen science, contemporary participative approaches to scientific practice have been boosted in the last decade.

Under the initiative of science researchers, agendas are set to use this new-found tool, the participation of other actors. The *American National Science Foundation* (NSF) fosters participatory mechanisms for science research since 1992 (Bonney et. al. 2009a, p. 10, 15; Wulf 1999, pp. 133-134).

The definition of citizen science developed in the past two decades includes goals in science education including professional researchers and using trustworthy protocols for collecting data (Bonney et. al. 2009b, p. 978).

Citizen science uses a 'mass-scale' approach with internet and *web 2.0* tools to study large-scale patterns in nature. For that to happen, a considerable collection of data is gathered (Bonney et. al. 2009b, p. 978).

Besides the impact of the scale of information and its circulation, it is meaningful to understand that many of these citizen science initiatives take place inside schools. As in USA, a similar situation is occurring in Europe. NSF finances Public Participation in Science Research (PPSR), as European Union finances Inquiry Based Scientific Education (IBSE).

It is expected that these choices will have, on a long-run, some impact on the educational system, improving the motivation of students towards science (Bonney et. al. 2009a, p. 10; Osborne 2008, p. 13).

Generally, citizen science projects in USA can be collaborative or co-created, but are mostly contributory, according to the American Center for the Advancement of Informal Science Education (CAISE) report (Bonney 2009a, pp. 11, 18). One of those who signed that CAISE report is Richard Bonney. As one of the front-men of Citizen Science, he contributed to shape what citizen science means. In accordance, he introduced the concept to refer to a "project or activity in which the public collects and/ or analyses data to help understand large scale research questions" (Bonney 2009b).

The projects implemented in the classroom are usually contributory, using this frame of data collection or analysis and are, therefore, dependent upon some on-line data visualization tools. But projects of PPSR can also be collaborative or co-created, as is the case of "community science", according to the before mentioned CAISE report (Bonney, 2009, pp. 11, 18).

As a student of philosophy of science, I was puzzled by this frame. I could easily find participatory approaches to science research related to such data collection or analysis, but I couldn't find references to "community science" approaches.

Years before the north-American Rick Bonney defined what citizen science meant, the British Alan Irwin coined the concept. In 1995 Irwin defined citizen science as the involvement of citizens in addressing local environmental issues that relied on the collection and analysis of scientific data (Irwin 1995). The undertone given by Irwin is more political, as he acknowledged the necessity of opening up science and science policy processes to the public.

Nouveaux Commanditaires Sciences, in-between community work and science research

As I kept looking for "community science" on-line, I've found during my lunch break daily walk in the streets of Lisbon a couple I knew from Paris. We were happy of finding each other and decided to continue our stroll together in the Botanical Garden. There, we shared with passion our insights into scientific culture and they introduced me to a project they were implementing, *Nouveaux Commanditaires Sciences* (Nouveaux Commanditaires Sciences 2014). Loosely translated as New Sciences Stakeholders, this endeavour is a crossing between community work and science research, involving now five different European groups, three of those based in France. This research into participative heuristic tools of science research, came to involve me intimately, as I am now a member of this network.

Nouveaux Commanditaires sciences aims to create an original research question through the cooperation between three different communities: some professional science researchers; mediators and facilitators; and a local group, members of a certain local community. Its local-specific programs are sponsored by the Fondation de France. This private foundation acts linking patrons and other private donors and actors on the field since 1969. It aims to aid vulnerable people, the environment and to contribute to the development of knowledge and philanthropy itself (Foundation de France 2014). The couple that shared those moments with me in the Botanical Garden were Livio Riboli-Sasco and Leïla Perié.

Together with others they belong to a collective called *Atelier des Jours à Venir*, they were the initiators that brought this community framework to Science Research.

In the processes of Nouveaux Commanditaires Sciences (NCS), participants can start questioning certainties, to engage in constructive criticism, and to collaborate with a variety of people.

These practices are central, as characteristic of the democratic *praxis* of the scientific community. The bigger aim, the transformative potential of being part of such collective process, is to bring it to the interests of participants and their own communities, to address social and political issues they face (Nouveaux Commanditaires Sciences 2014). More than making the scientific research practice reachable, this process is claimed as a methodological tool for social inclusion, contributing to make *emancipation* possible. Used as such, with its unique aims and methods, it is claimed to have an “untapped potential” (Peri L, Riboli-Sasco L, Ribault C 2014, p. 1).

Science research in the ghetto

As I found the community-based approach of Nouveaux Commanditaires Sciences (NCS), I felt the urge to bring it to my vicinity. 2.o Torrão is a shanty-town in the south margin of Tagus River, in the meeting with the Atlantic Ocean, just 15 Km from my home in Lisbon, Portugal. With about 1'100 inhabitants, it's composed mostly of immigrants from Angola and Mozambique (Censos 2011), which proudly refer to the place as their own ghetto.

The territory where 2.º Torrão is settled isn't formally part of the urban area of the municipality. Hence, the inhabitants claim their piece of 'this no-man's-land'.

The implementation of NCS in 2.o Torrão started in February 2014, in close cooperation with local associations and a popular assembly from Lisbon. A pool of facilitators was formed, people like myself which identify themselves with 2.o Torrão and NCS.

From the neighborhood, a group of young adults was involved. The groups that are committed to NCS engage in a first two to three years process of co-designing a research project. That's the phase we're on at 2.º Torrão. The research that follows might further involve the ghetto's 'amateur' scientists into the research process, as by collecting or analyzing

data. Still, the design of the NCS, from its local actions to the decisions taken is as dependent from practice as it is from theory and reflection. To design our approach we were inspired on the work of Paulo Freire and have been using other references in our action-research.

Paulo Freire and the NCS praxis

Social equality can be a motivation to develop learning environments.

At the northeast of Brazil in the end of the twentieth century one could find poverty, dehumanization, oppression, and economic exploitation. Paulo Freire, a lawyer, was moved by this scenario. He began a personal quest as a pedagogue, that took him to become an agent of social emancipation. Paulo Freire had his first interventions in Pernambuco, the Brazilian state which he is a native to, teaching others to read and write. The success of his approach was later on recognized by the Brazilian Government and the United Nations. Learners can go from the “consciousness of the real” to the “consciousness of the possible”, tells us Freire, as they perceive the “viable new alternatives” beyond the “limiting-situations” (Freire, 1974). In other words, one path to Freirian emancipation is to perceive oneself as an active agent of change and the world as a mutable entity – in Freire’s poetic prose, “History is the time of possibility and not of determinism [...] The future is not inexorable, the future is problematic” (Freire 1992, p. 21).

The Freirian endeavour instigated a radical pedagogy inspiring numerous interventions. How do these relate to scientific culture? Many approaches are based upon community science, with the involved communities developing their own research projects. Keeping up with our Freirian frame, we were specially inspired on the work of Paulo Blikstein, researcher in new technologies for education, and his field work in the shanty town of Heliópolis, in São Paulo, Brasil (Blikstein 2009).

Therefore the NCS’ praxis was, first of all, influenced by Paulo Freire and concrete field work related to his pedagogy. The NCS praxis is characterized as having: Stimuli to the scientific culture practice and culture; Stimuli to expression, critical attitude and cooperation; *Interactive Planning*; Integrating the search for *immersive contact* and *generative themes*.

First of all, the methods we apply search for an immersive contact between the different actors. Paulo Freire's *generative theme* is an well known concept coming from his pedagogical practice (Freire 1974). Freire explains his way for coding/decoding elements of local cultures, creating generative themes together with members of these cultures. The generative theme comes together as a common ground, a context where from Freire could bring his alphabetization. Our work is based on his writings.

The before-mentioned action research of Blikstein presents a concrete case-study, in which technology was used as a tool for freirian emancipation in Heliópolis (Blikstein 2009).

The NCS' praxis integrates a shared decision making, implemented with *interactive planning*. All activities that the facilitator's team develops comes from participants needs expressed during fieldwork or as proposals that are negotiated by all involved.

This axis of action relates to the first forms of action anthropology, as with 1948' *Project Fox* of *University of Chicago Field School* (Willigen 1993).

This approach was first inspired in John Dewey's groundbreaking work for western Pedagogy. Dewey was a recognized philosopher and educational reformer. The before-mentioned *Inquiry-based Science Education* in practice inside school borders, also has its roots in the educational practice as envisioned by Dewey for the early twentieth century United States of America (Barrow 2006). As with the *denotative method* presented by Dewey, the concept of experience can shift our attention from the 'What' of its objective concern, to the 'How' of method (Dewey 1925). In other words, the NCS' field concerns are shared between general aims and forms of participation and dialogue.

Facilitators in 2.o Torrão proposed non-formal education tools, as the ones used by SALTO YOUTH to engage participants. The diverse pool of games, as energizers, discussion games, group building activities can be used to engage in meaningful work in an open and critical atmosphere (SALTO YOUTH 2014). Moreover, The questioning activities, triggering curiosity among participants are a precious tool for L'Atelier des Jours à Venir. In accordance, in 2.º Torrão our first activities were made as games to generate questions, adapting a protocol developed by Rothstein and Santana (Rothstein Santana 2011). Using it, we've collected many questions, many of those being genuine open questions that relate to the territory and the issues that inhabitants face. We are aware that altogether, these approaches bring

an unique focus to the issues and problems that these inhabitants have to face.

The concept of public sphere, as introduced by Habermas, is meaningful to this regard.

Public spheres

When tracing the identity of the public sphere, Jürgen Habermas portrays several spaces. His seminal 1989 work, *Social Structures of the Public Sphere* identifies a basic blueprint of the public sphere. Habermas identifies how social spaces for the public use of reason were created. Women shaped the French *salons* where nobility, the *grande bourgeoisie* and intellectuals took part (Habermas 1989, pp. 33-34). But Habermas targets other spaces, not only in France, but also in eighteenth and nineteenth centuries Great Britain and Germany. At their beginnings, all of them were tied with literature as its medium although having particular national identities (Habermas 1989, pp. 32-34).

London, from the middle seventeenth century developed a tea, chocolate and coffee culture that came along with the emergence of a certain “parity of the educated”. At the first decade of the eighteenth century there was already 3’000 *coffee houses*, where men could discuss literary issues, at first, but from a certain point also economics and politics. The representation of moneyed and landed British nobles at the coffee house permitted that the discussions had consequences.

Regarding the French *salons*, the discussions weren’t so entangled with political activism. With the regency of Louis XVI, the nobles lost their social function. A similar situation happened in seventeenth century Germany. The literary and table societies, the *tischgesellschaften* and the *sprachgesellschaften*, were fewer and even more removed from practical politics than the salons.

The *tischgesellschaften*, the *salons* and the *coffee houses* had, though, some institutional criteria in common (Habermas 1989, pp. 36-38).

The participants in such spaces had a social intercourse that disregarded status and were problematizing areas that weren’t before questioned. In such spaces, “everyone had to be able to participate” (Habermas 1989, pp. 38). The public use of reason defined the emergence of the public sphere. More than twenty years after this analysis, Habermas

gives an understanding of the public sphere as a space for “intersubjectivities of a superior level” (Habermas 2010, p. 351). Habermas when thinking through the public reason is clearly inspired by the philosophy of Immanuel Kant. For Kant, knowledge was based on pure reason.

By the use of reason, an individual was “at the same time as a member of the whole community or of a society of world citizens” (Kant, What is enlightenment? in Habermas 1989, pp. 105-106). In *Critique of pure reason*, Kant further elaborates: “The touchstone whereby we decide whether our holding a thing to be true is conviction or mere persuasion is therefore external, namely the possibility of communicating it and of finding it to be valid for all human reason” (Kant 2010, p. 649). The agreement of all empirical consciousnesses is in tune with an intelligible unity of transcendental consciousness. Still, through the public use of reason, one isn’t necessarily contributing to politics. Although, in Kant’s philosophy of history, conditions would come about under which politics would be permanently merged in morality. The individuals, having conflicting personal intentions, would “check each other” in a way they behave as if they had no such intentions (Habermas 1989, pp. 108-109).

Habermas description of the transformations of the public sphere polarizes reason and domination and acknowledges that the light of reason was revealed in stages (Habermas 1989, p. 35). In further arguments he argues for the need for an effective connection between the public sphere and political power. On his seminal work on the public sphere he further elaborated on the issue, hinting the constitution of a research agenda.

Still, Habermas overlooked, as later acknowledged, the role of provincial and national academies and the ‘Republic of Letters’ in the making of the public sphere (Topham et. al. 2009, p. 365). Still, his work had a clear impact on the academy. As Roger Cooter and Stephen Pumfrey’s reflection on the history of science popularization recognizes, “the publicization of knowledge he [Habermas] formulates must become an essential part of any explanation of the constitution of modernity where science is at the center” (Cooter and Pumfrey 1994, pp. 244-245). The appropriation of such Habermasian concepts in the historiographic reading of Andreas W. Daum show a tendency to portray the public sphere of popular science having a negative Habermasian teleology, in decay to the feet of a capitalist mass culture (Topham et. al. 2009, p. 328).

Choosing the question that matters

With the *Nouveaux Commanditaires Sciences* (NCS) group of 2.^o Torrão, a pool of open questions were raised. From that, the young adults that were involved further worked on organizing the questions raised according to different categories. All of those questions referred back to the life in the ghetto and some of those could be in the direction of the build-up of a novel science research question. But which of those were the most meaningful for our group of stakeholders?

On the evening of April 26th 2014 in the inhabitants association of 2.^o Torrão, myself and Coline, a fellow mediator were in dialogue with Mitterrand. We knew his opinion would be considered for the work ahead, very often his friends would come to him for advice, he was a leader of the main group we've been working with. We were together screening, once again, the different open questions raised and reaching the one that could mean the most for our group. Mitterrand took his time to read again the written questions. At some point, he picked the one that meant the most for him. He showed it to us and calmly voiced the question: "Will the sea eat up 2.^o Torrão?".

Knowing if the sea is less or more likely to engulf the shanty-town allowed the inhabitants to deal with that possibility. Mitterrand envisioned that having that information involved going up to the city council and to demand the community relocation. But it could've meant to mitigate that change or also to install protection measures for the neighborhood. Anyway, it was intended as a call to action.

Citizen Science, in what sense?

The ascension of a political intervention based on the knowledge produced by studies on climate change, soil erosion or seismic activity is such that it obliges the society to deal with that uncertainty. The participation of communities as 2.o Torrão in the decision making process can be acknowledged, having their experience recognized by research. For Silvio Funtowicz and Jerome Ravetz, movements as the one drafted here are a sign of a "new age", of "post-normal science" (Funtowicz Ravetz 2000, p. 54). In reference to the transformations in scientific practice, such a scenario,

means for Funtowicz and Ravetz that the time for *Normal Science* practice, as elaborated by Thomas Kuhn is past.

The legitimacy of such interventions, according to the authors, increase the quality of the scientific input (idem, pp. 52-53).

Recurring to John Dewey's accounts of the concept of public and its problems, the early twentieth century thinker characterizes what he means by public (Dewey 1927 in Stengers 2005, p. 160): The public is something that emerges around a problem; is an objective power; correlates with an event; and objects to and demands solutions for problems. Still, the NCS frame is one that asks for more than to pin-point social issues. It asks for the cooperation between the different communities involved. Funtowicz and Ravetz post-normal science calls for the recognition of the expertise of local communities as the one that Mitterrand belongs to. But to engage in a fruitful dialogue with science researchers, there's the need to collect and track data. In other words, to get to understand the scientific problem of climate change impacts in the small shanty town by the sea, the group of stakeholders need to be willing to be involved and work together with researchers in preliminary research.

Gilles Deleuze and Félix Guattari forged together an unique viewpoint into Philosophy. Their last work together, *Qu'est-ce que la Philosophie?* differentiates what is philosophy, what is science and what is art. In it, a relevant conceptual character emerges. The idiot, that wishes to think by himself. After all, "everyone has the possibility to think, everyone wants the truth..." (Deleuze Guattari 2005).

In the intimate reading of Isabelle Stengers of Deleuze and Guattari's last work together, she sees an enigma. By setting the borders between art, science and philosophy into a more "classical perspective", they negate the "free experimental interplay", that so many researchers and practitioners were stimulated to find on their previous works (Stengers 2005, p. 151).

Recalling the Habermasian public sphere, different settings were identified.

But either considering the French salons, the British coffee places or the German *tischgesellschaften*, "everyone had to be able to participate" (Habermas 1989, pp. 38). The polarity drawn here is one between being able or not to take part. The *post-normal science* frame by Ravetz and Funtowicz gives little consideration to this aspect. Is it something that can be molded?

Can the young NCS participants from 2.^o Torrão be schooled to participate?

Returning to Stengers insight on Deleuze and Guattari's last message, she found a statement by Deleuze in his twilight hour: "We lack resistance to the present" (Stengers 2005, p. 152). The conceptual persona of the Idiot introduced in the book denies consensus. The public, as characterized by Dewey, also suffers from the same issue: "the problem of the public is its eventual *bad will*" (idem, p. 160). "Citizens", on the other hand, use their "*good will*" thinking by consensual evidence (idem, p. 152). These use "*good will*", convergent, political fiction and, as such, lack resistance to the present" (idem, p. 160).

Isabelle Stengers is clear in her message. To "think by the middle" requires to take into account the environment the question requires. To turn the "ignorant public" into law abiding citizens is a "great empty idea" (ibidem).

The eclectic movement of Citizen Science seems to hinder the same tension pin-pointed by Stengers. As stated by Richard Bonney, the mass participation of citizens, willing to contribute to science research through citizen science seem to follow well the scientific issues posed by professional researchers. But scientific citizenship, as posed by Alan Irwin, depends upon the action and reflection upon local issues. Either in the shanty town or on the big city, the problem is one of "resistance to the present".

Bibliography:

Barrow LH (2006) A Brief History of Inquiry: From Dewey to Standards. *Journal of Science Teacher Education* 17:265–278

Blikstein P (2009) Travels in Troy with Freire - Technology as an Agent of Emancipation In Nogueira P Torres CA (Eds), *Social Justice Education*, Paulo Freire and the possible dream (pp. 205-244). Rotterdam, Netherlands: Sense.

Bonney R, Ballard H, Jordan R, McCallie E, Phillips T, Shirk J, Wilderman CC (2009a) Public Participation in Scientific Research: Defining the Field and Assessing Its Potential for Informal Science Education. A CAISE Inquiry Group Report, Center for Advancement of Informal Science Education (CAISE), Washington, D.C.

Bonney R, Cooper CB, Dickinson J, Kelling S, Phillips T, Rosenberg KV, Shirk J (2009b) Citizen Science: A developing tool for Expanding Science Knowledge and Scientific Literacy. *BioScience* 59. pp. 977-984

Censos 2011 – XV Recenseamento Geral da População – Instituto Nacional de Estatística/ Statistics Portugal– accessed March 2nd, 2014, URL = <<http://censos.ine.pt>>

Cooter R, Pumfrey S (1994) Separate Spheres and public places: reflection on the history of science, popularization and science in popular culture, *History of Science* 32, pp. 237-267

Deleuze G, Guattari F (2005) *Qu'est-ce que la philosophie?* Éditions de Minuit. Paris.

Dewey J (1925), *Experience and Nature*, 1958 edition by Dover Publications Inc., New York

Foundation de France – Accessed March 2nd, 2014, URL = <<http://www.fondationdefrance.org>>

Freire P (1974). *Pedagogy of the oppressed*. Seabury Press. New York

Freire P (1992). *Pedagogia da esperança : um reencontro com a Pedagogia do Oprimido*. Paz e Terra. São Paulo.

Funtowicz SO, Ravetz JR (2000) *La Ciencia PosNormal – ciencia con la gente*. Ed. Icaria. Barcelona.

Habermas J (1989) *The structural Transformation of the Public Sphere – An Inquiry into a Category of Burgeois Society*, Massachusetts Institute of Technology, Polity Press, Cambridge

Habermas J (2010) *O Discurso Filosófico da Modernidade*. Texto editores, Alfragide

Irwin A (1995) *Citizen Science: A Study of People, Expertise and Sustainable Development*. Routledge, London

Nouveaux Commanditaires Sciences – Générer des questions de recherche originales à partir d'une curiosité partagée – Accessed March 2nd, 2014, URL = <<http://www.joursavenir.org/ncs>>

- Osborne J**, Dillon J (2008) Science Education in Europe: Critical Reflections. The Nuffield Foundation, London
- Perié L**, Riboli-Sasco L, Ribault C (2014) Straight into conflict zones, scientific research empowers the minds, JCOM 13(02) C05
- Rothstein D**, Santana L (2011). Teaching Students to Ask Their Own Questions. Harvard Education Newsletter.
- Salto** Youth Resource Centres – Toolbox for training and Youth Work – Accessed March 2nd, 2014, URL = <<https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/>>
- Topham JR**, Daum AW, O'Connor R, Pandora K, Bensaude-Vincent B (2009), *Focus section – Historicizing “Popular Science”* -, Isis 100 (2), pp. 310 – 368
- Willigen JV** (1993) Applied Anthropology – An Introduction. Bergin & Garvey. London.
- Wulf WmA** (1999) Science and the Internet in Scanlon E., Hill R., Junker K, Communicating Science – Professional Contexts Reader 1, Routledge, Open University, London, NY

Filosofia da Ciência e Economia

Angela Dionísio,
Investigadora no CFCUL
maria.angela.dionisio@gmail.com

Sumário

A Economia, ou a ciência económica, tem sido palco de muitas controvérsias: considerada por uns como a rainha das ciencias sociais e por outros como a ciencia lugubre, temos verificado historicamente que a Economia nem sempre tem logrado responder adequadamente aos desafios e problemas do seu tempo. Muito recentemente, a crise económica e financeira que se abateu sobre as economias globais desde 2007-8 veio testar a capacidade desta ciencia em compreender e responder ao problema. Na visão mais pessimista, podemos afirmar que não conseguiu antecipar, compreender e muito menos responder a esta crise. Muitos defendem que modelos e teorias económicas parecem dissociados da realidade. Serão os modelos e as teorias económicas ou será o modo e os pressupostos dessa produção científica que deverá ser avaliada, escrutinada?

A metodologia económica tem refletido algumas discussões travadas no âmbito da filosofia da ciência e a reconstrução desses debates é fundamental para compreensão das debates teóricos na Economia.

O objectivo desta comunicação é o de melhor compreender esta relação interactuante e os seus debates mais relevantes, desde o empirismo passando pelo positivismo lógico até aos debates contemporâneos do realismo crítico, privilegiando as abordagens mais recentes.

Palavras-chave: filosofia da ciência, metodologia económica, economia neoclássica, dedutivismo lógico, positivismo, teoria económica, modelos.

1.Introdução

Se é verdade que a metodologia económica tem refletido algumas discussões travadas no âmbito da filosofia da ciência, sendo a reconstrução desses debates fundamental para compreensão das debates teóricos na Economia, também é verdade que a própria existencia de um efectivo debate entre filosofia e ciência na Economia é questionável. Há contributos de filósofos e economistas para este debate, mas que não penetraram ainda o centro das atenções e discussões teóricas da Economia, ou seja, não incorporam ainda o *mainstream* do debate económico. Verifica-se uma paradoxal cristalização de métodos e de metodologias na Economia que contrasta com o debate critico, que há já algum tempo, se vem fazendo no âmbito da filosofia da ciência.

Do ponto de vista metodológico, a economia neoclássica, ainda dominante, adoptou o positivismo de Hume e o instrumentalismo de Friedman pelo que o impacto na comunidade académica das criticas que lhe são dirigidas por alguns economistas de correntes heterodoxas, é ainda marginal.

Esta constatação contrasta todavia com o facto sublinhado por Reiss (2013) de que a separação entre as duas disciplinas é relativamente “recente”, e é até artificial porque, em boa verdade, as grandes referências pioneiras da ciência económica foram também, e nalguns casos até sobretudo, filósofos. É o caso de Adam Smith, David Hume, John Stuart Mill, Karl Mark, William Stanley Jevons e, até certo ponto, também John Maynard Keynes.

A “separação” ocorre com a tendência histórica de especialização de todas as ciências que ainda prossegue, nomeadamente nas ciencias sociais. É agravada ainda pela visão modernista de que: a) a ciência investiga factos e apenas factos; b) o conhecimento factual é sustentado na observação e na experimentação. A metafísica, essa sim, se deverá preocupar com hipóteses e especulações.

Estabelecida uma tal dicotomia entre aquilo que é e o que devia ser, entre o que observável e o que é especulativo, a Economia preferiu ficar no lado seguro, conforme defende Reiss (2013).

Só os desenvolvimentos ocorridos na Economia e na Filosofia na segunda metade do século XX permitiram começar a ultrapassar tais dicotomias. Mas esta reaproximação tem sido lenta e tímida.

Como área de interesse efectivo e objecto de investigação na própria ciência económica, este campo que resulta da intersecção entre a filosofia e a economia é relativamente recente : tem pouco mais de três décadas. Era uma área que suscitava pouco interesse tanto por parte de economistas como de filósofos. Os primeiros contributos marcantes surgem da história do pensamento económico e da metodologia económica.

Especificamente sobre metodologia na Economia destacam-se os seguintes contributos de Blaug (1980), Boland (1982), Caldwell (1982), Hutchison (1981), Latsis (1976).

Dow (2001) identifica um conjunto de propósitos e objectivos que fundamentam a importancia da metodologia económica para os economistas: a) informar os debates económicos com origem metodológica; b) revelar temas e questões na economia prática que ainda não tinham sido objecto de estudo; c) guiar o progresso na economia; d) contruir um corpo analítico de estudo da metodologia económica.

Desde a década 80 do século passado e sobretudo nos anos 90 cresceu bastante a produção científica na área específica da metodologia económica.

O panorama foi-se alterando à medida qe foram sendo publicadas revistas científicas dedicadas especificamente a estes temas como as seguintes: *The Journal of Economic Methodology* e o *Economics and Philosophy*.

Nos últimos 15 anos foram publicados mais de uma centena de livros (em inglês) sobre estas temáticas, foram emergindo de centros de investigação de grande qualidade em faculdades reconhecidas e têm proliferado as Conferencias internacionais sobre este o tema. Porém, o contributo deste ramo autónomo da Economia para o progresso de ciencia económica contemporânea não é ainda suficientemente reconhecido. Os economistas que produzem trabalho prático na comunidade académica ou fora dela continuam a não dar importância à metodologia económica.

Hands (2001) sustenta que este ramo da Economia falhou naquele que seria o seu maior propósito, encontrar algumas regras/normas metodológicas específicas para a boa (*proper*) condução da ciência económica. Tais regras deveriam garantir a legitimação da teoria económica como conhecimento científico (problema da auto afirmação mantem-se?).

Mais adiante acaba por reconhecer que esta visão redutora pode não ser afinal definidora do objecto deste ramo de investigação da Economia, consentindo numa perspectiva de maior abertura e abrangencia.

Os primeiros contibutos marcantes do lado da filosofia e da filosofias da ciência surgem apenas com os trabalhos de Rosenberg (1976) e Hausman (1981) . Aliás, Hausman é o primeiro a defender e explicitar claramente o conceito de filosofia económica¹ que abrange a análise crítica das teorias, dos métodos e práticas; o diagnóstico e explicação do seu desempenho epistemológico; a avaliação normativa e concepção institucional bem como a clarificação de conceitos dúbios e pressupostos (e postulados) implícitos.

Esta é uma empreitada difícil dada complexidade desta ciência onde abundam os excessos de generalizações e de simplificações.

Dada a extensão e complexidade do trabalho ainda a realizar, sugere que nos concentremos na revisão das características nucleares da economia.

Recomenda contudo que a Economia não se encerre na dentro da Academia, num exercício de *solve-puzziling* “autista”. Nas suas próprias palavras, a “Economia é um assunto demasiado importante para ser deixado apenas nas mãos dos economistas”. Quer ele dizer que existe uma responsabilidade social no escrutínio e monotorização da *performance* da Economia na sua dupla vertente epistemológica e política.

Com efeito, os decisores políticos confiam no resultado do trabalho de investigação dos economistas e portanto, eles têm um papel de grande relevância na nossa visão do mundo e na concepção das políticas económicas e outras (políticas publicas e políticas sociais entre outras).

2. Contributos e relexões para a questão do método

As reflexões sobre metodologia na Economia são provavelmente tão antigas quanto as primeiras reflexões económicas (Hausman, 2001). Todavia, só recentemente se constiuiu como um corpo de investigação sólido.

Se recuarmos tempo e obra de Adam Smith constatamos que sofreu influências diversas, sobretudo do empirismo de Locke e Hume, mas também do racionalismo cartesiano e fisiocrata. Influenciado pelo iluminismo e por Newton no método, especialmente sua ideia de gravitação universal, de um universo ordenado e racional, onde os fenómenos naturais são regulados por leis intrínsecas à sua natureza.

¹ Mais recentemente Reiss (2013) vem afimar claramente que os filósofos da economia são filósofos cujo trabalho se centra nas fundações éticas, metodológicas e teóricas da economia., correspondendo estas aos três ramos da filosofia económica.

Acresce que esta ordem natural é racional, ou seja, o conhecimento das suas leis é acessível pela razão. Esta visão ultrapassa o domínio das ciências naturais abrangendo a filosofia moral no sentido de que o comportamento humano também é regulado por leis naturais objetivas.

A microeconomia teria fontes empiristas e “moralistas”, inspiradas nomeadamente em Hume. A Economia é portanto uma ciência moral sendo onde uma “mão invisível” que conduz/orienta o comportamento individual egoísta p/ o bem comum. Em Smith, o empirismo e o racionalismo aparecem justapostos

2.1. Pré-história: o positivismo e a ortodoxia metodológica

De Stuart Mill, na década de 1830, até Robbins em 1930, a convicção dominante entre os economistas sobre a justificação da teoria económica era a de que as premissas ou postulados (que mais designariam “pressupostos” ou hipóteses da teoria económica) constituem os principais factores causais do funcionamento da produção e de outros fenómenos económicos - como a procura “egoísta” pela maximização da riqueza ou o fenómeno dos rendimentos decrescentes na agricultura.

Enquanto estas podem ser confirmados pela experiência comum, as previsões da teoria económica não são tipicamente confirmadas por evidências. A razão é que a teoria está incompleta, só capta uma parte limitada da multiplicidade das causas que influenciam conjuntamente os resultados económicos reais.

Senior e Mill foram os primeiros a discutir o método na Economia, deram um grande impulso ao desenvolvimento e à formalização da metodologia económica. Ainda nos primórdios da nova ciência foram os primeiros a fazer a separação da ciência económica em ciência positiva e normativa ou, como designou originalmente Mill, entre as verdades objectivas e a arte (regras normativas e prática da acção).

Para Mill, o que diferencia a Economia das outras ciências sociais é que ela se rege pela premissa do homem económico racional, utilitário e maximizador. A Economia emprega o método *à priori*, pois o indutivo experimental não se aplica aos factos económicos porque estes são complexamente determinados, sendo difícil isolar causas e realizar experiências controladas. Na perspectiva de Mill, a confirmação empírica da teoria económicas é indirecta e “dedutiva”.

Os princípios básicos da Economia baseiam-se na natureza humana, no homem económico (*homo economicus*) que procura maximizar a riqueza com o mínimo de esforço. Assim, a economia é uma ciência abstrata que raciocina a partir de princípios e não de factos. É, como afirma Mill uma ciência inexacta. Ele reconhece a natureza abstrata do conhecimento teórico, cuja veracidade não pode sequer ser contestada: o conhecimento teórico é verdadeiro na medida em que se baseia em hipóteses verdadeiras, as quais se fundamentam na evidência da experiência humana. Considera que não faz sentido confrontar a teoria com os factos, pois esta não é uma tarefa da ciência, mas de sua aplicação prática ou da arte. A única função da ciência é pois chegar às verdades abstractas.

Apelida a Economia de “*puzzling science*” porque as suas conclusões raramente são testadas e às vezes são mesmo infirmadas, as previsões baseadas na teoria económica são inexactas e por vezes até completamente erradas. A visão de Mill influenciou todo o pensamento do século XIX e início do século XX. Está aliás presente também na obra de John Neville Keynes, *The Scope and Method of Political Economy*.

A transição dos clássicos para os neoclássicos foi acompanhada de alterações substanciais na doutrina económica e na sua metodologia. Há claramente um redireccionamento da atenção para a escolha dos indivíduos e para a subjectividade da ciência económica. Esta decisiva viragem na história do pensamento económico e da metodologia económica foi protagonizada por figuras ligadas ao Círculo de Viena como Menger, von Mises ou Hayek.

Dominava na Escola Austríaca a discussão lógico-positivista da procura de um (único) método verdadeiramente científico capaz de ser aplicado a todas as disciplinas que procurassem o *status* de ciência.

O objetivo era também o de encontrar um critério de demarcação. O critério da verificação estabelecia que as proposições deveriam ser testadas empiricamente: caso fossem validadas seriam consideradas sintéticas, com significado cognitivo, portanto, científicas. Assim, constitui conhecimento científico aquele que é provado (ou passível de prova) a partir da observação.

A Economia foi muito influenciada pelo positivismo lógico do Círculo de Viena que pretendia expurgar a ciência dos conceitos metafísicos. Esta corrente influenciou muitos filósofos e economistas como Lionel Robbins que em 1932 publica aquela que foi considerada a obra marco na

metodologia da ciência económica: *Essay of the Nature and Significance of Economic Science*. Este ensaio recebeu influencias de várias correntes incluindo, como anteriormente se mencionou, a do Circulo de Viena. Robbins apresenta uma formulação algo simplificada da "praxeologia" de von Mises na natureza do método dedutivo e nas diferenças entre a teoria económica e a natureza da história humana.

Robbins ficou conhecido também pela sua definição de Economia como a ciência que estuda o comportamento humanos na sua relação entre fins e meios escassos. Coloca a tónica na afectação de recursos escassos a fins alternativos. Acompanha Mill no seu método dedutivista e defende o individualismo metodológico. Argumenta que as verdades económicas requerem apenas verificação para averiguar se se aplicam a um caso particular. Constituiu uma das mais brilhantes defesas do verificacionismo, mas também a última.

2.2 Positivismo e suas variações.

Revolução Formalista: Processo de matematização no discurso Económico

A revolução formalista ocorrida na década 50 do século XX representa uma ruptura na história da metodologia económica. A par da crescente axiomatização e sofisticação matemática dos modelos e da análise económica, essa matematização passou a ser uma condição *sine qua non* de garantia de rigor e cientificidade dos modelos e teorias.

Sublinhe-se porém que esta conclusão nunca se sustentou em qualquer base filosófica. Curiosamente, também nenhum economista assumiu explicitamente esta posição. Contudo, ainda hoje, os artigos económicos não formalizados matematicamente são considerados menos rigorosos e científicos pela corrente dominante (*mainstream*) da economia.

Sublinhe-se que a introdução, pura e simples, da linguagem matemática na economia não constitui em si uma novidade: ela já tinha ocorrido também na revolução marginalista neoclássica. Mas a partir dos anos 50 ganha consistencia, sofisticação e institucionaliza-se definitivamente como uma condição necessária para a produção científica na Economia.

Esta ruptura metodológica corresponde também, ou é acompanhada, por uma ruptura no discurso. Subjaz a ideia de que a utilização da matemática garante a neutralidade (política) desta ciencia.

A incontestabilidade (*loss of contestability*) foi a chave do sucesso da revolução formalista.

“Greatest hits” da metodologia económica

A metodologia positivista está nos fundamentos da economia neoclássica. Podemos afirmar sem grande margem de erro que Hutchinson, Friedman e Samuelson constituem a trilogia de economistas que mais influenciou a metodologia económica dos nossos dias. O seu principal objectivo foi o de analisar e descrever as regras metodológicas para orientar adequadamente a ciência económica. Foi um momento de afirmação da Economia como ciência. Curiosamente, embora todos tenham sido influenciados pela filosofia positivista, nenhum deles utiliza com grande rigor a linguagem.

A obra de Hutchinson é fortemente influenciada pelo positivismo lógico nos anos 30. Em 1938 publica *The Significance and Basic Postulates of Economic Theory* sendo esta uma obra marcante para a história da metodologia económica. Nela defende que a Economia, como outras ciências tem de formular generalizações testáveis (verificáveis). Acolhe também influências da filosofia de Popper sobretudo na sua demarcação entre ciência e não-ciência.

Influenciado pelo falsificacionismo, defende que tal demarcação reside essencialmente da sua testabilidade empírica: se uma teoria for passível de (potencial) refutação através da evidência empírica, então será científica.

Mais tarde apresenta uma posição muito mais simplificadora (até doutrinária) afirmando que a Economia deve ser considerada uma ciência e que a ciência envolve preposições que possam ser empiricamente testadas.

Milton Friedman publica em 1953 aquela que é ainda hoje considerada a obra mais influente para metodologia na Economia no século XX: *The Methodology of Positive Economics*.

Uma obra despojada de qualquer reflexão de natureza filosófica que tenta demonstrar que a Economia satisfaz, em termos gerais, os *standards* positivistas. Os seus “Ensaio” são de natureza essencialmente prática.

Considera que a Economia positiva (por oposição à normativa) não devia preocupar-se com a verdade (realismo) dos pressupostos das teorias.

Defende como critério de sucesso científico a busca da teoria com maior capacidade preditiva, sobretudo em novos factos ou desconhecidos.

Alguns autores consideram-no um instrumentalista. A tarefa da ciência instrumental é produzir modelos teóricos que não têm a pretensão de ser descritivos; são concebidos a fim de isolar os traços que se mostrem relevantes para a resolução de um problema em particular.

Paul Samuelson é o 2.^o laureado com o prémio Nobel. Foi um dos economistas mais influentes do pós-guerra e na estruturação do ensino desta disciplina. Na sua obra *Foundations of Economic Analysis*, (1947) Samuelson defende, aproximando-se do método falsificacionismo de Popper, que é possível derivar teoremas operacionalmente significativos em Economia (operacionalismo).

Por teoremas significativos entende hipóteses sobre dados empíricos que podem ser refutados, pelo menos em condições ideais. Sustenta ainda que a ciência económica deve preocupar-se, não tanto com a explicação da realidade, mas sobretudo, com sua descrição.

Procurou definir os princípios operacionais, para a Economia, enquanto ciência que “funcione”, ou seja, propõe-nos uma ciência operacional, positivista, separada da metafísica e das explicações últimas dos fenómenos.

3. Contributos da filosofia da ciência

A boa compreensão da filosofia da ciência contemporânea remete-nos para uma incursão pelas suas raízes positivistas e Poperianas, ainda dominantes na Economia.

Na perspectiva de Blaug (1992), uma das figuras mais marcantes da história metodologia económica, a verdadeira história da metodologia económica só começa com os autores que aplicaram o método popperiano do falsificacionismo como critério científico em substituição ao que antes prevalecia, o critério da verificação.

Antes da década de 1970, a reflexão filosófica e metodológica sobre a economia tinha origem, essencialmente no trabalho dos próprios economistas. Só a partir de meados da década de 70, nomeadamente por via do trabalho de divulgação Mark Blaug, é que a filosofia e a metodologia da economia começaram a tomar forma como um campos de pesquisa independentes. Efectivamente, os trabalhos desenvolvidos por Popper e

Lakatos foram fundamentais porque lançaram as bases para uma releção conjunta e de interface da filosofia e da história/metodologia económica. O seu trabalho parecia oferecer padrões rigorosos acerca da forma adequada para avaliar - e melhorar - uma disciplina que aspirava a ser uma ciência empírica.

Karl Popper foi um crítico do positivismo lógico considerando que o poder explicativo e a observação empírica pura não são critérios válidos para a apreciação científica de teorias.

O critério para a demarcação de uma teoria científica é o falsificacionismo, isto é, a possibilidade dessa teoria ser testada e refutada pelas evidências. De acordo com o critério falsificacionista, uma teoria é científica se for possível, em princípio, especificar uma situação que a contrarie. A ciência parte de problemas, não da observação. Os problemas levam a formulação de hipóteses, cuja origem não é relevante para a racionalidade da ciência.

Esta ideia de uma ciência de teorias ou “verdades” provisórias foi realmente inovadora: influenciou inicialmente alguns economistas mas parece que foi entretanto abandonada ou parcialmente esquecida ... É certo que a sua aplicação às ciências sociais, como a Economia, apresenta dificuldades. As teorias utilizam hipóteses simplificadoras e assumem condições iniciais nem sempre passíveis de verificação falsificacionista, mas nem neste caso alguns autores as consideram pseudocientíficas. Popper responde a esta dificuldade com a *lógica situacional*.

Ainda hoje a abordagem popperiana, aliada ao pensamento positivista, influencia a corrente dominante (neoclássica) do pensamento económico. Entre 1957 e 1963 o falsificacionismo de Popper esteve no auge das discussões entre o grupo de economistas e filósofos do grupo de investigação M2T (*Methodology, Measurement and Testing*) do LSE- *London School of Economics*. Avaliaram uma série de teorias económicas no quadro de análise do falsificacionismo e concluíram existir uma tensão irresolúvel: as teorias económicas não são estritamente falsificáveis.

O falsificacionismo foi criticado por muitos autores e nomeadamente por Thomas Khun.

A sua crítica concentra-se em duas grandes frentes: a) a filosofia da ciência não se deve ocupar apenas com questões demarcacionistas (de ciência e não-ciência) e com critérios normativos referentes à formulação de teorias, hipóteses, leis e testes empíricos; b) a dinâmica do conhecimento

científico não segue uma trajetória linear de evolução, ocorre em ciclos que alternam por períodos de ciência normal, com teorias e práticas bem definidas, e revoluções científicas.

Foi contestado sobretudo porque os conceitos de paradigma e revolução científica não estão suficientemente bem definidos de modo a comprovar que a ciência evolua da forma que sustenta. Foi severamente criticado por Blaug (1975) mas permanecem vivas as evidências do seu contributo para a metodologia económica. Houve de facto a incorporação de conceitos e de uma certa linguagem embora a maioria dos economistas não o reconheça explicitamente.

A Metodologia dos Programas de Investigação científica de Lakatos tem desfrutado de uma vida mais longa na Economia. Foi introduzida na economia por Spiro Latsis, um estudante de Lakatos (Latsis, 1976). Alguns autores como Blaug consideram que, quinze anos depois, a metodologia foi abandonada quase por completo (Blaug 1991). Todavia, inúmeros estudos de caso foram realizados usando a metodologia lakatosiano. Programas de investigação em economia foram identificados através da identificação de seus núcleos duros, cintos de protecção e heurística, e eles foram avaliados em termos de progresso (Blaug 1991).

Desde os anos 70 do século passado que se regista um renovado interesse pela metodologia na economia. Nas décadas 70 e 80 os economistas reclamavam os louros da validade universal da abordagem económica ao comportamento humano enquanto outros cientistas sociais se debatiam já com sérias dúvidas nas suas próprias disciplinas (Hausman, 2008). Os economistas tinham alegadamente encontrado o verdadeiro caminho para todas as ciências sociais.

Ironicamente, nesse mesmo período, as conclusões de alguns psicólogos da cognição vieram abalar algumas daquelas certezas na medida em que muitos dos dogmas da economia *mainstream* vieram a ser refutados pela experimentação económica. Existe ainda, de acordo com a opinião de Hausman (2008), uma outra razão para este crescente interesse na metodologia: os filósofos da ciência contemporâneos convenceram-se que se pode aprender muito sobre a forma como a ciência deve ser feita observando na prática como ela é realmente feita. A Economia constitui a este respeito um desafio importante, não apenas porque evidencia particularidades metodológicas únicas mas também porque os filósofos da

moral, quer se sintam atraídos ou não pelas ferramentas da ciência económica, necessitam de se conciliar com a economia do bem estar.

4. Crise da ciência económica face à crise económica

A recente crise económica e financeira, que se iniciou em 2008 e ainda sem fim à vista, pode ser vista como oportunidade para reforçar a discussão e o debate entre a filosofia e a economia, ou seja, para afirmar a filosofia da economia.

Sobretudo depois da crise, vários prémios nobel da Economia como Krugman e Stiglitz vieram a terriro criticar os economistas pela má metodologia que têm adoptado na construção dos seus modelos. Criticam em concreto a excessiva formalização e matematização dos modelos que, embora elegantes, não proporcionaram nem capacidade preditiva nem sequer de aconselhamento político.

Em que medida poderá a filosofia da ciência contribuir?

Podemos considerar três abordagens ou angulos, através dos quais a esse contributo pode ocorrer:

- *Metafísica*: questionando o objecto de estudo, propriedades, os indivíduos, normas sociais e causalidade.
- *Epistemologia*: questionando as formas como os cientistas produzem conhecimento científico, analisando as questões da experimentação, da medição e observação.
- *Ética*: os aspectos relacionados com as fundações morais e éticas da ciência.

•

Só mais recentemente, em autores como Rosenberg, Hausman, T. Lawson ou Maki é que o ponto de partida da análise da metodologia na economia é a própria filosofia ou a filosofia da ciência.

Destacamos a este respeito dois dos autores mais influentes do final do século XX: Alex Rosenberg e Daniel Hausman. A preocupação central em Rosenberg (1976) era apurar a validade das leis em microeconomia, ou seja, verificar se reuniam as condições para poderem apelidar-se de leis.

Hausman (1992) começa por investigar primeiramente as condições de veracidade das generalizações *ceteris paribus* e procurou identificar os pressupostos fundamentais de economia neoclássica contemporânea.

Hausman (2008) elenca um conjunto de questões que se colocam à filosofia da ciência e que simultaneamente são de grande significado e importância para a Economia, agregando-as em cinco grandes questões:

a) *Objectivos*. Quais são os objectivos da ciência e das teorias científicas? Deverá a ciência constituir-se essencialmente como actividade prática que procura descobrir generalizações úteis ou deve antes procurar explicações e a verdade?

b) *Explicação*. O que é a explicação científica?

c) *Teorias*. O que são teorias, modelos e leis? Como se relacionam? Como são descobertas ou construídas?

d) *Teste, indução e demarcação*. Como se testam e confirmam ou se infirmam teorias científicas, modelos e leis?

e) *Unidade da ciência*. Serão as respostas a estas questões iguais para todas as ciências e em todos os momentos? Podem as acções ou o comportamento humano ser estudado da mesma forma que se estudam os fenómenos da natureza?

A confirmação da teoria económica repousou na garantia de que as premissas estão correctas, em vez de verificar as implicações de previsão contra a evidência.

A discrepância entre o que é previsto e aquilo que é observado tem consistido um problema longe de estar resolvido.

4.1. Debates contemporâneos: o projecto realista e a reorientação ontológica

Depois de se terem centrado nas questões epistemológicas, através da filosofia da ciência de Popper e Lakatos, os economistas foram abandonando estas abordagens também porque não dispunham de recursos necessários para lidar com muitas questões centrais na reflexão filosófica sobre a economia. Outros temas e projectos de investigação, mais refrescantes, vieram a tomar lugar na reflexão filosófica da economia. Transita-se paulatinamente de uma abordagem epistemológica para uma outra de natureza eminentemente ontológica.

Devemos a este respeito sublinhar a importância e influencia do realismo transcendente de Bhaskar que apresenta uma nova abordagem teórica para ciências naturais e o naturalismo crítico como uma nova proposição, de acordo com o realismo transcendente, para as ciências sociais.

Considerando que a ciência pretende explicar a realidade como um sistema aberto, dispensa-se de definir o objeto de estudo das ciências pela regularidade de um sistema fechado. Apesar da realidade se revelar empiricamente em fenómenos, factos e eventos, como um sistema fechado ou uma multiplicidade de sistemas fechados, a ciência deve tratar a realidade como um sistema aberto.

A filosofia do realismo crítico, inspirada no trabalho de Roy Bhaskar, teve impacto diferenciado nas ciências sociais. O impacto na ciência económica foi e é ainda marginal sublinhando-se todavia a reorientação da perspectiva ontológica que tem sido protognizada por uma das principais referencias do realismo crítico, Tony Lawson.

Na sua obra de 1997, *Economics and Reality*, Lawson sugeria uma reorientação na abordagem teórica na Economia. Inspirado inicialmente no realismo de Bhaskar, a obra Lawson tem constituído um *wake-up call* relativamente aos pressupostos ontológicos e metodológicos que os economistas têm como garantidos. Há em Lawson um re-despertar do interesse filosófico sobre a natureza básica do objecto de estudo no mundo social, sobre forma como os economistas teorizam sobre ele e se a metodologia da economia é a apropriado ao seu objecto de estudo. Sublinha-se a ideia, o projecto de colocar realismo ontológico no primeiro plano de pesquisa em filosofia da economia.

Outra referência incontornável neste campo de investigação é Uskali Maki, que na verdade foi o precursor deste ramo já autónomo da Economia que alguns, como ele, designam de Filosofia Económica (filosofia da economia).

Prefere olhar a Economia na perspectiva da Filosofia da Ciência. Considera que a filosofia da economia é uma das filosofias das ciências. Mäki tem seguido um projecto de investigação mais “neutro” que Lawson privilegiando a análise conceptual para examinar como e por que razão os economistas teorizam da maneira que o fazem, como se processa a sua aceitação no mundo académico (e fora dele) questionando também o uso de falsos pressupostos teóricos, sem criticar ou oferecer directamente um aconselhamento metodológico.

De acordo com Maki, existem os quatro temas principais na filosofia da economia: modelos teóricos; retórica da economia; uso da economia na socialização da Filosofia da ciência; e as relações interdisciplinares da economia. O enfoque principal da filosofia da economia são os modelos teóricos.

Para avançar na investigação dos teste empíricos, é preciso compreender exactamente o que está a ser testado, e que tipo de desempenho é testado. Na verdade esta é uma pré-condição que não está plenamente estudada na fase popperiana-lakatosiano e que pode ser vista como um desvio que ignorou a herança Stuart Mill. A questão que mais preocupa a Filosofia da economia deriva da crítica comum de que a economia usa modelos imaginários com pressupostos altamente irrealistas, e portanto não oferece relatos verdadeiros do mundo real.

Por outro turno, Tony Lawson tem centrado muito do seu debate na importância da metodologia matemática e dedutivista para economia *mainstream* propondo, em alternativa, uma abordagem e uma reavaliação radical e abrangente da Economia informada pelos pressupostos ontológicos do realismo crítico. Há em Lawson uma revalorização da análise e, à semelhança de Bhaskar, defende que objetivo da ciência (económica), é o de explicar as causas dos fenómenos e não prevê-los.

No seu artigo, *Reorienting economics*, Lawson (2003) tenta estabelecer um denominador comum no pensamento económico heterodoxo (não-*mainstream*) defendendo uma mudança fundamental na perspectiva da metodologia *mainstream*. Muitos outros autores partilham essa sua visão como Fullbrook (2013), pelo menos no básico da sua visão ontológica e realista.

4.2. Novas direcções: o pluralismo metodológico

Na sua obra *Beyond Positivism* (1992), Caldwell propõe o pluralismo metodológico – tese da superação do positivismo – alertando para a dificuldade (impraticabilidade) de adoptar o falsificacionismo na Economia.

A sua proposta pluralista contrasta com o carácter prescritivo da tradição metodológica popperiana. Vantagens:

- Estimulo de abertura para o trabalho interdisciplinar (novidade)
- Estimular a atitude crítica, não dogmática (escrutínio interno)

- Promoção do diálogo interno entre diferentes programas de pesquisa

Na prática, este pluralismo metodológico tem resultado essencialmente da incorporação, no domínio da Economia, de uma pluralidade de novos ramos, sub-áreas ou programas de investigação susceptíveis de melhor compreender uma realidade cada vez mais complexa (Colander, 2011).

Apresentam-se muito sumariamente alguns desses novos caminhos ou programas de investigação emergentes ou em fase de consolidação.

Teoria dos jogos evolucionários. Ressurgiu o entusiasmo na aplicação da teoria do jogos na Economia, redefinindo a forma como as instituições são integradas na análise.

Economia da ecológica. Redefine a interrelação entre a natureza e a economia, numa formulação transdisciplinar.

Economia computacional. Aproveitando o progresso na área da computação, explora análise alternativa à modelização analítica.

São usadas ferramentas computacionais de modelagem para estudar problemas económicos formulados de forma analítica.

O paradigma central de análise económica ainda assenta na noção de agente representativo. Tem subjacente a ideia de racionalidade estrita, isto é, a ideia de que os agentes económicos possuem uma capacidade ilimitada de compreensão da realidade permitindo-lhes formular expectativas correctas sobre o futuro. Esta visão redutora do comportamento humano serviu durante décadas os propósitos da ciência económica permitindo até avanços relevantes na análise económica mas é hoje um conceito cristalizado. Há o reconhecimento de que diferentes entendimentos do conceito de racionalidade são possíveis, de que os agentes económicos são heterogéneos – nos comportamentos, crenças, expectativas e preferências - e de que estes interagem necessariamente através de um conjunto de relações em que a aprendizagem, a adaptação e a evolução são elementos centrais no progresso da ciência económica.

A evolução da inteligência artificial e das ferramentas computacionais tem permitido integrar esta heterogeneidade e dinâmica.

Por exemplo, na *economia baseada em agentes computacionais*², o estudo computacional de processos económicos é modelado como sistemas dinâmicos de interação de agentes.

O "agente" é representado como um *pacote de dados* comportamentais reflectindo uma entidade de um mundo computacionalmente construído. Os "agentes" podem representar entidades sociais, biológicas e/ou físicas.

Partindo das condições iniciais determinadas pelo investigador, o modelo computacional desenvolve-se exclusivamente através das interações entre agentes (Gomes, 2010).

Teoria da complexidade oferece um caminho alternativo para a redefinição de um modelo de equilíbrio geral e para a dinâmica económica de forma mais abrangente. A ciência económica tem procurado desenvolver a sua própria abordagem à complexidade. A percepção de que o sistema económico é um sistema complexo não constitui em si uma novidade, podendo ser inferida a partir dos contributos dados pelas figuras de grande plano que alicerçaram a construção desta ciência. Em Colander (2008), o pensamento económico é reinterpretado à luz de noções fundamentais em torno das quais gravita o conceito de complexidade³. Esta reinterpretação tem como pano de fundo contextos que se caracterizam pela sua interação, aprendizagem e evolução, adaptação, desequilíbrio e dependência face ao passado.

Economia comportamental está a redefinir a forma como é tratada a racionalidade.

Tem subjacente a premissa de que em se introduzindo o realismo da psicologia na análise económica se melhorarão os resultados da própria ciência económica, incluindo ao nível da previsão económica e aconselhamento de políticas. Não implica necessariamente a rejeição do enfoque neoclássico.

² *Agent-based computational economic* (ACE).

³ Os sistemas dinâmicos complexos são caracterizados nomeadamente pela possibilidade de múltiplos equilíbrios, por longos períodos de tempo sem equilíbrio ou equilíbrio instável, por efeitos colaterais inesperados, difícil de prever, por comportamentos contra-intuitivos, por efeitos cascata ou eventos extremos, entre outros.

*Neuroeconomia*⁴. Trata-se de um campo de investigação emergente que recorre aos conhecimentos da neurociência que usa as imagens da actividade cerebral para inferir sobre o funcionamento do cérebro (considerada uma espécie de *black box*). Os fundamentos da teoria económica têm sido construídos assumindo detalhes sobre o funcionamento da *black box* cerebral que eram (são) desconhecidas.

Por exemplo, a tradicional teoria das preferências reveladas simplesmente equaciona preferências não observáveis com escolhas observáveis.

A circularidade é evitada pela premissa de que os indivíduos se comportam de forma consistente. Ora, a neurociência pode informar a Economia na compreensão da relação entre a mente e a acção.

Em síntese, nos últimos 30 anos, depois de quase um século de separação, os economistas voltaram a importar as ferramentas da psicologia para melhor compreender as decisões económicas. Enquanto a *Economia comportamental* se inspira na investigação de decisão comportamental, a Neuroeconomia recorre à neurociência. Trata-se de um campo de investigação promissor construído a partir dos fundamentos tradicionais da microeconomia e dos métodos quantitativos, utilizando métodos experimentais. Ambas ganharam um espaço relevante no seio da comunidade académica e até já foram premiados com dois prémios Nobel: Daniel e Kahneman e Vernon Smith.

Davis (2006) e Hands (2011) consideram que provavelmente estes desenvolvimentos farão parte de um novo pluralismo *mainstream*. Uma das características comuns a todos é que proveêm ou inspiram-se noutras disciplinas que não a Economia - a matemática (Teoria dos Jogos); psicologia (Economia comportamental); neurociência (neuroeconomia) - e os métodos experimentais adoptados correspondem aos das ciências naturais.

O processo de importação de métodos é designado por Davis (2006) como “imperialismo invertido” representando abordagens genuinamente diferentes.

Mas será que traduzem um verdadeiro pluralismo científico (metodológico)? Provavelmente não porque efectivamente, do ponto de vista metodológico continuam a sustentar-se na tradicional axiomática da

⁴ Também designada por alguns autores por *Economia experimental*, embora a sobreposição não seja total.

Economia e a privilegiar a abordagem individualizada. Também Dow (2009), referindo-se especificamente ao caso da Nova Economia comportamental considera que apesar de aparentemente se tratar de um programa de investigação progressivo (à Lakatos), não o é visto que se mantém o princípio da racionalidade que constitui o núcleo (*hard core*) do programa.

As restrições sobre informação completa e escolhas racionais são explicadas apenas por uma maior sofisticação na representação da racionalidade ou até da irracionalidade.

Conclusão

No progresso nas ciências naturais também têm existido crises na teoria mas tais “crises”, em geral, não têm comprometido de forma tão evidente as bases de epistemológicas dessas ciências como tem sucedido na Economia.

Na viragem do século XX, os debates metodológicos tinham pouca expressão na Economia, a metodologia das ciências naturais, especialmente da física, dominou.

A ânsia letitimadora de transformar a Economia na ciência social mais próxima da *hard science*, aliada à obsessão do reconhecimento do seu um carácter científico é agravada pela mimetização da metodologia das ciências naturais.

A ciência económica tem assistido a várias revoluções que são na verdade revoluções das teorias económicas – como a revolução marginalista ou a revolução keynesiana - e não revoluções da sua base metodológica.

O positivismo, dado o sucesso que angariou nas ciências naturais nomeadamente da física, foi adoptado pelos economistas como a sua própria metodologia, por mero “efeito de demonstração”.

No essencial, as diferenças metodológicas têm existido entre autores como Machlup, Hutchinson, Friedman e Samuelson, nos últimos anos, têm sido enquadradas no contexto da filosofia dominante em todas as ciências: a discussão do positivismo, o que prevalece actualmente na Economia. Ou seja, em geral, a atitude dos economistas face às “crises” na teoria económica tem sido idêntica à dos seus pares nas ciências físicas: centra-se na tentativa de encontrar uma “melhor” teoria.

As contribuições positivas do debate filosófico sobre ciência e em particular sobre as ciências sociais são inegáveis.

No caso específico da Economia tais contribuições têm sido absorvidas, incorporadas, adaptadas ou rejeitadas de forma variada ao longo da sua história.

A partir dos anos 80 e 90 do século XX, reanimam-se as reflexões de natureza filosófica e metodológicas sobre a ciência económica. Destaca-se a este respeito a proposta filosófica do realismo crítico para uma teoria da ciência que não reinventa a prática científica ou prescreve novas práticas, mas propõe uma reorientação da ciência capaz de explicar a realidade como um sistema aberto. Para alguns, como Lawson e Maki, este é um caminho promissor.

A Economia deve afirmar-se como uma disciplina, ou melhor dito uma ciência plural e plural também do ponto de vista metodológico. Como sugerem Dow (2001, 2013) e Davis(2006), essa pluralidade é bem vinda, mas os seus contornos, conteúdo, significado e o impacto na ciência económica constituem ainda uma incógnita.

Dada a complexidade do sistema económico, parece haver algum consenso, sobre a utilidade de se desenvolver um trabalho colaborativo entre diversos saberes e ciências, isto é, promover a transdisciplinaridade na Economia no sentido de melhor compreender a realidade enquanto sistema complexo.

Finalmente, as práticas de reflexão e de auto-reflexão da Economia são fundamentais para a evolução e progresso desta ciência sejam elas provenientes da metodologia económica, directamente da filosofia, da filosofia da ciência ou da filosofia económica.

Bibliografia:

- Blaug**, M. (1980), *The Methodology of Economics: Or How Economists Explain*, University Press, Cambridge
- Blaug**, M. (1991) Clarifying Popper, *Journal of Economic Literature*, (29): 1-33
- Blaug**, M. (1992), *The Methodology of Economics*, University Press, Cambridge
- Boland**, L. (1982) *The Foundations of Economic Method*. Allen & Unwin, Londres
- Caldwell**, B. (1982) *Beyond Positivism: Economic Methodology in the Twentieth Century*. Allen & Unwin, Londres.
- Caldwell**, B. (1992), *Beyond Positivism*, Routledge, Londres.
- Colander**, D. (2011), The Complexity Era in Economics, *Review of Political Economy*, 23 (3): 357–369
- Davis** J.B. (2006), The turn in economics: neoclassical dominance to mainstream pluralism?, *Journal of Institutional Economics*, 2 (01), p. 1-20
- Dow**, S. C. (2001), Methodology in a Pluralist Environment, *Journal of Economic Methodology*, 8: 33-40
- Dow**, S.C. (2013), Formalism, rationality, and evidence: the case of behavioural economics, *Erasmus Journal for Philosophy and Economics*, 6(3): 26-43, (Special Issue)
- Gomes**, O. (2010), Economia computacional: comportamento racional e complexidade, *Revista de Ciencias de Computação*, 5: 55-81
- Friedman**, M. (1953), *Essays in Positive Economics*, University of Chicago Press, Chicago
- Fullbrook**, E. (2013), New paradigm economics, *real-world economics review*, 65: 129-131. <http://www.paecon.net/PAEReview/>
- Hands**, D.W (2001), Economic methodology is dead – long live economic methodology: thirteen theses on the new economic methodology, *Journal of Economic Methodology*, 8 (1): 49–63
- Hands**, D.W., (2011), Orthodox and Heterodox Economics in recent economic methodology, In: Leonardo Ivarola y Germán Thefs (ed.), *Actas de las XVII Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económicas*. Centro de Investigación en Epistemología de las Ciencias Económicas.
- Hausman**, D. (1981) *Capital, Profits and Prices: An Essay in the Philosophy of Economics*. Columbia University Press, Nova Iorque.
- Hausman**, D. (1992,) *Essays on Philosophy and Economic Methodology*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Hausman**, Daniel M. 2001. Tendencies, laws, and the composition of economic causes. In *The economic world view: studies in the ontology of economics*, ed. Uskali Mäki. Cambridge University Press, Cambridge: 293-307

- Hutchison**, T. W. (1938), *The Significance and Basic Postulates of Economic Theory*. Macmillan, Londres.
- Hutchison**, T. W. (1981) *The Politics and Philosophy of Economics: Marxians, Keynesians and Austrians*. Blackwell, Oxford
- Kuhn**, T. (1970) *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago Press, Chicago
- Lakatos**, I. (1978), *The Methodology of Scientific Research Programmes*. J. Worrall and G. Currie (ed), vol.1 of his *Philosophical Papers*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Latsis**, S., (1976), ed. *Method and Appraisal in Economics*. Cambridge University Press, Cambridge
- Lawson**, T. (2003), *Reorientation of Economics*. Routledge, London.
- Lawson**, T. (2009),, *Contemporary economics and the crisis, real-world economics review*, issue no. 50
- McCloskey**, D. (1983), *The Rhetoric of Economics*, *Journal of Economic Literature*, 21: 481–517.
- Mäki**, U. (2008), *Method and appraisal in economics, 1976–2006*. *Journal of Economic Methodology*, 15 (4): 409–423
- Reiss**, J. (2013) *Philosophy of Economics: A Contemporary Introduction*, Routledge, Nova Iorque, Londres.
- Rosenberg**, A. (1976), *Microeconomic Laws: A Philosophical Analysis*. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.
- Samuelson**, P. A. (1947) *Foundations of Economic Analysis* (ed. alargada 1983), Harvard University Press), Cambridge.
- Samuelson**, P.A. (1948), *Economics*, McGraw-Hill, Nova Iorque

O Que é uma Ocasão Actual?

Uma introdução à Ontologia Organicista

Andrea Mazzola
CFCUL
mazzpazz@gmail.com

Sinopse

No seu empreendimento para ultrapassar os postulados ontológicos fundamentais do ‘materialismo científico’ Whitehead elabora a noção de ‘ocasião actual’, alternativa extensa, processualista e relacionalista á de ‘partícula material’, punctiforme, imutável e passiva. Se os ‘objectos eternos’ representam na sua metafísica a necessidade de dar conta das propriedades abstractas que os fenómenos naturais manifestam nas suas regularidades, proporcionando às coisas o caracter de temporária ‘permanência’, este último precisa ser conjugado com aquilo do ‘devir’, da emergência da novidade. As ocasiões actuais são os agentes, as ‘gotas de experiência’, que, animadas por um ‘princípio de desassossego’ interior, qualificam-se como individuações particulares, como os ‘modos’ concretos, daquela ‘actividade criativa’ universal, que substitui o ‘substrato material’ exigido pela cosmovisão mecanicista.

Para introduzir esta curta análise da ontologia organicista começaremos com alguma advertência epistemológica.

1

Alfred North Whitehead propõe a sua filosofia do organismo como uma crítica construtiva da tradição filosófica ocidental.

Apesar de nenhum sistema de pensamento, tanto filosófico quanto científico, poder ser considerado na sua totalidade como verdadeiro, e por isso tenha de ser criticado e ultrapassado, a tradição conserva uma variedade de verdades gerais acerca do universo, as quais requerem de ser coordenadas e estabelecidas nos próprios limites de validades. O progresso da filosofia consiste no avanço desta coordenação.

Os erros mais recorrentes nos sucessos do racionalismo são '*the fallacy of misplaced concreteness*', a falácia da concreção mal colocada, que consiste em negligenciar o grau de abstração envolvido aquando uma ocasião actual é considerada meramente como exemplificativa de certas categoria do pensamento; e a falsa estimativa do procedimento lógico relativamente à certeza e às premissas. A filosofia foi iludida pelo exemplo da matemática; mas até mesmo em matemática a declaração dos últimos princípios lógicos depara com dificuldades ainda insuperáveis, como resultou do trabalho que Whitehead levou a cabo com Bertand Russell em *Principia Mathematica*.

O ideal da filosofia especulativa é uma fusão de racionalismo e empirismo, sendo sua tarefa e desafio traçar um sistema de ideias lógico coerente e necessário, nos termos do qual seja possível interpretar todos os elementos da nossa experiência.

As noções metafísicas devem ser adequadas e aplicáveis a todas as instâncias do interesse humano, à sua 'prática': *Rationalism never shakes off its status of an experimental adventure*¹, resume Whitehead.

O trabalho do pensamento racional enfrenta três principais obstáculos: a fraqueza da nossa penetração na natureza das coisas que proíbe que procedamos de outra forma que não seja uma abordagem assintótica a um esquema de princípios; a deficiência da linguagem que faz com que até no próprio tecnicismo filosófico as palavras não são mais de metáforas que apelam a um salto da imaginação: *A precise language must await a completed metaphysical knowledge*², adverte Whitehead; e, terceiro obstáculo, a deficiência da observação.

De facto, apesar de a elucidação da experiência imediata ser a única justificação do pensamento, não estamos conscientes de nenhuma clara e completa análise dos seus elementos e factores.

Nós observamos através do método da diferença, método que proporciona distinções limitadas aos objectos com alguma relevância, por razões de sobrevivência ou de bem-estar. Este método falha no que diz respeito aos factores constantemente presentes na nossa experiência, factores alvo da investigação metafísica, e que podem ser identificados apenas através do pensamento imaginativo.

¹ A. N. Whitehead, 1929, p. 9.

² A. N. Whitehead, 1929, p. 12.

O verdadeiro método da descoberta não é então o do empirismo indutivo Baconiano, mas o da generalização imaginativa da experiência, generalização controlada pela exigência de coerência lógica.

Não existem observações desprovidas de interpretação: o caminho para alcançar verdades gerais é como o voo de um avião: começa desde o terreno da observação particular, procede voando no ar da generalização imaginativa e acaba a sua viagem regressando ao chão para afinar a observação através da interpretação racional.

Com o método da generalização o pensamento construtivo ganha, progressivamente, um visão sinóptica das coisas.

A verdadeira questão filosófica é : *How can concrete fact exhibit entities abstract from itself and yet participated in by its own nature?*³.

2

Process and Reality começa com a formulação de um esquema categorial formado pela categoria do último, pelas categorias da existência, pelas categorias da explicação e pelas obrigações categoriais.

Contrariamente às filosofias rigidamente monistas, que atribuem a Deus uma realidade última, eminente, não partilhada pelas outras entidades, na filosofia do organismo a categoria do último, o mais universal princípio de todas as coisas é expressa na noção de 'criatividade'.

Como noção da mais alta generalidade, as suas exemplificações devem ser sempre encontradas em condições particulares, e deve ser sempre descrita como condicionada pelas suas individuações. A determinação (*definiteness*) de um facto é devida às suas formas; mas cada facto é mais que a suas formas: é uma criatura; e a criatividade é o último passo após todas as formas, inexplicável com as formas, e condicionada pelas suas criaturas.

Se a incoerência de um sistema filosófico pode ser definida como a desconexão das suas noções últimas, um exemplo moderno de incoerência é o dualismo Cartesiano das substâncias. Ainda, sendo que, segundo Descartes, um individual substancial é aquilo que 'não requer nada mais que si próprio para existir', o seu sistema faz da desconexão um principio metafísico.

³ A. N. Whitehead, 1929, p. 20.

Para Whitehead a filosofia de Espinoza é mais coerente, começando com uma única substância, *causa sui*, e continuando com a análise dos seus atributos, as '*affectiones substantiae*'.

Contudo, na filosofia do organismo os 'modos' da substância tornam-se as ocasiões actuais e a exigência de coerência é preservada considerando o processo, ou condescência, de qualquer ocasião como implicante as outras ocasiões como seus componentes. Desta forma '*the solidarity of the world*' recebe a sua explicação: cada ocasião é um sistema de relações com todas as coisas.

As ocasiões actuais são as últimas coisas reais das quais o mundo está feito. Embora haja gradações de importância e diversidade de função, tanto Deus, quanto o mais trivial sopro de existência no longínquo espaço vazio são ocasiões actuais, *drops of experience*, gotas de experiência, complexas e interdependentes.

Como a 'matéria' Aristotélica, a criatividade não tem caracteres próprios. Contudo, ao contrário da primeira, esta noção é despojada da receptividade passiva quer de formas quer de relações externas.

A criatividade é o princípio de actividade, princípio dinâmico pelo qual os 'muitos' que constituem o universo disjuntivamente devêm uma ocasião singular actual que é o universo conjuntivamente.

O mundo actual é um processo, e o processo é o devir das ocasiões. No devir de uma ocasião a unidade potencial de muitas entidades, actuais e não actuais, adquire uma unidade real. Uma ocasião actual é então a condescência real de muitos potenciais.

Whitehead formula assim o seu próprio princípio da relatividade: *it belongs to the nature of a 'being' that it is a potential for every 'becoming'*⁴. É uma característica metafísica geral que em cada ocasião de condescência esteja envolvido cada item do seu universo.

A noção de potencialidade *real* das ocasiões significa que elas, completado o próprio devir, apesar de ser completamente determinadas interiormente, retêm uma margem de indeterminação à espera da apropriação operada pelas ocasiões sucessivas.

Whitehead rejeita a predominância que a categoria de 'qualidade' retém na tradição Ocidental, substituindo-a por aquela de '*relatedness*', relacionalidade.

⁴A. N. Whitehead, 1929, p. 22.

O relacionamento das ocasiões está inteiramente vinculado com a apropriação da morte pelos vivos - ou seja, com a "imortalidade objectiva" daquilo que é despojado da sua própria vivente imediatez, tornando-se um componente real em outras viventes imediatezes de devir.

Esta é a doutrina de que o avanço criativo do mundo é o devir, o perecer, e a imortalidade objectiva das ocasiões, que constituem conjuntamente a *stubborn fact*, um facto obstinado.

Na filosofia do organismo não há 'substância' permanente, mas 'formas'. As ocasiões '*perpetually perish*', perpetuamente perecem como sujeitos, isso é perdem a causação final que é o princípio interno de agitação (*principle of unrest*), adquirindo a causação eficiente, objectiva por se tornarem uma condição vinculante da sucessivas instâncias da criatividade.

Whitehead explica que o seu 'princípio ontológico' é uma extensão do princípio formulado por Locke no seu *Ensaio* quando afirma que "*power*" é "*a great part of our complex ideas of substances*"⁵.

Transformando a noção de substância na de ocasião actual, a noção de poder é transformada no princípio de que as razões das coisas devem ser encontradas na natureza composta de definidas ocasiões actuais.

O princípio ontológico é também chamado 'princípio de causação eficiente e final', sendo que todas as condições às quais o processo de devir se conforma em cada instância particular tem a própria razão ou no carácter de alguma ocasião no mundo actual da concrecência, ou no carácter próprio da concrecência.

Enquanto uma ocasião é actual, é um subjecto experiente e o seu processo é privado. Uma ocasião é actual quando tem significado por si própria, ou seja, quando funciona em respeito à sua própria determinação. A actualidade de uma ocasião é a sua *immediacy*, o seu auto-funcionamento.

Aquando completa o seu devir, uma ocasião perece, e torna-se um objecto, começa a sua imortalidade objectiva, torna-se uma potencialidade, torna-se um facto público, acessível às outras ocasiões. A contribuição e o funcionamento de uma ocasião na auto-criação de uma outra ocasião é a sua *objectification*. A contribuição e o funcionamento de um objecto eterno é a sua *ingression*.

Com o 'princípio do processo' afirma-se : *that how an actual entity becomes constitutes what that actual entity is; Its 'being' is constituted by its 'becoming'* ⁶.

⁵ A. N. Whitehead, 1929, p. 18.

Este princípio juntamente com o da relatividade explicitam a necessidade de duas descrições para analisar uma ocasião, uma relativa à sua potencialidade para objectivação no devir de outras ocasiões, e a outra relativa ao processo que constitui o seu próprio devir.

O equívoco maior acerca do devir (*becoming*), a sua confusão com a noção ordinária de tempo, é devido à infeliz generalização a partir da experiência dos objectos físicos. O empreendimento teórico do Whitehead é construir uma metafísica coerente com os mais recentes sucessos da ciência, nomeadamente evolucionismo, electromagnetismo, relatividade e teoria dos quanta.

Os objectos físicos ordinários, com duração temporal, são sociedades de ocasiões, e são estas a apreciar (*enjoy*) as aventuras da mudança no espaço e no tempo. As ocasiões só devêm e perecem, mas não mudam.

O devir não envolve uma única série temporal, e não é contínuo. As ocasiões actuais são as criaturas atómicas, são os quanta de experiência, que individualmente devêm e que, conjuntamente, constituem um mundo extensivamente contínuo: *There is a becoming of continuity, but not a continuity of becoming* ⁷. Mas o atomismo organicista não exclui a complexidade e a relatividade universal. A continuidade extensiva (*extensive continuity*) do universo físico é o resultado do recíproco relacionamento das ocasiões.

As operações concretas de que se constitui o devir de uma ocasião, e nas quais é analisável, são chamadas a suas *prehensions*, ou *feelings*, cuja natureza reproduz as características gerais das ocasiões.

As preensões são referentes a um mundo externo, têm um 'carácter vectorial', veiculando e integrando na unidade emergente da ocasião a multiplicidades de factores do mundo actual.

As preensões envolvem emoção, propósito, avaliação e causação.

As ocasiões actuais implicam-se uma com a outra devido às suas 'preensões' reciprocas. Existem então factos individuais reais resultados da união (*togetherness*) de várias ocasiões, factos chamados '*nexus*'. Ocasões, preensões e nexus são os factos concretos últimos da nossa experiência imediata.

Um nexus é definido como um conjunto de ocasiões na unidade do relacionamento (*relatedness*) constituído pelas suas preensões. O mundo actual de uma ocasião é um nexus.

6A. N. Whitehead, 1929, p. 23.

7A. N. Whitehead, 1929, p. 35.

O Que é uma Ocasiação Actual?
Uma introdução à Ontologia Organicista

Em um processo de condescendência há uma sucessão de fases nas quais novas apreensões resultam da integração das antecedentes.

A fase final é dita '*satisfaction*', e é completamente determinada quer em respeito à sua génese, quer quanto às suas apreensões, positivas e negativas, de todos os item do seu universo, quer em respeito ao seu carácter objectivo, condicionante à transcendente criatividade. A ocasião não é o imutável sujeito da mudança, noção completamente abandonada, mas um '*subject-superject*', um sujeito experiente e o super-jeito da sua experiência.

Com o intuito de construir uma ontologia uni-substancial, ainda que pluralista, a noção de apreensão é descrita como uma generalização a partir das 'cogitações' de Descartes e das 'ideias' de Locke, mas em um sentido mais neutro, que não implica consciência.

De facto, Whitehead afirma ser lícito perguntar se a filosofia do organismo não será a transformação de algumas das doutrinas do Idealismo Absoluto numa base realista.

Descreve ainda a sua construção teórica como uma fusão das duas mais influentes imagens do mundo da tradição ocidental, a do *Timeu* de Platão e a da revolução científica começada com Galileu e concluída com Newton.

Um exemplo desta tentativa teórica é a transformação da noção de 'proposição', cujo significado, estendido para além do ordinário uso lógico, adquire um valor ontológico e cosmológico.

Uma proposição é a unidade de certas ocasiões na sua potencialidade para formar um nexus, com a sua relacionalidade potencial definida por um objecto eterno complexo que é o predicado da proposição.

O papel e a função das proposições no universo é de serem relevantes como chamariz para o sentimento.

Cada '*feeling*' físico é acompanhado por um '*feeling*' conceptual cujo dado é o objecto eterno relevante para a determinação (*definiteness*) da ocasião ou do nexus sentido fisicamente.

Cada ocasião tem um '*subjective aim*', um propósito interno que controla o seu devir, e que é o sentimento de uma proposição na forma do propósito de realizá-la naquele processo de auto-criação.

Cada ocasião é impulsionada por uma apetência (*appetition*) para a realização de potencialidades.

Objectos eternos, proposições e contrastes são caracterizados por uma certa indeterminação, são potencialidades para o processo de devir que necessitam da decisão (*decision*) actual de uma ocasião para realizar-se. Este impulso para o futuro baseado numa apetência presente é a imanência do divino no mundo.

A oitava categoria da existência, que define o 'contraste' como um 'modo de síntese das entidades em uma apreensão', implica uma progressão indefinida de categorias, procedente desde um 'contraste' para um 'contraste de contraste', *ad infinitum*.

O dado complexo do sentimento adquire uma unidade como sentido.

Tal multiplicidade de componentes tendo unidade é um contraste.

Neste sentido, cada síntese de entidades em um *feeling* produz um contraste e então um novo tipo existencial. Uma proposição é um tal contraste.

Por isso, através de cada sua ocasião, o devir é um avanço criativo na novidade e na emergência da complexidade. Neste sentido, a criatividade é o princípio da novidade. As noções de 'produção de novidade' e de '*concrete togetherness*', comunhão concreta, são inexplicáveis tanto nos termos de mais altos universais quanto nos termos dos componentes participantes nas concreções.

O único apelo é a intuição.

3

Todo o que foi aqui apresentado está contido nas primeiras 36 páginas de *Process and Reality*. Whitehead diz desta primeira parte, intitulada *The Speculative Scheme*, que é praticamente ininteligível sem as *discussions and application* da segunda parte, os aprofundamentos analíticos da teoria das apreensões e da teoria da extensividade que constituem a terceira e quarta parte, e as interpretações finais da quinta parte dedicada a relação de implicação recíproca entre Deus e o Mundo e a teodiceia.

Espero de ter atraído a vossa atenção para este maravilhoso pensador.

O Que é uma Ocasão Actual?
Uma introdução à Ontologia Organicista

Referencias bibliograficas:

Whitehead A. N., 1929, *Process and Reality; An essay in Cosmology*, (corrected edition edited by D. R. Griffin e D. W. Sherburne, The Free Press, New York, 1978).

Agent-Causal Libertarianism:

A defense

Joana Rigato

Investigadora na Fundação Champalimaud
joanarigato@gmail.com

According to event-causal libertarian accounts of free will, human actions are indeterministically caused by some of the agent's mental states and events, or their neural correlates. The disappearing agent objection put forward by Derk Pereboom shows how such a view comes short of endowing the agent with sufficient control over her action. The best alternative is agent-causal libertarianism, according to which it is the agent as an irreducible substance that brings about her undetermined decisions and actions. However, this view is often accused of being implausible as it seems to contradict our current best science. After arguing for agent-causal libertarianism's philosophical merits, I present its main assumptions and the empirical commitments they entail: neuronal indeterminism, downward causation and a non-aggregational self. I then turn to show how these commitments are not very demanding: either they are perfectly consistent with contemporary science, or they regard areas that are beyond scientific reach, in principle or in practice, and conflict only with metaphysical assumptions about which there is little to no consensus.

I. Introduction: framing the debate

The free will debate has traditionally been framed around the question whether a person can be free in a deterministic world. A world is said to be deterministic if, given the complete physical state of every element in that the world at a given instant, the complete state of all those elements at the following instant is inevitable. In other words, if given a certain cause, only one possible effect can follow.

According to incompatibilism, there can be no free will under determinism. Free will is defined as the agent's ability to choose which physical or mental action she will perform, insofar as she could also have chosen to act otherwise given the exact same circumstances and laws of

nature. Therefore, incompatibilists say, if determinism precludes the possibility of there being alternative futures, it also prevents the agent from having alternative courses of action and choosing between them. Determinism precludes free will.

The subsequent question one must ask is whether determinism is in fact true of world. Some incompatibilists believe that the world does work deterministically (or, at least, that the neural substrate that underlies human choices does – which is what matters for the free will problem), and therefore conclude that no one can ever act freely. People believe they are free because they have the experience of deciding and acting in accordance with their beliefs and desires; however, in spite of *doing* what they want, they can never *want* to act differently since they do not possess the power to control the reasons that lead to the specific desires that they act on. Hence, their liberty is only an illusion¹. This position is known as free will skepticism or nihilism.

Incompatibilists who believe that man has free will and, therefore, that our world cannot be deterministic are called libertarians². If a sequence of events works indeterministically, this means that, given a certain cause, different possible effects might follow. According to contemporary libertarianism, the physical substrate on which the psychological processes of decision-making supervene works indeterministically at least some of the times, which means that some of the choices agents make are genuinely free.

They were caused by the agent and/or by her reasons but were not rendered inevitable by that causing.

There are many different libertarian accounts of free will³. The most common ones are event-causal, which means that they are based on a metaphysical framework according to which 1) all causes are events⁴ and 2) free actions take place when the causal link that leads from the agent's beliefs and desires to her intention to act (and then to the action itself) is indeterministic. Under an event-causal libertarianism view, there is no major structural difference between a free and an unfree action; only the causal

¹ Cfr. Smilansky, S. (2000), Honderich, T. (2002).

² Cfr. Kane, R. (1996), O'Connor, T. (2000), Ekstrom, L.W. (2000).

³ Cfr. Clarke, R. (2003).

⁴ An event is commonly defined as "a particular's having a property at a time, or standing in a relation to another particular at a time" [Clarke, R. (2003), p.155].

nature of the link (which is indeterministic in the former case, and deterministic in the latter) fixes that distinction.

I believe that an event-causal libertarian account cannot adequately describe what happens when a free agent acts.

The reason has been illuminatingly presented by Derk Pereboom in what he calls the “disappearing agent objection”:

“Consider a decision made in a context in which moral reasons favor one action, prudential reasons favor a distinct and incompatible action, and the net strength of these sets of reasons are in close competition. On an event-causal libertarian picture, the relevant causal conditions antecedent the decision — agent-involving events — would leave it open whether the decision will occur, and the agent has no further causal role in determining whether it does. With the causal role of the antecedent events already given, whether the decision occurs is not settled by any causal factor involving the agent. In fact, given the causal role of all causally relevant antecedent events, nothing settles whether the decision occurs. Thus, plausibly, on the event-causal libertarian picture, agents lack the control required for moral responsibility.”⁵

As I have explained elsewhere⁶, the disappearing agent objection is fatal for event-causalists. Given incompatibilism’s main assumption that the decision remains undetermined up to very last moment when it is made, and the reductionist perspective according to which the agent’s causal role amounts to nothing more than tiny causal processes taking place within her (e.g. her reasons causing her intention to act), the agent’s control is emptied out of any real power.

If the decision remains genuinely undetermined up to the very last moment, and if the agent’s deciding can be reduced to her psychophysical states and events producing her effective intention to act, then there is nothing she can control once the cards are dealt, that is, once all her reasons are in place. The final decision happens merely by chance, and this is hardly something a libertarian should feel comfortable with.

This is where agent-causalism comes in as a solution to this problem.

⁵ Pereboom, D. (2014), pp.60-61.

⁶ Rigato, J. (2015).

According to agent-causalists, a libertarian theory that wishes to enhance the agent's control over her action must make three major modifications to the event-causal story:

1) It will have to abandon the idea that all causes are states or events, for an alternative view that recognizes that causes of (at least) actions are substances.

2) The substance-causal account assumed in 1) will allow the libertarian to accept that the agent herself is the ultimate cause of her actions (rather than her causing being reducible to events taking place in her mind);

3) Finally, for the process of agency to be irreducible to event-causings, the agent herself will have to be given a robust account rather than the usual compositional approaches that end up reducing her to the sum of her parts.

These three modifications bring along problems of their own.

Substance-causation is usually contested on metaphysical grounds⁷, especially because of C.D. Broad's objection that insofar as an event is caused to happen at a certain time, the cause that determined the timing must itself be dated, and that dated cause must be an event, because only events are dated entities⁸.

Luckily, this and other objections to substance-causation have been adequately answered by many⁹ and so I will not be concerned with them here. Instead, what I will try to do in the remainder of this article is to address the problem of the putative implausibility of an agent-causal libertarian thesis given the empirical implications of its other metaphysical assumptions.

First, the assumption that agency is irreducible to event-causings (the aforementioned modification 2) implies the truth of downward causation. I will deal with this implication in section III.

Second, the assumption that the agent is more than the sum of her parts implies the falsity of reductive accounts of the self. I'll assess the coherence of an emergentist account of the self in section IV.

⁷ Cfr. Clarke, R. (2003), section 10.3.

⁸ Cfr. Broad, C.D. (1952), p.215.

⁹ Cfr. Mumford, S. and Anjum, R. L. (2011); Lowe, E.J. (2008).

Last but not least, the requirement for alternative courses of action leads to the commitment to neuronal indeterminism, which is common to all types of libertarianism. I will start with this empirical implication in the next section, since it is the one I consider easier to address.

II. Neuronal indeterminism

In the recent past, some have stated that science has proven the brain to be a deterministic machine which, given the supervenience of the mind or its physical substrate¹⁰, undermines free will¹¹. However, this is simply unfounded.

There is no scientific evidence that the human brain works indeterministically, that is true, but there is no scientific evidence that it works deterministically either. On the one hand, neuroscientists deal with stochastic processes on all the time (which might seem favorable to libertarianism); on the other, the question whether these processes are only indeterministic at an epistemic level or are actually the macro manifestation of more fundamental indeterminacies is something empirical research cannot tell us just as yet. Adina Roskies, philosopher and neuroscientist, explains this very clearly:

*"The picture that neuroscience has yielded so far is one of mechanisms infused with indeterministic or stochastic (random or probabilistic) processes. Whether or not a neuron will fire, what pattern of action potentials it generates, or how many synaptic vesicles are released have all been characterized as stochastic phenomena in our current best models. However, whether the unpredictability we perceive is really due to fundamentally indeterministic processes, or to complex deterministic ones beyond our present understanding is something neuroscience cannot tell us."*¹²

¹⁰ Supervenience can be called into question also, of course. But in the naturalistically inclined circles where these questions have more vividly been discussed, it is an almost universal assumption.

¹¹ Honderich, T. (2002).

¹² Roskies, A. (2006), p.420

The problem with determinism is that it is actually a metaphysical question, not an empirical one. Our quest for the origin of phenomena through different layers of reality is never concluded: one can always postulate one more level underlying the ones we have come to know well.

That is why Roskies says that neuroscience will *never* be able to give us a definitive answer to the mystery of neuronal indeterminism:

*"Because a deterministic system can radically diverge in its behavior depending on infinitesimal changes in initial conditions, no evidence for indeterminism at the level of neurons or regions of activation will have any bearing on the fundamental question of whether or not the universe is deterministic. That is ultimately a question for physical theory, and will be answered by our best theory of the fundamental nature of physics, not at the level of brain science."*¹³

So even if neuroscientists deal with epistemic indeterminism at the neural level, the nature of the causal interactions taking place underneath are out of their reach. And maybe the ontological nature of the world will always remain ultimately inaccessible to the observer, even at the microphysical level of analysis.

This is problematic for any version of libertarianism since only ontological indeterminism can vindicate libertarian free will; epistemic stochasticity is totally irrelevant for our demands of alternative possibilities of action.

Nevertheless, the fact that what we know so far meets exactly what would be expected *if* the brain worked indeterministically deserves to be acknowledged. Neuroscience has not discredited the hypothesis of neurological indeterminism and it keeps accumulating evidence that is entirely consistent with it.

Moreover, the fact that this question has not been settled yet has not prevented major neuroscientists such as William Newsome¹⁴ (2014) or Paul Glimcher¹⁵, along with many others¹⁶, from expressing their conviction in

¹³ *Idem*, pp.420-421.

¹⁴ Newsome, W. (2014).

¹⁵ Glimcher, P. (2005).

¹⁶ Most notably, Björn Brembs has been focusing part of his neuroscientific research on the intrinsic source of behavioral variability in biological organisms, a topic on which he has a clear position in favor of neural sensitive dependence on quantum fluctuations [Brembs, B. (2011)].

favor of an indeterministic account of the nature of brain processes. From their point of view, the indeterminacy that we find at the behavioral level is a result of genuinely random events at the cellular and subcellular levels, like for instance the patterns of vesicular release and the variations in membrane voltage, which seem to be “the product of interactions at the atomic level, many of which are governed by quantum physics and thus are truly indeterminate events”¹⁷. In his article “Indeterminacy in brain and behavior”, in which he presents a long review of the neuroscientific literature related to the problem of the source of variability in the brain, Glimcher concludes:

*“Physical indeterminacy seems to be a fundamental property of the brain.”*¹⁸

These are not objective proofs in favor of neuronal indeterminism but they are good indicators that this libertarian requirement is certainly *not* implausible from the standpoint of contemporary science.

III. Downward causation

Evidence that the brain works indeterministically, of course, is not yet evidence in favor of libertarian free will. Not only does the agent need to have alternative possibilities of action at her disposal, she must also be capable of choosing between them. And as we have seen in the first section, this requires both downward causation and the irreducibility of the agent’s self.

The problem of downward causation is dependent on an assumption that is deeply rooted in the metaphysical framework that surrounds scientific practice: the Causal Closure of the Physical (CoP).

This principle, that many people mistake for an unquestionable axiom of physical theory¹⁹, asserts roughly that *for every physical event (or its chances*²⁰*) there is a sufficient physical cause, insofar as there is any cause at all.*

¹⁷ Glimcher, P. (2005), p.49.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Cfr: “Physics does not admit that physical effects have non-physical causes” [Sturgeon, S. (1998), “Physicalism and Overdetermination”, *Mind* 107: p. 413; cit. in Lowe, E.J. (2008)].

²⁰ It’s worth noting that contemporary authors tend to substitute the nondeterministic version of CoP in terms of every physical event having *its chances* fixed by sufficient physical causes, for

This implies that no physical effect can be produced by a non-physical cause, which entails the causal redundancy of mental level phenomena *qua* mental, as well as the epiphenomenality of the agent as such.

Just like opponents to cartesian interactionist theories used to appeal to conservation laws as scientific undeniable facts which rendered the controlling power of the thinking substance over its body physically impossible²¹, today deflationist theories mostly use the following “Causal Argument for Physicalism”²², in which CoP appears actually as a premise:

- 1) “All physical effects are fully determined by fundamental laws and prior physical events”²³ (CoP)
- 2) Some mental events are causes of physical events
- 3) Physical effects of mental causes are not, in general, causally overdetermined
- 4) Mental causes are identical to physical causes (Physicalism)

The second premise of the argument remains unquestioned by most.

The main problems lie either with the third premise (which sounds reasonable to me, so I will not question it), or with the Causal Closure principle, of which many versions (stronger or weaker) have been given²⁴.

Each version, however, is just a metaphysical assumption put forward in order to sustain physicalism – it is not a scientific fact.

CoP can be read in two different ways: as stating the completeness of the microphysical (as opposed to chemical, biological, etc.) or as affirming the completeness of the physical, intended as non-mental reality. The former reading is with no doubt the most common in the philosophy of science literature.

The latter is mostly discussed in philosophy of mind.

the simpler to state but questionably deterministic formulation in terms of the *physical events* themselves having sufficient physical causes [cfr. Lowe, E.J. (2008), p.44].

²¹ See Lowe, E.J. (2008), pp.41-42 and pp.59-62, for a good rebuttal of conservation principals as arguments against interactionist theories.

²² Cfr. Papineau, D. (2002).

²³ Bishop, R.C. (2006), p.45.

²⁴ For a review of many different formulations of the Causal Argument for Physicalism (which Lowe calls “Causal Closure argument”) and of CoP principles, see Lowe, E.J. (2008), part I, chapter 2.

Philosopher and physicist Robert Bishop has devoted much of his work to assessing CoP in the first sense. He says Causal Closure is illegitimately assumed by many philosophers as a well-founded scientific decree of some sort, which is false:

“Physics itself does not imply its own causal closure nor is there any proof within physics of its own completeness.”²⁵

Indeed, Bishop argues that evidence from physics supports only a qualified reading of CoP as a typicality condition (stating what happens under controlled circumstances that prevent non-physical interferences).

According to this reading of CoP, *in the absence of non-physical influences*, physical causes (events and laws) will produce physical effects. In order for CoP to entail physicalism, one would have to add another premise to the Causal Argument – “that the only efficacious states and causes are physical ones”²⁶ – which is clearly an assumption that would beg the question concerning the physicalist commitment itself.

Hence, either we endorse a strong but unjustified interpretation of CoP, or we adopt the weaker typicality version, supported by physical science, but which would need an extra question-begging premise in order to entail that only physical causes are effective. Either way, physicalism appears to be much more fragile than is usually considered ²⁷.

In order to defend the plausibility of his weak interpretation of CoP, Bishop uses several examples that show how fundamental laws and forces

²⁵ Bishop, R.C. (2006), p.45.

²⁶ *Idem*, p.47.

²⁷ E. J. Lowe, who discusses CoP mostly in the second sense (of physical vs. mental reality) presents a similar thesis in (2008, part I) and he too argues that the stronger version of physicalism is actually an “unwarranted dogma” based on the faith in the empirically unfounded claim that “no physical event has a non-physical cause”. He also says that the weaker versions of CoP are much more plausible than the stronger ones (which either render the physicalist argument question-begging or lack empirical support), and they allow for non-physical causes to enter the causal chain, either by directly causing a physical event (along with its physical causes, which are physically sufficient but would have been coincidental, where it not for the interference of the mental element) or by causing it to be the case that certain physical events have a certain physical effect. The main point is that, because of the “invisibility” of mental causation (the physical causal history is *prima facie* sufficient to account for a physical event or its chances), the physicalist neuroscientist detects neither the presence nor the absence of the mental events involved in the causation process, and thus the mind-body problem will never have an empirical solution.

in physics are *ceteris paribus* clauses, by which he means that they are never context-free: for example, the gravitational law can predict the movement of a certain body only if no other forces (e.g. electromagnetic) are affecting its behavior. Another example is molecular shape, a fundamental phenomenon in chemistry which he argues cannot be deduced from quantum mechanical initial conditions and principles alone:

*"Even though QM contains necessary conditions in terms of nucleons, electrons and their properties, fundamental force laws and so forth, observables relevant for molecular structure do not exist in the domain of QM. For such observables to obtain, an additional context not given by QM must be specified."*²⁸

These examples lead Bishop to conclude that "the question of overdetermination is a contextual affair"²⁹, because the structure of reality is such that entities are simultaneously influenced by many forces and other bodies, and causation is mainly a cooperative process. Whether a certain cause is sufficient or not for its effect, then, is a matter of context. Even if a force *would have been* sufficient to produce a certain effect in an isolated context, when other entities enter the arena, the game changes and the *ceteris paribus* character of the physical laws describing that force and its correlations is revealed.

Every physical law, which is an abstract construct formulated by theoreticians in as simple and context-free a way as possible, is tacitly implying that its application depends on the absence of outside influences. What happens in a laboratory, then, is the testing of such abstract physical laws in equally aseptic environments, which often corroborates the laws, but not their applicability to real case scenarios. Like John Dupré says:

"Very specialized phenomena in extremely carefully controlled conditions do exhibit some impressive regularities (...) produced in

²⁸ Bishop, R.C. (2010), p.177.

²⁹ Bishop, R.C. (2006), p.48. In p.49, the author presents many examples, such as genes (which express themselves differently in isolation than in a biological system) and neutrons (which are unstable in isolation and very stable when bound in a nucleus).

extremely elaborate machines – machines painstakingly designed for the very purpose of producing these regularities.”³⁰

It would be fallacious to infer from the results of this type of scientific research such strong metaphysical assumptions as causal completeness, reductionism or universal determinism. What we would need, in order to get evidence in that sense, would be to ascertain with profound detail what happens in increasingly complex and ever changing contexts.

Evidence for causal completeness should consist in the verification that the behavior of complex systems (from chemical, to biological, to neurological, to psychological, to social) can be fully explained by microphysical laws – but this is something that cannot even be done at a molecular level.

It is obvious for any scientist that each domain of complexity cannot be explained using fine-grained lower-level laws, but this difficulty is usually assumed to be a mere epistemic problem. What critics of the Causal Closure Principle in its physics-*versus*-special-sciences form contend is that there is no theoretical nor empirical basis that might justify this assumption.

Moreover, it is important to note that one can challenge the causal argument for physicalism by questioning only the second interpretation of the Causal Closure Principle (which intends the physical as non-mental – let us call it “material”), and leaving the first untouched. By this I mean that one can consider that the whole material world can be understood in reductionistic terms, according to which all the hierarchical levels, from the physical to the biological, are connected by a composition or a constitution relation and any material event has its chances determined by a sufficient material cause. Still, this material world can be seen as causally open to influences coming from the mental world, which is a new and genuinely emergent level, ontologically irreducible to the underlying ones and possessing novel non-derivative causal powers. Under such a perspective, then, mental states and events, or the mind as an emergent substance (William Hasker calls it “the emergent self”), might exercise a top-down causal power over their material substrate, by contributing to the causal development of its bottom-most level, which indirectly leads to them having a same-level influence over the evolution of mental reality itself.

³⁰ Dupré, J. (2001), pp.164-165.

Most importantly, the emergent mental entities need not break supervenience principles, that is, one does not have to imagine that some changes at the upper level might happen regardless of corresponding changes at the bottom level. Even if supervenience holds (which is crucial for avoiding accusations of scientific implausibility), mental entities which are synchronically sustained at t_1 by subvenient material entities can diachronically affect the world at t_2 in ways that are not merely the consequence of how some subvenient material elements affect each other.

But is the break of Causal Closure sufficient for downward causation to be possible? I do not think so. In my view, downward causation would be impossible in a deterministic world. Even if we accept the interference of non-physical entities in the lower-level sequences of events as nomologically possible (and I cannot see why we should not), there will not be any logical space for them to be difference-makers unless there are open alternatives, that is, unless determinism is broken as well.

Imagine a particle inside your brain. Its space of physical possibilities would obviously be much broader if it were outside this context.

However, given its location and its relation with all the other particles around it, that possibility space is limited to what the laws allow in the concrete situation it is in.

Do Newtonian laws allow for diverse alternatives in the particle's next move given this situation? Of course not, since they are deterministic!

Then how can molecules that are made up of millions of particles like this have an influence over the particles' movement? Only by means of the interactions each particle entertains with its neighbors, but that happens at the physical (not the chemical) level.

The holistic properties of the molecules and their downward influence are only apparent and derivative, for all the determination happens at the level of the parts.

If we extend this example to all the other hierarchical levels, up to the mental one, the same reasoning applies. How can my conscious states at t_1 (for example, my will to wave at a friend across the street) cause my hand to move at t_2 , if determinism holds and all the physical circumstances at t_1 are also causing my bodily movements at t_2 ? If every detail of the lower level is already defined, there is nothing left for the upper level to cause, neither in a

top-down way, nor as a same-level causal event³¹. So in order for there to be downward constraint there must be a sort of slack at the lower levels of reality, otherwise we bump into causal overdetermination or, as I prefer to call it, causal redundancy.

Strangely, this demand of indeterminism at the bottom-most level is something that authors seldom consider as a precondition for downward causation. George Ellis, a leading cosmologist who has recently been working on the philosophical problem of emergence, is one of the few that does, when he talks about top-down causation in the human brain as the natural consequence of the break of Causal Closure. First he assumes a perspective very similar to Bishop's:

"Physics provides necessary conditions (but not the sufficient conditions) for what happens; it provides the possibility space for what happens, but does not determine the outcome. Top-down causation allows higher-level causes to be what they appear to be: real effective causes. Context is the key to physical outcomes: multiple causation is always at work."

And then he adds:

*"Random fluctuations along with quantum uncertainty provide the freedom at the bottom needed to allow this to happen."*³²

According to Ellis, then, the very possibility of downward causation depends on the existence of genuinely probabilistic laws at the most fundamental microphysical domain. If, given the past and laws of nature, the complete state of a particle at t_1 can evolve towards different possible states at t_2 (e.g.: state A with 0.3 probability and state B with 0.7 probability), then, by definition, there is no sufficient cause at the physical level for the event that will eventually take place at t_2 .

This means that there is room for some entity of a higher level (chemical, biological, psychological) to downwardly constrain that particle into moving to state A rather than state B without contradicting any fundamental law.

³¹ This is a variation on Kim's Causal Exclusion Argument [cfr. Kim, J. (1993)], although leading to a different conclusion.

³² Ellis, G.F.R. (2009), p.78.

Also Popper and Eccles, in their influential book *The Self and Its Brain*, have stated clearly:

*"The emergence of hierarchical levels or layers, and of an interaction between them, depends upon a fundamental indeterminism of the physical universe."*³³

Apart from these two quotes, however, and from very few other authors³⁴, I have found little support in favor of the idea that indeterminism is a precondition for downward causation. Nevertheless, I consider this clause unquestionable, unless one opts for the denial of supervenience - which seems to me both counterintuitive and anti-scientific.

Luckily, however, our current best microphysical theory – quantum mechanics – is most commonly interpreted in indeterministic terms, and, as we have seen in the previous section, neuronal indeterminism is considered very plausible by some of the most credited neuroscientists of our time.

Therefore, if I am right and there can be no downward causation without the break of determinism at the lower level, this should not represent an extra problem for the agent-causal libertarian.

IV. The irreducible agent

However, we have seen in section 1 that not only does the agent need to have alternative open futures from which to choose and to live in a world in which the physical is not causally closed to non-physical influences, she also needs to possess a causal power that is irreducible to other causal events taking place within her. This means that she must amount to something more than a collective entity, she must be irreducible to her parts.

Emergentism, in its various forms, is the view according to which there are features of reality that are irreducible to the lower-level base from which they emerge, in the sense that they are more than just the result of the combination of the system's parts and their interactions. We can construe different types of emergence. Roughly, if the features in question are not explainable nor deducible only on the basis of lower-level theories, this means they are epistemically emergent. If they can be said to *be* more than

³³ Popper, K. and Eccles, J.C. (1977), p.35.

³⁴ Steward, H. (2014).

the sum of their parts, then they are also ontologically emergent. What is most important about the possibility of ontologically emergent entities (properties or substances) is that they carry with them new causal powers that do not derive from the causal powers of their emergence base. I believe this is precisely what happens with biological complex entities such as agents. Their causal powers are emergent, rather than resultant, because agents themselves, as substances, are novel irreducible entities.

I believe the key to the emergent entity to whom we can attribute the power to directly cause the agent's free action is consciousness.

The property of experiencing reality from a first-person perspective is something that can never be reduced to any other third-person perspective property because of its radically different nature. The subjective, private and qualitative nature of conscious mental states cannot possibly be translated into third-person universal quantitative terms, such as the ones used to describe non-mental reality³⁵. Consciousness is the emergent property by excellence.

An argument by John Searle might help us see this clearly. He starts by describing processes of successful reduction that have been made throughout history regarding perceptual properties like heat, sound, color, solidity or liquidity.

*"In every case the ontological reduction was based on a prior causal reduction. We discovered that a surface feature of a phenomenon was caused by the behavior of the elements of an underlying microstructure. (...) In each case, for both the primary and secondary qualities, the point of the reduction was to carve off the surface features and redefine the original notion in terms of the causes that produce those surface features. (...) "Real" heat is now defined in terms of the kinetic energy of the molecular movements, and the subjective feel of heat that we get when we touch a hot object is now treated as just a subjective appearance caused by heat, as an effect of heat. It is no longer part of real heat. (...) If all subjective experiences disappeared from the world, real heat would still remain. (...) Part of the point of the reduction in the case of heat was to distinguish between the subjective appearance on the one hand and the underlying physical reality on the other."*³⁶

³⁵ Cfr. Nagel, T. (1974).

³⁶ Searle, J.R. (1992), pp.118-121

However, says Searle, the subjective appearances are the very essence of conscious experience. We cannot simply redefine it in terms only of the underlying physical causes, as in other cases, for the subjective aspect of pain, for instance, is precisely what interests us the most, when we talk about this sort of phenomenon. Pain would become meaningless if we were to redefine it in third-person terms.

*"We can't make that sort of appearance-reality distinction for consciousness because consciousness consists in the appearances themselves. Where appearance is concerned, we cannot make the appearance-reality distinction because the appearance is the reality."*³⁷

Therefore, according to Searle and to many others (including me) who argue for the ontological irreducibility of consciousness, no future science will ever be able to show us that conscious states are nothing over and above their neural correlates.

Even if we identify their physical causes and understand in detail the conditions that have to be in place for them to emerge, conscious states can never be identical to, nor constituted by, their non-conscious substrate because their nature is radically distinct.

But conscious states and events are not yet what the agent-causalist needs in order to make her case.

Consciousness is a property, not a substance, and agent-causalism requires that the agent as a substance be irreducible to her parts, both at the neural and the mental level. But then we can ask: *who* is it that possesses the property of being conscious? Common sense, as well as all the scientific evidence we have gathered so far, lead us into thinking that inanimate objects are not conscious³⁸.

Only living complex systems have this property. So what can the property of being conscious tell us about its peculiar bearers?

Some authors have argued that consciousness is a unified state that cannot be possessed by aggregates.

³⁷ *Idem*, pp.121-122.

³⁸ Panpsychists, of course, would disagree.

Only the self³⁹ as an emergent unified substance can be endowed with it. I will now present this unity-of-consciousness argument in the words of William Hasker, one of its proponents, quoting him at length for the sake of clarity:

“As an example of the unity of consciousness, I cite my awareness of my present visual field. This field includes the impressions from a set of shelves in the living room of my apartment, with books on the lower shelves and a number of plants (...). All this I observe without scanning or refocusing my eyes: momentarily, as it were. The visual field is not unified in any interesting aesthetic sense, but it is a fact that I experience it as a unity, all at once and not as a succession of discrete experiences. (...)

Now, my procedure is to take a specific conscious state – the state I am in when I am aware of my visual field, as described above – and ask what physical entity it is that is in that state. (...) Let us say that it is my brain that is aware of my visual field, and I am aware of it in virtue of my brain’s being aware of it. But not all of my brain need be involved. (...) Let V be the smallest part of my brain which contains the modeling of all the information from my visual field. (...)

Should we say, then, that it is V which is aware of the visual field? (...) But if V is a whole composed of parts each of which is not aware of the visual field, how can V itself be aware of it? If we assume that each item of information is modeled in a discrete subunit of the brain, we might suppose that each subunit is aware of the information it contains (...). [But] this does *not* enable us to explain the awareness of the entire field; this would be like saying that each student in a class knows the answer to one question on an examination, and that in virtue of this the entire class knows the material perfectly!

³⁹ The self is a concept that is very hard to define, especially given the very diverse contexts in which the term is used (philosophy, psychology, psychiatry, neuroscience). I am taking it here as the self-reflexive subject of conscious states, the psychological core that is present in all the conscious states of a healthy person, who perceives the world from a certain perspective and refers to the owner of that perspective as “I”.

*(...) A person's being aware of a complex fact cannot consist of parts of the person being aware of parts of the fact. A conjunction of partial awareness does not add up to a total awareness."*⁴⁰

What Hasker is trying to show is that there is a property of the mind (conscious awareness of a visual field) which does not follow from the properties of the brain's parts (and their relations) which are thought to produce it. Analyzing the characteristics of a phenomenal experience such as this reveals to us the need for a single subject that might feel the simultaneous and unified "what-it-is-likeness" of that visual field. That single subject of experience is the self – what I call the "agent" in the context of action production.

This is not mere philosophical speculation. The mystery of consciousness (of how can a non-conscious object such as the brain suddenly light up and become aware of the world around it) is perceived as mysterious by neuroscientists as well as philosophers. The difference is that almost all of the former believe that the mystery is solvable within the frontiers of a future extension of current science, while many of the latter suspect that it might be impossible in principle to make phenomenal consciousness fit into a reductionistic framework.

So if I am right, the problems raised by the requirement of an irreducible self are closely related to the hard questions that are already on the table⁴¹.

The relation between the two clusters of problems – the problems of free will and the problems of consciousness – has always been close. For any action to be considered free, the agent has to be (at least indirectly) aware of what she is doing, since no one can decide to control what one cannot even represent. This has been an implicit assumption in all theories of free action and free will, as well as in the "willusionist"⁴² theses that were produced and fed to the social media after Benjamin Libet's famous experiments on the "illusion of conscious will"⁴³.

⁴⁰ Hasker, W. (1999), pp.125-128.

⁴¹ Cfr. Shear, J. ed. (1997).

⁴² This is Eddy Nahmias' expression [Nahmias, E. (2011)].

⁴³ Cfr. Libet, B. et al. (1983). "The illusion of conscious will" is the title of Daniel Wegner's 2002 book, which was partially based on Libet's findings.

Given that this type of experiments⁴⁴ have repeatedly showed that the brain can be predisposed to a certain decision a significant amount of time before the subject becomes aware of it, many jumped to the conclusion that people do not have free will. Even though Libet-type experiments and this way of interpreting the evidence has been harshly criticized on various fronts⁴⁵, it is important to note how it relies on the assumption that consciousness is required for free will.

Folk intuitions can also be shown to share this assumption: according to subjects that were enquired in several recent experimental philosophy studies led by Joshua Shepherd, if a robot is an unconscious algorithmic machine, then it is not free, whereas if it is conscious, then it can be considered free. In fact, the studies have concluded that “an agent that is behaviorally identical to human beings is judged unfree and non-responsible if this agent is conceived as without consciousness”⁴⁶, even when the context of the zombie is identical to the context of its conscious counterpart.

Moreover, the discussions on consciousness and on free will overlap.

There are parallel full-blooded reductionist *versus* non reductionist tendencies in both debates⁴⁷: just like agent-causalists argue that the agent cannot be reduced to her mental states nor her action to an output directly produced by an automatic mechanism, likewise, in the field of consciousness studies, philosophers like David Chalmers⁴⁸ claim that the hard problems will always remain outside the realm of physicalistic inquiry. So could maybe the agent’s self, the *self* we refer to when we consider her capacity for self-determination, be anchored precisely on that spooky consciousness that materialistic theories of mind have not yet been able to eliminate?

One of the questions that has remained unsolved in evolutionary biology is the understanding of the adaptive value of consciousness. Why has nature selected this energetically expensive property which, as much as we can tell, seems unnecessary from a strictly adaptive point of view?

Apparently, a philosophical zombie identical to us is all its physical and mental capacities, except of consciousness, could deal with the world just as well as we do, at a practical level.

⁴⁴ Many have followed Libet and replicated his experiments with more advanced technology. See especially Soon, C.S., et al. (2008) and Fried, I., et al. (2011).

⁴⁵ See, for instance, Alfred Mele (2014) and also Rigato, J. et al. (forthcoming).

⁴⁶ Shepherd, J. (n.d.), p.1. See also Shepherd, J. (2012).

⁴⁷ Cfr. D. Armstrong (1999), pp.94-95.

⁴⁸ Cfr. Chalmers, D. (1996).

Then why was this extra first-person perspective added to our being in the world? Maybe the reason lies in the fact that a zombie functions only algorithmically; it cannot choose. Timothy O'Connor, one of the few contemporary agent-causalists, suggests that the connection of consciousness to free will is the key to this problem:

*"The [agent-causal] theorist can conjecture that a function of biological consciousness, in its specifically human (and probably certain other mammalian) manifestations, is to subserve the very agent-causal capacity [of choosing from amongst available alternatives]."*⁴⁹

This seems promising. Since there cannot be freedom of choice without agent-causation, nor agent-causation without an irreducible substance with downward causal powers, then consciousness was the emergent capacity selected by nature for its adaptive value of endowing the organism with that freedom.

By being conscious, the organism acquires a sort of unity that can then be used for acting. The conscious self is hence an emergent entity, supervenient on the body but radically distinct from it, who is simultaneously the subject who thinks and the agent who acts through that body.

To say that there is a substance that we can call a self is not to say that the self is a concrete object or some supra-natural *thing*. What is crucial to the conscious self is unity.

It can be a dynamical system that emerges from the interaction between its parts. Here is the difference between an aggregate and a system, according to Alicia Juarrero:

*"In an aggregate, the properties of the parts do not change depending on whether or not they are part of the aggregate. In a system, on the other hand, the properties of the components depend on the systemic context within which the components are located. (...) Correlation and coordination among the parts confer a peculiar unity on the overall system."*⁵⁰

⁴⁹ O'Connor, T. (2000), p.122.

⁵⁰ Juarrero, A. (1999), p.109.

Systems are not mere epistemic entities, they are part of the ontological most fundamental structure of our world: even elementary particles, for instance, are actually a system of interrelated quarks which can undergo substantial qualitative changes in virtue of the relational structures they are part of⁵¹.

Another example are cells and multicellular organisms which are living systems whose identity is dynamically grounded on the interactions that keep them together and integrated.

My view is that a conscious system, like all other systems, has properties that are manifested only at the level of the whole and which depend on the system's intrinsic and extrinsic relations. However, given the subjective and qualitative nature of conscious experience, the whole that emerges from these interactions is uniquely endowed with a first-person perspective on the world and with the ability to voluntarily control its own movements. This happens with human as well as with non-human animals.

"Most animals of any appreciable degree of complexity are possessors of a capacity for a kind of top-down determination of what will occur with respect to the movement of their own bodies, in such a way that their contribution *does* amount to something over and above the contribution of the processes inside them which eventuate in the resulting bodily movement. (...)

Which sorts of entity may be said to 'have' bodies, to be potentially distinct from them in a way which makes sense of this second, stronger conception of self-movement? Entities with a mind."⁵²

Or I would rather say: entities with consciousness.

V. Conclusion

When assessing a theory's virtues, we must assess its explanatory power, its internal coherence and also its empirical plausibility. In the first section of this paper, I exposed my view of free will and the reasons why I believe a libertarian theory has to be agent-causal. In the subsequent

⁵¹ Cfr. Cordovil, J.L. (2015).

⁵² Steward, H. (2014), p.17.

sections, I tried to evaluate the compatibility of such a thesis with our current scientific knowledge, as well as its implications concerning what we currently still have doubts about.

As Christopher Franklin put it, implausibility has to do with the demandingness of a theory's commitments:

*"[I]n addition to considering the quantity of empirical commitments that a theory has, we must also consider the quality of such commitments—specifically how demanding they are. The demandingness of a commitment is partly a function of how radically things must change from what we currently take ourselves to know in order for the commitment to be satisfied."*⁵³

From what we have seen, agent-causalism does not conflict with our present scientific picture of the world. Its commitments regard either metaphysical assumptions such as the Causal Closure of the Physical, reductionism or determinism, or domains in which scientific knowledge is still "in its infancy"⁵⁴, such as the neuroscientific study of the self, consciousness and self-consciousness. Hence, according to Franklin's criterion, agent-causal libertarianism is not an implausible theory: things would not have to change radically in order for its empirical commitments to be satisfied.

In conclusion, I believe there are currently no factual objections to what has been suggested here, hence agent-causal libertarianism remains a serious competitor in the logical chessboard of solutions to the free will problem

⁵³ Franklin, C. (2013), p.128.

⁵⁴ Kircher, T. and David, A.S. (2003), p.8.

References

- Bishop**, R.C. (2006), "The hidden premiss in the causal argument for physicalism", *Analysis* 66(1): 44-52. (2010), "When chemistry? Reductionism and neoreductionism", *Studies in History and Philosophy of Modern Physics* 41: 171-177.
- Brembs**, B. (2011), "Toward a scientific concept of free will as a biological trait: spontaneous action and decision-making in invertebrates", *Proceedings of the Royal Society B* 278: pp.930-939.
- Broad**, C.D. (1952), "Determinism, Indeterminism, and Libertarianism", in *Ethics and the History of Philosophy: Selected Essays*, New York: Humanities Press, pp.195-217.
- Chalmers**, D. (1996), *The conscious mind: in search of a fundamental theory*, New York: Oxford University Press.
- Clarke**, R. (2003), *Libertarian Accounts of Free Will*, New York: Oxford University Press.
- Cordovil**, J.L. (2015), "Contemporary Quantum Physics Metaphysical Challenge: Looking for a Relational Metaphysics", *Axiomathes* 25, pp 133-143.
- Dupré**, H. (2001), *Human nature and the limits of science*, Oxford: Clarendon Press.
- Ekstrom**, L.W. (2000), *Free Will. A philosophical study*, Boulder, CO: Westview Press.
- Ellis**, G.F.R. (2009), "Top-down causation and the human brain", in Murphy, N., O'Connor, T., Ellis, G.F.R. eds., pp.63-81.
- Franklin**, C. (2013), "The Scientific Plausibility of Libertarianism", *Free Will and Moral Responsibility*, eds. Haji, I., **Caouette**, J. eds., Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 123-141.
- Fried**, I., Mukamel, R., Kreiman, G. (2011), "Internally generated preactivation of single neurons in human medial frontal cortex predicts volition", *Neuron* 69: 548-562
- Glimcher**, P. (2005), "Indeterminacy in Brain and Behavior", *Annual Review of Psychology* 56: pp.25-56.
- Hasker**, W. (1999), *The Emergent Self*, Ithaca: Cornell University Press.
- Honderich**, T. (2002), *How free are you? The determinism problem*, Oxford: Oxford University Press.
- Juarrero**, A. (1999), *Dynamics in Action. Intentional Behavior as a Complex System*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Kane**, R. (1996), *The significance of free will*, New York: Oxford University Press.
- Kim**, J. (1993), "The Non-Reductivist's Troubles with Mental Causation," in J. Heil and A. Mele, eds., *Mental Causation*, Oxford: Oxford University Press.
- Kircher**, T., David, A.S., eds. (2003), *The Self in Neuroscience and Psychiatry*, New York: Cambridge University Press.
- Libet**, B. Gleason, C.A., Wright E.W., Pearl D.K. (1983), "Time of unconscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (Readiness-Potential)", *Brain* 106: pp.623-642.
- Lowe**, E.J. (2008), *Personal Agency*, New York: Oxford University Press.

- Mumford, S., Anjum, R.L.** (2011), *Getting Causes from Powers*, Oxford: Oxford University Press.
- Mele, A.** (2014), *Free. Why Science Hasn't Disproved Free Will*, New York: Oxford University Press.
- Nagel, T.** (1974), "What is it like to be a bat?", *Philosophical Review* 4: pp.435-450.
- Nahmias, E.** (2011), "Why 'Willusionism' Leads to 'Bad Results': Comments on Baumeister, Crescioni, and Alquist", *Neuroethics* 4: pp.17-24.
- Newsome, W.** (2014), "Neuroscience, Explanation and the Problem of Free Will", in Sinnott-Armstrong, W., ed., *Moral Psychology. Volume 4: Free Will and Moral Responsibility*, Cambridge, MA: MIT Press.
- O'Connor, T.** (2000), *Persons and Causes*, New York: Oxford University Press.
- Papineau, D.** (2002), *Thinking about Consciousness*, Oxford: Clarendon Press.
- Pereboom, D.** (2014), "The disappearing agent objection to event-causal Libertarianism", *Philosophical Studies*.
- Popper, K., Eccles, J.C.** (1977), *The Self and its Brain: an argument for interaccionism*, London: Springer.
- Rigato, J.** (2015), "Reductionism, Agency and Free Will", *Axiomathes* 25: pp.107-116.
- Rigato, J., Murakami, M., Mainen, Z.** (2014), "Spontaneous decisions and free will: Empirical results and philosophical considerations", in *Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology: Cognition, Volume 79*, Cold Spring Harbor Laboratory Press, in press. Doi: 10.1101/sqb.2014.79.024810.
- Rose, S.** (1997), *Lifelines. Biology Beyond Reductionism*. London: Penguin.
- Roskies, A.** (2006), "Neuroscientific challenges to free will and responsibility", *Trends in cognitive sciences* 10: pp.419-423.
- Searle, J.** (1992), *The Rediscovery of the Mind*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Shear, J., ed.** (1997), *Explaining Consciousness: The Hard Problem*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Smilansky, S.** (2000), *Free Will and Illusion*, Oxford: Oxford University Press.
- Soon, C.S., Brass, M., Heinze, H.-J., Haynes, J.-D.** (2008), "Unconscious determinants of free decision in the human brain", *Nature Neuroscience* 11: pp. 543-545.
- Steward, H.** (2014), *A metaphysics for freedom*, Oxford: Oxford University Press (original work: 2012).
- Wegner, D.** (2002), *The Illusion of Conscious Will*, Cambridge MA: MIT Press.

Philosophical outlook on Avatars as *Enhanced Embodied Techniques of Self and Other* in Schizophrenia Therapy

Alexander Gerner
(PhD), CFCUL
amgerner@fc.ul.pt

Introduction:

Avatars, Virtual Self and Virtual Self Enhancements

>Human Enhancement< includes any activity that improves, makes better or even >perfects< any activity, ability, capacity (individual or social), life span or general well-being of a human body or mind (Harris 2007; Bostrom & Sandberg 2009; Albers 2014) that in a minimal¹ and open definition of the mechanism of enhancement can be defined as the following: enhancement is “an open process without a telos” (Grunwald 2013). Grunwald² (2008a) proposed to distinguish three semantic dimensions in relation to enhancement (Verbesserung): 1. A point of departure of enhancement, as melioration is only plausible if a point of departure is given in relation to which enhancement appears.

In relation to human enhancement Grunwald sees the point of departure in a) the bodily and mental endowment of a specific human individual, *individual enhancement* b) the standard of an average healthy human, measured in relation to average human performance abilities for example obtained by statistical survey, that I designate as *human average enhancement* c) the human performance capabilities, that is reached under optimal conditions on the higher end of statistical distribution of performance parameters or *trans-human enhancement*. d) *Collective human*

¹ “Stricto sensu, to enhance is to “intensify, increase, or further improve the quality, value, or extent of” something” (McKean McKean, E. (Ed.). (2005). The new Oxford American Dictionary (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.) cit: In: Menuz, V. et al (2011). „Is Human Enhancement also a personal Matter?”. Sci Eng Ethics, DOI 10.1007/s11948-011-9294-y

² Grunwald, A.(2008) p. 250-265

enhancement (Grunwald³ 2012), a specific case would be the schooling and university system for cognitive and social enhancement or techniques of socialization, but as well the Enlightenment ideas of general access to knowledge and education for moral progress (*moral enhancement*) and ideas of *education as sustainable development* (Kastenhofer et al 2010) to overcome – at least in a certain degree- *imperfection*.

If Enhancement is defined as part of human techniques, which include the development and progress in medicine and not just off label Enhancement Uses of Medical Technology, off label uses of pharmacology, but as well the augmenting of general longevity, individual betterment in >self-formation< (*Homo formator sui ipsius*; Kipke 2011), self-training and a social *ethics of exercise* (Sloterdijk 2009; Gerner 2014) as well as medical healing, social, personal and bodily wellbeing and quality of life (Lenk 2011, 120), as well as methodological advances and progress in treatment of deficitary states of the embodied mind, then VR change of self and self-other relations could be included in what we conceive as enhancements. The betterment of distinction of self and other- important in schizophrenia, abilities of social relation and the social self as well as bodily techniques that

³ “(...)the collective enhancement of humans is certainly not a new topic either. Even in the early modern period, there were breeding programs for enhancing humans, some referring to Plato’s Republic (after Siep, 2006, p. 309). The frequently lamented deficits of humans from the perspective of morality and civilization (e.g., in the expression *Homo homini lupus*) led in the European enlightenment, which embodied a belief in progress even in a moral sense, to approaches that attempt to employ education in a dedicated manner in order to enhance man as a whole , i.e., ultimately enhance man’s and society’s constitution in general. Beginning with the individual, above all in school education, a far-reaching higher development of human culture, civilization, and morality was to be stimulated and supported. For example, the critical theory of the Frankfurt school set on the emancipatory function of education, a few aspects of which — along with many others — can be found in ideas on education for sustainable development (Kastenhofer et al. , 2010). In totalitarian regimes, “human enhancement” was at the service of the respective ideology. In Nazi Germany and in the context of its biologically racist ideology, for example, “enhancement” was understood to refer to breeding to strengthen the allegedly Aryan ideals. The ideal was represented by physical features (blond, blue eyed, athletic) in connection with an unconditional subordination under the Nazi regime. “Human breeding” was its declared program with regard to the features that were accessible biologically, while with regard to social qualities the multiple possibilities of indoctrination and propaganda were utilized for what was understood to be “enhancement.” ” Grunwald 2012, 257

are enhanced by the use of avatars or Virtual Reality (VR) should be treated as *Medical Enhancements*, that I propose to call *Virtual Self enhancements*⁴.

Hereby we can speak of “Enhancement” as *intrinsic of* and not as *deviant*⁵ from medicine. At the moment the enhancement debate, however, is strongly leaning towards a problematic dichotomy of *enhancement* versus *treatment*, trying to exclude enhancement principally from the field of medicine (e.g. by equaling enhancement with *off label use* of drugs or medical techniques by *healthy* subjects). This type of accounts seem to forget not only narrative medicine but person-based accounts of medicine (Danzer 2012) in general, that are not only acting on the bio-molecular shopfloor level of enhancement as in personalized bio-medicine and draw their expertise especially from a certain bio-statistical approach to health of the human species (see: Gerner 2014⁶).

⁴ For critical notes on the use of VR technologies see: Blank, 2013, 47-49; 199-228: “For instance, while contact with the world around us is often used as an indicator of mental health and psychological adjustment, VR represents a deliberate manipulation of the senses to produce a hallucinatory state, thus producing a “very fine line” between some kinds of VR experiences and certain schizophrenia-type states (Cartwright 1994,24) VR also produces an environment in which persons can create parallel lives, often with a completely different set of physical, social, and emotional attributes(...) Other areas where VR confuses psychological principles are the deliberate creation of altered states of reality, disembodiment and rematerialization into a virtual body and the prospect of projecting one’s ego-center into a virtual space beyond the real body.”Blank 2013,48-9

⁵ for enhancement interpreted as necessary “deviation”, see: Gerner 2014

⁶ “The bio-statistical model by Boorse (1975, 1977)- besides claiming to be a naturalistic-functional model of health (cf. Ananth, 2009) seems the standard idea behind a species-typical reference class of humanity in relation to health and the model of *restitutio at integrum*, that seems to have just one way of dealing with deviation and that is to make it disappear by reinstituting the normality of “natural” functionality. What *else* could integrum or integrative medicine mean today in the face of enhancement debates especially triggered by “new medical technologies to change us beyond therapy and in accordance with our own desires” (Gordijn/Chadwick, 2008: 4)? Should we scrutinize critiques of *restitutio ad integrum* models when reflecting on future trends in medical activity, research and treatment that include enhancements of a status quo of a given norm? We will try to overcome a classic normative approach to health- in medicine seems important to face the limitations to deal with individual qualitative indicators of wellbeing (cf. Lenk, 2011; WHO, 1948; United Nations, 1966) becoming more and more important in personal integrative medicine (besides personalized medicine). Lenk (2011) realizes that taking up different concepts of health gives us different forms of enhancement and might as well give us different notion of deviation. Thus *deviation is seen hereby not necessarily as a state to be overcome* as illness or disease states. If we see health in the framework of wellbeing- proposed by the WHO- as individual, psycho-social and as cure then from the point of view of *situational and personal enhancement* then other standards than natural

Other more integrative or person-based approaches, however, seem more open to the idea of personal betterment that include quantifiable medical treatment and subjective qualitative wellbeing (cf. Lenk 2011).

One of these recent developments is what can be called “**Virtual Reality Enhancements**” in which we include as well Avatar Therapies in **Virtual Clinical Reality** and Intelligent Agents in the relation of medical doctor/therapist and client in personalized health care (health+).

*“Over the last 15 years, a virtual revolution has taken place in the use of Virtual Reality simulation technology for clinical purposes. Shifts in the social and scientific landscape have now set the stage for the next major movement in **Clinical Virtual Reality** with the “birth” of intelligent virtual humans.”* (Rizzo et al 2011)

Virtual Reality has been already shown enormous potential of medical applications as in **Virtual Reality Exposure Therapy**, as in Therapy of Phobia in Virtual Reality Exposure Therapy⁷ (VRET) as in Fear of Flying, social phobias, panic and agoraphobia, post traumatic stress disorder⁸, virtual reality cue exposure treatment for substance abuse, eating disorders treatment etc. Besides **VR in behavioral therapy**⁹, VR is important for so called **VR analgesia**¹⁰ that I have treated elsewhere (Gerner 2013). This paper will now concentrate on how Avatars and their interaction in VR environments could be an interesting *enhanced embodied techniques of self and other in schizophrenia therapy*¹¹ (Leff et al 2013).

2. Enhancing health care of schizophrenia by the introduction of Avatars as Virtual mediators and the exbodiment of schizophrenic self

parameters of bio-physiological models⁶ or norms of health have to be looked at which are more open to the idea of *deviation as enhancement* according to the norm “*Melioratio ad optimum*”, or the idea of *human optimization and self-perfection*.” Gerner 2014, 107-8

⁷ see: Parsons, T; Rizzo, A (2008)

⁸ Cf. Difede, J, Hoffman, H. (2002)

⁹ for an overview in Cognitive behavioral therapy see: Scozzari, S, Gamberini, L. (2011)

¹⁰ Cf. e.g. Hänsel et al (2011)

¹¹ The computer assisted VR Avatar therapy of Julian Leff et al (2013) is as well an enhancement given in relation to cases in which schizophrenia patients don't respond to pharmacologic treatment; cf. Kane 2007

An avatar is usually seen as “medium through which one can inhabit a virtual world” (Lakhmani & Bowers 2011).

What if we inhabit our own “Avatar” of self that we permanently “reboot” and as such consider our “permanent” own body image, *body ownership and mineness*, existential feeling and affective tuning, own internal voice etc.? Avatar and Virtual reality environments¹² are more and more explored within healthcare¹³ and as therapeutic medical techniques as well as mediators¹⁴ in between doctors and patients.

Self-objectivation has been shown to be effective by the introduction of avatars according to studies of Jesse Fox et al (2009a, 2009; 2012; 2013): “Previous studies have found that virtual humans who resemble the self, also known as virtual doppelgängers, can be powerful persuasive agents.” (Fox et al 2013, 931). The a) human factor in Avatar studies is important in difference to b) autonomous computer-controlled agents, as the „mere perception of humanity in a digital representation can be powerful enough to amplify social responses within virtual environments.” (Fox et al. upcoming).

The question I will be asking is now why do >estranged< doppelgängers such as hallucinating auditive voices that are modeled as human-looking like Avatars and as such are externalized help get rid of or at least delay and retard the re-appearance of such hallucinative episodes of the self?

The disconnected hallucinatory intervention of an schizophrenic self and the method of externalization of this schizophrenic self and re-embodiment of an virtual avatar by the *exeroception* of the patient as well as the patient’s the altered re-immersion (*interoception*) after this experience of the contact with this external avatar (that can be altered by the

¹² Avatar and Virtual environment are being recently more used not only in schizophrenia but for example in autism therapy for Scaffolding social and symbolic Learning processes, cf see: Bellani et al (2011)

¹³ for Avatar and Intelligent system in health care training for instance see: Gutierrez-Maldonado et al 2008

¹⁴ Cf. the research field of Patient-Avatar-Doctor relations. Avatars can function as Personal Mediators in client/doctor relations, see: Jensen (2009); avatars can be used to discover more than the direct patient-doctor relation might provide, salient information about our health (Ford Morie and Kang (2013); for the interactional context through Avatars see: Vasalou & Joinson (2009), for using Avatar for behavioral change see the research of Jesse Fox, e.g.: Fox, J. (2012b); for Avatar-Self relationship in a double “presence” perspective a) being here and now in virtual space and b) being social together (socially present) cf: Schultz and Leahy (2009)

therapist/doctor) is the proposed method of my proposed philosophical research as part of the Lisbon CAST¹⁵ project, as an alteration of relational embodied techniques of the self and their external representations. Already in the classical rubber-hand-illusion (RHI) (Botvinick & Cohen 1998) the reintegration of external artifacts (a rubber hand on the table) as part of the body schema while synchronically stimulating the hand and the visual rubber hand has brought new insights in the plasticity of the body image and the embodiment of self by a strong influence of exteroception. RHI is an illusion in the coordination of vision, touch, and posture (proprioception), another form would be the coordination of touch and proprioception (Ehrsson et al 2005) and has been linked to schizophrenia research in psychological alteration of ipsity (Takkar et al 2011)¹⁶.

An experiment by Slater et al (2009) showed strong evidence for the *plasticity of the body image*. Hereby male participants in a virtual reality situation even perceived the avatar of a young girl as their own body (Slater et al 2009). This brings us up to the point that these drifts of perceptions, imaginations and affects of the perspective spatially and psychologically are important to be studied by situations of cinematic-like experience including 2D Avatar on the screen, 3D virtual reality immersive avatars that will help us to understand the drifting attribution of a certain body image and its characteristics and meanings to me, to another self/person or character depending on the perspective we are taking or shifting away from. Thereby different degrees of self-loss and its different modes of the suspension/alteration of the self in filmic (2D, 3D) or virtual reality can be thought of. These ideas come close to those of Visch, Tan, and Molenaar (2010) on film immersion (2D, 3D, VR), and from Don Ihde's proposals on embodied techniques (2002; 2010), where Ihde describes the position of the viewer respect to movies and videogames according to three different typologies: embodied, disembodied, avatar (the relation to which has degrees of immersion or interaction). These proposed triads of cinematic-like experiences (Gerner & Guerra 2014) help us in understanding the different

¹⁵ CAST stands for *Computer Assisted Schizophrenia Therapy* and is a research project of the CFCUL proposed for the Portuguese FCT Clinical Medical funding, in which the author is one of its members

¹⁶ "Psychological alterations of ipseity might also increase proneness to the "rubber-hand illusion" in normal subjects, together with changes of hand temperature and " proprioceptive drift", thus bringing their mental state closer to what is typical of schizophrenia (Thakkar et al., 2011)." Sass 2014

possible modes of the self in altered self-experience such as in schizophrenia and its technical transformationality as a forth mode of a sense of a technically re-doubled self with the help of *Avatars of the schizophrenic episodic self*. Also, we should wonder how a simulated or enacted form of intersubjectivity assured by the degree of immersion and self-loss of the viewer into the Avatar situation and its “extended empathy” (Fuchs 2014) towards the virtual other - the schizophrenic self, externalized into the Avatar with whom the patient can enter in contact in VR- represented on the screen or in cyberspace. Empathy towards the “virtual other” in Fuchs account is seen as captured

“notions of (1) phantomization as a media-based simulation of direct reality which undermines the as-if-consciousness, and (2) disembodied communication which shifts the modes of empathy towards the fictional pole at the risk of merely projecting one’s own feelings onto the other.”(Fuchs 2014)

Even the mentioned possibility of projecting one’s own feeling towards the other could also be seen as an possibility of deferral by temporarily exhausting the inner schizophrenic self, by being depleted in this interaction with the externalized schizophrenic Avatar, that can be transformed in the therapeutic sessions by the therapist and thus the recurrence of the schizophrenic episode can be delayed.

According to Thomas Fuchs schizophrenia is best analyzed as the alienation of its own body or as a “disembodiment” (Stanghellini 2004, Fuchs 2005; Fuchs & Schlimme 2009). Disturbances of embodiment may be classified according to Fuchs & Schlimme in **two fundamental categories**:

(1) as primarily affecting the subject body or prereflective embodied sense of self; such is the case, for example, in schizophrenia or depression, or

(2) as being more related to the bodyimage or explicit body awareness.

These include, for example, body dysmorphic disorder, hypochondriasis, somatoform disorders or eating disorders such as anorexia nervosa” Fuchs & Schlimme 2009, 571.

The disorder of schizophrenia for Fuchs therefore is apparent at various levels of the self. The basic disorder of schizophrenia implies for Fuchs a) a weakening of the primary basal self experience. b) a disorder of implicit functioning of the body, with the consequence of a feeling of alienation towards the perceptions and actions (on the level of the *ecological self*) c) a disorder of the intercorporeal contact with others (*social self*) and to this adds up d) a disorder on the level of the personal self that affects the "excentric position" (Plessner 1975) and thus the separation of "I" and the "other". All these levels should be addressed in the methodological make-up of the Avatar experience.

For Thomas Fuchs (2012, 2012b, 2013) every encounter is based on the capacity to switch between your own embodied perspective and the perspective of the other and at the same time to distinguish both perspectives that is to assert yourself in front of the other. Hereby Fuchs quotes an interesting point of Blankenburg (1965; 1971) that we will take up here: That is, one has to be able to integrate the egocentric and the allocentric perspective without losing one's own bodily center *permanently*.

"Or as Blankenburg 1965 says this to the point: Every taking over of perspective implies already a potential self-loss that however is suspended in its *status nascendi*." (Fuchs 2012).

According to Fuchs schizophrenia is best analysed as the alienation of its own body or as a "disembodiment" (Stanghellini 2004, Fuchs and Schlimme¹⁷ 2009). This refers to the concepts embodied subjectivity (Embodiment), as currently used in the cognitive sciences (Varela Thomson, Rosch 1991, Gallagher 2005, Thompson 2007, Fuchs 2012c) and is due to an alienating experience of the person, including an >ecology of the brain< (Fuchs 2012a). In relation to the primary lived bodily self (cf. De Haan & Fuchs 2010) Schizophrenia can be described as (a) weakening of the primary basic lived bodily feeling of self a 1) loss of vital contact with reality (Minkowski 1927) and a 2) Lack of *existential feelings of being* (Ratcliff 2008, 2012). Already in 1927 Minkowski interpreted schizophrenia as a basic disorder of the loss of the vital contact with reality.

Frequent consequence of this loss is a compulsive self-introspection or hyperreflexivity (Sass 2000), in the endeavor to compensate for the lost primary self-certainty by subsequent reassuring.

¹⁷ "As a result of this disembodiment, the prereflective, practical immersion of the self in the world is lost." Fuchs & Schlimme 2009

Thus not is schizophrenia in the tradition of Sass a lack of rationality, but hyper-reflection and rationality are a symptom of the cutting off of embodiment of the self (Fuchs 2012b, 892). Schizophrenia as disembodiment on the level of the (b) **Ecological Self** shows itself as an disorder of the implicit functioning of the lived body (Leib) causing disturbance and alienation of **perception and action** (1) **Disembodiment in perception** in the sense of the loss of the sensorimotor connection between subject and the environment. There is an *alienation of self-evident acts of actions and perceptions that can be describe as pathological explication* (Fuchs) (2) disturbance of agency **in relation to perception** as an fragmentation of perceptual and motor Gestalt units, possibly causing pathological explication of implicit functions of the body: Self explications such as "I saw everything I did like a film camera" (Sass 1992) could be used to transform this cinematic episodic self in the Avatar construction and from what point of view the avatar is constructed and related to the patient.

A third important level in schizophrenia is (3) Disturbance of the intercorporeal contact with others (**social self**) that proposes a clear interaction of Avatar and patient (taking the interceptive notion of voices towards an socially negotiable relation; this implies instead of schizophrenic social detachment the fostering of social interactions by strengthening natural self evidence in relation to the reality of the episodic schizophrenic self. A forth level can be seen in schizophrenia as a Disturbance of the self-other relation on the level of the **personal self**. With the Patient Avatar the **Disorder on the level of the personal self that affects the excentric position and thus the delimitation of the self and others** (and its territories) should be rehearsed to understand the limits of me/mineness and the other.

The self disorder of disembodiment and the increasing of retreat of the self from the mediated sphere of lived corporeality, leaves back alienated perception and action fragments that are no longer "inhabited" by the self.

The patients stay outside of their own perceptions and actions, while these increasingly decompose. In the acute psychosis this increases the previously still creeping alienation to experience of a total disempowerment of the self. Exactly this is the point the Avatar therapy fights against: The patient's own strange fragments of perceiving, thinking and acting face them as if being from the outside and with the Avatar are given a form and are incorporated into an distinct other, that is: they are *exteriorized*.

The sensations seemingly caused from anonymous powers, the >alien< controlled movements or >inserted< thoughts are given a concrete and moldable form with the Avatar that can be transformed and modeled with intervention of the doctor.

Embodiment and Perspectivetaking in relation to the Avatar; reembodiment with the Avatar

Schizophrenia thus includes, according to Fuchs & Schlimme the weakening of the basic sense of self.

This means a disruption of implicit bodily functioning, disruptive notion of a) body ownership and mineness (owning and identifying with a particular body), b) a disconnection from the intercorporeality with others:

“As a result of this disembodiment, the pre-reflective, practical immersion of the self in the world is lost” (Fuchs & Schlimme 2009). We could call this the *natural media immersion of the bodily self in the world* in difference to artificial technologically induced immersion as by cinematic experience or virtual reality environments, or in relation to an Avatar (or both avatar in an virtual environment). For Fuchs there is a foundational role of second person interactions for the development of social perspectives (Fuchs 2012). He argues that embodied second person interactions are not only an enabling, but also the constitutive condition for the development of an explicit first and third person perspective. Thus putting schizophrenics in a second person relation to a schizophrenic self-Avatar is a way to ground their schizophrenic experience.

Making their experience more “real”- that is perceivable on multiple external levels (audiovisual, haptic, etc.) is a first step of a curative moment or alteration in relation to their episodic schizophrenic doublings.

This elevates the possibility of Avatar-identification or disruptive autoscopic phenomena such as *Out of Body-Experiences* (OBE's¹⁸) and different kinds of perspectives and perspective taking to fundamental importance not only in social cognition, but as well in the proper idea of an embodied embedded self and its technologically mediated existence, one of its foundational parts is the switch of perspective.

¹⁸ On OBE's and the attentional self see: Gerner (2015)

In the doubling or estrangement of an internal schizophrenic avatar or parts of it (voices/thoughts etc.) in the case of schizophrenia the self got out of self-control: Is this self possible to be influenced by distracting its somatic body image, body-ownership given in its necessary multisensory synchronizations and de-synchronizations (Banakou & Slater 2014)?

In the paradigm of using concepts that can be derived from aesthetic experience from immersive and semi-immersive experiences¹⁹ such as cinema, gaming, Second Life, (distractive attention, cinematic experience) and body-swap experiences *Avatar enhancements of self and other* are applied to patients with symptoms of schizophrenia (thought insertion, hearing voices etc.).

Transformation by Self-Other interaction and Perspective taking

What seems important to understand is the different modes and types of interaction and Perspective Taking in between patient-patient relations (patient self- schizophrenic self-avatar// doctor-avatar-patient etc.): First we have to ask: Why does perspective matter (Petkova et al 2011)?

How do alteration of perspective introduce change in the schizophrenic 1st Person Perspective (1PP) realized by a) alienation (voices, hallucinations) or b) re-appropriation (avatar identification) (see: Ganesh et al 2011) as well as by the switch in between 2nd, 1st and 3rd PP between the patient and the virtual Avatar in order to better understand the enhanced self-other Avatar encounter, its interactive resonance and transformed self-experience in which in the long run the hallucinated voices might be externalized and fixed with the Avatar, and as a consequence be externalized for a longer period of time than without the Avatar/VR enhancement:

How *plastic* is 1) our orthodox 1PP and egocentric reference frame, and 2) our *self-other frontier* that can be a) technically *transformed* or b) technically *stabilized* by the Avatar experience?

Beccio et al (2011) calls the First person perspective “egocentric perspective” while *imagining* another opposite perspective of our own would be for her a “disembodied perspective taking”, while a second person actually sitting in front of someone would be an “embodied perspective taking”.

¹⁹ cf. Gerner & Guerra (2014)

For her, perspective taking needs the presence of another person to function plainly. However, we suppose that by our image-consciousness (Husserl 2006) we are enabled to take the embodied perspective of another embodied person also in his artificial presence on a movie screen (in all its degrees of embodiment). If we talk here of perspective taking we have to clarify that we can distinguish at least the following basic forms:

- 1) *Visuospatial perspective taking*
- 2) *affective perspective taking (empathy: Fuchs 2014 etc.)*
- 3) *kinaesthetic perspective taking* 4) *motivational or volitional perspective taking.*

All four types of perspective-taking should be seen as joint/coordinated and sometimes segregated as in altered self –experience of schizophrenia. Clearly the doubling of the somatic /virtual self as in autoscopic experiences, in which the virtual body or body image is doubled and the attentional self-location between the constitutional virtual body image (see: Ihde 2002) and the somatic body schema may switch as in an immersive Avatar perspective-taking. The patient's empathetic relations and social perspective taking with the other on the screen or immersed with the other (avatar) in a virtual world/atmosphere, varying from a fixed body position to a virtually mobile one, could lead to something similar as the feeling of displacement of one's own body that is technically mediated (as in OBE²⁰), or even a transformation of one's whole own body (OBT²¹). This Avatar enhancement of schizophrenia patients proposal is connected to what Don Ihde (2002, 2010) designates as "embodied technics": our embodied and mediated experience with and through contemporary technologies, in our case mainly Virtual Reality and Avatar derives new forms of cinematic experience (exero- and interoception) and immersiveness (from in front of a computer screen, to frontal, stereo-sound to sensouround-sound to several screens to being immersed in a 3D atmosphere with Oculus Rift, to being not just visually but as well kinesthetically immersed as within the Omni platform).

²⁰ Cf.: Ehrsson (2007); Lenggenhager et al. (2007); Blanke & Metzinger (2009); Bolognini et al (2011); Braithwaite & Dent (2011)

²¹ Gardner (2013)

If we start from the position that our self in its dynamic constitution is actually mediated by and through our body and the technologies we experience our bodies through, we can't favor a position of media-technologies, imaging, digital-computational or virtual reality and film being responsible for just "disembodying ourselves". In the proposed experiences the viewer's body, resonates with the events on screen or in the immersive atmosphere, making the viewer nothing less than a "body transfer" (Slater et al 2010) or even a "surrogate body" for the screen (Voss 2011) or, an idea amplified by the independence view of a doubled self, or an artificial extension of "secondary persons" (Bainbridge 2014), that should be adopted in relation to schizophrenic episodes.

3. Conclusion and questions to be followed in further philosophical investigations on Avatar Self enhancements in schizophrenia therapy

3.1 Who does get in better control by the Avatar/ VR therapy? The schizophrenia patient?

The patient navigating between himself/herself (fostering autonomy vs. hallucinative heteronomy in schizophrenic patients) and the schizophrenic Avatar? The distinction between self and other?

Is the schizophrenic Avatar marked more and more as the other that is not part of the patient's self, stays to be analyzed in avatar enhanced schizophrenia therapy in follow-up Lisbon CAST studies.

A clear change of approach is that the changes the Avatar introduces in the patients submit not to a certain dualism between hallucination vs. reality or Self vs. schizophrenic voice(episodic schizophrenic self); and Patient/Self vs. Medical Doctor, but: a new ternary relation is introduced: a technically externalized deviation(cf; Gerner 2014) of the embodied (Mittelberg 2013) schizophrenic self and manipulable schizophrenic/Avatar third/self and a triadic relation between self- doctor and avatar, making the schizophrenic third less important as we can handle him through the avatar by perspective taking and first of all the navigating possibility of the patient self *to embody the hallucinated self*.

The link between this ternary relation and a Peircean semiotic approach to manipulating and changing habits of diagrammatic minds, has to be developed.

Then in another step a clearer distinction between self and other is trained a change in exeroception and interoception of self. Different notions of self should be modeled in the Avatar situation to respond to different levels of exbodiment, disembodiment and transformed re-embodiment in relation to schizophrenia and its (self and social) relation to the artificial Avatar self.

3.2 Methodology: From Avatar representations to immersive gaming with the avatar

Providing different levels and methods of immersion one parameter has to be *the degree of visuo-spatial similitude of the Avatar and the patient's proteus effect*(cf. Yee & Bailensen 2007) in the sense of adaptation as well as differentiation from the virtual avatar, and different forms of engagement with it. The adjective "protean"—the ability to take on many different self-representations derives not only from the Greek Godess Proteus, who could appear in different shapes, and introduces the idea of extreme self-transformation in the Avatar experience that in somatic bodies is difficult to perform (e.g. by cosmetic surgery) but in virtual worlds is a relatively easy task:

a) Leffian Avatar Therapy and its methodological variations

The patient is able to relate to an external representation on a Computer screen etc.

In group therapy sessions the patient could experience in a game/play the avatar representation of the other's hallucination. What stays to be asked, is: How can this Avatar way of accessibility to self-others/ externalization of the hallucination²², its aesthetic make-up etc. and its interchange actually *alter* the perception of self and the proper schizophrenic episodes and its frequencies?

²² Cf. Friedmann (2008)

b) Virtual self-gaming with different stages levels of immersion

Visual avatar on a 2-D screen or as well in an immersive 3D space? A Playing of a game with the schizophrenia Avatar as Character/role plays and different simple game strategies can be introduced, to get from a fixed self and hallucination to a *game of self* with possible changing relations being part of the self game (patient playing their avatar their avatar playing the patient the doctor/therapist playing the avatar/patient etc.)

Using the *Virtual Reality Glasses Oculus Rift* a more immersive experience with the Avatar is made possible, these immersion levels should be alternated and the distancing from the avatar and what it represents could be introduced, besides the therapeutic doctor intervention

c) Motoric coordination and touch stimulation in encounters with the avatar

Herby the motoric body-coordination dimension is taken into account as another immersion level introduced by *allowing full body movements* such as by developed through serious games in which the singular patient Avatar can be modeled and developed for instance for a *Virtuix Omni* gaming platform (including shoes in different sized depending on the patients size) *that allow the movement of patient in a scene with the VR of the avatar:*

In the end this research could lead us away from the bad trip experienced in schizophrenia and change it into going on a trip/travel with the (schizophrenic) avatar...

Bibliography:

- Albers, M.** (2014). "Enhancement, Human Nature, and Human Rights," In: Marion Albers, Thomas Hoffmann, Jörn Reinhardt (eds). *Human Rights and Human Nature* (= Ius Gentium, Comparative Perspectives on Law and Justice), 235-265
- Bainbridge, W.** (2014). "Identity Expansion and Transcendence". In: Fiorella Bataglia and Antonio Carnevale (Eds.). *Reframing the Debate on Human Enhancement. Humana.Mente* 26, 117-140
- Banakou, D., & Slater, M.** (2014). "Body ownership causes illusory self-attribution of speaking and influences subsequent real speaking," *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* PMID: 25422444
- Becchio, C. et al.** (2011). "In your place: neuropsychological evidence for altercentric remapping in embodied perspective-taking". *SCAN*, doi: 10.1093/scan/nsr083
- Bellani, M., Fornasari L., Chittaro L., Brambilla P.** (2011) "Virtual reality in autism: state of the art," *Epidemiology and Psychiatric Sciences* 20, 3, 235-238
- Blake, R.H.** (2013). *Interventions in the brain. Politics, Policy, and Ethics*. Cambridge Mass.: The MIT Press.
- Blanke, O., Metzinger, T.** (2009). "Full-body illusions and minimal phenomenal selfhood." *Trends in Cognitive Sciences* 13, 7-13
- Blankenburg, W.** (1971). *Der Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit. Ein Beitrag zur Psychopathologie symptomarmer Schizophrenien. Beiträge aus der allgemeinen Medizin*. Stuttgart: Enke
- Blankenburg, W.** (1965). "Zur Differentialphänomenologie der Wahrnehmung." *Nervenarzt* 36, 285-298.
- Bolognini, N. et al** (2011). "Spatial perspective and Coordinate Systems in autoscopia. A Case Report of a "Fantôme de Profil" in Occipital Brain Damage". *Journal of Cognitive Neuroscience* 23/7, 1741-1751;
- Botvinick, M., Cohen, J.** (1998). "Rubber hand 'feel' touch that eyes can see". *Nature* 391, 756
- Bostrom, N., Sandberg, A.** (2009). "Cognitive Enhancements. Methods, Ethics, Regulatory Challenges," *Sci Eng Ethics* 15, 311-341
- Braithwaite, J, Dent, K.** (2011). "Commentary: New perspectives on perspective-taking mechanisms and the out-of-body experience" *Cortex* 47, 628-632.
- Cartwright, G. F.** (1994). "Virtual or real? The mind in cyberspace." *Futurist* 28(2), 22-26
- Danzer, G.** (2012). *Personale Medizin*. Huber: Bern.
- Difede, J, Hoffman, H.** (2002). Virtual Reality Exposure Therapy for World Trade Center Post-Traumatic Stress Disorder: A Case Report. *CyberPsychology & Behavior* 5/6, 529-535

- Ehrsson, H.** et al (2005). "Touching a Rubber Hand: feeling of body ownership is associated with activity in multisensory brain areas." *J Neurosci* 25 (45), 10564-73
- Ehrsson, H.** (2007) "The experimental induction of out-of body experiences". *Science* 317, 1048
- Ford Morie, J., and Sin-Hwa Kang** (2013). "What Can Your Avatar Tell the Doctor?" In: *The CyberPsychology & CyberTherapy Conference 2013*, online: <http://ict.usc.edu/pubs/What%20Can%20Your%20Avatar%20Tell%20the%20Doctor.pdf>
- Fox, J., & Bailenson, J. N.** (2009a). „Virtual self-modeling: The effects of vicarious reinforcement and identification on exercise behaviors," *Media Psychology* 12, 1–25 <http://dx.doi.org/10.1080/15213260802669474>.
- Fox, J., Bailenson, J. N., & Binney, J.** (2009). „Virtual experiences, physical behaviors: The effect of presence on imitation of an eating avatar," *PRESENCE: Teleoperators & Virtual Environments*, 18, 294–303. <http://dx.doi.org/10.1162/pres.18.4.294>.
- Fox, J., Bailenson, J. N., & Ricciardi, T.** (2012). „Physiological responses to virtual selves and virtual others," *Journal of CyberTherapy & Rehabilitation*, 5(1), 69–73
- Fox, J.** (2012b). "Avatars for Health Behavior Change," In: Noar, S.M., & Harrington, N.G. (eds.). *eHealth Applications. Promising strategies for behavior change*. London: Routledge, 96-109
- Fox, J., Bailenson, J.N., Tricase, L.** (2013). "The embodiment of sexualized virtual selves: The Proteus effect and experiences of self-objectification via avatars," *Computers in Human Behavior* 29, 930-938
- Fox, J. Sun Joo, A., Janssen, J.H., Yeykelis, L., Segovia, K., Y., Bailenson, J.N.** (upcoming). „Avatars Versus Agents: A Meta-Analysis Quantifying the Effect of Agency on Social Influence". Online: <http://vhil.stanford.edu/pubs/2014/fox-agents-vs-avatars.pdf>
- Friedmann, D.** (2008). "Studying and Treating Schizophrenia Using Virtual Reality: A New Paradigm." *Schizophr Bull.* 2008 July 34(4), 605–610
- Fuchs, T.** (2005). "Corporealized and disembodied minds: a phenomenological view of the body in melancholia and schizophrenia," *Philos Psychiatr Psychol* 12, 95–107
- Fuchs, T., Schlimme, J.** (2009), Embodiment and psychopathology: a phenomenological perspective, in: *Current Opinion in Psychiatry* 22, 570–575
- Fuchs, T.** (2012). "Selbst und Schizophrenie". *DZPhil* 60 (6), 887-901
- Fuchs, T.** (2012a). *Das Gehirn – Ein Beziehungsorgan. Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption*. 4. akt.erweitert. Auflage, Kohlhammer: Stuttgart
- Fuchs, T.** (2012b). "The phenomenology and development of social perspectives," *Phenom Cogn Sci* (online-first). DOI 10.1007/s11097-012-9267-x
- Fuchs, T.** (2013). „The self in schizophrenia. Jaspers, Schneider and beyond". In: Stanghelli, G. Fuchs, T. (Eds.). *One century of Karl Jaspers General Psychopathology*. Oxford: Oxford University Press, 245-257

- Fuchs, T.** (2014). "The Virtual Other. Empathy in the Age of Virtuality." *Journal of Consciousness Studies* 21, 5-6, 152-173
- Ganesh, S., et al** (2011). "How the Human Brain Goes Virtual: Distinct Cortical Regions of the Person-Processing Network Are Involved in Self-Identification with Virtual Agents", *Cerebral Cortex*, Sept. 2011 | doi: 10.1093/cercor/bhr227
- Gallagher, S.** (2005). *How the Body Shapes the Mind*. New York: Oxford University Press
- Gardner, M. et al** (2013). "Strategy modulates spatial perspective taking: evidence for dissociable embodied and disembodied routes." *Front. Hum. Neurosci.* 13 August 2013 | doi: 10.3389/fnhum.2013.00457
- Gerner, A.** (2015). "Conceptual personae of the "attentional self", " In: João Fonseca & Jorge Gonçalves (eds). *Philosophical Perspectives on the self*. Bern: Peter Lang, 277-324
- Gerner, A., Guerra, M.** (2014). "On the Cinematic Self. Cinematic experience as "Out-of- Body" experience?" In: Alexander Gerner, Jorge Gonçalves (eds). *Altered Self and Altered Self-Experience*. Norderstedt: BoD, 85-106
- Gerner, A.** (2014). „Enhancement as Deviation. Notes on a Philosophy of Enhancement," In: Gerner, A., Merrill, R. (eds). *Desvio/Detour* (=Mateus Doc , 07). Vila Real, 95-121
- Gerner, A** (2013) "The relation of attention, pain and perspective-taking in integrative medicine: "enhanced distraction techniques of attention", *Psychother Psychosom* 82 (suppl 1:34)
- Grunwald, A.** (2013). "Are we heading towards an 'Enhancement Society'?" in E. Hildt/ A. Franke (Eds.) *Cognitive Enhancement. An Interdisciplinary Perspective*. Dordrecht: Springer, 201-216
- Grunwald, A.** (2012). *Responsible Nanobiotechnology. Philosophy and Ethics*. Boca Raton: Pan Stanford Publishing
- Grunwald, A.** (2008). *Auf dem Weg in eine nanotechnologische Zukunft. Philosophisch-ethische Fragen.* (=Angewandte Ethik 10). Freiburg: Alber
- Gutierrez-Maldonado J., Alsina, I., Ferrer, M. & Aguilar, A.** (2008). Virtual Reality and Artificial Intelligence to Train Abilities of Diagnosis in Psychology and Psychiatry. In J. Luca & E. Weippl (Eds.), *Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2008* (pp. 5871-5876). Chesapeake, VA: AACE
- De Haan, H., Fuchs, T.** (2010). "Ghost in the machine- disembodiment in schizophrenia. Two case studies" *Psychopathology* 53 (5), 327-333
- Hänsel, A. et al** (2011). "Seeing and identifying with a virtual body decreases pain perception," *Eur J Pain*, 15/8, 874-879
- Harris, J.** (2007). *Enhancing Evolution: The Ethical Case for Making Better People*. Princeton, NJ: Princeton University Press

Philosophical outlook on Avatars as *Enhanced Embodied Techniques of Self and Other* in Schizophrenia Therapy

- Husserl, E. (2006). *Phantasy, Image Consciousness and Memory (1898-1925)*. Trans. John B. Brough. (=Husserliana: Edmund Husserl - Collected Works; Book 11) Dordrecht: Springer
- Ihde, D. (2002). *Bodies in Technology*. Mineapolis: University of Minnesota
- Ihde, D. (2010). *Embodied Technics*. Automatic Press / VIP
- Jenson, S. S. (2009). "Actors and their Use of Avatars as Personal Mediators," *MedieKulture* 25(47), 29- 44
- Kane, J.M. (2007). "Treatment resistant schizophrenic patients," *J Clin Psychol*; 57 (suppl 9), 35–40
- Kastenhofer, K., Lansu, A., van Dam-Mieras, R. and Sotoudeh, M. (2010). The contribution of university curricula to engineering education for sustainable development. *GAIA* 19(1), 44–51
- Kipke, R. (2011). *Besser werden. Eine ethische Untersuchung zur Selbstformung und Neuro-Enhancement*. Paderborn: mentis
- Lakhmani, S., Bowers, S. (2011). "Reflected in a Liquid Crystal Display: Personalization and the Use of Avatars in Serious Games," *HCI* (14), 237-242
- Leff, J., Williams, G., Huckvale, M.A., Arbuthnot M., Leff, A.P.(2013). "Computer-assisted therapy for medication-resistant auditory hallucinations: proof-of-concept study," *Br J Psychiatry*. 202, 428–433
- Lenggenhager, B. et al. (2007). „Video Ergo Sum. Manipulating Bodily Self Consciousness“. *Science* 24/ 317, Nr. 5841, 1096 - 1099
- Lenk, C. (2002). *Therapie und Enhancement. Ziele und Grenzen der modernen Medizin*. Münster: Lit Verlag
- Lenk, C. (2011). "Enhancement vor dem Hintergrund verschiedener Konzepte von Gesundheit und Krankheit," In: Willy Viehöver, Peter Wehling (eds). *Entgrenzung der Medizin. Von der Heilkunst zur Verbesserung des Menschen?* Bielefeld: transcript, 77-88
- Menuz, V. et al (2011). „Is Human Enhancement also a personal Matter?“. *Sci Eng Ethics*, DOI 10.1007/s11948-011-9294-y
- Minkowski, E. (1927). *La schizophrénie. Psychopathologie des schizoids et des schizophrène*. Paris: Payot
- Mittelberg, I. (2013). "The exbodied mind: Cognitive-semiotic principles as motivating forces in gesture," In: Müller, Cienki, Fricke, Ladewig, McNeill, Teßendorf (eds). *Body-Language-Communication (HSK 38.1)*. Berlin/ New York: de Gruyter, 755-784
- Petkova, V.I., Ehrsson, H.H. (2008). "If I Were You: Perceptual Illusion of Body Swapping," *PLoS ONE* 3(12): e3832. doi:10.1371/journal.pone.0003832
- Plessner, H. (1975[1928]). *Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie*. Walter de Gruyter: Berlin/New York
- Ratcliff, M. (2008). *Feelings of Being. Phenomenology, Psychiatry and the Sense of Reality*. Oxford: Oxford University Press

- Ratcliff**, M. (2012). "The Phenomenology of Existential Feeling". In: Joerg Fingerhut, Sabine Marienberg (eds). *The Feeling of being Alive*. de Gruyter: Berlin, 23-54
- Rizzo et al (2011). "An intelligent virtual human system for providing healthcare information and support." *Stud health Technol Inform* 163, 503-509
- Sass**, L. A. (2014). "Self-Disturbance and schizophrenia: Structure, specificity, pathogenesis (Current Issues, New directions). *Schizophrenia Research* 152(1), 5-11 doi: 10.1016/j.schres.2013.05.017
- Sass**, L. A. (2000). „Schizophrenia, self-experience, and so-called negative symptoms," In: Dan Zahavi (ed.). *Exploring the self: Philosophical and psychopathological perspectives on self-experience*. Amsterdam, 149–182
- Sass**, L.A. (1992). *Madness and Modernism. Insanity in the Light of Modern Art*. Boston: Harvard University Press.
- Schultze**, U. & Leahy, M. M. (2009). "The Avatar-Self Relationship: Enacting Presence in Second Life," In: Jay F. Nunamaker Jr. & Wendy L. Currie (eds), 'ICIS' , *Association for Information Systems*, 12
- Scozzari**, S, Gamberini, L. (2011). "Virtual Reality as a tool for cognitive behavioral therapy: A review."S. Brahmam & L.C. Jain (Eds.): *Adv. Comput. Intell. Paradigms in Healthcare* 6, SCI 337, 63–108
- Slater**, M., Perez-Marcos, D., Ehrsson, H.H., Sanchez-Vives, M.V. (2009). "Inducing Illusory Ownership of a Virtual Body," *Frontiers in Neuroscience* 3, 214–220
- Slater**, M. et al (2010). "First person Experience of Body transfer in virtual reality," *PLoS ONE* 5/5, e10564. doi:10.1371/ journal.pone.0010564
- Sloterdijk**, P. (2009). *Du mußt dein Leben ändern*. Frankfurt: Suhrkamp
- Stanghellini**, G. (2004). *Disembodied spirits and deanimated bodies: the psychopathology of common sense*. Oxford: Oxford University Press
- Thakkar**, K.N., Nichols, H.S, McIntosh, L.G., Park, S. (2011) „Disturbances in Body Ownership in schizophrenia: evidence from the rubber-hand illusion and case study of a spontaneous out-of-body experience." *PLOS One* 6(10), e27089
- Thomson**, E. (2007). *Mind in Life: Biology, Phenomenology and the Sciences of the Mind*. Boston: Belknap Press
- Varela**, F. J., Thompson, E. and Rosch, E. (1991). *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. Cambridge, MA: The MIT Press
- Vasalou**, A., & Joinson, A. N. (2009). "Me, myself and I: The role of interactional context on self- presentation through avatars," *Computers in Human Behavior* 25(2), 510-520
- Visch**, V.T., Tan, E.S., and Molenaar, T. (2010). "The emotional and cognitive effect of immersion in film viewing".*Cognition and Emotion*, 24:8, 1439-1445, DOI: 10.1080/02699930903498186
- Yee, N., Bailenson, J. (2007). "The Proteus Effect of Transformed Self-Presentation on Behavior," *Human Communication Research* 33, 271-290

Making sense of Shadows: Medical Imaging and Semiotic Networks

Silvia Di Marco,
CFCUL
sdmarco@fc.ul.pt

Introduction

When radiography was invented, at the end of 1895, it was perceived as an extraordinary visual revolution, but also as an interpretative conundrum. X-ray images were received as the heralds of a sensorial revolution. They were astonishing pictures, which represented a triumph for science and a challenge to the conventional notion of vision and visibility. In his book on the medical technologies of the nineteenth century, historian of medicine Stanley Reiser wrote that radiography “catapulted medicine into a visual age” (Reiser, 2009, 14). With the invention of radiography a new form of clinical anatomy became possible. X-rays dramatically improved medicine's diagnostic capability and, unlike what happened with many of the previous medical innovations, the diagnostic potential of this discovery, which in fact occurred outside the realm of medicine, was instantly realized.

Wilhelm Roentgen discovered X-rays quite serendipitously, and invented radiography in the process of testing and documenting his unexpected findings.

Like many other physicists of his time, he was engaged in exploring the properties of electrical discharges and cathode rays using Crookes' tubes. The accepted history goes that one evening, while operating a tube covered by black cardboard, he noticed that some rays escaped the apparatus, leaving a faint glow on a fluorescent screen that somebody had forgotten on the bench nearby the Crookes' tube. Surprised by this phenomenon, he replicated it several times, placing a number of objects between the tube and the photographic plates. Some of these objects, as books, blocks of wood, and rubber bands, left the rays pass through and sensitize the photographic screen; some others, as leads and other metal objects, blocked them.

These properties were definitely not the properties of cathode rays:

Roentgen had found a new kind of rays, which he dubbed X-rays with the X of *ignoramus* (Kevles, 1997, 17-21; Reiser, 2009, 21; Friedman and Friedland, 1998, 115-132).

In the days following his discovery Roentgen took radiographs of many other objects, including the left hand of his wife Bertha, which became a real icon of the time. It should be noted that Roentgen did not actually use the term “radiograph.” He dubbed his images *skiagraphs* or *skiagrams*, which literally means an image formed by the shadow of an object (Roentgen, 1896). Indeed, shadows, and not well-delineated and contrasted figures, were what one could see in the X-ray photographs. The terms radiographs and radiography quickly appeared in the literature, together with many others, such as *shadowgraphs*, *roentographs*, *katographs*, *electrographs*, *fluorographs* and so forth. Such variety of names remained in use for many years, and it is symptomatic of the novelty of X-ray images. These images were so new that they did not even have a proper name, although many referred to them as new photography.

The instability of the terminology went hand in hand with the provisional nature of the knowledge that surrounded radiographs (Lerner, 1992, 387; Pasveer, 1989).

Within the scope of physics and technology it was not clear how radiographs were produced: on the theoretical hand, physicists who studied the composition and behavior of matter did not know exactly what X-rays were and which physical principles underlined the appearing of radiographic images; on the practical hand, it took much effort and time for the radiographic technology to stabilize. Within the scope of medical activity, although the usefulness of radiographs seemed obvious, it was not evident how they should be actually used, that is, interpreted and integrated within clinical practice.

Oculis subjecta fidelibus

Roentgen himself was never interested in the medical potential of radiography. It seems that he discussed the issue only once, on occasion of a lecture given to the Wuerzburg Physical-Medical Society, shortly after his invention. He reached the conclusion that the avail of X-rays for medicine was very limited, because he thought that since all the soft tissues of the body have the same density, they would leave a rather uniform,

uninformative shade on the radiographic plate (Friedman and Friedland, 1998, 125-126). On the contrary, the very first comment published in the lay press (*Die Presse*, Wien, January 5, 1896), showed considerable optimism about the diagnostic potential of X-rays imaging. The journalist wrote:

"we can foresee that one day these rays will be so perfect that [...] they could be of immeasurable help for the diagnosis of countless diseases other than those of the bones" (in Posner, 1971, 233).

The enthusiasm of the Austrian reporter was shared by a handful of physicians who started to make radiographs as soon as the discovery went public. Roentgen published his preliminary report on X-rays on December 28, 1895, and within a few days the first medical radiographs appeared. At the technical level, the transition from photography to radiography was smooth. As an imaging device, radiography was considered a special kind of photography, one that exploited X-rays rather than visible light to create images on a sensible surface. Indeed, in the early years of radiology, photographers contributed to the development of the new technology as much as physicists, engineers, and physicians. Since so many different professionals were involved in the making of radiographs, an important debate arose about who was entailed to make (and interpret) them. In France, for example, the issue was raised already in December 1896 by Antoine Béclère, the virologist-immunologist founder of French Radiology.

Béclère, as many other physicians, argued that both radiography and radiotherapy should be controlled by medical specialists, but the conflict of competences went on until 1934, when a law established that a medical degree was needed to use X-rays for diagnostic and therapeutic aims.

Similar measures were adopted in all countries where hospitals had radiographic facilities (Sicard, 1998, 211).

In April 1896, the *British Medical Journal* began to publish the *Archives of Clinical Skiagraphy* and appointed a "special commissioner for investigation of the application of the new photography to medicine and surgery" (a Mr. Sydney Rowland). In the first issue of the *Archives* Rowland wrote:

"The progress of this new Art has been so rapid that, although Prof. Roengen's discovery is only a thing of yesterday, it has already taken its place

among the approved and accepted aids to diagnosis. At the first moment, the statement that it had been found possible to penetrate the fleshy coverings of the bones, and to photograph their substance and contour, seemed the realization of almost an impossible scientific dream. [...]

At the present time, we are in the position to obtain a visible image of every bone and every joint in the body. [...] Whatever may be the scientific explanation of the exact character of the X rays, the value of their discovery to surgeons and physicians is inestimable. By means of the new radiation it is now possible to render visible certain of the interior structures of the living body, and their precise conditions of disease or of health can be objectively demonstrated, and facts which heretofore could not be known or guessed at by a complicated system of inference, are now *oculis subjecta fidelibus*" (Rowland, 1896, 3 and 9).

This long quotation captures quite well the enthusiasm with which the medical world, or at least part of it, received the discovery of the X-rays.

As Rowland put it, it was a scientific dream that came true. It was finally possible to gain a definitive visual access to the inner body, and thereby attain objective demonstrations of conditions that the traditional inferential method of medicine could never reveal.

For Rowland, radiography was objective because it offered visual evidence of something that, under natural conditions, was hidden to the human senses. His idea of objectivity was explicitly rooted in the sheer equivalence between objective and visible (*oculis subjecta fidelibus*), therefore his trust in the objectivity of radiography depended implicitly on the fact that X-rays made available to human perception something that otherwise would be strictly concealed, namely, the bones and joints of a living person.

For Rowland, objectivity was related with the very possibility of seeing something and of sharing such vision.

However, although his excitement was widely shared within the medical community, the integration of radiography in routine clinical practice was neither uncontroversial nor instantaneous. The new technology was almost immediately adopted in surgery, especially in the domains of military medicine and dentistry, but it took a few years before it could make some impact on internal medicine (Pasveer, 1989). This is not surprising if we consider that, as Roentgen had warned, soft tissues are scarcely opaque to X-rays and that, given the poor quality of the early radiographs, it was

much easier to identify bullets, bones and teeth than soft organs, such as the lungs and the heart.

The difficulties in visualizing the lungs were particularly compelling, because lungs were the most important seat of tuberculosis, one of the most common and deadly diseases of the eighteenth and nineteenth centuries.

However, the attitude of the medical community in respect to such hindrances was not uniform. In an early comment on the Roentgen rays, the British scientific journal *The Electrician*, reported: "with the stethoscope it has become possible to listen to the working of the human frame, with the new radiation it is to be hoped that the human frame will become -- to skilled vision -- something akin to transparent" (*The Electrician*, 1896, 36:448, quoted in Posner, 1971, 233).

Thus, radiography, with its ability to reveal the inner body, was immediately associated to the stethoscope, which was the leading diagnostic technology of the time, at least for chest diseases. Commentators in the medical press, however, were quite cautious, and at the beginning of the 1920s some medical textbooks still expressed skepticism in relation to the ability of X-rays to reveal pulmonary tuberculosis before the manifestation of symptoms and physical signs (Posner, 1971, 234).

Radiography and the challenges of internal medicine

Tuberculosis, a leading cause of death until the discovery of penicillin (1929), was since the beginning a major field of investigation for radiographers, but it was only by the beginning of the First World War that X-ray technology was stable enough to allow for a significant advance in chest radiology. Until then, the work of doctors and technicians had been hampered by relevant technical shortcomings. Indeed, technical problems were a strong limiting factor. In 1949, a radiologist wrote: "For the first five years X-ray apparatus was more an interesting toy than a weapon of value in medicine [...] looking back, it seems remarkable that any results could be obtained with such makeshift and unreliable apparatus -- still more remarkable the range of examinations attempted and their comparative success" (Barclay, 1949). As a matter of fact, especially when it came to soft tissues, it is surprising that physicians could see something at all in early radiographs. Not only the image quality was very low, but most physicians, even among those actively engaged in the development of the new

technology, did not always know what they were looking for when they looked at a radiograph. A telling example of such difficulties is provided by the frontispiece of the book *Practical Radiography*, published in 1896.

It proudly displayed “The Human Heart *in situ*” (so went the caption), but the heart it showed was upside down, and so it remained in consecutive reprints for twenty years (Posner, 1971, 234; Kevles, 1998, 92).

So, how do we explain the faith of the early proponents of radiography in those blurred, distorted images? What could justify their stubbornness, their will to see something relevant in images that very often proved to be quite deceiving?

To answer these questions we have to take into account two factors.

One is that radiography was automatically granted the same epistemic authority as photography; the other is that radiography joined a field, instrumental diagnostics, which was in full development and collected the enthusiasm of the youngest and most dynamic part of the medical community. As remarked by Rowland, radiographs transformed the invisible structures and hypothetical impairments of the inner body into something that was *oculis subjecta fidelibus*. For medicine, which had long been struggling to become a full-fledged empirical science, the possibility of transforming indirect evidence into visible facts looked like a very reliable way to acquire secure and well-founded knowledge.

Additionally, we can speculate that for physicians, used to deal with ambiguous signs and symptoms, the lack of clarity in radiographic images did not represent a strong argument against the possibility of gaining useful knowledge through them. This does not mean, of course, that there was unanimous agreement among doctors about the evidentiary power of X-ray imaging. As mentioned above, although surgery and dentistry were very quick at integrating radiography in daily practice, in internal medicine the process was longer and much more complex. Those clinicians who engaged in the diagnosis of diseases with undefined morphology, or characterized by functional rather than morphological features were often skeptical about the diagnostic relevance of radiography. In internal medicine, similarly to what had previously happened with photomicrography, the corroboration of the content of the image was a complex issue, because it was necessary to endow with meaning images whose iconic dimension was problematic.

It goes without saying that it was relatively easy to verify the similarity between an X-ray image and a broken rib, but in which sense

could one say that a shadow in the radiographic plate looked like a tubercular lesion or an aortic aneurysm? For radiographs, as for photomicrography a number of cognitive strategies ranging from technology stabilization and standardization to the development of interpretive ability had to be put in place to produce clinical meaning (Breidbach 2002; Di Marco 2015, Ch. 3).

On the interpretation of X-ray images

The visual appearance of radiographs gave an immediate impression of transparency, and yet one had to learn to see before one could see something meaningful in these images. In 1903, J.F. Halls Dally, one of the British pioneers of clinical radiology, wrote in *The Lancet*: “A good radiograph in some respects may be said to resemble a painting by Turner.

Without intuition or previous study the one is almost as incomprehensible as the other, but as we gaze the wealth of detail rises before our vision, until finally we are able to interpret the meaning of streaks and shadows that to the untrained eyes are meaningless” (Halls Dally 1903, 1806).

Indeed, the integration of radiography in clinical medicine was a complex and relatively long process. Bernike Pasveer, a scholar in Science and Technology Studies, has convincingly argued that the fact that internal medicine was much slower than surgery in making sense of radiography depended only in part on technical difficulties and image poor quality. This was just one aspect of the problem.

Equally important was the fact that X-rays did actually open a new visual world, and traditional anatomical knowledge (normal or pathological) gained through autopsies could only partly help making sense of the shadows on an X-ray plate. Pasveer suggests that if surgery, dentistry and orthopedics were quicker than internal medicine at taking on radiography, it was not only because shrapnel, teeth and bones are more radio-opaque than the lungs. It was also because recognizing the anatomical look of the skeleton in a radiograph requires a less radical sensorial and cognitive transformation than connecting the anatomical image of dead body organs to the shadow of living ones. As she puts it: “The X-ray images were trusted for their ability to represent reality, but in the pre-Roentgen era

reality looked enormously different from the shadows that were now said to be mirroring the inner parts of patients" (Pasveer 1989, 361).

One telling example of this transformation of what reality should (or could) look like, is that of the stomach and intestine as represented in anatomy atlases or seen through a skiagram. In 1910, in fact, the use of bismuth, an X-ray opaque substance that can be safely ingested, showed that the stomach, often horizontal and curved in the cadaver, is generally vertical in the living, while the intestine, which in the dead occupies a relatively fixed position, in the living can occupy almost any place in the abdomen (Reiser 1978, 65). Clinical anatomy, developed at the dawn of the nineteenth century, and the localizationist paradigm it entailed, was a necessary precondition for making sense of radiology, nevertheless anatomical knowledge gained through cadavers' dissection did not always smoothly overlap with the anatomy revealed by the X-rays. If clinicians needed a highly educated ear to be able to use the stethoscope, radiographers needed a highly educated eye. One had to develop a skilled vision, as many commentators of the time asserted.

This process of education of the eye was much more than sensorial training. Pasveer distinguishes four phases in the process that turned the shadows of X-ray plates into meaningful and useful diagnostic images: (1) Technology control and stabilization; (2) Validation of the visual content of radiographs by comparing them with real organs; (3) Comparison of the information acquired through X-ray images with that provided by other diagnostic techniques; (4) Comparison of different X-ray images. These steps partially overlap both in time and content (problems to be solved), but each of them corresponds to a specific method for shaping the content and meaning of shadow images (Pasveer 1989, 2006). In the remainder of this paper I put forward an epistemological analysis of the phase of X-ray images signification that Pasveer defines at point (3), by developing the notion of semiotic network through a detailed analysis of the article by Halls Dally mentioned above.

Images as part of semiotic networks

According to the semiotician Françoise Bastide, a scientific article is, as a whole, "a technique of visualization for the public, for the scientific

community concerned [with the problems of a field of knowledge]" (Bastide 1990, 189).

Through an article, the first-hand visual experience of one scientist, or of a limited group of scientists, becomes a larger, shared experience that can be discussed and related to a system of collective knowledge.

This idea applies quite well to Halls Dally's paper, because the author, in his attempt to validate X-ray imaging as an effective diagnostic technology for pulmonary diseases, described quite accurately the actions and cognitive processes involved in chest radiographs signification, and made explicit a number assumptions that were subsequently internalized in medical knowledge through formal education and routine medical practice.

Hence, by analyzing in detail this document we can have an idea of the processes that led to the definition of a wide range of conventions and cognitive strategies that made radiographic imaging meaningful for the doctors of the early twentieth century.

In Halls Dally's article, the radiographic and fluoroscopic images are systematically translated into words, diagrammatic pictures, and tables, thus creating an elaborated semiotic network that accomplishes two functions.

On the one hand, it transforms the streaks and shadows that appear on the radiographic plate or the fluorescent screen into anatomical images (the lungs and the heart) and physiological activities (respiration in the form of diaphragm movement). On the other hand, by putting in relation X-ray images with physical examination and the description of clinical cases (patient histories), images are invested with a concrete medical meaning.

Thus, throughout the article we see at work the hybrid, multimodal, plastic character of representation, as well as the definition of the constraints for image interpretation, and the distributed nature of the whole endeavor (Gooding 2006; 2004).

Conditions of visibility

Halls Dally's paper can be divided in two parts: one is aimed at establishing the primary conditions of visibility of the X-ray images of the thorax, while the other deals with the construction of their diagnostic meaning. Halls Dally's first concern was to clearly define the position of radiographic imaging within the context of respiratory medicine. He wrote:

"In addition to the established methods of medical investigation of disease of the chest comprised under the headings of inspection, palpation, percussion, auscultation, and mensuration we now have at our disposal the Roentgen rays, a newer yet no less potent factor in diagnosis" (Halls Dally 1903, 1800). In a single sentence he stressed the novelty of the X-ray technology and put it in the context of, and in relation with, well-known means of clinical diagnosis. Immediately after, he announced that he had the need to introduce a new terminology, so that "conceptions of new facts [might] find their adequate expression" (Halls Dally 1903, 1800).

This point is fundamental, because a proper terminology is necessary, not only to facilitate communication among physicians, but also, and primarily, to clarify and stabilize the very visual content of the images. It is easier to recognize a shape from blurred shadows if we have a name for it.

On the one hand, to have a name is to have something specific to look for; on the other hand, to name what we see is to give it a meaning, to suggest and interpretation. However, before moving to the description and proper naming of the "shadow show" of the normal and pathological thorax, Halls Dally laid bare the cognitive and material preconditions of signification of the images. For what concerns the cognitive level, he compared radiographic imaging with physical examination resorting to a multimodal strategy of visual validation; for what concerns the material level, he presented in detail the apparatus and procedures for the production of the images, thus offering a good example of the distributed character of image making and visual cognition.

The comparison between radiographic imaging and physical examination already points to the diagnostic meaning of the images and locates them in a specific domain of knowledge. On the contrary, the technicalities about image production concern the very possibility to use mechanical images as reliable representations of the object of study (this section in Halls Dally's article corresponds to the phase of technology control and stabilization described by Pasveer). For instance, Halls Dally warned that if the patient's exposure was too long, or if the current intensity in the vacuum tube too high, then the anatomical structures that should appear dense would look transradiant (transparent). If the tube was placed too close to the patient's body, the shadows of the inner structures near to

the tube would appear larger and more indefinite than those which were far (Halls Dally 1903, 1800).

The importance of these technical details lay in the fact that to use different technical parameters means to produce different images. That is, the image is not an unqualified copy of nature: it shows what it shows because it has been produced under specific conditions, and if those conditions vary, the image also changes. Mechanical images are highly contingent objects, whose variability can be tamed by setting technical standards or operational conventions (Breidbach 2002; Di Marco 2015, Ch. 3). Consequently, the definition, discussion and implementation of such standards for image production play a fundamental role in the process of mechanical images signification.

Having settled the general preconditions for X-ray images signification, Halls Dally moved to the description of the radiograph of the normal, healthy thorax according to the new terminology he had previously mentioned. He suggested the adoption of the term “pleuro-pericardial lines” to refer to ill-defined streaks that appear alongside the mediastinal area and follow the outline of the heart. He remarked that in earlier publications those lines had been taken for lower bronchi and bronchioles, mediastinal glands, or visceral pleura, and referring directly to both the verbal descriptions and the images published by his colleagues, he exposed the shortcomings of their interpretations. The streaks, he argued, cannot be bronchi and bronchioles because of their position, and they cannot be caused by either mediastinal glands or the visceral pleura, because they are still visible after removing part of the organ for post mortem radiography. The tentative nature of his own interpretation, however, was explicitly acknowledged by the radiologist. He wrote:

“I venture to suggest (under correction) the term ‘pleuro-pericardial lines’ as being more expressive of what I take to be the origin of these shadows” (Halls Dally 1903, 1801).

At the dawn of diagnostic imaging, to learn to see something into radiographs was envisaged as a collective process of iterative corrections, and the definition of what could be seen went hand in hand with the development of the terminology that allowed to discuss the new knowledge.

By discussing alternative interpretations, radiologists checked on each other's ability to see, developed a specialized language, and built a collective way of seeing. This strategy, in more or less formalized forms is enacted each time a new imaging technique is introduced in medicine or in other fields of science.

Building clinical meaning

In the second part of the article, Halls Dally dealt with the problem of how to use radiographs as diagnostic tools.

How to recognize pathological states by means of images? For the clinicians of the early-twentieth century the pressing question was: how to diagnose tuberculosis promptly and correctly using X-rays? Halls Dally suggested that early signs of pulmonary disease could be detected only by fluoroscopy, because this real-time visualization technique allowed to see the movements of the internal organs. A reduction in the mobility of the diaphragm, he maintained, was the earliest indication of tubercular lesions in the lungs. He explained: "Diminution in the extent of the excursion of the diaphragm will be noted in the great majority on the side most affected, the general rule being that in quiet and normal breathing the excursions are equal on the two sides, but on maximum respiration they are slightly greater in extent on the right than on the left side" (Halls Dally 1903, 1802). This description was accompanied by a table that displayed the reference number of the clinical cases described in the article, the sex and age of the patient, the measurements of diaphragmatic mobility, and some qualitative annotations concerning diaphragmatic movements.

In this case, the imaging device (the fluoroscope) was used as a measuring tool (because it allows to measure the movement of the diaphragm during respiration), and the table became a surface on which to visualize and organize different cognitive elements. More precisely: (1) quantitative information, corresponding to the measurements of diaphragmatic excursion (diagnostic indicator); (2) qualitative description of the diaphragm's movement, which re-connects the contents of the table to the visual nature of the original information provided by the fluoroscope; (3) qualitative information, indirectly provided through the numbers corresponding to the patient histories described in the text of the article. In turn, that verbal description referred to the corporeal dimension of physical

examination, which engaged the bodies of the patient and of the physician, since the latter had to touch, tap, and literally listen to the body of the former.

As a whole, through the table of diaphragmatic mobility, the visual dimension of diagnosis was explicitly and systematically put in relation with its narrative and quantitative dimensions. A similar semiotic operation was performed with radiographs. The author did not compare X-ray imaging and physical examination only verbally. He also provided a diagrammatic representation of the clinical cases, in which the results of physical examination were displayed visually alongside drawings of the radiographic images. As in the table analyzed above, where Halls Dally organized and endowed with meaning the measurements of diaphragmatic movement measured through fluoroscopy, in the diagrammatic drawings of different cognitive elements were brought together, namely: (1) the narrative, temporal dimension of the clinical case, to which each image explicitly refers through the indication of the case reference number; (2) the pictorial rendering of auscultation, based on a visual codification of the sounds perceived during auscultation ("impaired note", "dull note", "dry crepitation", etc.); (3) the pictorial simplification of the radiograph, where the diagrammatic representation of the shadows is accompanied by a verbal description ("faint shadow", "dense shadow", "opacity"). In this way the radiographic image was fully embedded in, and articulated with, the pre-existing knowledge about pulmonary diagnosis.

At this point the complex relation between representation and meaning seems quite clear. However, we need to say more about these images.

From photographs to diagrams

The choice of using drawings rather than prints of the X-ray images possibly depended on editorial and typographical reasons, but it also answered specific needs in terms of elaboration and transmission of information. At the outset of the article the author insisted on that radiographs are shadows, not maps (Halls Dally 1903, 1800). Accordingly, they could not be read employing a univocal, fully formalized procedure, they had to be interpreted, and the proper interpretation could be brought about "only by careful and repeated observations" (Halls Dally 1903, 1800).

Careful and repeated observations allow the radiologist to learn to recognize patterns which, coupled with other knowledge about the disease, can be translated into a diagnosis. To recognize patterns in the shadows is a skill that has to be learned. Using drawings with captions rather than radiographic images, Halls Dally provided a quasi-map, a clarification of the shadow-image, which in this way could be more easily integrated in, and articulated with the semiotic network of the article.

This operation attests to the hybrid and constrained plasticity of scientific images (a very rich visual source is resolved into patterns that correspond to an interpretation). By selecting, reorganizing, and integrating with other sources of knowledge the visual content of the original image, the diagrammatic representation of the radiograph reduces its complexity and at the same time improves its explanatory power, because it displays a possible interpretation.

In this regard, Bastide remarks that published scientific images tend to avoid the proliferation of meanings cherished by artists, and channel the reader into a codified (although not necessarily explicit) signification.¹ This codified signification, that we can call guided interpretation, can be made explicit through the association of a diagram to the original image. In this case, the diagrammatic depiction prevents the proliferation of meanings. It restricts the number of possible interpretations of the original image, because it contains and reveals the interpretation of the author of the image.

Such interpretation can subsequently work as reference for other observers in the signification of other images in the same domain. Compared to indexical images, such as photographs or radiographs, a diagram is a simplified representation. However, Bastide points out that, unlike indices, diagrams can integrate information from an elevated number of sources, adding a different kind of complexity to the original visual sign without reducing its cognitive accessibility. As she puts it: "[A] graph is probably more 'convincing' because it economizes the time and attention of the reader. If we compare it to a photograph, we see that a graph can support many more dimensions than a photograph while remaining readable" (Bastide 1990, 213-214).

¹ "The reading of the signification of a [scientific] photograph (with scarcely any relation to its aesthetic character) relies on the use of systems that semiotics calls 'semi-symbolic.' They couple a difference at the level of the signified to a marked difference at the level of the signifier" (Bastide 1990, 201).

Halls Dally's composite drawings of physical and radiosopic examination offer an example of this semiotic process, whereby the confusing shadows of the original X-ray image are turned into a diagrammatic representation, which is simpler than a radiograph and at the same time richer, because it gathers additional information from the physical examination.

An additional level of complexity emerges if we consider the number of the clinical cases as part of the diagrammatic representation. This would be consistent with the idea that it is the scientific article as a whole that works as visualizing device, and not just its individual components. We have to acknowledge, however, that the drawings remain intelligible even if we eliminate the case study reference. Indeed, the textual part of the diagrammatic drawings which is inherent to the intelligibility of the image is the caption, which provides the key to the symbolic mode of signification.

Paired representation

The question of scientific images interpretation as a process whereby simplification and addition of complexity are not mutually exclusive has been further explored by the sociologist of science Michael Lynch.

According to Lynch, the idea that diagrammatic renderings are simplifications of more dense images is useful, but it fails to account for the actual intricacies of the processes of transformation that lead from one representation to another. In the article "The externalized retina: Selection and mathematization in the visual documentation of objects in the life sciences" he states: "Instead of reducing what is visibly available in the original, a sequence of reproductions progressively modifies the object's visibility in the direction of generic pedagogy and abstract theorizing" (Lynch 1990, 181). That is, diagrammatic drawings and other pictorial renderings of complex images such as radiographs or microphotographs do not simply select and show in a simplified way the visual content of the original image, they transform the very visibility of the original object to accomplish some pedagogical or theoretical aim.

Lynch elaborates on his argument by examining how biologists make sense of, and teach novices to make sense of, pictures produced by electron microscopy. He remarks that they systematically resort to paired representation, which consists of placing diagrammatic renderings alongside

an electron microphotograph, in order to orientate the viewer towards a particular interpretation of the raw image (Lynch 1990).² He separates such diagrammatic renderings in two categories: tracings (that he also calls diagrams) and models.

Tracings are pictorial renderings of specific photographs, while models represent general entities, by synthesizing what can be seen in various photographs, and by assigning visual codes to features, such as biochemical properties, that cannot be seen under any microscope. In other words, the model summarizes visual, experimental, and theoretical information collected not only through different techniques, but also in different research projects (Lynch 1990, 168). Hence, while in the case of tracings we are in the domain of selection and simplification (Lynch uses the metaphor of the filter), in the case of diagrammatic models things are much more complex.

Lynch emphasizes that such pictorial renderings are essential to how “scientific objects and orderly relationships are revealed and made analyzable” (Lynch 1990, 154).

Diagrammatic models do not simply entail the selection of some elements of the raw image, they also require the synthesis of new forms and the display of different sorts of information, because the model “strives to identify in the particular specimen under study the ‘universal’ properties which ‘solidify’ the object in reference to the current state of the discipline” (Lynch 1990, 157, *italics in the original*).

This goal is reached, according to Lynch's analysis, putting in place two representational operations: selection and mathematization.

The notion of selection (simplification and schematization of the original image) gathers four transformative practices that lead from one representation to another: filtering, uniforming, upgrading, and defining.

1) Filtering is the operation whereby the diagrammatic picture reduces the amount of visual elements present in the raw image. As Lynch puts it: “Unused visibility is simply discarded out of the picture” (Lynch 1990, 161). Hence, this is a process of simplification which contains an implicit interpretation, because it is based on the selection of elements that are deemed important according to the aims of the research.

² On paired representation in electron microscopy see also Serpente 2011.

2) Uniforming entails the application of visual conventions in order to group elements that share some characteristic (morphological or functional), even if in the original image such elements might have variable dimensions, heterogeneous shapes, or occupy distant positions. Uniforming is an explicit form of interpretation, because it requires the decision to aggregate -- by using the same pictorial code -- different parts of the image.

3) Upgrading consists of highlighting certain shapes visible in the original image, in order to assign them a specific identity (i.e., the borders between distinct areas are made artificially clear and distinct), therefore it works in complementary opposition with uniforming.

4) Defining consists of assigning linguistic labels and pointers to the diagrammatic image, so that the identity of each element is unambiguously established. In Lynch's words: "Entities are not only made more like one another, they are more clearly distinguished from unlike entities" (Lynch 1990, 161).

All these operations are functional to mathematization, that is, they prepare the object (the original image, and through it, the original specimen), for mathematical operations. In Lynch the notion of mathematization has two interlocked meanings. On the one hand, it refers to the generalization from the specific features of an individual image (or set of images) to the general morphological and functional properties of a natural object. On the other hand, it refers to the set of geometrical and quantitative analyses that can be performed on images once they undergo the different processes of selection.

In fact, once visual objects are properly coded, they can be aggregated, examined and compared in relation to a variety of features, such as line slopes, points distribution, recurrence of specific patterns, and so forth. Throughout this process "specimen materials are 'shaped' in terms of the geometric parameters of the graph, so that mathematical analysis and natural phenomena do not so much correspond as do they merge indistinguishably on the ground of the literary representation [provided by a textbook or a scientific article]" (Lynch 1990, 181, *italics in the original*).

In other words, the diagrammatic representation is not a pale mirror of the original image, or even of the natural object, it is not merely constituted by progressively reducing chaos. It is rather the product of an articulated set of operations that produce multiple forms of visibility.

Conclusions

Lynch encapsulates this idea in the expression *eidetic image*. The term is clearly adapted from Husserl's philosophy, but in Lynch's use it is stripped of its transcendental dimension and refers "concretely to the generalized or idealized version of an object portrayed in a visual document" (Lynch 1990, 183).

Hence, by eidetic image Lynch does not refer to a mental picture, but to material visual documents that synthesize and publicly display the knowledge and assumptions of a scientific domain. Importantly, he stresses that an image is always eidetic in relation to another image. That is, while the diagram is an eidetic image in relation to the microphotographs, a microphotograph can be considered eidetic in relation to the image one sees when peering through the microscope, because the photograph fixes a choice of magnification, framing, and so on. In turn, the microscopic slide (the prepared sample) is eidetic in relation to the original specimen, because it is prepared according to criteria for fixation and staining that depend on the aims of the research. This leads us back to the idea of semiotic network, in which each isolated figure and form of representation acquires meaning within a system of internal and external comparisons that bound different images and, through them, vision and thinking. The semiotic network is the web that creates the relay among different eidetic images. In the specific case of medical radiography it connects the X-ray image with diagrams, tables of data, results of different kind of physical examination, anatomical drawings, anatomical dissection and patient's narrative. All these elements stay in eidetic relation among them and with the patient's body as well as with the lived experience of feeling healthy or diseased.

Making sense of Shadows:
Medical Imaging and Semiotic Networks

References:

- Bastide**, F. (1990), The iconography of scientific texts: principles of analysis, in M. Lynch and S. Woolgar (Eds.), *Representation in Scientific Practice*, MIT Press, Cambridge, pp. 187-230
- Breidbach**, O. (2002), Representation of the microcosm – The claim for objectivity in 19th century scientific microphotography, *Journal of the History of Biology*, 35:221–250
- Di Marco**, S. (2015), *Towards an Epistemology of Medical Imaging*, doctoral dissertation, Universidade de Lisboa and Università degli Studi di Milano, Lisbon and Milan
- Friedman**, M. and Friedland, G.W. (1998), *Medicine's Ten Greatest Discoveries*, Yale Nota Bene, Yale University Press, New Haven & London
- Gooding**, D. (2004), Cognition, construction and culture: visual theories in the sciences, *Journal of Cognition and Culture*, 4(3):551-593
- Gooding**, D. (2006), Visual cognition: where cognition and culture meet, *Philosophy of Science*, 73:688-698
- Halls Dally**, J.F. (1903), On the use of the Roentgen rays in the diagnosis of pulmonary tuberculosis, *The Lancet*, 27 June: 1800-1806
- Kevles**, B.H. (1997), *Naked to the Bone. Medical Imaging in the Twentieth Century*, Rutgers University Press, New Brunswick
- Lerner**, B.H. (1992), The perils of “X-ray vision”: How radiographic images have historically influenced perception, *Perspectives in Biology and Medicine*, 35(3):382-397
- Lynch**, M. (1990). The externalised retina: Selection and mathematisation in the visual documentation of objects in the life sciences, in M. Lynch and S. Woolgar (Eds.), *Representation in Scientific Practice*, MIT Press, Cambridge, pp. 153–186
- Pasveer**, B. (1989), Knowledge of shadows: the introduction of X-ray images in medicine, *Sociology of Health and Illness*, 4:360-381
- Pasveer**, B. (2006), Representing or mediating: A history and philosophy of x-ray images in medicine, in L. Pauwels (Ed.) *Visual Cultures of Science: Rethinking Representational Practices in Knowledge Building and Science Communication*, New England University Press, Lebanon, pp 41–62
- Posner**, E. (1971), The early years of chest radiology in Britain, *Thorax*, 26:233-239
- Reiser**, S.J. (1978), *Medicine and the Reign of Technology*, Cambridge University Press, Cambridge and New York
- Roentgen**, W. (1896), On a new kind of rays, *Nature*, 53:274–276
- Rowland**, S. (1896), A series of collotype illustrations with descriptive text, illustrating applications of the new photograph to medicine and surgery, *Archives of Clinical Skiagraphy*, 1:3-31, reprint in *British Journal of Radiography*, 1995; 68:H2-H20
- Serpente**, N. (2011), Cells from icons to symbols: Molecularizing cell biology in the 1980s, *Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences*, 42:403–411

Towards an Ecophilosophical reading of Space and Landscape in Theatre, Drama and Performance

Graça P. Corrêa

CFCUL

graca.p.correa@gmail.com

In recent years, several critical works—not only specific to the field of theatre studies but also interdisciplinary—have significantly explored the terms *space*, *place*, and *landscape*, turning them into research keywords for productive debate across many disciplines. This “spatial turn” seemingly relates to at least three major processes: the mass-scale migrations of human individuals and entire populations, both voluntary and enforced, with the ensuing crises of cultural identity and displacement; the shift from an Euclidean to a non-Euclidean paradigm of space-time;¹ and the recently generalized recognition of an ecological interdependence between organic life forms and their surrounding environments or dwelling spaces.

Although theoretically distinct (namely linguistic, post-linguistic, and extra-linguistic), these critical works all seem to agree that the concepts of *space*, *place*, and *landscape* cannot be considered neutral or inert, but instead be regarded as both determining factors and open-ended processes, co-produced by those who inhabit or view them. What is striking, however, is that apart for a few interdisciplinary spatial studies, most perspectives on space, place, and landscape seem tacitly *anthropocentric*. In humanist trends of phenomenology spatial perception is centered on the *human* body; in structuralist interpretations, space is read as a signifying system of signs resembling that of *human* language; and in poststructuralist approaches,

¹ In *Elements*, the Greek geometrician Euclid (c.300 B.C.E.) described time and space as separate entities. Later, Isaac Newton viewed time and space as a series of containers. Kant argued that space and time are perceptions of the human mind: our own interiority is perceived as time, and all exteriority as space. More recently, Einstein’s theory of relativity has led to a major shift away from thinking of space and time as separate entities. Whereas Euclidean is a zero-curvature space in which parallel lines keep an even and constant distance between each other, a non-Euclidean geometry is pitted, broken up, twisted, tangled, and intertwined.

space/place/landscape are seen as ideological constructs of a fundamentally *human* culture.

Drawing on French thinker Félix Guattari's suggestion that we need to link *environmental* ecology to *social* ecology and to *mental* ecology so as to articulate an *ecophilosophy*, this article argues for an *ecocentric* reading of space, place and landscape in theatre/drama/performance that articulates a continuity between body and space, reflecting upon the reciprocity or participatory relationship between character and environment. It therefore suggests that we connect the debate on space, place, and landscape to an ecocentric ethics, a linkage particularly relevant for our times, given that we are witnessing a widespread recognition of the interdependence between organic life and space that calls for the activation of post-anthropocentric ties to an environment that is also made up of non-human beings and entities. In order to clarify what an ecophilosophical reading of space and landscape may consist of, this essay will start by reviewing selected critical works that investigate spatial concepts.

1. Space-Place-Landscape

Space and place are concepts that often intertwine, although the former is typically considered more abstract, and the latter more particular, associated with an actual site. In *Space and Place: The Perspective of Experience* geographer Yi-Fu Tuan defines place as a space that is endowed with value.² In *The Fate of Place: A Philosophical History*, Edward Casey argues that place is not a stable entity, but part of something ongoing and dynamic. We understand the idea of space and place primarily because we inhabit them physically and mentally; but while place can be viewed as the room *of* a body, space gives room *for* a body. Place is viewed as defined, specific, occupied; whereas Space offers the potential for occupation, it is endowed with the quality of infiniteness.³

Because it suggests a framed view of space from a situated place, landscape interconnects with both space and place. The word in Portuguese, Spanish and French derives from the latin *pagus*, which means country in the sense of territorial sector; in English and Dutch its etymological source is *land*, an earthly open space. The term landscape from the Dutch *landschap*

² Tuan, 1977, 6.

³ Casey, 1997, 94/117.

was first introduced in the sixteenth century as a technical term in painting, to refer to a picture representing natural inland scenery.⁴ Since it refers to a view, a prospect, or a vista, landscape as a concept implicates the incidence of a “gaze.” As a result, landscape corresponds to a perspective that is culturally, socially and ideologically produced.

As a concept, landscape has often been debated in geography and other social sciences, as well as in literary and art theory within a long tradition of criticism that examines the signification of nature imagery in texts/artworks.⁵ In theatre studies, however, it was only introduced in the twentieth-first century, namely through a collection of essays entitled *Land/Scape/Theater* (2002), edited by Una Chaudhuri and Elinor Fuchs.

2. Critical Approaches to Space and Place

In the field of theatre and performance studies, although landscape as a theoretical keyword is relatively new, the notions of *space* and *place* have been comprehensively explored. Consequently, an understanding of the theoretical ways in which these two spatial terms have been approached may be crucial so as to contextualize an ecophilosophical perspective on landscape.

In broad terms, and regardless of disciplinary differences, the concepts of space and place have been envisioned in three distinct ways: as stable signifying systems; as dynamic material texts with historical, cultural, and political implications; and as perceptually embodied entities that are subjectively and materially experienced. Such differences in spatial understanding can perhaps be best summed up through three correspondingly distinct questions: 1) is space/landscape a signifying system?; or 2) is space/landscape a cultural construct, a “text,” or a discursive category of “other”?; or 3) is space/landscape a substance/material presence that can be felt or experienced?.

Across major critical works in the field of theatre studies, the above mentioned three predominant lines of approach to *space* and *place* may be

⁴ O.E.D. online edition 1989.

⁵ In the field of geography notable interdisciplinary works on landscape include Douglas Porteous's *Landscapes of the Mind: Worlds of Sense and Metaphor*, (Toronto: University of Toronto Press, 1990). Leo Marx's *The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America*, (New York: Oxford University Press, 1964) is one of the first works of literary criticism on landscape with ecocritical resonances.

discerned. The first is a structuralist approach based on a linguistic model; it envisions space as language or as signifying system, and often adopts semiotics to interpret how space communicates or produces meaning.⁶

Accordingly, in *Places of Performance: The Semiotics of Theatre Architecture* (1989), Marvin Carlson argues that the performance-audience interaction should be seen as an event embedded in a complex spatial matrix that frames the theatre experience by providing a variety of “messages” for those who utilize it (performers, organizers, and spectators). Carlson examines how ideas of theatre across history may be read in the text of theatre architecture (size, shape, exterior and interior decoration, articulation and hierarchy of interior spaces), and of its location within the larger urban space of the city. The theatre building, with its interior organization and surrounding context, is accordingly envisioned as a signifier that emits various signifieds.

In a similar vein, the essays that comprise *The Theatrical Space* (1987), edited by James Redmond, concern either different historical forms of *theatre space*; or different historical forms of *theatrical space*, set up through dramatic conventions, set design, and directing practice. Concerning *theatre space*, some essays analyze how spatial characteristics of theatre buildings and sites are both transformed by and reflected in drama throughout different historical periods. In relation to *theatrical space*, the critical discussion verges on questions of scenery, decoration, sound effects, lighting, and stage machinery; on the spatial activation by actors (movements, acting styles); and on the relationship between seen and unseen, on-stage and off-stage areas of performance.

A structuralist approach to space is equally manifest in *Woman's Theatrical Space* (1994), where Hanna Scolnicov associates the female gender with “interior space” itself, due to women’s historical confinement within the house. Scolnicov finds that changing spatial conventions in the theatre

⁶ By positing an undivided sign, in the Saussurian sense of the union of signifier and signified, Semiotic readings are dependent upon the invocation of specific signifieds, equating representation with signification. This simple one-to-one relationship of signifier to signified was disrupted by Jacques Derrida (see *Of Grammatology*), among other poststructuralist thinkers. More recently, semiotic analyses often acknowledge that the relation between signifier and signified is arbitrary. Nevertheless, in their study of structural relations of objects and events, they usually assume that sign systems are stable. See Kaja Silverman, *The Subject of Semiotics* (New York: Oxford University Press, 1983); and Catherine Belsey, *Critical Practice* (New York: Routledge, 2002).

express corresponding changing attitudes in society toward woman and her sexuality. Thus, in her evolutionary account of Western drama, she argues that the house interior is associated to the woman figure in Greek tragedy, Roman comedy, Renaissance drama, and Baroque comedy. Gradually, however, men start sharing women's interior space—a development that reaches a climax with Henrik Ibsen's dramaturgy, when woman leaves the house. Since in late twentieth century drama the house interior is undifferentiated in terms of gender, Scolnicov concludes that women's special links with interior space have ceased: "space is no longer a woman."⁷

A second approach, poststructuralist (postmodern and/or deconstructionist)—inspired by Derrida's critique of logocentrism, metaphysics of presence, and categories of "subject," "representation" and "history"—reflects upon space as a social/cultural/ideological construct. Although based on the incompetence of the linguistic model, this perspective nevertheless implies that all—including spatial notions—is textuality and discourse.⁸ Accordingly, most of the essays that comprise *Space and the Postmodern Stage* (2000), assert that there is a striking difference in terms of stage space between a modern staging/design characterized by a singular quality and displaying a unity of metaphorical images; and a postmodern staging/design that brings together a collage of quotations, and elements of different styles, resulting in an ambiguous and hybrid stage picture. Differently from modern theatre, which is based on genres and foregrounds the presence of the author/playwright, postmodern theatre is marked by a new "écriture," by a hybridization of texts and images that juxtapose and result in a hypertext, within a privileging of *spatialization* over temporality. Thus, in contemporary theatre performance the real is

⁷ Scolnicov, 1994, 154.

⁸ Deconstruction questions the underlying metaphysics of meaning in texts. Texts are made up of traces or of deferred meanings, there is no fixed locus of meaning. Meaning is a passing product of words or signifiers, shifting and unstable, part-present and part-absent, the effect of a wider and deeper history of language of the unconscious, of social institutions, and of cultural practices. Throughout Western philosophical tradition, writing has been considered a derivative form of speech. Derrida argues that writing is prior to utterance, that the self is written (i.e., it is not autonomous). Writing constructs and marks subjects; it is not something that they execute. By suggesting that all is textuality, and that "writing" constructs subjects, Deconstruction implies the conceptual disappearance of extra-linguistic "presence," as well as of any subjective agency. See Terry Eagleton, *Literary Theory: An Introduction* (Minneapolis, MN: Minnesota University Press, 2008).

mediatized (becoming the absence of presence), and the body becomes “posthuman.”

In a similarly post-structuralist view of space in the theatre entitled *Death of Character* (1996), Elinor Fuchs argues that the postmodern does not refer to a style but rather to a cultural condition, a “legitimation crisis”—the crisis of the subject, who no longer stands for an essence, a presence, or a position. When theatre is no longer of character (since all is “writing” and the human being or character becomes just another sign), we encounter the *landscape stage*, or “a thing held in full view the whole time,” in Gertrude Stein’s words. Consequently, the spatial principle replaces the temporal principle of the dramatic mode, and theatre performance becomes interested in the field, the terrain, the environment. In response to the crisis of subjectivity, the new postmodern theatre foregrounds spectacle; it tends towards a visual dramaturgy, and becomes a *textscape* (i.e., language as an exhibited object).

Complementing Fuchs’s thesis, in *Postdramatic Theatre* Hans-Thies Lehmann reveals that a “postdramatic” or “dedramatized” theatre beyond representation is primarily a response to a new scientific and technological paradigm that affects the configuration of time, space, and the “mediality” of theatre. Postdramatic theatre emerges in a mediatized society, due to the accelerated technologization and spread of the media in everyday life that flourished in the late 1970s, along with a transformation of the human body from “destiny” to a programmable “techno-body.” Lehmann argues that this “anthropological mutation” either leads to a theatre characterized by a low density of signs, muteness and silence, and an *empty stage* space; or else to a plethora of signs, a multitude of “rhizomatic connections.” In any case, space in postdramatic theatre has no hierarchy, causality, unity or meaning; it is a place of traces or intertexts.

A third approach to space and place in the theatre is based on an extra-linguistic model that affirms the materiality of space within a phenomenological, and/or feminist perspective, the latter inspired by the pre-linguistic concepts of Julia Kristeva⁹ and Luce Irigaray.¹⁰

⁹ Julia Kristeva’s concept of the semiotic *chora* is that of a pre-Oedipal and pre-linguistic space that provides a position for everything that comes into being. It is the subject’s point of origin (synonymous with a womb where the child’s drives are directed towards the mother). It is “semiotic” in the sense of existing at a pre-linguistic level prior to the linguistic structuring of the “symbolic” law of the father; and because it returns as a semiosis of poetic language.

A phenomenological approach to the theatre focuses on the theatre's essential materials—bodies, objects, settings, speech, sound, movement, etc.—and “wraps” its analysis in their presence, liveliness, and corporeality. Accordingly, In *Great Reckonings in Little Rooms* (1985), Bert O. States considers that theatre (through performance) is a site of sensory engagement with the inanimate, where objects become theatricalized by being placed into “an intentional space.”

States calls attention to theatre's duality, of being present and yet absent, of being real and yet fictional/unreal. Theatre is the space where the real is both itself/self-given and presented as image/fictional space; consequently, it brings spectators into a phenomenal contact with both what exists and what may exist.

Within such reasoning, States argues that Antonin Artaud's theatre is particularly “phenomenological,” since it seeks to retrieve a “naïve perception of the thing” before it is defined by language (i.e., a pre-linguistic or extra-linguistic perception).

Likewise, in *Bodied Spaces: Phenomenology and Performance in Modern Drama* (1994), Stanton Garner seeks to uncover through phenomenological strategies the relationship between the human body and its environment (or immediate spatiality) that is latent in late twentieth century playtexts (by authors such as Samuel Beckett, Sam Shepard, Harold Pinter, among others). Garner further argues that phenomenology has the potential of offering a return of both experience and subjectivity to the discourse of space and body in the theatre.

In contrast to Fuch's suggestion of a “death of character” in late twentieth-century theatre and drama, Les Essif's phenomenological study, *Empty Figure on an Empty Stage* (2001), reinstates the significance of subjective interiority, and claims that a new type of *hypersubjective* character emerged with the “nouveau théâtre” (French-language theatre of the 1950s-70s). For Essif, the empty space of this new dramaturgy stands for an extra-linguistic realm, the inside of the psyche; it relates to a space that is non-representational and non-referential, to a realm of hypersubjectivity not contaminated by psychology. Whereas scholars of Samuel Beckett have read

¹⁰ Luce Irigaray's work explores the possibility of mapping out a female imaginary and an ethics of psychosexual difference, denouncing both the monosexual/monologic patriarchal culture and the poststructuralist assumption that masculinity and femininity are but social and cultural constructs.

the emptiness in his works as a sign of existential nihilism or “absence,” Essif regards Beckett’s empty stage as a spatial exteriorization of the inner life of the character, a theatre of the mind that actually started with Romanticism, and was subsequently explored by Symbolism, Expressionism, Surrealism, and the theories of Artaud. From Les Essif’s “metaphysical-phenomenological” perspective, the focus of late twentieth century theatre has shifted to the inner cosmos, which, like the outer cosmos, is characterized primarily by extra-linguistic vacuity or chaos.

Questions of *platiality* are markedly emphasized in studies of space/place written from a feminist perspective. In *Private Topographies* (2005), Marzena Grzegorzcyk focuses on actual sites/places that “attract,” or become affective, by being lived and produced by human beings as dwellers in space, while introducing two keywords of analysis: 1) *implacement*; and 2) *private topographies*. Implacement refers to the process of converting space (abstract, indefinite, undifferentiated) into place (defined; differentiated). Private topographies are territories endowed with a meaning by the individual, resulting from a co-production between subject and space.

These territories become spaces of belonging, of presence and agency, and consequently raise issues of boundaries, and of control.

Inspired by the feminist theories of Luce Irigaray, in *Embracing Space* (1999) Kerstin Shands contrasts two contrasting spatial metaphors that have recurred across the three historical waves of Feminism—the topophilic “embracing” space (from *topophilia*, a term coined by geographer Yi-Fu Tuan, to refer to an affective attachment between humans and places), related to the house space and body interiority; and the hypertransgressive “bracing” space of mobility, which valorizes speed, stress, and instability. Shands argues that the feminized space of the house is a dwelling place analogous to that of the female body (related to the inside/outside landscapes of the vulva, the vagina, and the womb), and may be charged with an upturned sense of power, linked to liberation. She thus calls for a feminism that demystifies *patriarchal spatial constructs*, and empowers a feminine spatial rhetoric related to concepts of rest, immobility, dwelling, house, cave and grotto. According to Shands, the feminist topophilic impulse turns “inward” to primordial and pre-discursive time-spaces, approaching Kristeva’s concept of the semiotic *chora*, of a pre-Oedipal physical space; whereas the hypertransgressive impulse (predominant in poststructuralist feminism) turns outward, negates place (associated with

referential closure) and is concerned with the marginal, the excentric, the transgressive.

The above-mentioned three theoretical approaches to space/place—linguistic, post-linguistic, and extra-linguistic—are evidently not “pure,” as there is often interpenetration between them. Moreover, a fourth conjoining perspective is often found in works of cultural theory and interdisciplinary criticism, which ensues from a dynamic combination of the above, since these studies reflect upon space both as individually felt/perceived, and as social/cultural construct. Such works tend to investigate questions of territoriality and boundaries, of cultural belonging and circulation, of difference and otherness, and of historical memory as tied to place, within a concept of space as ideological discourse, or as structure of power/knowledge.

These interdisciplinary works are evidently influenced by the theoretical writings of Michel Foucault and Henri Lefebvre, who are key figures in the cultural investigation of spatial practices and meanings. From a Marxist dialectical perspective, Lefebvre argues in *The Production of Space* that space is both a structure that affects the social (through the politics of space, such as that exercised by urbanism over the spaces of consumption and habitat), and an expression of social relations. “(Social) space is a (social) product,” therefore every society produces “its own space.”¹¹

Foucault’s concept of space as a structure of knowledge—explored in works such as *Discipline and Punish*, *Madness and Civilization*, and *History of Sexuality*—views knowledge (including self-knowledge) as determined by the subject’s position in, and by her/his relationship to, a particular spatial environment. Not only is our knowledge *situated* but space is always embedded in a social matrix—and therefore it is gendered, sexed, class-demarcated, racialized, and medicalized. Since Foucault’s structures of knowledge are also structures of power, space in his works is often envisioned as a means of social control, through the discipline and surveillance of individual subjects. Consequently, critical texts inspired by Foucault’s theories often tend to textualize subjectivities and articulate them in relation to spatial terms such as zones, sites, centers, borders, and margins.

Such is the case of Joseph Roach’s study, *Cities of the Dead* (1996), which following Richard Schechner’s concept of performance as “restored

¹¹ Lefebvre, 1991, 26/31.

behavior,”¹² argues that disparate kinds of performance, both written and non-written, are ways of restoring memory—the “dead,” or history not remembered. For Roach, just as modernity has separated the dead from the spaces of the living, it has also replaced environments of memory (oral and corporeal retentions of traditional cultures) with places of memory such as archives, monuments, and theme parks. Nonetheless, certain spaces/environments—such as the cemeteries in New Orleans—are haunted by cultural memories that can be activated through performance. Geographically located at the margins of the city’s center, the cemeteries are places segregated from the living, “outside of all places” (heterotopic places in Foucauldian terms), but sites of cultural self-invention through rites and rituals (vortices of behavior).

3. The Concept of Landscape

As manifest in the different works reviewed, *space* and *place* are significant keywords in current critical discourse, and give rise to many productive discussions, whether they are envisioned as signifying systems, as texts/*écriture*, or as experienced material substances.

The same can be said of *landscape*, which, as a theoretical keyword, was introduced in the field of theatre studies by a collection of essays entitled *Land/Scapel/Theater*. According to its editors, Una Chaudhuri and Elinor Fuchs, *landscape* is a mediating term between space and place:

If *space* is too unfeatured, *place* is overly particular. Landscape is more grounded and available to visual experience than space, but more environmental and constitutive of the imaginative order than place. It is *inside* space, one might say, but *contains* place. (...) [Landscape] can therefore more fully represent the complex spatial mediations within modern theatrical form, and between modern theater and the world.¹³

Landscape may be characterized by “an underlying tension between thing and idea, between matter and meaning, place and ideology,”¹⁴ and has therefore produced, through critical studies, at least “ten views” of the term: “as habitat, as artifact, as system, as problem, as wealth, as ideology, as

¹² See Richard Schechner, *Between Theater and Anthropology* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1985), 36-7.

¹³ Chaudhuri and Fuchs, 2002, 3.

¹⁴ Chaudhuri, 2002, 25.

history, as place, [and] as aesthetic.”¹⁵ For Chaudhuri and Fuchs, *landscape* theory can open up “a new conceptual space” in the field of theatre studies in three significant ways: by reflecting upon the implications of the recent *spatial turn*; by exploring the role of spatial experience in constructing *cultural meaning*; and by focusing on the presence of the *non-human order* in theatre/drama/ performance.¹⁶

4. Ecocentric Understandings of Space and Landscape

Michel Foucault argues that, “A whole history remains to be written of spaces—which would at the same time be the history of powers—from the great strategies of geo-politics to the little tactics of the habitat, institutional architecture from the classroom to the design of hospitals, passing via economic and political installations.”¹⁷ According to Foucault, space has been treated as a dead, fixed, and immobile entity, due to Western history’s obsession with time or with temporal tropes such as development, suspension, crises, cycles.

Such a history of spaces, however, if ever accomplished, would still be an insufficient account within an ecocentric view of space/landscape/place that also includes the dynamic materiality of a non-human order.

In effect, according to most critics, landscape is considered to be an ideological and cultural construct, a “way of seeing” conditioned by social structures in its framing of space. Further, in most critical approaches to landscape there is always an emphasis upon seeing or visual perception, with an implied downgrading of other cognition channels. Since in most of these views landscape is never free from cultural coding, and “land” seems to have lost its presence and material substance to become but an “essentialist” notion, the term “landscape” might as well be replaced by “culturescape.”

A concept of culture exclusively concerned with *human* development proceeds from, and is usually tied to, a dualistic vision of culture/nature.

This dualistic ideology of separation started in the modern age with the Cartesian definition of “culture” as the opposite of “nature,” to arrive at the notion of nature as fabrication or at the postmodern concept that there is

¹⁵ Ibid., 27, note 14.

¹⁶ Chaudhuri and Fuchs, 2002, 4.

¹⁷ Foucault, 1980, 149.

no such thing as “nature,” since there is nothing outside the text of culture. Thus, it rather seems, as Terry Eagleton observes in *After Theory*, that much contemporary postmodern criticism that typically only emphasizes cultural contexts and frameworks, has replaced an old kind of essentializing notion (nature) with another (culture):

Instead of doing what comes naturally, we do what comes culturally. Instead of following Nature, we follow Culture. Culture is a set of spontaneous habits so deep that we can't even examine them. And this, among other things, conveniently insulates them from criticism. (. . .) Culture thus becomes the new Nature, which can no more be called into question than a waterfall. Naturalizing things gives way to culturalizing them. Either way, they come to appear inevitable.¹⁸

In this sense, most anthropocentric cultural readings—because of their conception of culture as the totality of social *human* practices that make up a *human* community, and a *human* everyday life; because of the way they explain concepts and artworks as shaped by the social forces of *human* ethnicity, race, class, gender; and because they often contextualize cultural products along a progressively linear *human* historical time—mostly work within, or fundamentally endorse, the “mechanical” Western humanist paradigm of knowledge.

The first assumption of the “mechanical philosophy” initiated by René Descartes is that nonhuman matter has no life or creativity of its own; the second assumption is that if the earth can indeed be described as a “machine,” then it functions according to a set of predictable and fixed rules and structures that it itself did not generate, which implies that it was constructed from “outside” by an inventor, maker, or builder (God, in a religious perspective; Humanity, in a secular view).¹⁹ As David Abram observes, “by presenting nature as an assemblage of working parts that have no internal relation to each other—a set of parts, that is, that can be readily taken apart or put back together,” the mechanical paradigm “ensures that the human researcher has a divine mandate to experiment upon, to operate

¹⁸ Eagleton, 2003, 59.

¹⁹ In “Some Principles of Ecocriticism” (*The Ecocriticism Reader*, 1996, 69-91), William Howarth notes that with the publication of Descartes's *Meditations* in 1641, material reality started being envisioned as a mechanical realm with a determinate structure, whose laws of operation may be discovered through mathematical operations and measurements. Thus, a dichotomy was established between “mechanical” unthinking matter (animals, plants, minerals, and the human body), and “pure” thinking mind (of humans, and God).

upon, to manipulate earthly nature in any manner that he or she sees fit,"²⁰ and therefore to put the world to use for exclusively human needs.

In contrast to a technophilic and anthropocentric celebration of space as "construct," in *Space-Place-Environment* Lothar Hönnighausen considers that there is a strong case for reopening the debate on space in a world of electronic simultaneity marked by a globalized economy that accelerates displacement and placelessness.²¹ In the same anthology, James Peacock argues that place is existential, biological, and connected to inner life, a central aspect of human existence that is now being dissolved by the "Weberian iron cage" of capitalism.²² Globalization—the interconnecting of "everyone" and "everything" around the world, through commerce, cyberspace, migration, etc.—challenges localization, the idea of space as place, and the meaning of locale. How far can this process go in transcending place?²³

Heide Ziegler adds that through electronic information media our communication has gained in scope and immediacy, but has lost in "humanness," in allowing the "other" to impinge on our actual lived space. As a result, the "desktop" has become for many individuals their solipsistic and most concretely lived existential place.²⁴

Within a similarly non-anthropocentric understanding of space, some decades ago Maurice Merleau-Ponty posited that space is not the setting in which things are disposed or arranged, but rather *the means whereby all things*

²⁰ Abram, 1991, 69.

²¹ Hönnighausen, 2004, 7-14.

²² Peacock, 2004, 88-100.

²³ I suggest that it is important to associate the emergent postmodern *placelessness* with the postmodern economic mode of a market system utterly "free" or deregulated—or with what Edward Luttwak has designated by "turbo-capitalism" (*Turbo-Capitalism: Winners and Losers in the Global Economy*, New York: HarperCollins, 1999). Since the mid-1980s a global kind of corporate capitalism has "turbo-charged" the speed of structural change, brutally exceeding the adaptive capacities of both individuals and communities. Further, and due to ever-inflated costs of real estate, it has led to an increasing homogeneous gentrification of urban centers, and to an ensuing loss of non-profitable spaces (such as meeting places for oppositional artistic expression and social intervention). Luttwak considers that "free" markets and unfree societies go hand in hand, and in fact we are now witnessing stricter enforcement of socio-spatial control, through an increasing surveillance of public and private spaces, and an aggravated "modernist" spatial zoning—for dwelling, for work, and for leisure – the latter of which has been basically reduced to consuming merchandise goods, including those of the mass-entertainment culture industry.

²⁴ Ziegler, 2004, 31-41.

connect.²⁵ Space is a pre-linguistic phenomenon, it is existential just as our existence is spatial.²⁶ Our relationship to space is not that of a disembodied subject to a distant object but that of a being who dwells in space and is intimately connected to its habitat:

[Our] world lacks the rigid framework once provided by the uniform space of Euclid. We can no longer draw an absolute distinction between space and the things which occupy it, nor indeed between the pure idea of space and the concrete spectacle it presents to our senses.²⁷

As a result landscape can never be understood *merely* as an ideological construct, for that would imply the reality of a unifying perspective.²⁸

In Euclidean physics space is “absolute,” and within it objects have an absolute location. This uniform space can be equated to a landscape painting based on the laws of perspective.

The painter arranges the objects and provides them with a size, colors, and aspect that are not those of his gaze, but rather the conventional size that they would present if the gaze were directed at a vanishing point in the horizon, a gaze fixed at infinity. By subjecting all details to his analytical vision, the painter fashions a representation of the landscape that does not correspond to his own free visual impressions.²⁹ In contrast to this landscape painting based on the “objective” laws of perspective, and upon the assumption of a stable point of view, Merleau-Ponty alludes to Cezanne's paintings—which are structured by a plurality of overlapping perspectives within which different aspects are somehow seen together, connected—so as

²⁵ Merleau-Ponty, 1962, 284.

²⁶ *Ibid.*, 293-94.

²⁷ Merleau-Ponty, 2004, 51.

²⁸ The term *ideology* originated during the French Enlightenment, to designate “the scientific study of human ideas.” Later, Marxist thinkers elaborated on the notion of ideology to arrive at two main meanings. The first meaning (held by Karl Marx, among others) equates ideology with “false consciousness,” i.e., with the way social subjects are subordinated by the mode of production of the economic “base,” and led to reproduce through cultural practices the prevailing system of class relations, and defend as their own the ideas of the ruling class (“deceptive mystification”). A second sense of ideology, proposed by the sociological tradition within Marxism, refers to “the general process of the production of meanings and ideas” (Raymond Williams). In this latter sense *ideology* is not determined by the modes and relations of production of the economic “base” of society, but is nevertheless conditioned by the assumption that “it is not the consciousness of men that determines their being, but, on the contrary, their social being that determines their consciousness” (Karl Marx). In any case, *ideology* is exclusively made up of meanings and ideas that are *socially* produced.

²⁹ Merleau-Ponty, 2004, 52-53.

to exemplify the way in which the visual world forms itself through our gaze.³⁰ Within a “lived” experience of space, landscape entails a point of “anchorage” within space (my body in a given environment); multiple levels of perception (e.g. the “upright” world and the “slanted” world which I experience in succession); and a temporal, or historical continuity between them (to which my body constantly adjusts itself, usually imperceptibly).³¹

Our take on the debate over space—between either anthropocentric perspectives, or ecocentric approaches, on whether space is a cultural construct, or instead a medium that connects all things—is vital in order to clarify our own ethical stance in relation to the current environmental crisis. If we accept that nothing exists outside language/culture, that there is no extra-linguistic perception, then nature is evidently also a cultural construct—a position that not only justifies the historical human mastering of nature, but also a reliance on future environmental “engineering” so that humankind can proceed with “business as usual.” If on the contrary we consider that space precedes language, that it is a medium that connects all things, then nature becomes the larger context of culture/s (not only of humans but also of other living beings, such as plants and animals, as well as of all matter).

This implies that human beings are inevitably part of a natural environment, even if they can control and manipulate large parts of it.

5. Toward an Ecophilosophical Reading of Space/Landscape

An ecophilosophical reading of space and landscape in theatre/drama/performance emphasizes ecocentric values by acknowledging the existence of a nonhuman world in its analysis, and by taking into account each individual character’s ethical stance. In this sense, I want to invoke Félix Guattari’s suggestion that we need to link *environmental* ecology to *social* ecology and to *mental* ecology, so as to articulate an “ecophilosophy” or ecocentric ethics:

The ecological crisis can be traced to a more general crisis of the social, political and existential. The problem involves a type of revolution of mentalities whereby they would cease to invest in a certain kind of development, based on a productivism that has lost all human finality. Thus

³⁰ Ibid., 53-54.

³¹ Merleau-Ponty, 1962, 330.

the issue returns with insistence: how do we change mentalities, how do we reinvent social practices that would give back to humanity—if it ever had it—a sense of responsibility, not only for its own survival, but equally for the future of all life on the planet, for animal and vegetable species, likewise for incorporeal species such as music, the arts, cinema, the relation with time, love and compassion for others, the feeling of fusion at the heart of cosmos?³²

A generalized ecology associates environmental responsibility to individual agency and ethics (the production of a new mentality), to a change in the economic mode of production of our society, and to a reinvention of social practices. Such a concept of three interacting and interdependent ecologies (of mind, society, and environment) stems from an anti-dualistic view of culture/ nature, from a notion that the materiality of “nature” is not the definitional opposite of “culture,” but rather its larger context.³³

The recognition of space’s immanent materiality is extremely relevant towards an ecophilosophical reading of landscape and space in theatre/drama/performance. Space in most plays figures not only as a mental/imaginary emanation of the characters that inhabit it, but also seems to produce or have a material effect on these characters’ bodies and minds. It is a space immanently expressive and productive of relations, rather than a setting for human actions or an effect of representation.

What I am arguing therefore, is for an ecophilosophical analysis that articulates continuity between body and space, or that reflects upon the reciprocity or participatory relationship between character and environment. In doing so it takes into consideration the multifaceted and dynamic interaction of the three ecologies referred to by Guattari, namely:

1) an ecology of the mind, of individual subjectivity, of the political/ethical choices made at the smallest scale;³⁴ 2) an ecology of the

³² Guattari, 1995, 119-20.

³³ In “Logos of Our Eco in the Feminine” (*Merleau-Ponty and Environmental Philosophy: Dwelling on the Landscapes of Thought*, Albany: SUNY Press, 2007, 91-115) Carol Bigwood notes how the ancient pre-Socratic Greek word for “nature,” *Phusis*, was “understood as the coming to be and passing away of all that is. It emphasizes nature as movement, growth, and decay” (94).

³⁴ Individually ethical in the sense of evaluating distinctions between “good” and “bad” based on one’s existential experience, rather than adopting moral judgments based on universal principles.

social, that interrogates the macropolitical, and collectively produced cultural relations between humanity and environment; and 3) an ecology of the environment that emphasizes the agency and dynamic materiality of an other-than-human space.

In this sense, I disagree with the suggestion of reading for landscape and space in a playtext in terms of its representation of green spaces and/or natural landscapes. This would be reading *nature* in a play as if it were just another *text*, reading but the cultural constructions or representations of nature, and ignoring nature as materiality, as well as the nature/culture inter-relationships. If, on the contrary, we read for nature in a play as its own context, as an ecocentric way of sensing suggests, we find that there are striking ecocritical resonances in plays that have been dismissed as “complicit with the dualistic, distanced, and ecologically disastrous ideologies of modernism.” I am specifically alluding to Una Chaudhuri’s words in her essay “Animal Rites: Performing beyond the Human,” when in reference to some “mid-century modernist dramas of alienation, stories of the “little man” lost in the vast machinery of the corrupt state,” she argues that “the politics of that drama, because of their exclusive focus on the individual, are largely irrelevant to ecoperformance.”³⁵

Differently, and within an ecophilosophical perspective, I suggest that playtexts “focused on the individual” are immanently environmental and therefore susceptible to an ecologically informed reading. An ecocentric reading of landscape should also focus on the mental ecology of individual human beings, and therefore bring back to our current critical discourse the notion of subjectivity, and of its impact on environment and space. In effect, the concept of an individually “lived experience” of space contends with the normative notion of a common objective spatial experience of “everyday life,” as if we were all collectively immersed in the same factual and shared plane of “reality.”

Everyday life is usually defined in exclusively socio-cultural terms, in which variation and diversity are mostly determined by local cultural differences, and by the positions of the subject within the field of social relations. Such a view leaves out the possibility of differentiation through individual imagination, emotionality, subjectivity, and self-experience, since

³⁵ Chaudhuri, 2007, 517.

the individual as experiencing agent is always recast in terms of race, gender, ethnicity, nationality, and other “subject positions.”

The notion of subjectivity that may be brought to such a dramaturgical analysis does not refer to the intentional consciousness of an “autonomous individual” or to a unitary self-presence/personality; but instead to the differentiated, sensuous, and corporeal experience of a concrete lived-body anchored in space. In this sense I would like to invoke once more Guattari’s concepts, when he states that subjectivity is polyphonic and plural.

According to his writings, subjectivity has no dominant or determinant instance that guides a *fixed subject* to *being-in-the-world*; differently, subjectivity is always in the making or in process, it is a *becoming-in-and-with-the-world*: “One creates new modalities of subjectivity in the same way that an artist creates new forms from the palette.”³⁶ Consequently, subjectivity can engender political/ethical agency, and have effects upon the world, since it is capable of re-inventing itself, and of resisting to forms of subjection.

Landscape theory can activate new areas for the critical imagination in the field of theatre, drama and performance studies. In effect, the many facets of the concept of landscape allow us to reflect upon the implications of the recent *spatial turn*, to explore the role of spatial experience in constructing *cultural meaning* (and vice-versa), and to focus on the spatial agency of the *non-human order*. Although any dramaturgical reading of space and landscape in theatre, drama and performance unquestionably *also* requires a probing of cultural, social and historical contexts and intertexts, in this article I have argued for the need of an ecocentric understanding of spatial concepts that emphasizes the interdependent ecological agencies of non-human material environments, social developments, and individual subjectivities.

³⁶ Guattari, 1995, 7.

Towards an Ecophilosophical reading of Space and Landscape in Theatre,
Drama and Performance

References:

- Abram, D.**, 1991. The Mechanical and the Organic: On the Impact of Metaphor in Science. In: S. and P. Schneider (eds.), *Scientists On Gaia*. Boston, M.I.T. Press, 66-74.
- Carlson, M.**, 1989. *Places of Performance: The Semiotics of Theatre Architecture*. Ithaca, NY, Cornell University Press.
- Chaudhuri, U.**, 2007. Animal Rites: Performing beyond the Human. In: J. G. Reinelt and J. R. Roach (eds.), *Critical Theory and Performance*, revised 2nd edition. Ann Arbor, University of Michigan Press, 506-20.
- Chaudhuri, U.** and Fuchs, E., 2002. *Land/Scape/Theater*. Ann Arbor, University of Michigan Press.
- Eagleton, T.**, 2003. *After Theory*. New York, Basic Books.
- Essif, L.**, 2001. *Empty Figure on an Empty Stage: The Theatre of Samuel Beckett and His Generation*. Bloomington, Indiana University Press.
- Eynat-Confino, I.** and Sormova, E. (eds.), 2000. *Space and the Postmodern Stage*. Prague, Divadelni ustav Theatre Institute.
- Foucault, M.**, 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. New York, Pantheon.
- Fuchs, E.**, 1996. *The Death of Character: Perspectives on Theater after Modernism*. Bloomington, Indiana University Press.
- Garner, S.**, 1994. *Bodied Spaces: Phenomenology and Performance in Modern Drama*. Ithaca, Cornell University Press.
- Grzegorzczuk, M.**, 2005. *Private Topographies: Space, Subjectivity, and Political Change in Latin America*. New York, Palgrave Macmillan.
- Guattari, F.**, 1992. *Chaosmosis: An Ethico-Aesthetic Paradigm* [trans. P. Baimis and J. Pefanis, Bloomington, Indiana University Press, 1995].
- Hönnighausen, L.** (ed.), 2004. *Space-Place-Environment*. Tübingen, Stauffenberg Verlag.
- Howarth, W.**, 1996. Some Principles of Ecocriticism. In: Cheryll Glotfelty (ed.), *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology*. Athens, GA, The University of Georgia Press, 69-91.
- Lefebvre, H.**, 1974. *The Production of Space* [trans. D. Nicholson-Smith, London, Blackwell Publishing, 1991].
- Lehmann, H. T.**, 1999. *Postdramatic Theatre* [trans. K. Jürs-Munby, New York, Routledge, 2006].
- Merleau-Ponty, M.**, 1945. *Phenomenology of Perception*, [trans. C. Smith, London, Routledge, 1962].
- _____. 1948. *The World of Perception* [trans. O. Davis, New York, Routledge, 2004].
- Redmond, J.** (ed.), 1987. *The Theatrical Space*. Cambridge, Cambridge University Press.

- Roach, J.**, 1996. *Cities of the Dead: Circum-Atlantic Performance*. New York, Columbia University Press.
- Scolnicov, H.**, 1994. *Woman's Theatrical Space*. Cambridge, Cambridge University.
- Shands, K. W.**, 1999. *Embracing Space: Spatial Metaphors in Feminist Discourse*. Westport, Greenwood Press.
- States, B. O.**, 1985. *Great Reckonings in Little Rooms*. Berkeley, University of California Press.

A Controvérsia Autoridade versus Liberdade e o seu impacto no processo de Transmissão do Conhecimento

Ana Saldanha

CFCUL

anasaldanhas@gmail.com

Introdução

Perante os actuais problemas do mundo e a ambiguidade de valores decorrente do pluralismo axiológico que vigora no momento, torna-se fundamental pensar um novo paradigma de educação orientada para a formação moral que permita aos cidadãos o envolvimento nos debates fundamentais do nosso tempo, constituindo-se como um processo importante de inclusão e responsabilização dos cidadãos na vida política.

Esse processo deverá permitir dotar os cidadãos de uma inteligência em matéria política, decorrente de uma visão mais ampla de todos os possíveis pontos de vista e situações a partir dos quais uma questão pode ser vista e julgada. Esta capacidade de pensamento universal exige uma plenitude psicológica e uma maturidade cognitiva, tornando-se fundamental pensar em que medida os princípios que vigoram no atual modelo político as tornam possíveis. Ou seja, em que medida o conceito de Liberdade defendido no actual modelo liberal (Liberdade da natureza) é o mais adequado a esse sentido da formação que se procura, ou, porventura, outros conceitos de Liberdade (Liberdade ética e política) serão mais adequados a esse fim?

Qual a relação entre estes conceitos de Liberdade e o conceito de Autoridade?

Para acompanhar a controvérsia entre os dois polos da oposição Autoridade versus Liberdade, e na impossibilidade de o fazer de forma extensiva, escolheu-se centrar essa pesquisa em três momentos fundamentais:

a) em primeiro lugar, Jean-Jacques Rousseau, que, em pleno século XVIII, é responsável pela mais radical defesa da Liberdade como factor decisivo do desenvolvimento humano;

b) em segundo lugar Johan Gotlieb Fichte, que integrou aquele conjunto de pensadores que, no início do século XIX, discutiu a melhor forma para constituir uma estrutura impulsionadora do conhecimento e com isso reconfigurou a nossa ideia de universidade. Referimo-nos aos filósofos do idealismo alemão convocados por Humbolt para pensar a Universidade de Berlim;

c) em terceiro lugar Hannah Arendt, que tendo vivido no século XX e inspirando-se em Platão, Aristóteles e Santo Agostinho, é responsável por uma reconfiguração poderosa dos conceitos de Autoridade e Liberdade.

Jean-Jacques Rousseau e o desenvolvimento autónomo da criança

A perspectiva filosófica de Rousseau relativamente a este dilema evidencia alguma ambiguidade pois este defende posições diferentes, ao longo da sua obra, relativamente aos distintos sentidos do conceito de Liberdade, Liberdade da natureza e Liberdade ética e política.

Por exemplo, na sua obra *Discours sur les sciences et les arts; discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes*, Rousseau começa por defender a importância de uma formação ética e política comum a todos os cidadãos e uma reformulação da Lei decorrente de um pensamento orientado por uma luz projectada do passado sobre o futuro:

“Procuraria um país onde o direito e a legislação fossem comuns a todos os cidadãos... teria desejado que para impedir os projectos interesseiros e mal concebidos, e as inovações perigosas que levaram à perdição dos Atenienses, que cada um não possuísse o poder de propôr novas leis segundo a sua fantasia; que esse direito pertencesse apenas aos magistrados; que eles utilizassem esse poder com tanta circunspecção, que por seu lado o povo fosse muito reservado a dar o seu consentimento a essas leis, e que a sua promulgação apenas pudesse ser feita com tanta solenidade, que antes que a constituição fosse desacreditada houvesse o tempo de convencer de que é sobretudo a grande antiguidade das leis que as torna santas e veneráveis, que os povos desprezem desde logo aquelas que se modificam frequentemente, e que acostumando-se a negligenciar os hábitos antigos sob o

pretexto de fazer melhor, se introduzem frequentemente grandes males para corrigir os menores.” (Rousseau, 1971, p. 142)

Na mesma obra, Rousseau defende um conceito de Liberdade política salientando a importância do respeito comum pelas leis e sugerindo uma perspectiva da Autoridade que reside na norma moral e política que assenta na constituição.

Rousseau sugere ainda, na mesma obra¹, que quando cessam o vigor das leis, por não serem garantidas pela Autoridade política, não poderá existir nem segurança nem Liberdade, defendendo, desta forma, uma estreita relação de interdependência entre Autoridade e Liberdade:

“Teria desejado viver e morrer livre, ou seja, de tal forma submetido às leis que nem eu nem ninguém poderiam sacudir tão honrado jugo; esse jugo salutar e doce.” (Rousseau, 1971, p. 140)

“Ninguém é suficientemente pouco esclarecido para ignorar que quando cessa a força da autoridade e a dos seus defensores, não pode haver nem liberdade nem segurança.” (Rousseau, 1971, p. 145)

Rousseau salienta, então, a importância de um direito decorrente de uma procura cooperativa da verdade, que apenas se torna possível mediante a voz universal do povo e da existência de instituições justas:

“Escolheria antes uma república em que os particulares contentando-se em dar a sanção às leis, e de decidir em corporação por intermédio da relação com os chefes, as mais importantes questões públicas, estabelecendo tribunais respeitáveis, distinguindo cuidadosamente os diversos departamentos; Elegeria de ano a ano os mais capazes e os mais íntegros cidadãos para administrar a justiça e governar o Estado e onde a virtude dos magistrados reflectindo a sensatez do povo, uns e outros se honrariam mutuamente. De tal forma que se porventura malentendidos perversos viessem perturbar a harmonia pública, mesmo esses tempos de cegueira e de erros fossem marcados por testemunhos de moderação, de estima recíproca, e de um respeito comum pelas leis; presságio e garantia de uma reconciliação sincera e perpétua” (Rousseau, 1971, p. 143).

¹ Este é, também, o sentido do conceito de liberdade defendido noutras obras, nomeadamente no *Contrato Social*.

Porém, no prosseguimento da mesma obra, Rousseau evidencia claramente um pendor que valoriza a Liberdade da natureza em detrimento da Liberdade do espírito, questionando a pertinência da meditação:

“Se a natureza nos destinou a ser saudáveis, quase ousaria assegurar que o estado de reflexão é um estado contra natura, e que o homem que medita é um animal pervertido.” (Rousseau, 1971, p. 168)

“Apenas vejo em todos os animais uma máquina engenhosa, a quem a natureza conferiu sentidos para se elevar ela própria, e para se garantir, até certo ponto, de tudo o que tende a destruí-la ou incomodá-la.

Constacto precisamente as mesmas coisas na máquina humana, com a diferença de que a natureza faz tudo nas operações da besta, enquanto que o homem opera na qualidade de agente livre. Um escolhe ou rejeita por instinto, o outro por um acto de liberdade... A natureza comanda todo o animal, e a besta obedece. O homem experimenta a mesma impressão, mas ele reconhece-se livre de aceitar ou rejeitar e é sobretudo na consciência desta liberdade que se revela a espiritualidade da sua alma: pois a física explica de certa forma o mecanismo dos sentidos, e a formação das ideias; mas no poder da vontade ou antes da escolha, e no sentimento deste poder, apenas se encontram actos puramente espirituais, inexplicáveis pelas leis da mecânica.” (Rousseau, 1971, p. 171)

Refere-se então à razão como factor que contribui para o retardar do desenvolvimento ético e moral:

“As atitudes moralmente elevadas dependem mais da piedade, sentimento natural moderador, em cada indivíduo, da actividade do amor próprio. É ela que nos leva, sem reflexão, a socorrer os que sofrem.

Não obstante pertencer a Sócrates e aos espíritos da sua têmpera, adquirir a virtude por intermédio da razão, há muito tempo que o género humano teria desaparecido, se a sua preservação dependesse dos raciocínios daqueles que o compõem.” (Rousseau, 1971, p. 199)

Rousseau tenta agora delinear os caminhos que, ao longo da história, conduziram o homem do seu estado natural ao estado civil, questionando, dessa forma, a pertinência da instrução, defendendo que o amadurecimento psicológico e cognitivo dos indivíduos é infrutífero já que se torna inútil uma tal elevação de conhecimentos pela inviabilidade da sua comunicação.

A Controvérsia Autoridade versus Liberdade e o seu impacto no processo de Transmissão do Conhecimento

Define as abstracções como operações penosas e pouco naturais, defendendo, então, que se deve proceder ao balanço relativamente à influência da instrução na sociedade, ou seja, em que medida o conhecimento influi positiva ou negativamente no que se refere ao seu exercício na sociedade.

Desta forma, numa perspectiva pedagógica, Rousseau opõe-se à relevância atribuída à Autoridade na instrução, defendendo, em *Emille*, que a criança deve amadurecer de uma forma autónoma  acordo com as suas qualidades naturais. A instrução é, assim, proibida.

Porventura, os paradoxos decorrentes destas posições ambíguas têm origem na indignação de Rousseau perante a perversão da sociedade do seu tempo que tornava inviável a possibilidade de surgimento de instituições sociais justas que permitissem diminuir o fosso entre factos e normas. Desta forma, a sua sugestão de regresso ao estado de natureza talvez possa significar uma experiência de solidão decorrente de uma fuga do mundo onde a Liberdade era negada, estabelecendo uma ponte com a contemplação defendida pela filosofia clássica, o que parece sugerir  guinte passagem da obra *Les Rêveries Du Promeneur Solitaire* Rousseau:

“Tendo definido o projecto de descrever o estado habitual da minha alma na mais estranha situação em que pode encontrar-se um mortal, a forma mais simples e segura de consolidar esta decisão consiste em registar fielmente os meus passeios solitários e os sonhos que os preencheram quando deixo a cabeça inteiramente livre, e as minhas ideias seguem o seu pendor sem resistência e sem constrangimento. Estas horas de solidão e de meditação são as únicas do dia em que sou plenamente eu e em mim, sem diversão, sem obstáculo, e em que posso verdadeiramente dizer ser o que a natureza quis.” (Rousseau, 1964, p. 46)

Tendo o pensamento de Rousseau causado profundas marcas na mentalidade do seu tempo e da actualidade, a sua concepção libertária, teve uma importância política fundamental e produziu consequências trágicas no âmbito da transmissão do conhecimento.

Essa influência Rousseauista continua a vigorar no actual momento pois o modelo político liberal defende um modelo instrucional que prevê um amadurecimento da criança ao ritmo da sua natureza, sem constrangimentos. À luz destas questões torna-se orientador o pensamento político de Benjamin Constant e Isaiah Berlin relativamente à sua análise de

um dilema, que surge nos primórdios da cultura grega, distinguindo dois tipos de Liberdade: Liberdade ética e Liberdade da natureza.

Precisamente no polo relativo à Liberdade da natureza, a instrução, influenciada pelas tendências Rousseauistas defendidas em *Emile*, é proibida, devendo o amadurecimento psicológico e cognitivo ocorrer ao ritmo da natureza de cada criança, aproximando-se às ideias expressas nos documentos oficiais do ensino básico em Portugal². Desta forma, estas evidências permitem formular uma hipótese de compreensão do baixo nível de exigência conceptual que vigora na Escola em Portugal, assim como a crise de pensamento crítico e de valores, impedindo a universalidade, pois esta requer a plenitude psicológica e o conhecimento do mundo, indispensáveis para um amadurecimento do juízo moral que permita compreender a necessidade da ordem social e abarcar visões de princípios universais como a justiça e a Liberdade ética³.

Ora esta é a tendência valorizada no polo oposto do referido dilema que defende uma Autoridade⁴ como procura, sempre em devir, de uma fundamentação dos princípios universais dos valores, tendência que vigorou em Atenas nos primórdios da cultura Grega⁵.

Johan Gotlieb Fichte e o destino do sábio como pedagogo da humanidade

² (Educação, 2001, p. 37)

³Nos seus estudos, Lawrence Kohlberg aspira ao estadio máximo de desenvolvimento possível dos indivíduos no que se refere ao juízo moral. Para Kohlberg, a melhor sociedade contemplaria indivíduos que não apenas compreendem a necessidade de ordem social, mas que podem abarcar visões de princípios universais como a justiça e a liberdade (CF. Crain, 1985, p. 132).

⁴ A Autoridade decorre de uma procura, sempre em devir, de uma fundamentação dos princípios universais dos valores. Desta forma a Autoridade tem o seu fundamento na aceitação e reconhecimento desses valores, implicando uma obediência consentida, ao invés da tirania, do despotismo e totalitarismo, os quais têm por base a imposição dos valores, implicando a violência e a coacção pela força. Assim, a Autoridade implica uma obediência na qual os homens conservam a sua liberdade. O problema fundamental da Autoridade relaciona-se com a questão de nem todos os indivíduos conseguirem abarcar visões de princípios universais, já que a maioria não acede ao patamar da plenitude psicológica e do amadurecimento cognitivo, dificultando o acesso aos estádios mais elevados do juízo moral.

⁵Este modelo defendia uma participação activa do indivíduo nas questões públicas, implicando um delinear prévio das faculdades que permitiriam o exercício dessas funções, ou seja, uma Autoridade de princípios na sua instrução (CF. Constant, 1985, p. 7; CF. Berlin, 1969, p. 8).

Também Fichte se aproxima do conceito político de Liberdade. Porém, para Fichte, a Liberdade política depende do amadurecimento das tendências do homem, o que decorre de uma luta constante entre a razão e a natureza. Neste processo de amadurecimento a vontade assume um papel fundamental que determina a elevação do conceito de Liberdade, desde um estadio individual mais precoce – a Liberdade natural (modo de acção diferenciado da natureza que determina os indivíduos) – culminando com a sua dependência das relações de coordenação entre os homens – conceito político de Liberdade:

“Antes que nos possamos opor pela liberdade às influências da natureza, precisamos de nos tornar conscientes da importância dessa liberdade. Podemos alcançar essa liberdade acordando e desenvolvendo as nossas tendências, o que não depende de nós.” (Fichte, 1980, p. 57)

Desta forma, para Fichte a Liberdade é uma conquista.

Ocorre uma progressiva elevação da Liberdade – desde um estadio precoce individual (Liberdade natural) até um nível de maturidade social (Liberdade política). Esta elevação conduzirá, afinal, a uma correspondência entre o “Eu” que depende dos objectos empíricos cujo carácter é a diversidade, com o “Eu puro” cujo carácter é a unidade. Para que esta unificação se torne possível é necessário que nos empenhemos em agir sobre o “Não Eu” para o submeter aos nossos conceitos necessários, e nesta perspectiva, a vontade não é suficiente. Será necessária a aquisição de uma certa aptidão e é o papel da pedagogia que permite o acesso da humanidade à cultura. Dirá, então Fichte:

“O destino último de todos os seres racionais finitos, é pois, a unidade absoluta, a perpétua identidade, a conformidade consigo próprio.” (Fichte in Barata-Moura, 1972, p. 144)⁶

Desta forma, segundo Fichte, a possibilidade de aceder à Liberdade política não depende de nós, evidenciando esta frase a relevância atribuída por Fichte à pedagogia. Para ele, essa é, precisamente, a responsabilidade do sábio – o seu destino de pedagogo da Humanidade. Embora Fichte tornasse evidente a sua recusa de constrangimentos na aprendizagem, a missão que

⁶ “Die letzte Bestimmung aller endlichen vernünftigen Wesen ist demnach absolute Einigkeit, stete Identität, völlige Übereinstimmung mit sich selbst” J. G. Fichte, *Ueber die Bestimmung des Gelehrten*, 1. Vorlesung; Sämtliche Werke, ed. I. H. Fichte, vol. VI, p. 297.

atribui ao sábio e a ênfase relativa à necessidade de um esforço da acção sobre o “Não Eu”, implicam o delinear de um processo instrucional exigente, tornando evidente a importância que confere à Autoridade cognitiva e moral do professor, tal como escreve na obra *Conférences sur la destination du savant*:

“O verdadeiro destino da posição social do sábio consiste em vigiar o efectivo progresso da humanidade em geral e favorecer, sem interrupção esse progresso.”

[o sábio] “precisa de conhecer com precisão o exacto nível cultural da sociedade num determinado momento.”

“Ao sábio deve corresponder o mais elevado valor moral do seu tempo: ele deve expressar o mais elevado nível de formação moral possível até àquele momento.”
(Fichte, 1980, pp. 72, 71; 77)

Para Fichte, do conceito político de Liberdade decorre uma igualdade de direitos relativamente à formação cultural de todos os indivíduos, sendo esta missão a responsabilidade do sábio. Assim, ao sugerir a importância da luta constante entre os princípios da razão e a natureza de forma a garantir uma formação cultural idêntica de todos os seres racionais, sendo o sábio destinado a cumprir este designio, Fichte subentende todo um processo instrucional que evidencia a Autoridade do Professor, que assenta não apenas na sua competência científica, como na sua competência moral. Será então esta Autoridade do sábio que irá delinear o percurso que permite ao homem, com o ardor e energia necessários, cumprir o seu destino. Ao sábio caberá, portanto, a árdua e difícil tarefa de favorecer o processo histórico que permitirá a progressiva penetração do direito no facto, permitindo o surgimento progressivo de instituições justas e, desta forma, o progressivo caminho em direcção à universalidade de pensamento – Liberdade ética e política.

Hannah Arendt e a crise de Autoridade versus crise de Liberdade

Tendo vivido no século XX e inspirando-se em Platão, Aristóteles e Santo Agostinho, Arendt reconfigura poderosamente os conceitos de Autoridade e Liberdade.

A interpretação da história e movimento das ideias encontra no seu pensamento uma iluminação clarificadora dos sentidos dos conceitos de



Autoridade e Liberdade numa perspectiva longitudinal e transversal. Por exemplo, no que se refere aos valores privilegiados pelo actual modelo liberal, a reflexão de Arendt sobre a ênfase colocada no âmbito das distintas capacidades que integram a condição humana (o labor, que assegura a sobrevivência de cada indivíduo e da espécie; o trabalho, que corresponde ao artificialismo da vida humana cuja condição é a mundanidade e a acção que corresponde à pluralidade, à condição de toda a vida política) à luz dos fenómenos históricos, torna-se clarificadora. Ou seja, a análise longitudinal que promove relativamente a esta questão, torna-se um contributo importante, como interpretação histórica, que defende a importância do surgimento da dúvida cartesiana como fenómeno que influenciou marcadamente o fluir dos acontecimentos desde a era moderna, do que decorreu a ênfase atribuída, politicamente, aos valores inerentes ao *homo faber* e ao *homo laborans*. Ou seja, fazendo do homem a medida de todas as coisas. Esta dúvida assumiu um papel central na filosofia e pensamento modernos, que rejeitaram a possibilidade de aproximação à verdade, provocando uma alteração dos padrões morais que passaram a valorizar o sucesso, a indústria e a veracidade, ou seja, valorizando o princípio de que “o que é verdadeiro é o que é útil” ao invés de “o útil é o que é verdadeiro”.

Sugere Arendt, que esta situação se encontra profundamente relacionada com uma crise de Autoridade, do que decorre uma rejeição dos princípios universais (resultantes da contemplação da verdade) que assumiram uma ênfase singular na polis de Atenas, pois constituíam-se como uma memória organizada que inspirava as leis – os muros da cidade - que garantiam uma protecção estabilizadora relativamente aos riscos do próprio instante da acção e do discurso. Os novos valores decorrentes do antropocentrismo inverteram a posição entre a contemplação e a acção, ou entre o pensar e o fazer, do que decorreu uma acção descontrolada e sem sentido sobre a natureza, que Arendt caracteriza como a “coerência de um asilo de paranoicos”. Sugere então, que talvez não seja presunçoso acreditar que a actividade de pensamento se reduziu a muito poucos no nosso tempo, e que esta situação é relevante para o futuro do mundo e para o futuro do homem (CF. Arendt, 2001, pp. 19, 20, 197, 198, 245, 248, 259, 331, 336, 339, 385, 395).

É neste contexto que Arendt sugere a importância de reflectir sobre a actual crise de Autoridade, defendendo que esta, erguida sobre o passado

como sua inabalável pedra angular, forneceu ao mundo a permanência e a estabilidade de que os homens necessitam, precisamente por serem mortais.

Com a perda de Autoridade o mundo começou a vacilar, a mudar e a assumir cada vez mais rapidamente formas sempre diferentes (cf. Arendt, 2006, p. 109). Sugere então Arendt, que a crise patente desde o início do século XX, tem uma natureza e origem política, decorrendo do declínio, mais ou menos geral, mais ou menos dramático, de todas as Autoridades tradicionais (cf. Arendt, 2006, p. 105), decorrendo de um modelo político conservador, que aceita o mundo tal como ele é e unicamente luta por preservar o “status quo”, do que apenas pode resultar a sua destruição, estando a sua preservação dependente de um modelo de educação que permita uma formação no sentido da responsabilidade perante o mundo - Liberdade ética e política (CF. Arendt, 2006, p. 203).

Defende, então, que o mais significativo sintoma da crise, indício da sua amplitude e gravidade, é ela ter-se estendido para áreas pré-políticas, como a educação, onde a Autoridade, no seu sentido mais lato, sempre fora aceite como uma necessidade natural, exigida tanto por razões naturais (a dependência da criança) como por razões políticas (a continuidade de uma civilização estabelecida, que só pode ser garantida se os recém chegados forem guiados através de um mundo pré-estabelecido onde, ao nascer, são como estranhos). (cf. Arendt, 2006, p. 106)

Segundo Arendt, embora o conceito de Autoridade tenha sido pensado pela primeira vez por Platão e Aristóteles, apenas foi concretizado na prática pelos romanos, surgindo, pela primeira vez no contexto da fundação de Roma:

“A palavra auctoritas deriva do verbo augere, aumentar, e aquilo que a autoridade ou os que a possuem aumentam constantemente é a fundação.

A autoridade pertencia aos mais velhos – o senado ou os patres – que a tinham obtido por herança e transmissão (tradição) dos que haviam lançado as fundações de tudo o que viria depois, os antepassados, a quem por isso os Romanos chamavam maiores.

A Controvérsia Autoridade versus Liberdade e o seu impacto no processo de Transmissão do Conhecimento

A autoridade dos vivos era sempre derivada, dependente dos auctores⁷ imperii Romani conditoresque (Plínio), ou seja, da autoridade dos fundadores, que já não se encontravam entre os vivos.

A autoridade, ao contrário do poder (potestas), tinha as suas raízes no passado, mas esse passado não estava menos presente na vida da cidade do que o poder e a força dos vivos” (Arendt, 2006, p. 135)

Sugere, então, Arendt, que a característica mais notável dos que detêm a Autoridade é a de não terem poder. O poder está no povo e a Autoridade – o poder que o senado deve adicionar às decisões políticas – assemelha-se à mais alta Autoridade nos governos constitucionais, consistindo apenas num conselho, não necessitando de assumir a forma de uma ordem ou de qualquer coação externa para se fazer ouvir (cf. Arendt, 2006, p. 136).

Na actualidade, esta Autoridade reside na norma moral e política que assenta na constituição⁸, tendo o seu fundamento na aceitação e reconhecimento de uma regra, implicando uma obediência na qual os homens conservam a sua liberdade, não envolvendo, portanto, coação nem violência. Este sentido da Autoridade é, portanto, dissonante dos conceitos de tirania, despotismo e totalitarismo, nos quais a regra é imposta, envolvendo persuasão e coação pela força.

Tal como sucede com o conceito de Autoridade, também o conceito de Liberdade envolve contradições que tendem a obscurecê-lo, devido a uma distorção, por parte da tradição filosófica, da própria ideia de Liberdade.

Hannah Arendt distingue dois níveis de Liberdade:

⁷ Auctore significa o mesmo que a nossa palavra autor, constituindo a pessoa que inspirou todo o empreendimento e cujo espírito é por isso representado, muito mais do que o espírito do construtor. (cf. Arendt, Entre o passado e o futuro. Oito exercícios sobre o pensamento político., 2006, p. 136)

⁸ “ De facto a autoridade, isto é, o aumento que o senado deve adicionar às decisões políticas, não coincide com o poder; aparece-nos antes como algo de estranhamente esquivo e intagível, assemelhando-se nesse aspecto ao ramo judicial do governo concebido por Montesquieu e a cujo poder este se referiu como sendo *de certo modo nulo*, mas que constitui, apesar disso, a mais alta autoridade nos governos constitucionais. Montesquieu definiu-a como sendo *mais do que um conselho e menos que uma ordem, um conselho que não podemos ignorar sem correr perigo*, já que se parte do princípio de que a vontade e as acções do povo, tais como as das crianças, estão expostas a erros e a enganos e precisam por isso de ser *aumentadas* e confirmadas pelos concílios de anciãos. O carácter autoritário do *aumento* dos mais velhos reside no facto de ser apenas um conselho, não necessitando de assumir a forma de uma ordem ou de qualquer coacção externa para se fazer ouvir.” (Arendt, 2006, p. 136)

a) a Liberdade interior, que decorre da tradição filosófica, que distorce a ideia de Liberdade, ao transpô-la da esfera política para o domínio da introspecção: segundo Arendt, as experiências de Liberdade interior são derivadas, no sentido em que pressupõem sempre uma fuga do mundo onde a Liberdade era negada, para uma interioridade a que ninguém tinha acesso. A tentativa de Epictetus para separar a Liberdade da política é perspectivada por Arendt como uma consequência directa do declínio da Liberdade na última fase do império romano. Epictetus transpôs as relações mundanas para as relações do homem consigo próprio defendendo que o espaço interior onde o homem luta e se submete a si mesmo é mais inteiramente seu, abrindo assim o caminho para a *vita contemplativa* (cf. Arendt, 2006, pp. 158-159):

“Por muito legítima que seja, e por mais eloquentemente que haja sido descrita na baixa Antiguidade, a liberdade é historicamente um fenómeno tardio, e foi inicialmente o resultado de um afastamento em relação a um mundo no qual as experiências mundanas foram convertidas em experiências internas do próprio eu. As experiências da liberdade interior são derivadas, no sentido em que pressupõem sempre uma fuga do mundo, onde a liberdade era negada, para uma interioridade a que ninguém tinha acesso.” (Arendt, 2006, p. 158)

b) e a Liberdade política: defende Arendt que, apesar da profunda influência que o conceito de Liberdade interior, não política, exerceu na tradição do pensamento, parece seguro dizermos que o homem nunca saberia nada sobre Liberdade interior, se antes não tivesse experimentado a Liberdade enquanto realidade mundana e que, sem uma esfera pública politicamente garantida, a Liberdade fica sem espaço onde emergir. Surge assim, um segundo nível de Liberdade – Liberdade política - que Arendt faz derivar, por um lado, do significado dos verbos gregos e latinos que designam “agir”, e do conceito de Liberdade de Santo Agostinho. Este conceito de Liberdade política articula-se com a experiência política central da antiguidade romana, segundo a qual a Liberdade se torna manifesta no acto da fundação:

“A própria faculdade de liberdade, a pura capacidade de começar que inspira e anima todas as actividades humanas e constitui a fonte oculta a partir da qual se produz tudo o que é belo e grande.” (cf. Arendt, 2006, p. 179)

Arendt defende a existência de uma estreita relação de interdependência entre Autoridade e Liberdade, ou seja, a acção livre, inspira-se em princípios de validade universal e surge quando estes princípios são garantidos pela Autoridade política, implicando a Autoridade uma obediência consentida (cf. Arendt, 2006, p.164).

Segundo Arendt, as causas da actual crise da instrução na civilização ocidental que impedem um modelo de educação que privilegie o surgimento da Liberdade ética e política, fundamentais para preservar o mundo, decorrem:

- a) de uma ausência de Autoridade tanto na esfera pública como privada, ou seja tanto na família como na sociedade (incluindo a escola);
- b) de uma moderna teoria da aprendizagem que tem as suas raízes teóricas na concepção liberal desenvolvida por Rousseau;
- c) da ausência da Autoridade do Professor: que decorre não apenas da sua competência científica – Autoridade do saber – mas também da sua competência moral – a sua responsabilidade perante o mundo.

Conclusão

Quer Rousseau, Fichte, ou Arendt, defendem que a Liberdade apenas pode ser recíproca (Liberdade política), ou seja, decorrente das relações de coordenação entre os homens, só possível através da mediação do tempo que permitirá o surgimento da coerção civil.

Ou seja, de uma Autoridade instituída pela vontade dos cidadãos, para que o Homem possa, em sociedade, desenvolver todos os seus talentos e realizar a sua destinação moral. Apenas nestas condições será possível elaborar uma constituição do estado segundo as regras do direito, através do surgimento de instituições justas que permitam um modelo de educação orientado para a formação moral e política dos cidadãos, permitindo-lhes o envolvimento nos debates fundamentais do seu tempo.

Embora Rousseau, nos seus paradoxos, evidenciasse apenas as desvantagens que a saída da condição do estado de natureza em direcção à condição do estado civil, eventualmente terá provocado, porventura não pretendia defender que a destinação dos homens é viver nas florestas, mas

que os constrangimentos decorrentes de uma constituição civil que não possibilitava o surgimento de instituições sociais justas, não permitiria o acesso à Liberdade ética e política.

E nestas condições seria então vantajoso o retorno do Homem ao estado de natureza, libertando-o do jugo tirânico das leis e permitindo, não apenas às suas fracas almas serem escravas das paixões, que já não seria necessário abafar, mas também o recolhimento consigo próprio através da contemplação.

Desta forma, Rousseau defende, tal como Arendt, que, sem uma esfera pública politicamente garantida, a Liberdade política fica sem espaço onde emergir, restando apenas como alternativa ao homem recorrer a um recolhimento interior – a contemplação.

Contrariamente a Rousseau, que descrevia as condições de possibilidade de instituições sociais justas, como meros sonhos inatingíveis, Fichte vê na história a lenta e difícil penetração do direito nos factos, defendendo que a função do filósofo deve favorecer este caminho (cf. J. L. Vieillard-Baron in Fichte, *Conferences sur la destination du savant*, 1980, p. 144).

Ou seja, ao salientar a importância do direito no delinear de caminhos que permitam a criação de instituições sociais justas que tornem possível uma correspondência entre o “Eu” que depende dos objectos empíricos cujo carácter é a diversidade, com o “Eu puro” cujo carácter é a unidade, sendo para esse efeito necessário que nos empenhemos em agir sobre o “Não Eu” para o submeter aos nossos conceitos necessários, Fichte considera fundamental a aquisição de uma certa aptidão e é o papel da pedagogia que permite o acesso da humanidade à cultura. Desta forma, para Fichte, não existe uma oposição estática entre natureza e cultura, mas antes uma relação dinâmica entre diferentes faculdades do homem.

Bibliografia:

- Arendt, H.** (2001). A condição Humana. Lisboa: Relógio de Água.
- Arendt, H.** (2006). Entre o passado e o futuro. Oito exercícios sobre o exercício político. Santa Maria da Feira: Relógio de Água.
- Barata-Moura, J.** (1972). Kant e o conceito de filosofia. Águeda: Sampedro.
- Berlin, I.** (1969). Two Concepts of Liberty. In I. Berlin, Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press.
- Constant, B.** (1985). A liberdade dos Antigos comparada com a liberdade dos Modernos. Filosofia Política, 2.
- Crain, W.** (1985). Kohlberg's stages of moral development. In W. Crain, Theories of development (pp. 118-136). Prentice-Hall.
- Educação, M. d. (2001). Currículo Nacional do Ensino básico - Competências essenciais. Lisboa: Ministério de Educação, Departamento de Educação Básica.
- Fichte, J. G.** (1980). Conférences sur la destination du savant (1794). Paris: Librairie Philosophique J. Vrin.
- Fichte, J. G.** (1859). Considérations destinées à rectifier les jugements du public sur la révolution française, précédées de la Revendication de la liberté de penser auprès des princes de l'Europe qui l'ont opprimée jusqu'ici. Paris: Chamerot.
- Rousseau, J. J.** (1971). discours sur les sciences et les arts; discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Paris: Flammarion.
- Rousseau, J. J.** (1964). les rêveries du promeneur solitaire. Paris: Flammarion.

Dilemas da Educação Inclusiva

- Um enfoque metodológico autoavaliador -

Tereza Ventura

CFCUL

tereza.ventura@gmail.com

Resumo

O reconhecimento dos direitos à educação para todos e à diversidade cultural, traz consequências marcantes para as Escolas, enquanto organizações aprendentes. Um dos grandes desafios que se colocam hoje à gestão das organizações é a busca de uma eficaz implementação da sua estratégia suportada num modelo dialético de ação-contexto, que permita compreender a forma como, ao implantar essa estratégia, é possível alimentar e desenvolver simultaneamente o conhecimento organizativo, através de mecanismos de constituição e renovação de culturas e contextos.

Ora a angariação e fixação de novos públicos no ensino superior é um vetor de atuação estratégica no Espaço Europeu de Educação Superior.

Assim, a autoavaliação da flexibilidade, que suporte uma inovação sustentada na atividade educativa, criadora de novas culturas e contextos que respondam aos novos públicos é, assim, indispensável e urgente. E o rigor de tal autoavaliação pressupõe suporte formalizado adequado.

Com base num projeto de investigação contextualizada deu-se suporte à *formalização e teste de uma metodologia de avaliação colaborativa da flexibilidade* de um projeto pedagógico universitário inclusivo.

No contexto da investigação desenvolvida verificou-se a validade das hipóteses colocadas - o significativo aumento da diversidade de públicos, no 1º ano, justificava a procura de respostas flexíveis; a variabilidade de resultados dos alunos em cada Unidade Curricular foi significativamente explicada, através de modelos lineares, pela variabilidade de perfis de aptidões, pela variabilidade dos resultados das provas de entrada e pela variabilidade de resultados nalgumas outras Unidades Curriculares lecionadas simultânea ou antecedentemente (facto que aqui se identifica como *ação reforçadora* das aprendizagens entre “Unidades Curriculares Parentes”).

Foi possível a formalização de uma metodologia de avaliação colaborativa da flexibilidade educativa inclusiva, baseada na partilha da informação acima referida e na inovação colaborativa entre Unidades Curriculares Parentes.

Palavras-chave: Organizações aprendentes, Gestão do Conhecimento, Diversidade, Flexibilidade, Inclusão, Inovação Didática, Avaliação.

Educar na diversidade

Proclama-se na Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU, 1948, Art.º 26), o Direito universal à Educação:

“1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito.

2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e amizade entre todas as nações e todos os grupos religiosos ou raciais, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.”

Pombo (2003), exige maior precisão:

*“Que se diz quando se afirma que todas as crianças têm direito à educação? Que todas as crianças têm direito à escola? Certamente! Mas, **antes**, muito antes disso, há que perceber que um tal direito - ambigualmente formulado na Declaração Universal dos Direitos do Homem - significa, antes de mais, que todas as crianças têm direito ao amor absoluto dos seus progenitores, à segurança incondicional dos quatro muros de que falava Hannah Arendt, numa palavra, à educação familiar. E, se esta primeira condição não está garantida - se há crianças cujos pais não têm casa, se há crianças que não têm pais, ou se há crianças cujos pais as abandonam em casas fechadas, em casa vazias, em casas destruídas - não vejo como pode a escola ser chamada a substituir, a compensar, a resolver tanta desgraça.”*

Aliás, importa sublinhar que o papel dos pais não é minimizado na Declaração da ONU (1948, Art.º 26, nº 3) quando afirma que: *“Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o género de educação a dar aos filhos.”* Claude (2002) reforça o valor deste direito:

“A educação é valiosa por ser a mais eficiente ferramenta para crescimento pessoal. E assume o status de direito humano, pois é parte integrante da dignidade humana e contribui para ampliá-la com conhecimento, saber e discernimento. Além disso, pelo tipo de instrumento que constitui, trata-se de um direito de múltiplas faces: social, económica e cultural. Direito social porque, no contexto da comunidade, promove o pleno desenvolvimento da personalidade humana. Direito económico, pois favorece a autossubsistência económica por meio do emprego ou do trabalho autónomo. E direito cultural, já que a comunidade internacional orientou a educação no sentido de construir uma cultura universal de direitos humanos. Em suma, a educação é o pré-requisito fundamental para o indivíduo atuar plenamente como ser humano na sociedade moderna.”

É ainda a ONU (2001, Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, Artºs 1.º e 2º) que afirma que a diversidade cultural é um património comum da Humanidade

“A cultura assume diversas formas ao longo do tempo e do espaço. Esta diversidade está inscrita no carácter único e na pluralidade das identidades dos grupos e das sociedades que formam a Humanidade. Enquanto fonte de intercâmbios, inovação e criatividade, a diversidade cultural é tão necessária para a Humanidade como a biodiversidade o é para a natureza. Neste sentido, constitui o património comum da Humanidade e deve ser reconhecida e afirmada em benefício das gerações presentes e futuras”

acrescentando que

“Nas nossas sociedades cada vez mais diversas, é fundamental garantir uma interação harmoniosa entre pessoas e grupos com identidades culturais plurais (...).

Políticas visando a inclusão e participação de todos os cidadãos são garantias de coesão social, de vitalidade da sociedade civil e de paz. Assim definido, o pluralismo cultural dá expressão política à realidade da diversidade cultural.

Sendo indissociável de um ambiente democrático (...)."

Pombo (2003), reforçando Alain, define a Escola como espaço de equidade:

*"Alain [1932], esse magnífico pensador da escola (...) mostra bem de que modo a justiça e a igualdade são virtudes inerentes à escola, e são-no justamente porque a escola não é a família. Como escreve, "a escola é o lugar de revelação da justiça a qual não precisa de amar e nada tem a perdoar porque, em boa verdade, nunca é ofendida". E, se a escola nada pode porventura fazer para escapar à sua subliminar função conformadora, também nada de novo, nada de inventivo, nada de intencionalmente programável tem a fazer para veicular a ideia de justiça e igualdade. Basta-lhe fazer aquilo para que foi inventada: ensinar. A própria transparência desse acto, a própria simpatia desse gesto, se encarregam de tornar explícita a **justiça** das razões em presença e a **igualdade** de todos, professor e alunos, face às exigências do verdadeiro. Todos são iguais. Todos podem à partida compreender. E se alguém não vê, não acompanha, nada há a perdoar. Na escola, o erro não é um pecado mas um direito."*

E acrescenta:

*"Não estou sequer a falar daquela acção educadora da escola que, como **resto inexorável**, resulta da realização da sua finalidade maior, a transmissão do património cognitivo que faz de nós aquilo que somos. Refiro-me à transmissão dos valores internos à própria aprendizagem científica, artística, filosófica, humanística, valores de que a ciência, a arte, a filosofia, as humanidades são aplicação, resultado, exemplo - confiança nos poderes da razão, recusa da autoridade, liberdade de pensamento e expressão, exigência de rigor, clareza, elegância, simplicidade, beleza, gratidão para com os gigantes do passado. Numa palavra, valores que definem o perfil daquela **educação intelectual** que é inerente ao verdadeiro ensino"*

Assim, a Escola, entendida no seu sentido mais lato, é também o garante da manutenção, respeito e fruição plena do direito à diversidade cultural da Humanidade.

Enquanto espaço de equidade social, a Escola assume-se, coletivamente e cada vez mais, como espaço de inclusão (Declaração de Salamanca, 1994):

Dilemas da Educação Inclusiva
Um enfoque metodológico autoavaliador

“2. Acreditamos e proclamamos que:

- cada criança tem o direito fundamental à educação e deve ter a oportunidade de conseguir e manter um nível aceitável de aprendizagem,*
- cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias,*
- os sistemas de educação devem ser planeados e os programas educativos implementados tendo em vista a vasta diversidade destas características e necessidades,*
- as crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a elas se devem adequar através duma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao encontro destas necessidades,*
- as escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, constituem os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos (...).”*
-

E acrescenta-se, no Enquadramento da Ação, aprovado com a Declaração de Salamanca, que:

*“O princípio orientador deste (...) consiste em afirmar que as escolas se devem ajustar a **todas as crianças**, independentemente das suas condições físicas, sociais, linguísticas ou outras. Neste conceito, terão de incluir-se crianças com deficiência ou sobredotados, crianças da rua ou crianças que trabalham, crianças de populações remotas ou nómadas, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou marginais. Estas condições colocam uma série de diferentes desafios aos sistemas escolares. (...) O desafio com que se confronta esta escola inclusiva é o de ser capaz de desenvolver uma pedagogia centrada nas crianças, suscetível de as educar a todas com sucesso, incluído as que apresentam graves incapacidades. (...) a sua existência constitui um passo crucial na ajuda à modificação das atitudes discriminatórias e na criação de sociedades acolhedoras e inclusivas. (...).”*

Favero ed alii (2009) acentua:

“Internacionalmente, porém, o conceito [de educação inclusiva] tem sido compreendido de uma forma mais ampla como uma reforma que apoia e acolhe a diversidade entre todos os sujeitos do processo educativo. Ainscow [2008] entende

que o objetivo da educação inclusiva é o de eliminar a exclusão social que resulta de atitudes e respostas à diversidade com relação à etnia, idade, classe social, religião, gênero e habilidades. Assim, parte do princípio de que a educação constitui direito humano básico e alicerce de uma sociedade mais justa e solidária”.

Procurou-se acima perspetivar uma visão da Escola, para os diversos níveis de ensino - do pré-escolar ao superior - como espaço aberto à mais ampla diversidade de públicos, cabendo-lhe a responsabilidade de ensiná-los a todos.

A reflexão que em seguida se apresenta, resultante de um estudo comparativo de casos com enfoque autoavaliador, procura caminhos de resposta a tão grande desafio, vivido no ensino superior.

A consagração em Lei do desígnio de que todos os cidadãos possam ter acesso à aprendizagem ao longo da vida, modificando as condições de entrada no ensino superior para os que nele não ingressaram na idade de referência, atribuindo aos estabelecimentos de ensino superior a responsabilidade pela sua seleção e criando condições para o reconhecimento da experiência profissional dos candidatos, trouxe implicações que é pertinente ponderar. A extensão da escolaridade obrigatória até ao 12º ano reforçou, por outro lado, a possibilidade de acesso ao ensino superior, por esta via, de maior diversidade de públicos, nomeadamente com necessidades educativas especiais.

Num quadro de diminuição dos públicos tradicionais (menores de 23 anos com 12º ano completo) e de concorrência forte entre as instituições universitárias europeias, com a abertura e incentivo à mobilidade proporcionada e encorajada pelo Processo de Bolonha, a aposta na angariação de novos alunos, numa faixa complementar da população, foi naturalmente encarada, à partida e incontestavelmente, por todos quantos se preocupavam com a gestão e sustentabilidade do ensino superior, como oportunidade não negligenciável.

No entanto, dois tipos de ameaças espreitavam e espreitam esta boa oportunidade: de um lado, a possível facilitação das aprovações ao longo do novo percurso pedagógico, diminuindo a exigência e a qualidade do ensino e degradando o valor das licenciaturas no mercado de trabalho; por outro lado a manutenção do nível de exigência e dos mesmos métodos de ensino e avaliação, com uma muito provável alta taxa de insucesso e abandono escolar dos novos alunos angariados ao abrigo do Decreto-Lei 64/2006,

defraudando fortemente as expectativas destes e das instituições que os acolheram.

Sendo pertinentes ambas as preocupações considerou-se, na situação em apreço, que uma forte aposta na flexibilidade permitiria a conciliação de um empenhamento aberto na angariação dos novos públicos com a superação das ameaças apontadas isto é, mantendo a exigência e qualidade do ensino a par de um sucesso equilibrado nas diversas tipologias de alunos.

Essa aposta implicava, à partida, que por via da normalização e fiel aplicação das normas relativas ao processo de ingresso, fosse possível garantir não só a transparência da seleção, mas também, a capacidade de melhor adequação dos modelos formativos - assumidos por um conjunto muito diversificado de professores - aos perfis de candidatos selecionados, na medida em que a informação recolhida naquele processo permitisse caracterizar adequadamente tais perfis.

Os resultados empíricos de um estudo comparativo de casos, realizado pela autora (Ventura, 2009), posteriormente parcialmente atualizados por *follow up*, permitiram constituir novos elementos de reflexão, ora apresentados, sobre a temática da inclusão educativa no ensino superior.

Assumiu-se que a docência, no contexto do ensino universitário, é um espaço privilegiado de exercício da atividade de investigação - e de relacionamento de curto prazo desta com a prática docente, numa relação dialética que a ambas potencia - e que a investigação contextualizada, em educação universitária, é, por isso, uma via potencialmente promissora. E, entendendo-se ser necessária uma abordagem interdisciplinar, na investigação contextualizada proposta, considerou-se adequado o uso da linguagem dos sistemas - e dos processos que descrevem e/ou explicam o seu funcionamento - como suporte de tal abordagem, dada a simplicidade dos conceitos subjacentes, exprimíveis com recursos mínimos da teoria de conjuntos.

De facto, pretendeu-se fundamentar e justificar a construção formal de uma *metodologia de autoavaliação colaborativa da flexibilidade* que suportasse uma inovação sustentada na atividade educativa e defendeu-se que tal metodologia - a implementar numa organização aprendente - se deveria suportar num modelo dialético de ação-contexto, que permitisse compreender a forma como, ao implementar a estratégia, a gestão alimentava e desenvolvia, em simultâneo o conhecimento organizacional,

através de mecanismos de constituição de culturas e contextos. E assumiu-se o conceito de flexibilidade como a capacidade de variação dos atos de linguagem criando a inovação contextual necessária à compreensão dos novos discursos e comportamentos para interlocutores com quadros de referência contextual à partida bastante diversificados.

Como tal, face à diversidade de públicos com acesso ao ensino superior, avaliar a flexibilidade da resposta afigurava-se imperativo, tanto mais quanto era importante determinar se uma maior ou menor flexibilidade serviria mais adequadamente os requisitos de qualidade total.

Considerou-se serem dimensões em análise na avaliação da flexibilidade de um programa formativo (Villar & Alegre, 2004, 2005) o perfil dos alunos, as tarefas, os métodos didáticos, o tempo e o apoio. Por outro lado, dado que um dos vetores de diferenciação significativa é a idade, associada à situação perante o trabalho, houve que considerar a necessidade de identificar a adoção ou não de métodos de ensino/aprendizagem adequados a estudantes adultos e que contemplassem as necessidades e disponibilidades da sua vida profissional ou outras necessidades educativas especiais, de carácter permanente ou temporário.

Entendeu-se ser a Universidade uma estrutura social que combina (Weick, 1995, *cit. in* Ventura, 2009) a intersubjetividade de interpretações mutuamente reforçadoras, com a subjetividade genérica de rotinas institucionalizadas e que é o movimento oscilatório entre estas duas formas, através da comunicação permanente, que as mantém vivas e atuantes. As tensões entre a inovação da intersubjetividade e o controlo da subjetividade genérica animam o movimento e a comunicação.

É neste sentido que se pode dizer que, nas organizações educativas, a frequência das avaliações formativas e do *feedback* dado pelos professores ou pelos pares (em modelos de ensino/aprendizagem colaborativa) são imprescindíveis como veículos das interpretações mutuamente reforçadoras, enquanto que as avaliações sumativas, como rotinas institucionalizadas, garantem, face àquelas, a tensão adequada no binómio inovação/controlo propícios ao desenvolvimento e sedimentação da aprendizagem quer individual quer organizacional com impacte na realidade simbólica – o reforço do perfil institucional e social da organização educativa.

Considerou-se ainda não ser possível desenvolver uma conceção da educação superior centrada na aquisição de competências e aprendizagem do aluno (e não no ensino), na inovação como meio para alcançar a

qualidade e a excelência, sem incidir de maneira clara nas competências pedagógicas do corpo docente. Com efeito, porque se situam no ponto de intersecção da investigação, da educação e da inovação, as universidades detêm, sob vários pontos de vista, a chave da economia e da sociedade do conhecimento.

Na sociedade do conhecimento exigem-se respostas novas, na docência, que os docentes têm a responsabilidade de desenvolver, para além das *tradicionais* necessidades de atualização e desenvolvimento do conhecimento, da inovação e da investigação nos seus domínios disciplinares específicos. Assim, as práticas docentes abertas (aos colegas, à sociedade, ao mercado), colaborativas, em rede, tecnologicamente apoiadas, são oportunidades de melhoria do ensino/aprendizagem e de desenvolvimento docente, institucional e social.

Aliás, a mudança de paradigma educacional exigida pelo Acordo de Bolonha foi tão drástica que o desenvolvimento docente tem, ele próprio, que ser diretamente apoiado. A construção da identidade de excelência docente (Villar & Alegre, 2004, 2005, 2007) exige que o docente combine o autoestudo, a reflexão sobre a prática docente, a discussão colaborativa, o acesso a múltiplos recursos na Internet, a formação tutorada, motivando-se para uma atitude de aprender a ensinar.

Mas quem vai o docente (excelente) ensinar? Quem são os novos alunos? Como se caracterizam?

Até 2006/07 a larga maioria dos alunos que acedia ao ensino superior tinha o 12º ano e provas específicas como habilitações mínimas. Em 2006/07, no estudo de casos realizado, o número de alunos que acederam à Universidade por via do Decreto-Lei nº 64/2006 (MCTES, 2006a) foi superior a 50% do total de ingressos no 1º ano. As variáveis demográficas - sexo, idade, profissão, estado civil, habilitações académicas e nacionalidade – permitiram uma primeira diferenciação de perfis. O facto de se tratar de públicos maioritariamente adultos, com experiência profissional, foi marcante.

Ora o ensino de adultos exige respostas flexíveis combinando (Mancuso, 2001):

1. A clara assunção pela Universidade, do seu papel na Educação Superior de adultos;

2. A tomada de decisões sobre o percurso do aluno adulto realizada colaborativamente, de forma flexível e rápida, com grande informalidade;
3. A oferta de um curriculum variado. E, através de cursos de preparação inicial, a preparação do reconhecimento da experiência adquirida;
4. A disponibilidade de vários métodos de ensino/aprendizagem;
5. A ênfase à aprendizagem colaborativa com base na experiência do dia-a-dia do aluno;
6. Decisão na admissão não competitiva mas colaborativa entre instituição e candidato;
7. O encorajamento dos alunos adultos a planificar o seu percurso e decidir sobre ele;
8. Oferta de um *mix* de ensino, serviços e administração com acesso fácil e permanente;
9. Tecnologias e *blended learning* usados para melhoria da aprendizagem;
10. Contínuos e empenhados esforços para manter uma resposta a populações adultas que seja competitiva e de qualidade.

Por outro lado, o conhecimento científico das diferenças humanas, relativas ao nível de inteligência ou aptidões, possibilita a tomada de decisões mais acertadas, nomeadamente em contextos de orientação vocacional: o desenvolvimento e a aquisição de aptidões depende, não só das experiências educativas, dos processos de aculturação, como também do potencial intelectual do indivíduo, responsável pelo proveito dessas experiências. É então possível potenciar o padrão natural de aptidões dos sujeitos através da criação de oportunidades que se harmonizam com aquele. De aqui resulta a importância da identificação desses padrões e da sua potencial variação, para públicos adultos (Lemos, 2007, *cit. in* Ventura, 2009).

Os resultados da investigação (Almeida, 2002; Lemos, 2007) realçam que:

1. A partir da análise de perfis individuais, poucos sujeitos apresentam, com a idade, declínio transversalmente, em todas as aptidões, o que confere suporte à lógica de uma manutenção seletiva de determinadas aptidões e não de outras. Se, por um lado, o declínio é óbvio em aptidões em

que a velocidade de execução assume relevância, ou em idades muito avançadas, por outro lado é curioso que tal suceda também para sujeitos com mais de 60 anos que vivam em meios culturalmente “pobres”. Observa-se menor taxa de respostas erradas a problemas de alguma dificuldade na população adulta que parece ser explicada pela persistência e pela busca das respostas corretas (acuidade) daquela. Os adultos mais velhos permanecem mais tempo a trabalhar num problema ou tarefa difícil, em vez de o abandonar, o que leva a tomarem mais tempo na sua resolução. É por isso que, em tarefas mobilizadoras da inteligência fluida, efetuadas sem limite de tempo, os adultos mais velhos apresentam melhores resultados do que os jovens. A estrutura cognitiva mantém-se ao longo da vida, o nível de realização cognitiva para cada aptidão é que difere (aumenta ou diminui), consoante o período de desenvolvimento.

2. Em geral os resultados em provas cognitivas são melhores para os grupos étnicos dominantes ou para os grupos socioculturalmente mais favorecidos, nomeadamente nas aptidões verbal, numérica e, em menor grau, na espacial. A ligação entre resultados nos testes de inteligência e rendimento escolar tem permitido a procura de informação relevante para explicar os bons e fracos desempenhos académicos dos estudantes (diagnóstico) ou, quando se lê a inteligência de um modo multifacetado (aptidões), a sua avaliação pode servir de apoio às escolhas vocacionais dos alunos. sendo possível aceitar que, não só as aptidões interferem nas aprendizagens escolares, como estas podem ter impacto no desenvolvimento e na diferenciação das próprias aptidões, parecendo ser possível ir mais longe numa dinâmica de avaliação / potenciação de perfis individuais diferenciados.

A adequada seleção e aplicação de testes de inteligência ou de testes de avaliação de aptidões vocacionais pressupõe que se respeitem as regras deontológicas e éticas. Dentro do leque de testes disponíveis – construídos, validados e adaptados à população em causa - houve que escolher os que melhor se adaptam também ao contexto da avaliação psicológica pretendida (objetivos, tempo e exequibilidade da sua aplicação). Aliás, o conhecimento de um perfil menos favorável de aptidões vocacionais simplesmente revela uma realidade... São necessárias e justas as oportunidades para proteger e apoiar o desenvolvimento de tais perfis, não os excluindo, à priori, do universo de desenvolvimento natural que a escola proporciona.

A realização de uma entrevista complementar permitiu o confronto dos resultados de tais testes com a avaliação de fatores motivacionais ou experienciais relevantes.

A identificação de casos de necessidades educativas especiais (1% da população admitida) foi tida em conta e, dada a sua diminuta incidência, o acompanhamento subsequente foi individualizado.

Por outro lado, no contexto do ensino / aprendizagem escolar a avaliação do nível de literacias à entrada é fundamental:

1. Quando se trata de avaliar a literacia da comunicação oral e escrita – no contexto da avaliação da capacidade de acesso ao Ensino Superior - há que estender a definição do PISA 2000: *como a capacidade de cada indivíduo compreender e usar intervenções orais ou textos escritos e refletir sobre eles, de modo a atingir os seus objetivos, a desenvolver os seus próprios conhecimentos e potencialidades e a participar ativamente na sociedade*. E ao equacionar propostas para avaliação da literacia da comunicação oral e escrita há que identificar se é importante ou não (e até que ponto) adicionar uma *avaliação da literacia mediática*, sendo que hoje, em ambiente universitário, raramente se prescinde da mediatização da comunicação.

2. Assumiu-se também que *a resolução de problemas é a capacidade de um indivíduo usar processos cognitivos para confrontar e resolver situações reais e interdisciplinares, nas quais o caminho para a solução não é óbvio, em que os domínios de literacia ou áreas curriculares passíveis de aplicação não se inserem num único domínio*. E que a avaliação desta literacia, à entrada, é fundamental.

Finalmente, no processo de admissão de adultos pela via do Decreto-Lei 64/2006 é requerido às universidades não só o reconhecimento e valorização das aprendizagens experienciais mas também a tomada de medidas que garantam a sua integração como *componentes efetivas da construção de competências subsequente*, nos percursos pedagógicos escolhidos

E como pode a organização apoiar a inclusão do aluno? Como lidar com o insucesso?

A abordagem das formas de lidar com o insucesso escolar e de apoiar os alunos na via da sua superação tem tido contribuições de numerosos autores salientando-se a necessidade de uma intervenção multidisciplinar e

transversal que articule políticas educativas, organização curricular, apoio aos alunos e intervenção formativa junto dos professores. Da coerência dessa articulação se ocupam as páginas seguintes.

Uma Metodologia de Autoavaliação Colaborativa da Flexibilidade

Assume-se a designação de *Metodologia de Intervenção Didática* para uma teoria que suporta o conjunto de métodos de intervenção, a conjugar no processo de progressão e avaliação do aluno ao longo do seu percurso escolar, definindo o âmbito desses métodos, as suas concepções básicas e limites de aplicabilidade. Esta metodologia, como qualquer teoria, deve apresentar um conjunto de teses (descritivas e explicativas) e um princípio unificador que assuma a função sintetizante fundamental ligando as teses num todo coerente.

Relembra-se, com Delattre, P. (1990, pgr. 6, 8, 11),

“A finalidade de toda a ciência é chegar a enunciados precisos, desprovidos de ambiguidade, ligados entre si num quadro descritivo ou explicativo coerente e suscetíveis de serem objeto de amplo consenso. Estes objetivos requerem, simultaneamente, a observação conveniente dos factos, a definição de conceitos bem adaptados ao domínio de estudo escolhido e uma elaboração teórica que, a partir destes conceitos, forneça a linguagem da ciência considerada.”

Ora, relativamente à construção de consensos, reconhece-se que

“a lógica está intimamente associada às condições que despertam em nós o sentimento de evidência que está na base do acordo que podemos conceder aos enunciados que nos são propostos. (...) Cada Disciplina científica, conforme os seus próprios conceitos fundamentais e segundo as operações às quais estes se prestam é assim levada a utilizar uma lógica mais ou menos elaborada. Todos os cambiantes são possíveis, entre o rigor extremo da linguagem matemática mais refinada e as aproximações da linguagem corrente. Aquilo que o matemático tem necessidade de demonstrar, pode revelar-se evidente no quadro de uma lógica menos exigente.

Inversamente, não é raro, em certas Unidades Curriculares, usarem-se noções que, pela sua imprecisão semântica, podem parecer deficientes aos especialistas das ciências exactas. (...) A cada contexto correspondem conceitos próprios e uma lógica fraca ou forte.”

Tendo a autora um percurso de formação e investigação na área das matemáticas e assumindo uma perspectiva interdisciplinar de abordagem do tema escolhido, naturalmente que, na formalização de uma metodologia procurou conjugar:

- o rigor dos conceitos matemáticos cuja articulação suporta as teses - nomeadamente recorrendo à teoria de conjuntos, usando o conceito de distância como definidor do conjunto das vizinhanças de um elemento, conceito que permitirá sucessivamente definir conjuntos abertos, fechados e semifechados, construindo com estes conceitos os de sistemas... - de forma a construir um modelo abstrato matematicamente manipulável;

- a escolha sugestiva dos símbolos abreviadores para cada conceito, de forma a que facilmente se dê legibilidade à narrativa ontológica, na medida em que tais símbolos façam a ponte imediata para a realidade representada. Assim, por exemplo, o conjunto designado por *Alunos 23+* será constituído por um número finito de elementos múltiplos, cada um dos quais descrito por uma cadeia do tipo (identificador, idade, profissão, nota 1, nota 2, nota 3,...) mas, através do uso do símbolo abreviador *Alunos 23+* facilmente se compreenda que esta é a descrição abstrata (modeladora, apenas, das características consideradas relevantes para o objetivo em causa) dos vários alunos reais, que entraram na Universidade em análise, no ano em observação, através de provas de capacidade para maiores de 23 anos.

Na Metodologia de Autoavaliação Colaborativa da Flexibilidade propõe-se:

Tese 1 – Para desenho e avaliação da prática docente é adequada a *modelação sistémica* enquanto descritora do comportamento de uma comunidade educativa universitária. Em linguagem sistémica, a entidade Universidade pode ser adequadamente representada por um *microsistema complexo, semiaberto, autopoietico*, que se designará pelo mesmo símbolo abreviador (*Universidade*).

Com efeito, em termos da linguagem jurídica e segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo (ARP, 2005)

- o *Capítulo I, Artigo 1.º, N.º 2* – “O sistema educativo é o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que se exprime pela garantia de uma

Dilemas da Educação Inclusiva
Um enfoque metodológico autoavaliador

permanente ação formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade.” (...)

• Artigo 4.º N.º 3 – “A educação escolar compreende os ensinos básico, secundário e superior, integra modalidades especiais e inclui actividades de ocupação de tempos livres”.

Segundo o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior: (ARP, 2007)

• Artigo 3.º N.º 1 – “O ensino superior organiza-se num sistema binário, devendo o ensino universitário orientar-se para a oferta de formações científicas sólidas, juntando esforços e competências de unidades de ensino e investigação(...)”

• Artigo 6.º N.º 1 – “As universidades (...) são instituições de alto nível orientadas para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência e tecnologia, através da articulação do estudo, do ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental”.

Em linguagem sistémica, uma Organização Universitária pode ser adequadamente representada por um *microssistema* complexo, *semiaberto*, *autopoietico*, que se designará pelo símbolo abreviador *Universidade* e que é:

• Um *todo* – conjunto cujos elementos se designarão por *peças*, que adquirem, produzem, trocam e consomem/extinguem recursos;

• *Complexo* – constituído por subconjuntos ou *partes* (designados por *docentes*, *alunos*, *colaboradores*, *pessoal não docente*, *promotores*,...) relacionadas – *estruturadas* – através de feixes de relações múltiplas, de *geometria variável* (alunos ou docentes que saem, entram, criam / pertencem a grupos formais ou informais e associações diverso(a)s, voltam a sair... parcerias que se criam ou rompem...), relações essas a designar por *pertença*, *rutura*, *colaboração*...

• O sistema *funciona* através de *processos*, designados por *matrícula*, *suspensão*, *demissão*, *contratação*, *lecionação*, *tutoria*, *avaliação*, *parceria*, ...);

• Que, como um *todo* e através dos seus processos, *age* e é *atuado* pelo *ambiente* e pelos *sistemas envolventes* (quando o Ministério da Tutela aprova o n.º de vagas para um certo ano, a Universidade reage abrindo inscrições e competindo com outras, e o ambiente retroage através da procura de inscrições das quais algumas se *transformam* em matrículas, alterando a

composição e geometria - transformando a estrutura e/ou os processos - do microssistema);

- Esta transformação adaptativa ocorre continuamente no tempo, balizada pelas finalidades – resultantes da miríade das interações internas e externas e semirreguladas pela ação do Governo e/ou das Agências de Acreditação;

- O microssistema assume como características estruturantes a *autoprodução* (diferenciação, renovação, investigação,...), a *autonomia* (semirregulação interna, científica, pedagógica, de gestão, ...) , a capacidade de *inovação* (*bootstrap*) e o *semifechamento operacional* (forças centrípetas de manutenção do *statu quo*) na sua *praxis*.

A afirmação de que o modelo adequado para descrever uma organização é um sistema semifechado (ou semiaberto, o que é equivalente) merece aqui alguns comentários de esclarecimento.

- Assume-se a seguinte noção de *distância contextual* de um elemento humano X à organização O , $d(X,O)$ = frequência relativa de conceitos, de normas e valores organizacionais que essa pessoa expressa ou implicitamente rejeita (valor entre 0 e 1).

- Então a distância contextual entre 2 elementos humanos pode ser definida $d(X,Y)$ = frequência relativa de conceitos, normas e valores (pessoais e organizacionais) professados por X que Y rejeita + frequência relativa de conceitos, normas e valores professados por Y que X rejeita.

- Tem-se então uma função matemática distância, que satisfaz as propriedades que a distância usual satisfaz e define qualitativa e quantitativamente a noção de “proximidade” entre os objetos matemáticos em estudo - $d(X,Y)=d(Y,X)$; $d(X,Z)\leq d(X, Y)+d(Y,Z)$ e $d(X,Y)\geq 0$ para todo o X,Y,Z e $d(X,Y)=0$ se e só se X é contextualmente idêntico a Y .

- Diz-se então que Y está na vizinhança contextual r de X se a distância contextual de X a Y é menor que r .

- E diz-se que F é um elemento fronteiro da organização O se em toda e qualquer das suas vizinhanças contextuais há sempre pelo menos um elemento pertencente à organização e um que lhe não pertence.

- Se todos os pontos fronteiros pertencem à organização ela é fechada.
- Se alguns deles não pertencem é semiaberta.

- Isto é, uma organização fechada distingue-se pela singularidade dos seus conceitos, normas ou valores – pelo menos alguns dos quais são rejeitados pelos que lhe não pertencem. Uma organização é aberta (tem pontos fronteiros que lhe não pertencem) quando partilha conceitos, normas e valores com elementos do exterior.

- O microssistema *Universidade* é *parte ativa* do Sistema de Educação Superior Nacional e igualmente do Espaço Europeu de Educação Superior: as suas finalidades são as funções do microssistema no macrossistema de Educação Superior Nacional. Pode ainda constituir-se nó em *redes* de investigação ou de inovação...

Tese 2 – A Universidade, enquanto microssistema complexo, semiaberto, autopoietico, comporta-se como *organização aprendente*.

- De facto, da ação dos seus membros e dos elementos e organizações externas decorrem *alterações contextuais* que induzem a transformação, estagnação ou aprendizagem individual e organizacional. Os valores das distâncias contextuais acima referidas variam dinamicamente.

- Esta mudança deriva não só das decisões planeadas dos seus gestores mas, sobretudo, através das forças emergentes das pressões da envolvente externa – Governo, Espaço Europeu de Educação Superior (EEES), Mercado - e da ação coletiva dos seus alunos e ex-alunos, docentes e investigadores: um dos *recursos* importantes da organização é precisamente o *conhecimento* organizacional e individual gerado nesses processos de aprendizagem.

Tese 3 – Sendo a Universidade uma *“instituição de alto nível orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência e tecnologia, através da articulação do estudo, do ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental”* o subsistema de gestão universitária é adequadamente descrito como (micro)sistema de gestão do conhecimento, funcionando segundo o modelo dialético de *ação-contexto*.

- Cada componente do sistema – docente, aluno, investigador,... – entra na comunidade com o seu património de conhecimento pessoal. O conhecimento tácito individual é amplificado ao longo dos quatro modos de conversão do conhecimento (socialização, externalização, combinação,

internalização) até ser cristalizado nos níveis ontológicos mais elevados (universidade, sistema educativo nacional, EEES) e os movimentos entre as modalidades da conversão do conhecimento são viabilizados pelos processos de diálogo, *networking*, aprender-fazendo e construção de um campo organizacional.

- Compreende-se assim ser a *criação e manutenção de um campo de interação* crucial para a *criação e difusão do conhecimento*. As pessoas interagem e agem coletivamente. Ação e atividade são portadoras de incoerências, geram conflitos e dilemas, que se transformam em oportunidades de aprendizagem. O modelo de *ação-contexto* descreve adequadamente a forma como, ao implementar a *estratégia*, a gestão universitária *alimenta e desenvolve o conhecimento organizacional*, através de mecanismos de *constituição de culturas e contextos*.

- **Tese 4** – A integração da Universidade, enquanto organização aprendente, em redes transnacionais, exige a *partilha de conceitos, normas e valores*, diminuindo a distância contextual entre os nós da rede (definida *mutatis mutandis* como o foi a distância contextual entre indivíduos) e “aumentando” a abertura de cada nó ao exterior.

- Sendo preocupação permanente da gestão a busca de mecanismos que promovam uma melhor *consonância entre a estratégia ideada e a ação concretizada*, no contexto das organizações universitárias o principal objetivo da definição e implementação de procedimentos sistemáticos de *autoavaliação*, é a criação de mecanismos de *diagnóstico e melhoria contínua* que contribuam para o aumento da qualidade global do seu desempenho – nomeadamente da gestão do conhecimento.

- A preocupação acima referida transcende os gestores enquanto indivíduos e *propaga-se nas redes*, mais ou menos vastas, em que estes e as suas organizações se *integram e competem*. Assim, no contexto das organizações universitárias os procedimentos sistemáticos de *autoavaliação*, devem simultaneamente contribuir para a facilitação de futuros processos de *acreditação*, onde a heteroavaliação tem o seu papel mais relevante.

- **Tese 5** – Se da estratégia ideada faz parte a *atração* de novos públicos (subconjuntos do conjunto de alunos potenciais) e sua *fidelização*

(nomeadamente prevenindo o insucesso académico) coloca-se então a necessidade de uma resposta flexível.

- Assume-se aqui a definição de *flexibilidade* como uma *significativa capacidade de variação dos atos de linguagem* criando a *inovação contextual* necessária à compreensão dos novos discursos e comportamentos por interlocutores com *quadros de referência* à partida *diversificados*.

- Esta inovação contextual visa, de facto, diminuir a distância contextual entre “antigos” e “novos” elementos (alunos e professores).

Princípio Unificador – A autoavaliação colaborativa da flexibilidade da prática docente (com especial incidência nos processos de progressão e avaliação) *amplifica e reforça a produção de conhecimento* organizacional e sua *difusão e assimilação a nível individual* (internalização), garantindo um sucesso académico e profissional acrescido – reconhecimento da conformidade às novas normas, conceitos e valores organizacionais - para a comunidade educativa (alunos e professores).

Esta Metodologia de Autoavaliação Colaborativa da Flexibilidade da prática docente é então uma *teoria que suporta o conjunto de métodos* a conjugar no processo de avaliação da flexibilidade na orientação da progressão do aluno ao longo do seu percurso escolar. No contexto quase-experimental apresentado assumiram-se e testaram-se:

- *Avaliação de Aptidões Cognitivas* através da aplicação de baterias de testes de aptidões, para caracterização da diversidade de perfis de alunos;

- *Método LEARN* (*método do tipo BPM*, compatível com o *Modelo EFQM*) para definição, avaliação e *melhoria contínua da arquitetura de processos*, num ambiente de *terapia organizacional* e em alinhamento com a estratégia da organização;

- *Método de Análise de Variância* (ANOVA) para identificação dos vetores de ação-contexto relevantes no reforço mútuo das ações de criação / inovação contextual. Este método permite identificar, para cada tipo de perfil – segmento - dos “novos públicos”, o *conjunto mínimo de Unidades Curriculares cuja lecionação se reforça mutuamente* (estratégia de pequenos passos) permitindo, através da partilha contextual, uma inovação da prática docente, desenvolvida colaborativamente, que aumente o sucesso daquele reforço.

Conclusões

Considerou-se que o grande desafio que se coloca à gestão das organizações é a busca de uma eficaz implementação da sua estratégia suportada num modelo dialético de ação-contexto, que permita que, ao implementar essa estratégia, possa alimentar e desenvolver em simultâneo o conhecimento organizacional, através de mecanismos de constituição de culturas e contextos.

A angariação e fixação de novos públicos no ensino superior é um vetor de atuação estratégica no Espaço Europeu de Educação Superior, no Sistema Nacional de Educação e em cada Universidade. A autoavaliação da flexibilidade, que suporte uma inovação sustentada na atividade educativa, criadora de novas culturas e contextos de resposta aos novos públicos é, assim, indispensável e urgente.

Há então que melhor conhecer os novos públicos? E face a um melhor conhecimento, como desenvolver as novas respostas? Dadas por quem?

O conhecimento organizacional cria-se a partir do conhecimento grupal, criado este em interações um-a-um, um-a-vários, vários-a-vários.

Pelo que as respostas têm que se articular nesses três níveis: individual, grupal e institucional.

Várias perguntas se colocaram à partida:

- Como responder às recomendações de aumento da *flexibilidade nas metodologias de ensino/aprendizagem e de avaliação*?

- Será possível *aproveitar a caracterização do perfil do aluno*, recolhido no processo de ingresso e aprofundar uma melhor interligação deste processo com o processo de integração e apoio ao aluno e com o processo de progressão e avaliação dos alunos, de forma a melhorar os resultados académicos destes?

- Será possível desenvolver uma *metodologia de avaliação colaborativa da flexibilidade no processo de progressão e avaliação*?

- Terá tal metodologia aceitação ao nível da instituição?

- Destas perguntas decorreram quatro hipóteses cuja validade foi investigada:

- Os alunos sem as habilitações académicas de acesso (Alunos 23+) têm perfis de entrada e níveis de aquisições, no primeiro ano, significativamente diferentes dos alunos entrados pela via regular.

- A variabilidade de resultados dos alunos nas diversas Unidades Curriculares, no primeiro ano, é parcialmente explicada pela variabilidade de perfis de aptidões.

- A variabilidade de resultados dos alunos nas diversas Unidades Curriculares, no primeiro ano, é parcialmente explicada pela variabilidade de resultados noutras Unidades Curriculares lecionadas simultânea ou antecedentemente.

- É possível o desenvolvimento de uma metodologia de avaliação colaborativa da flexibilidade educativa e é significativo o grau de aceitação de tal metodologia ao nível da instituição.

No que se refere à primeira, à segunda e terceira hipóteses, verificou-se a sua validade no contexto do exercício autoavaliador realizado. A síntese dos elementos registados relativos à análise comparativa de fatores explicativos da variabilidade de resultados nas diversas Licenciaturas, permitiu concluir que:

- Nenhum dos fatores do perfil de aptidão vocacional explica por si só a variabilidade dos resultados em todas as Unidades Curriculares do Plano de Estudos de qualquer das Licenciaturas. Este facto apenas ocorre para um número muito limitado de Unidades Curriculares, que constituem exceções.

- O perfil de aptidão vocacional (conjunto de valores observados para todos os fatores do perfil de aptidões vocacionais) não explica, por si só a variabilidade dos resultados em todas as Unidades Curriculares do Plano de Estudos de qualquer das Licenciaturas. Este facto apenas ocorre para um número muito limitado de Unidades Curriculares, que constituem exceções, para as quais foi possível obter um modelo linear, apenas baseado nas aptidões, explicativo de mais de 50% da variabilidade dos resultados.

- Com raras exceções, para todas as Unidades Curriculares de todos os Planos de Estudos, os resultados obtidos pelo Alunos 23+ são consistentes com seu perfil de aptidão vocacional e sociocultural (coeficiente de correlação múltipla próximo de 0,5 ou superior), embora o modelo linear consequente possa ser pouco explicativo (coeficiente de determinação inferior a 0,5).

- Para todas as Unidades Curriculares de todos os Planos de Estudos é possível determinar modelos lineares fortemente explicativos da variabilidade dos resultados incluindo as *variáveis de perfil de entrada* (aptidão vocacional e sociocultural) e algumas das Unidades Curriculares do Plano de Estudos, que atuam como *reforçadoras* das aprendizagens. Esses modelos não são triviais:

foi detetado forte reforço entre *disciplinas com temáticas muito diferentes* - contrariando a ideia de precedências ocultas na aprendizagem de conteúdos interligados - tendo-se identificado como vetores reforçadores os *métodos de ensino/aprendizagem e de avaliação utilizados* bem como a *sincronização fina* entre períodos de aprendizagem/avaliação.

No que se refere à quarta hipótese, verificou-se a sua validade no contexto do estudo realizado. A Metodologia proposta foi aplicada no final do 1º semestre e no final do ano letivo. Verificou-se que:

- O segmento dos Alunos 23+ corresponde a 52% do total de avaliações e atingiu a taxa de sucesso global de 50%, inferior à taxa de sucesso global atingida pelos Alunos com 12º ano e provas específicas (68%).

- Avaliada a potencial relação entre o grau de formalização programática e os resultados globais obtidos no conjunto de Unidades Curriculares do 1º ano de todas as Licenciaturas, como também o grau de atenção à diversidade, verificou-se uma forte correlação entre os resultados globais dos alunos (quer o segmento dos 23+ quer o dos que entraram pela via do 12º ano e provas específicas) e o grau de formalização e de atenção à diversidade exibidos, isto é, *quanto maior o grau de formalização e maior a atenção à diversidade exibidos melhores foram os resultados finais das turmas* no conjunto das Licenciaturas.

- Para todas as Unidades Curriculares de todos os Planos de Estudos é possível determinar modelos lineares fortemente explicativos da variabilidade dos resultados incluindo as *variáveis de perfil de entrada* (aptidão vocacional e sociocultural) e *algumas das Unidades Curriculares* do Plano de Estudos, que atuam como *reforçadoras* das aprendizagens.

- O desenvolvimento deste trabalho, inserido na atividade normal da instituição foi reconhecido pela Reitoria e Órgãos Académicos como incumbindo ao Gabinete de Avaliação e Acreditação da Universidade e de *grande valor para a instituição*.

- A metodologia proposta e testada fundamenta uma *avaliação colaborativa da flexibilidade* com que se responde à diversidade de públicos, baseada na *partilha de informação e na reflexão conjunta, em pequenos grupos, visando a proposta colaborativa de melhorias na ação*. Essa partilha da informação pode ser realizada de forma *continuada* na medida em que é suportada nos *objetos de negócio* - enquanto registos formalizados das trocas de informação - associados aos processos de ingresso, de integração e de progressão e avaliação

(implementados em suporte digital e atualizáveis pelos professores e pelo Gabinete de Avaliação e Acreditação, a par e passo). Através dessa partilha de informação e através dessa reflexão conjunta diminui-se a distância entre docentes e entre estes e os alunos (Teses 1 e 2), criando-se novos contextos comuns e aumentando-se o conhecimento grupal e individual.

Tais melhorias passariam por uma maior finura na identificação dos vetores de diversificação do público em presença e de uma mais fina avaliação da diversidade das respostas dadas ao nível das metodologias de ensino / aprendizagem e de avaliação, sendo certo que de tal resposta poderiam resultar diferentes abordagens – e o aprofundamento da *ação mutuamente reforçadora* - na melhoria contínua da docência. Passam também, inevitavelmente, por uma mais ampla participação dos docentes e dos alunos no processo de avaliação e de empenhamento nas ações de melhoria.

Com efeito, do reconhecimento dos muito graves efeitos das lacunas detetadas - por exemplo ao nível da não superação de dificuldades no Raciocínio Lógico-Matemático e em Metodologia do Estudo - decorreu um maior empenhamento de alunos e professores na ação conjunta visando uma resposta mais eficaz (Tese 5). Mas mais: o envolvimento da Reitoria e dos Conselhos Científico e Pedagógico neste processo procurou garantir que a gestão universitária *alimentaria e desenvolveria o conhecimento organizacional, através de mecanismos de constituição de culturas e contextos* (Tese 3). E a decisão da Reitoria, de divulgação dos resultados desta investigação a nível mais amplo, no Sistema Nacional de Educação Superior, demonstrou a vontade de diminuição da distância entre os nós das redes em que a Universidade se inseria (Tese 4).

O acompanhamento individualizado dos casos de alunos com necessidades educativas especiais revelou as lacunas profundas no entendimento coletivo do conceito de inclusão educativa, no contexto abordado. Foram admitidos, em diferentes Licenciaturas, alunos com três tipos de síndromes: deficiência motora, dislexia e síndrome de Asperger com associação de esquizofrenia. Os resultados obtidos apontam para uma variação de atitudes dos docentes que determinaram graus de sucesso/insucesso claramente diferenciados. A inclusão de alunos com deficiência motora, face aos quais houve diferenciação administrativa, foi completa e integralmente bem sucedida. A inclusão de alunos com dislexia, realizada em ambiente de diferenciação pedagógica adequada, teve sucesso

pleno. O único aluno com síndrome de Asperger e esquizofrenia, apesar do seu alto nível de aptidões cognitivas, não atingiu sequer um nível mínimo de sucesso: a recusa de diferenciação no ambiente de avaliação, por parte dos professores da Licenciatura, aumentando fortemente os níveis de stress do avaliado, conduziu este ao abandono dos estudos.

Foi ainda reavaliado, em 2012/13, o percurso escolar após variação do contexto institucional (mudança de universidade), por parte dos alunos de duas das Licenciaturas. Verificou-se que os níveis de sucesso, ao longo dos anos, não tiveram variação significativa.

O estudo empírico realizado reforça a convicção de que é possível responder com qualidade aos Alunos Maiores de 23 anos que ingressam na Universidade por via do Decreto-Lei nº 64/2006. Esta oportunidade pode ser bem aproveitada com benefícios significativos para os Alunos, para as Universidades e para o País.

Relembra-se que o estudo efetuado pesquisou a existência de modelos lineares explicativos da variabilidade dos resultados em cada Unidade Curricular visando testar a capacidade explicativa do conjunto de aptidões vocacionais, depois a capacidade explicativa do conjunto global de resultados do perfil de entrada (incluindo os resultados da análise curricular) e finalmente a capacidade explicativa do conjunto total constituído pelo perfil de entrada e resultados nas outras Unidades Curriculares - funcionando estas como reforço da aprendizagem. Como acima se referiu, com esta análise *não se pretendeu prever resultados futuros* a partir dos modelos – nomeadamente porque as *condições da avaliação são por natureza irrepetíveis*, mas pretendeu-se identificar os fatores mais relevantes, no contexto em análise e partir de aí, com orientação fundamentada, para propostas de ação que modifiquem positivamente o contexto, amplificando a ação reforçadora detetada.

A escolha dos modelos *explicativos* tem em conta que, embora um modelo com mais variáveis possa atingir um muito maior grau de explicabilidade, a conjugação das ações de um maior número de professores, para articulação de esforços num maior número de Unidades Curriculares, pode ser um objetivo maximalista rapidamente desmotivador.

De facto, sabe-se que a inovação por pequenos passos tem maior viabilidade de sucesso.

Dilemas da Educação Inclusiva
Um enfoque metodológico autoavaliador

Ora o objetivo é *melhorar a ação reforçadora* entre as Unidades Curriculares, não é prever um determinado comportamento final global, quantitativamente mensurável através dos resultados (notas) dos alunos.

Esta precariedade da utilização de modelos preditivos em ambientes de grande complexidade e mutabilidade, nomeadamente nas Ciências Sociais e Humanas e em particular na Educação, não pode desvalorizar a importância da modelação na análise da situação enquanto tal (como foi observada) e na fundamentação orientadora da ação, sendo que só a *monitorização continuada* permitirá colmatar as limitações da projeção.

Aliás, dessa monitorização continuada poderá e deverá resultar a amplificação da colaboração, progressivamente, a um maior número de Unidades Curriculares reforçadoras, as quais constituirão um quadro explicativo com maior grau de significação. De facto, a metodologia proposta aponta um caminho simplificador mas não invalida quadros de ação mais globais.

Outra das questões importantes tem a ver com a medida de sucesso adotada. Essa medida - % de aprovações – é declaradamente minimizadora.

Mas naturalmente que este é um dos fatores, que se considerou o primeiro fator a ter em conta. No debate entre professores (ou entre professores e alunos) para preparação de ações reforçadoras, nada impede que se procurem critérios mais fortes tais como o valor da mediana, o máximo e o mínimo alcançados, ou os percentis e que sobre eles incidam as ações de monitorização.

Há que ter em conta ainda uma outra limitação do estudo, do ponto de vista da avaliação da diversidade de respostas: baseando-se esta na análise dos programas formalizados, não aborda uma visão mais fina dos contextos de docência – nomeadamente a variabilidade de métodos pedagógicos e da sua aplicação espacio-temporal. Nem a variabilidade institucional. Pensa-se, no entanto, ser essa a temática mais rica, a abordar conjuntamente pelos professores das “Unidades Curriculares Parentes” na busca de uma melhor ação reforçadora.

Decorrem das recomendações apontadas e das limitações do estudo as linhas de desenvolvimento que se reportam seguidamente como sendo de interesse aprofundar:

A - Ao nível dos sistemas organizacionais:

- Desenvolvimento e teste de um *sistema de creditação da experiência profissional e da formação profissional certificada*, exibidas pelo aluno, nomeadamente na avaliação total ou parcial em certas Unidades Curriculares.

- Avaliação do *impacte da variabilidade de métodos pedagógicos e da sua aplicação espacio-temporal* nos resultados atingidos pelos alunos

- Avaliação do *impacte da variabilidade de contextos institucionais* – nomeadamente por aplicação de programas de mobilidade discente e docente - nos resultados atingidos pelos alunos

- Desenvolvimento e teste de uma *metodologia diferenciada* – suportada por tecnologias diversificadas - que seja *eficaz para a aquisição de literacia na Resolução de Problemas Matematizáveis por parte de alunos adultos* com bloqueios / dificuldades diversas. Teste da eficácia da diversificação dos recursos / percursos a disponibilizar em *blended learning*, segundo cenários que permitam a criação de *proximidade com o perfil e experiência do aluno*, com o objetivo de melhorar significativamente a aquisição de competências na *Resolução de Problemas Matematizáveis* – lacuna central detetada no universo testado, mas que é um mais vasto problema, que *afeta a população nacional*

- Avaliação da adequação do *sistema de gestão do conhecimento* da Universidade aos imperativos decorrentes da aplicação do Processo de Bolonha, nomeadamente nos aspetos da diversidade, da mobilidade e da atenção a Necessidades Educativas Especiais.

B - Ao nível dos processos individuais:

- Avaliação do *impacte do processo educativo na evolução dos perfis vocacionais* dos alunos adultos;

- Caracterização dos *fatores mobilizáveis na experiência profissional* dos adultos como investimento na educação superior.

O estudo acima comentado procurou-se contribuir para fundamentar e explicitar a afirmação intuitiva “O bom professor ensina menos bem numa escola menos boa”.

Termina-se com dois testemunhos, com que a ação ideada acima se identifica profundamente.

Nóvoa (2009) *“De forma simples, procurei identificar cinco facetas que definem o «bom professor»: conhecimento, cultura profissional, tacto pedagógico, trabalho em equipa e compromisso social.”*

O conhecimento. *Aligeiro as palavras do filósofo francês Alain: Dizem-me que, para instruir, é necessário conhecer aqueles que se instruem. Talvez. Mas bem mais importante é, sem dúvida, conhecer bem aquilo que se ensina (1986, p. 55). Alain tinha razão. O trabalho do professor consiste na construção de práticas docentes que conduzam os alunos à aprendizagem. Como escreveu Gaston Bachelard, em 1934, «é preciso substituir o aborrecimento de viver pela alegria de pensar» (cf. Gil, 1993). E ninguém pensa no vazio, mas antes na aquisição e na compreensão do conhecimento.*

A cultura profissional. *Ser professor é compreender os sentidos da instituição escolar, integrar-se numa profissão, aprender com os colegas mais experientes. É na escola e no diálogo com os outros professores que se aprende a profissão. O registo das práticas, a reflexão sobre o trabalho e o exercício da avaliação são elementos centrais para o aperfeiçoamento e a inovação. São estas rotinas que fazem avançar a profissão.*

O tacto pedagógico. *Quantos livros se gastaram para tentar apreender este conceito tão difícil de definir? Nele cabe essa capacidade de relação e de comunicação sem a qual não se cumpre o acto de educar. E também essa serenidade de quem é capaz de se dar ao respeito, conquistando os alunos para o trabalho escolar. Saber conduzir alguém para a outra margem, o conhecimento, não está ao alcance de todos.*

No ensino, as dimensões profissionais cruzam-se sempre, inevitavelmente, com as dimensões pessoais.

O trabalho em equipa. *Os novos modos de profissionalidade docente implicam um reforço das dimensões colectivas e colaborativas, do trabalho em equipa, da intervenção conjunta nos projectos educativos de escola. O exercício profissional organiza-se, cada vez mais, em torno de «comunidades de prática», no interior de cada escola, mas também no contexto de movimentos pedagógicos que nos ligam a dinâmicas que vão para além das fronteiras organizacionais.*

O compromisso social. *Podemos chamar-lhe diferentes nomes, mas todos convergem no sentido dos princípios, dos valores, da inclusão social, da diversidade cultural. Educar é conseguir que a criança ultrapasse as fronteiras que, tantas vezes, lhe foram traçadas como destino pelo nascimento, pela família ou pela sociedade.*

Hoje, a realidade da escola obriga-nos a ir além da escola. Comunicar com o público, intervir no espaço público da educação, faz parte do ethos profissional docente."

De uma aluna, do grupo dos *Alunos 23+*, com entrada na Universidade aos 45 anos, angolana, participante no *follow up* do estudo, cito ainda:

"O mais importante ganho, para mim e para várias das minhas colegas, com quem tenho comentado o que se passou [terminar a Licenciatura] foi o respeito, a atenção, que os nossos maridos e filhos, e os seus amigos, dão agora à nossa opinião. Pensamos de maneira diferente, sobre a vida e sobre a sociedade. E eles ouvem-nos! O que pensamos conta! (...) Tenho novo trabalho. Sinto que ganhei um outro lugar no mundo".

Referências Bibliográficas:

- Ainscow, M.** (2008) Speech. In: International Conference On Education, 48TH session, Geneva, Switzerland, 25-28 November 2008. Inclusive education: the way of the future: final report Paris: UNESCO, 2009. [Em linha] Disponível em: <<http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001829/182999e.pdf>>. Consultado em 19.05.2014.
- Alain** (1932), *Propos sur l'Éducation*, X, Paris: Puf, 1976.
- Almeida, L. S.** (2002). *As Aptidões na definição e avaliação da Inteligência: o concurso da Análise Factorial*. Paidéia Vol. 12 (Nº 23). [Em linha] Disponível em: <http://sites.ffclrp.usp.br/paideia/artigos/23/01.doc> Consultado em 19.05.2014.
- Claude, R.** (2002), *Science in the service of Human rights* [Em linha] Disponível em <http://www.surjournal.org/conteudos/artigos2/port/artigo_pierre.htm> Consultado em 19.05.2014.
- Faria, J.** (2001) *The Article 26th of the Human Rights Universal Declaration: some remarks about its fulfillment conditions* [Em linha] Disponível em <http://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memorial_judiciario_gaicho/revista_justica_e_historia/issn_1676-5834/v1n1_2/doc/09._Jose_Eduardo_Faria.pdf> Consultado em 19.05.2014.
- Favero, O. ed alii Orgs.** (2009) *Tornar a Educação inclusiva*, Unesco e ANPED [Em linha] Disponível em <<http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001846/184683por.pdf>> Consultado em 19.05.2014.
- Lemos, G.** (2007). *Habilidades Cognitivas e Rendimento Escolar entre o 5º e o 12º anos de escolaridade*, RepositóriUM. Universidade do Minho. [Em linha] Disponível em <<http://hdl.handle.net/1822/6262>> Consultado em 19.05.2014.
- Mancuso, S.** (2001). Adult-Centered Practices: Benchmarking Study in Higher Education, In *Innovative Higher Education*, Vol. 25, No. 3, Spring 2001
- Morais, J.** (2013). *Alfabetizar em Democracia*, Lisboa, Fundação Francisco Manuel dos Santos.
- Nóvoa, A.** (2009). *Para uma formação de professores construída dentro da profissão*, Revista de Educação, 350, 203-218. [Em linha] Disponível em http://www.revistaeducacion.mec.es/re350/re350_09por.pdf > Consultado em 19.05.2014.
- Pombo** (2003) *O insuportável brilho da escola*, in Alain Renaut *et alii* Direitos e Responsabilidades na Sociedade Educativa, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 31-59. [Em linha] Disponível em <http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/investigacao/brilhoescola.pdf> Consultado em 19.05.2014.

Ventura, T. (2005). Sistemas de Informação e estratégias organizacionais: o impacto das redes, in AMARAL, L. [et al.] - *Sistemas de Informação Organizacionais*, Lisboa: Edições Sílabo, 2005, 487-526.

Ventura, T. (2009) Estudio sobre los Mayores de 23 Años en la Universidad Moderna de Lisboa - Un enfoque metodológico autoevaluativo, Tesis doctoral, Universidad de Sevilla. [Em linha] Disponível em
<<http://terezaventura.net/douttvI.pdf>> Parte I;
<<http://terezaventura.net/douttvII.pdf>> Parte II e
<<http://terezaventura.net/douttvIII.pdf>> Parte III. Consultado em 19.05.2014.

Villar, L.M., & Alegre, O.M.(2004) *Manual para la excelência en la enseñanza superior*, Madrid: Mc Graw Hill.

Villar, L.M., [et al.] (2005) *Programa para la mejora de la docencia universitaria*, Madrid: Pearson, Prentice Hall.

Villar, L.M., & Alegre, O.M.(2007) Evaluacion de la formacion en linea del profesorado de cinco universidades espanolas, *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento*, vol 4, nº1.

Weick, K. (1995). *Sensemaking in organizations*. Beverly Hills, Calif.: Sage.

Textos decorrentes de Convenções e Atos Internacionais

ONU (1948) Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (1948), ratificada pela Assembleia da República Portuguesa em 1978. [Em linha] Disponível em
:<<https://dre.pt/util/pdfs/files/dudh.pdf>> Consultado em 19.05.2014.

ONU (1992) Convenção sobre a Diversidade Biológica (1992) assinada durante a Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro e ratificada pela CE em 1993. [Em linha] Disponível em
<http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28102_pt.htm> Consultado em 19.05.2014.

UNESCO (1994) Declaração de Salamanca e Enquadramento da Ação na área das Necessidades Educativas Especiais (1994), documentos aprovados na Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: acesso e qualidade, promovida com o apoio da Unesco. [Em linha] Disponível em
<http://redeinclusao.web.ua.pt/files/fl_9.pdf> Consultado em 19.05.2014.

ONU (2001) Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, adotada pela Conferência Geral da ONU para a Educação, Ciência e Cultura (2001) [Em linha] Disponível em
<http://direitoshumanos.gddc.pt/3_20/IIIPAG3_20_3.htm> Consultado em 19.05.2014.

Teles, J. e Mendonça, P. org, (2006) Diversidade na Educação: experiências de formação continuada de professores, Coleção Educação para todos , Unesco
<http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001545/154577por.pdf>

